高等院校教材同步辅导及考研复习用书

丛书主编 马德高

Spark 星火·燎原

电工学（下册）电子技术辅导及习题精解

（秦曾煌 第七版）

本册主编 孙明灿 徐晓静

教材习题全解 指导同步学习

考研真题精讲 剖析考研重点

延边大学出版社
Yanbian university press

前言

电工学课程一直以来都是高等院校工科非电类专业的学生的专业基础课，很多院校在考研时把电工学作为考研专业课内容之一。在非电类专业中，像机械、数控等工科专业，电工学的知识对这些专业有着很重要的作用，在学生们读研或者做科研时，电工学都是必不可少的知识积累。为了帮助广大学习电工学的读者能更轻松的学会电工学，同时也为了适应当前教育事业改革与发展趋势，我们编写了本书。

本书是以秦曾煌主编的普通高等教育“十一五”国家规划教材《电工学（下册）电子技术一第七版》中的练习题与思考题和课后习题为参考编写的。本书的主要内容包括重点内容提要、典型例题及其解析方法、练习与思考题解答、课后习题、历年考研真题全解五部分。本书从典型例题解题方法入手，针对不同形式的题目给出最适合的解题方法，引导学生逐渐掌握每种题型相对应的解题方法，以达到用最合适的方法去解题。

本书的主要特点：

1. 每章重点总结；

2. 典型例题详解；

3. 概念清楚、步骤详尽完整、符号严谨；

4. 课堂式解题方式；

5. 精选考研真题详解。

用本书作为学习电工学的辅助教材，将会达到事半功倍的效果。

重点知识点的总结会使读者在很短的时间内知道每一章的重点所在，

便于复习。典型例题详解是对重点知识点的进一步加深和巩固，会给出最合适的解题方法，以最简单的方法求解问题。课堂式解题方式让您看到这本书时感觉是老师在和你面对面的讲课，通俗易懂，言简意赅。精选的考研真题让您看到重点院校考研时的出题侧重点，以便于复习。

为了方便读者使用，书中各章节次序和习题编号均与原教材相一致。

本书注意博采众家之长，参考了多本同类书籍，吸取了不少养分。在此，也向四位副主编表示感谢。由于编写时间仓促及编者水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请广大读者批评指正。有好的意见或建议可以发邮件至 sunmingcan@126.com。本人表示由衷的感谢。

编者

目 录

第 14 章　半导体器件 …… (1)
本章学习要求 …… (1)
知识要点与考点 …… (1)
经典例题解析 …… (5)
历年考研真题评析 …… (8)
本章练习与思考题详解 …… (12)
本章教材习题全解 …… (19)
第 15 章　基本放大电路 …… (32)
本章学习要求 …… (32)
知识要点与考点 …… (32)
经典例题解析 …… (38)
历年考研真题评析 …… (44)
本章练习与思考题详解 …… (48)
本章教材习题全解 …… (59)
第 16 章　集成运算放大器 …… (82)
本章学习要求 …… (82)
知识要点与考点 …… (82)
经典例题解析 …… (87)
历年考研真题评析 …… (94)
本章练习与思考题详解 …… (101)
本章教材习题全解 …… (104)
第 17 章　电子电路中的反馈 …… (130)
本章学习要求 …… (130)
知识要点与考点 …… (130)
经典例题解析 …… (133)
历年考研真题评析 …… (138)
本章练习与思考题详解 …… (142)
本章教材习题全解 …… (144)
第 18 章　直流稳压电源 …… (155)
本章学习要求 …… (155)

知识要点与考点 …… (155)
经典例题解析 …… (159)
历年考研真题评析 …… (160)
本章练习与思考题详解 …… (164)
本章教材习题全解 …… (165)
第 19 章　电力电子技术 …… (184)
本章学习要求 …… (184)
知识要点与考点 …… (184)
经典例题解析 …… (187)
历年考研真题评析 …… (188)
本章练习与思考题详解 …… (188)
本章教材习题全解 …… (191)
第 20 章　门电路和组合逻辑电路 …… (196)
本章学习要求 …… (196)
知识要点与考点 …… (196)
经典例题解析 …… (204)
历年考研真题评析 …… (208)
本章练习与思考题详解 …… (216)
本章教材习题全解 …… (225)
第 21 章　触发器和时序逻辑电路 …… (257)
本章学习要求 …… (257)
知识要点与考点 …… (257)
经典例题解析 …… (265)
历年考研真题评析 …… (266)
本章练习与思考题详解 …… (272)
本章教材习题全解 …… (280)
第 22 章　存储器和可编程逻辑器件 …… (307)
本章学习要求 …… (307)
知识要点与考点 …… (307)
本章练习与思考题详解 …… (307)
本章教材习题全解 …… (310)
第 23 章　模拟量和数字量的转换 …… (321)
本章学习要求 …… (321)
知识要点与考点 …… (321)
本章教材习题全解 …… (322)

第 14 章 半导体器件

本章学习要求

1. 理解 PN 结的单向导电性，了解三极管的电流分配和电流放大作用；

2. 了解二极管、稳压管和三极管的基本构造、工作原理和特性曲线，理解主要参数的意义；

3. 会分析含有二极管的电路。

知识要点与考点

1. 本征半导体

纯净的四价元素硅和锗等以共价键形成晶体结构，完全纯净的、具有晶体结构的半导体，称为本征半导体。

本征半导体的导电机理：当半导体温度升高或受光照后，共价键中的电子可挣脱原子核的束缚成为带负电的自由电子，同时共价键中留下带正电的空穴。当半导体两端加上外电压时，自由电子作定向运动形成电子电流，价电子递补空穴形成空穴电流。

自由电子和空穴都称为载流子。在自由电子和空穴成对地产生的同时，又不断复合。在一定温度下，载流子的产生和复合达到动态平衡，半导体中载流子便维持一定的数目。

2. 半导体的导电特性

当环境温度升高时，半导体的导电能力显著增强，因此可将其做成温度敏感元件，如热敏电阻；半导体当受到光照时，其导电能力明显变化，因此可做成各种光敏元件，如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等；往纯净的半导体中掺入某些杂质，其导电能力明显改变，因此可做成各种不同用途的半导体器件，如二极管、三极管和晶闸管等。

3. 杂质半导体

在本征半导体中掺入微量的杂质（某种元素），形成杂质半导体，可分为 N 型半导体和 P 型半导体两类。

(1)N 型半导体

在本征半导体中掺入五价元素，自由电子数目大量增加，自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式，所以又称为电子半导体。这种半导体中，自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子。

(2)P 型半导体

在本征半导体中掺入三价元素，空穴数目大量增加，空穴导电成为这种半导体的主要导电方式，所以又称为空穴半导体。这种半导体中，空穴是多数载流子，自由电子是少数载流子。

杂质半导体的导电能力比本征半导体强得多。无论 N 型半导体或 P 型半导体，整个晶体都是中性的，对外不显电性。

4. PN 结

(1)PN 结的形成

用一定的工艺将 P 型半导体和 N 型半导体紧密结合在一起，在交界面附近因空穴和自由电子的浓度差异而向高浓度方向扩散，分别在交界面两侧形成负空间电荷区和正空间电荷区，这个空间电荷区就是 PN 结，其形成是多数载流子扩散和少数载流子漂移的结果。

(2)PN 结的单向导电性

PN 结加正向电压：内电场被削弱，多子的扩散加强，形成较大的扩散电流，此时 PN 结处于导通状态，呈现低阻性。

PN 结加反向电压：内电场被加强，扩散运动难以进行，少子的漂移加强，由于少子数量很少，形成极小的反向电流，此时 PN 结处于截止状态，呈高阻性。

5. 半导体二极管

(1) 结构和符号

将 PN 结的两端引出相应的电极引线并加上管壳，便构成了半导体二极管，其表示符号如图 A14.1 所示。半导体二极管按结构可分为点接触型、面接触型和平面型三类。点接触型正向电流通常较小，常用于检波和变频等高频电路；面接触型和平面型正向电流大，常用于工频大电流整流电路。

图 A14.1 二极管符号

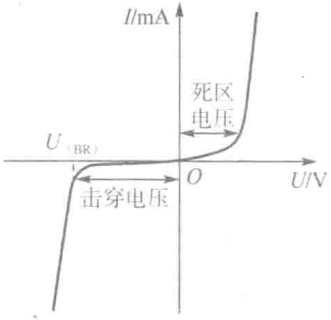


图 A14.2 二极管伏安特性

(2) 伏安特性

二极管的伏安特性如图 A14.2 所示。

正向特性：当正向电压小于死区电压(硅管约为 0.5 V，锗管约为 0.1 V)，二极管截止，正向电流很小，几乎为零。当正向电压大于死区电压后，二极管导通，电流增长很快，导通后二极管两端的电压变化很小，硅管为 0.6 ～ 0.8 V；锗管为 0.2 ～ 0.3 V。

反向特性：反向电压小于击穿电压时，二极管截止，电流几乎为零。反向电压增大

到反向击穿电压时，反向电流突然增大，二极管击穿，失去单向导电性。

(3) 主要参数

最大整流电流 I_{OM}：二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。

反向工作峰值电压 U_{RWM}：保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压，一般是二极管反向击穿电压 U_{BR} 的一半或三分之二。

反向峰值电流 I_{RM}：二极管加最高反向工作电压时的反向电流值。

二极管的应用范围很广，主要是利用它的单向导电性。它可用于整流、检波、限幅、元件保护以及在数字电路中作为开关元件等。

6. 稳压二极管

稳压二极管是一种特殊的面接触型半导体硅二极管，正常工作时处于反向击穿状态。当反向电压增大到击穿电压时，稳压二极管反向击穿，电流变化很大，但其两端电压变化很小，利用此特性，稳压二极管在电路中可起到稳压作用。与一般二极管不同的是，稳压二极管的反向击穿是可逆的，即外加反向电压去除后又能恢复正常。

如果反向电流超过允许范围，稳压二极管将因发生热击穿而损坏，为了实现稳压作用必须限制稳压二极管中的电流，工作时须串联一个限流电阻以实现负反馈稳压。

稳压二极管的主要参数有：稳定电压 U_Z、稳定电流 I_Z、电压温度系数 α_U、动态电阻 r_Z 和最大允许耗散功率 P_{ZM} 等。

7. 晶体管

(1) 结构和工作原理

晶体管可分为双极型晶体管和场效应晶体管。其中，双极型晶体管是有两个 PN 结的半导体器件，分为 NPN 型和 PNP 型两类。每一类都由基区、发射区和集电区组成，从三个区分别引出基极 B、发射极 E 和集电极 C。基区和发射区之间的 PN 结称为发射结，基区和集电区之间的 PN 结称为集电结。要实现电流放大作用，供电电源的接法应保证发射结为正向偏置、集电结为反向偏置。除了外部供电条件，晶体管要实现电流放大作用还要有内部结构条件。

晶体管的内部结构特点如下：

1) 发射区面积小，掺杂浓度高，多数载流子数量多；

2) 基区很薄，掺杂浓度低，多子数量很少；

3) 集电区面积大，掺杂浓度次于发射区而高于基区。

基于上述结构特点，基极电流 I_B 远小于发射极电流 I_E 和集电极电流 I_C。只要发射结电压 U_{BE} 有微小变化，造成基极电流 I_B 有微小变化，就能引起发射极电流 I_E 和集电极电流 I_C 很大的变化，这就是晶体管的电流放大作用。

(2) 特性曲线

晶体管的输入特性曲线：$I_B = f(U_{BE})\big|_{U_{CE}=常数}$，如图 A14.3 所示，与二极管相同，也有同样的死区电压和管压降范围。

晶体管的输出特性曲线：$I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B=常数}$，$I_B$ 不同，可得出不同的曲线，所以晶体管的输出特性是一个曲线簇，如图 A14.3 所示。根据晶体管工作状态的不同，输出特性可分为放大区、截止区和饱和区三个工作区域。

放大区：也称为线性区，$I_C = \bar{\beta} I_B$。发射结正偏，集电结反偏；

截止区：$I_B \leqslant 0$，$I_C \leqslant I_{CEO}$。两个 PN 结均为反偏；

饱和区：$U_{CE} < U_{BE}$，I_B 和 I_C 无线性关系。集电结和发射结均为正偏。

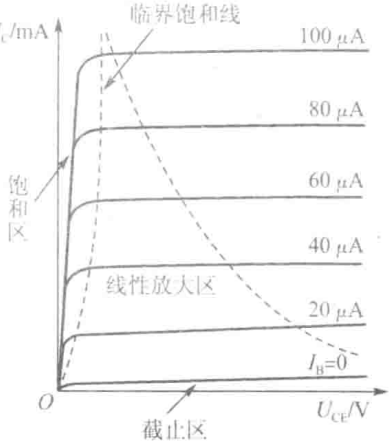


图 A14.3　三极管输出特性曲线

(3) 主要参数

电流放大系数($\bar{\beta}$和β)：直流(静态)电流放大系数，$\bar{\beta} = \dfrac{I_C}{I_B}$；交流(动态)电流放大系数，$\beta = \dfrac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$。

反向饱和电流 I_{CBO} 和穿透电流 I_{CEO}：两者的关系 $I_{CEO} \approx (1+\beta) I_{CBO}$，它们随温度升高而增大，影响电路工作的稳定性。

集电极最大允许电流 I_{CM}：集电极电流超过 I_{CM} 时，β 值下降$\dfrac{1}{3}$。

反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$：基极开路时，集电极和发射极之间的最大允许电压。

集电结最大允许耗散功率 P_{CM}：$P_{CM} = I_C U_{CE}$。

P_{CM}、I_{CM} 和 $U_{(BR)CEO}$ 称为晶体管的极限参数，三者决定了三极管的安全工作区。

8. 光电器件

光电器件分为发光器件和光敏器件，前者如发光二极管(LED)，后者如光敏二极管和光敏晶体管。

发光二极管：加上正向电压并有足够大的正向电流时，就能发出一定波长范围的光。发光二极管的工作电压一般为 1.5 ～ 3.5 V，工作电流一般为几 ～ 十几 mA。发光二极管的电路符号如图 A14.4 所示。

光敏二极管：在反向电压下工作。当无光照时，和普通二极管一样，其反向电流很小，称为暗电流。当有光照时，产生的反向电流称为光电流。光照度 E 越强，光电流也越大，但一般只有几十微安，应用时必须放大。符号如图 A14.5 所示。

光敏晶体管：光敏晶体管用入射光照度 E 的强弱来控制集电极电流。当无光照时，集电极电流 I_{CEO} 很小，称为暗电流。当有光照时，集电极电流称为光电流。一般约为零点几毫安到几毫安。符号如图 A14.6 所示。

图 A14.4 发光二极管

图 A14.5 光敏二极管

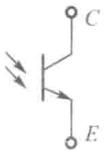
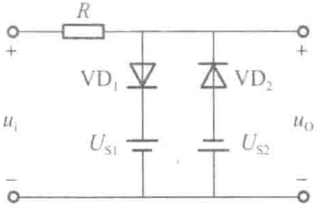


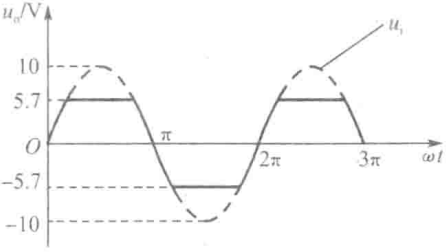
图 A14.6 光敏晶体管

经典例题解析

例 1 如图 A14.7(a)所示电路，设输入电压 $u_i = 10\sin\omega t$ V，$U_{s1} = U_{s2} = 5$ V，VD_1、VD_2 均为硅管，其正向导通电压降 $U_{VD} = 0.7$ V。试画出输出电压 u_O 的波形。



(a)



(b)

图 A14.7

解：当 $u_i \geqslant 5.7$ V 时，VD_1 导通，VD_2 因反向偏置而截止

$$u_O = U_{VD1} + U_{s1} = 5.7 \text{ V}$$

当 $u_i \geqslant 5.7$ V 时，VD_1 因反向偏置而截止，VD_2 导通

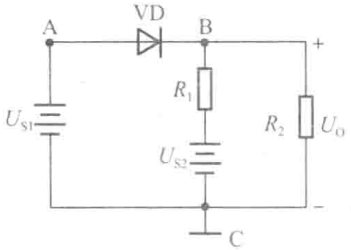
$$u_O = U_{VD2} + U_{s2} = -5.7 \text{ V}$$

当 $-5.7 \text{ V} < u_i < 5.7$ V 时，VD_1 和 VD_2 均截止

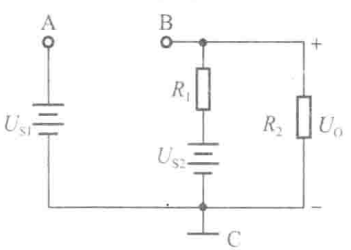
$$u_O = u_i$$

输出电压 u_O 的波形如图 A14.7(b)所示。

例 2 如图 A14.8(a)所示电路，VD 为硅管，其正向导通电压降 $U_{VD} = 0.7$ V，$U_{s1} = 9$ V，$U_{s2} = 12$ V，$R_1 = 3$ kΩ，$R_2 = 6$ kΩ。试求输出端电压 u_O。



(a)



(b)

图 A14.8

解：先将二极管从电路中断开，并设C点接地，如图A14.8(b)所示，则A点的电位

$$U_A = U_{s1} = 9\ \text{V}$$

B点的电位

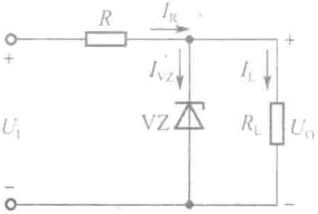
$$U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{s2} = \frac{6}{3+6} \cdot 12 = 8\ \text{V}$$

可见，A点的电位高于B点的电位。若将二极管接入电路中，则二极管的阳极电位高于阴极电位，故二极管因正向偏置而导通。

$$U_o = U_{s1} - U_{VD} = (9 - 0.7)\ \text{V} = 8.3\ \text{V}$$

在该电路中，二极管VD起钳位的作用，它将B点的电位钳制在8.3 V上。

例3 如图A14.9所示电路是一个简单的并联型直流稳压电路。稳压电路的输入电压$U_I = 24$ V，稳压管VZ的型号为2CW58，$U_Z = 10$ V，$I_Z = 5$ mA，$I_{ZM} = 23$ mA，限流电阻$R = 500\ \Omega$，为保证电路为负载R_L提供10 V的稳定直流电压，试确定负载电阻R_L的适用范围。



图A14.9

解：为保证电路输出10 V的稳定直流电压，应使稳压管安全地工作于稳压区

$$I_R = \frac{U_I - U_O}{R} = \frac{24 - 10}{0.5}\ \text{mA} = 28\ \text{mA}$$

根据KCL得

$$I_R = I_{VZ} + I_L$$

当稳压管工作于稳压区时，若负载电阻R_L最小，则负载电流I_L最大。由于I_R不变，故由上式可知，稳压管的电流I_{VZ}最小。此时，应有

$$I_{VZ} = I_Z = I_R - I_L = I_R - \frac{U_O}{R_{Lmin}} = \left(28 - \frac{10}{R_{Lmin}}\right)\ \text{mA}$$

$$R_{Lmin} = 435\ \Omega$$

若负载电阻R_L最大，则负载电流I_L最小。由于I_R不变，故稳压管的电流最大。此时，应有

$$I'_{VZ} = I_{ZM} = I_R - I_{Lmin} = I_R - \frac{U_O}{R_{Lmax}} = \left(28 - \frac{10}{R_{Lmax}}\right)\ \text{mA}$$

$$R_{Lmax} = 2\ \text{k}\Omega$$

所以，负载电阻R_L的适用范围为$435\ \Omega \sim 2\ \text{k}\Omega$。

例4 现测得放大电路中四只晶体管的三个电极的电位分别为下列各组数值：

(a)5 V，1.0 V，0.3 V　　(b)5 V，4.8 V，1 V

(c)8.8 V，8.6 V，2 V　　(d)−6 V，0 V，−0.7 V

试判断晶体管类型、材料及三个管脚分别对应的电极。

解：工作在放大状态中的晶体管，发射结应正向偏置、集电结反向偏置，因而处于放大状态中NPN型晶体管：$U_C > U_B > U_E$，PNP型晶体管$U_C < U_B < U_E$。可见基极电位总是居中，由此可确定基极；

硅管的$|U_{BE}|$约为0.6～0.8 V，锗管的$|U_{BE}|$约为0.2～0.3 V，所以与基

极电位相差这一数值的那个电极为发射极，余下一个电极为集电极，并由差值判断是硅管还是锗管；集电极电位最低的是 PNP 型，反之为 NPN 型。

由此可得题中四只晶体管的类型、材料及管脚分别如下：

(a)NPN 型硅管，集电极，基极，发射极

(b)PNP 型锗管，发射极，基极，集电极

(c)PNP 型锗管，发射极，基极，集电极

(d)PNP 型硅管，集电极，发射极，基极

例 5 在下图中的两个双极型晶体管，测得每管两个电极上的直流电流如图 A14.10 所示。试判别每管的管型及 e,b,c 电极，并确定 $\beta=?$

图 A14.10

解：对于 A 管，由图可知，② 端的实际电流为输出 3.9 mA。由于电流的实际方向是从 ③ 端流入，从 ①，② 端流出，所以该管是 PNP 型管，且 ③ 端为 e 极、① 端为 b 极而 ② 端为 c 极。

$$\beta=\frac{I_C}{I_B}=\frac{3.9}{0.1}=39$$

对于 B 管，③ 端的实际电流为流入 0.02 mA。由于实际电流方向是从 ① 端流出，从 ②，③ 端流入，因而是 NPN 管，且 ① 端为 e 极，③，② 端分别为 b,c 极。

$$\beta=\frac{2}{0.02}=100$$

例 6 说明图 A14.11 所示电路中开关 S 分别处于 a,b,c 三个位置，三极管工作于什么区；并计算 I_B，I_C 和 U_{CE} 的值。

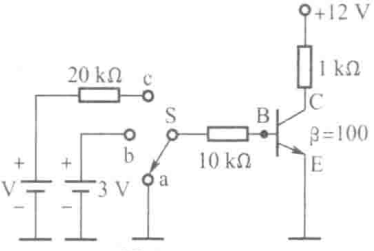


图 A14.11

解：三极管三个工作区的特点是：(1) 线性放大区：发射结正偏，$U_{BE}>0$，集电结反偏，$U_{BC}<0$ V；(2) 饱和区：发射结正偏，$U_{BE}>0$，集电结也正偏，$U_{BC}>0$ V，且 $I_B\geqslant\frac{I_{CS}}{\beta}$，$I_{CS}\geqslant\frac{U_{CC}}{R_C}$；(3) 截止区：发射结反偏，$U_{BE}\leqslant 0$，$I_B=0$，$U_{CE}\approx U_{CC}$，$I_C=I_{CEO}\approx 0$。

在 a 点：$U_{BE}=0$，$I_B\approx 0$，$I_C\approx 0$，$U_{CE}\approx U_{CC}=12$ V，三极管工作在截止区。

在 b 点：$U_{BE}=(0.6\sim 0.8)$ V，$I_B=\frac{3-0.7}{10\times 10^3}=0.23$ mA

$$I_C=\beta I_B=100\times 0.23\times 10^{-3}=23\text{ mA}$$

$$I_{CS}\approx\frac{U_{CC}}{R_C}\approx\frac{12}{1\times 10^3}=12\text{ mA},U_{CE}\approx 0$$

由 $\beta I_B>I_{CS}$，可知三极管工作在饱和区。

在 c 点：$U_{BE}=(0.6\sim0.8)\ \text{V}$，$I_B=\dfrac{3-0.7}{30\times10^3}=73.7\ \mu\text{A}$

$$I_C=\beta I_B=100\times76.7\times10^{-6}=7.67\ \text{mA}<I_{CS}=12\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C=12-7.67\times1=4.33\ \text{V}$$

可见三极管工作于放大区。

历年考研真题评析

1. 判断题：稳压二极管工作于反向击穿区。(　　)(北京科技大学电工技术考研试题)

解析：稳压管正常工作于反向击穿状态。

答案：√

2. 判断题：要使晶体管起放大作用，集电结必须正向偏置，而发射结必须反向偏置。(　　)(北京科技大学电工技术考研试题)

解析：晶体管的放大状态的外部条件：发射结正偏，集电结反偏。

答案：×

3. 填空题：在数字电路中，晶体管工作在饱和与截止两种状态，为了使晶体管可靠截止，通常使管子的发射结和集电结均处于_____偏置状态。(华中科技大学电工电子学考研试题)

答案：反向

4. 当在 PN 结上加正向电压，即电源的正极接在____区，负极接在____区，此时 PN 结处于_____状态。(北京科技大学电工技术考研试题)

答案：P　N　导通

5. 衡量稳压二极管稳压性能好坏的最主要的一个参数是(　　)。

(A) 稳定电流 I_Z　(B) 稳定电压　(C) 动态电阻　(D) 电压稳定系数

(华南理工大学电工学考研试题)

答案：(D)

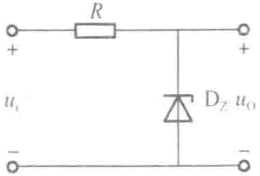
6. PN 结在外加正向电压作用下，内电场(　　)。

(A) 增强　(B) 削弱　(C) 不变

(北京工业大学电工学考研试题)

答案：(B)

7. 电路如图研 14.1 所示，稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z=6\ \text{V}$，正向压降为 0.6 V，输入电压 $u_i=12\sin\omega t\ \text{V}$，当 $\omega t=\dfrac{3}{2}\pi$ 瞬间，输出电压 u_O 等于(　　)。



图研 14.1

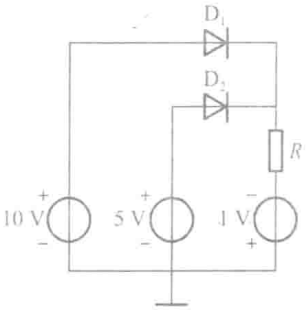
(A)12 V　(B) −0.6 V

(C)0.6 V　(D)6 V

(华中科技大学电工电子学考研试题)

答案：(B)

8. 二极管钳位电路如图研 14.2 所示，各二极管的工作状态是(　　)。



图研 14.2

(A)D_1、D_2 均导通

(B)D_1 导通，D_2 截止

(C)D_1 截止，D_2 导通

(D)D_1、D_2 均截止

(华中科技大学电工电子学考研试题)

答案：(B)

9. 一个 NPN 管在电路中正常工作，现测得 $U_{BE}>0$，$U_{BC}>0$，$U_{CE}>0$，则此三极管工作区为(　　)。

(A) 截止区　　(B) 饱和区　　(C) 放大区

(华南理工大学电工学考研试题)

答案：(B)

10. 工作在放大区的某三极管，如果 I_b 从 15 μA 增大到 25 μA，I_c 从 1 mA 变为 2 mA，它的 β 约为(　　)。

(A)83　　(B)91　　(C)100

(北京工业大学电工学考研试题)

答案：(C)

11. NPN 三极管在工作时三个电极的电位为 $U_B=2.7$ V、$U_C=6$ V、$U_E=2$ V，则此三极管工作在(　　)。

(A) 饱和状态　　(B) 放大状态　　(C) 截止状态　　(D) 频率失真状态

(华中科技大学电工电子学考研试题)

答案：(B)

12. 已知放大电路中某晶体管三个电极的电位分别为 $U_E=6$ V、$U_B=5.3$ V、$U_C=0$ V，则该管为(　　)。

(A)PNP 型锗管　　(B)NPN 型锗管　　(C)PNP 型硅管　　(D)NPN 型硅管

(华中科技大学电工电子学考研试题)

答案：(C)

13. 测得工作在放大电路中的三极管三个电极的电位分别为 3.5 V、2.8 V、12 V，则该管是(　　)。

(A)NPN 硅管　　(B)PNP 硅管　　(A)NPN 锗管

(北京工业大学电工学考研试题)

答案：(A)

14. 已知某晶体管处于放大状态，测得其三个极的电位分别为 6 V、9 V 和 6.3 V，则 6 V 所对应的电极为(　　)。

(A) 发射极　　(B) 集电结　　(C) 基极

(华南理工大学电工学考研试题)

答案：(A)

15. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为(　　)。

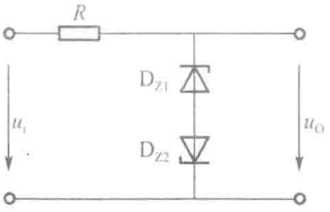
(A) 前者反偏,后者也反偏　　(B) 前者正偏、后者反偏

(C) 前者正偏、后者也正偏

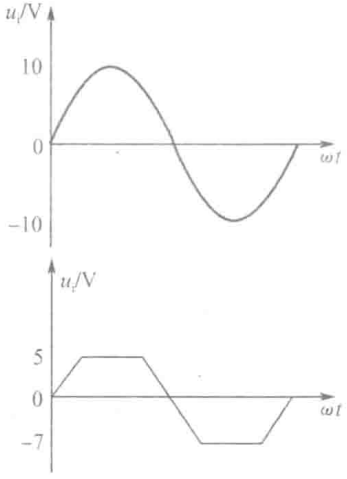
(北京工业大学电工学考研试题)

答案:(B)

16. 图研 14.3 所示电路,稳压二极管可视为理想元件,设 D_{Z1} 的稳定电压为 5 V,D_{Z2} 的稳定电压为 7 V,在 $u_i = 10\sin\omega t$ V 的作用下,试画出 u_O 的波形图。(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 14.3



图研 14.4

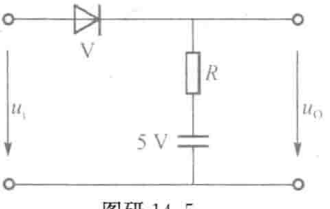
解:$u_i > 5$ V,D_{Z1} 反向击穿,D_{Z2} 正向导通,$u_O = 5$ V

$u_i < -7$ V,D_{Z2} 反向击穿,D_{Z1} 正向导通,$u_O = -7$ V

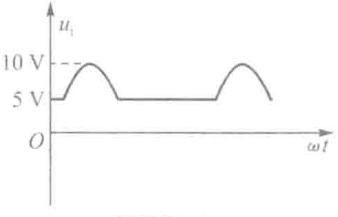
其他情况下,两稳压管均截止,$u_O = u_i$

u_O 的波形如图研 14.4 所示。

17. 图研 14.5 所示电路,二极管视为理想元件,$u_i = 10\sin\omega t$ V,试画出 u_O 的波形。(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 14.5



图研 14.6

解:二极管阴极电位为 5 V

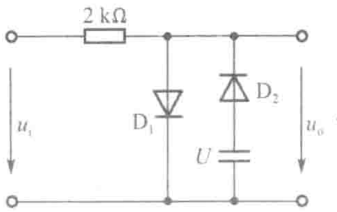
$u_i > 5$ V,二极管导通,可看做短路,$u_O = u_i$

$u_i < 5$ V,二极管截止,可看做开路,$u_O = 5$ V

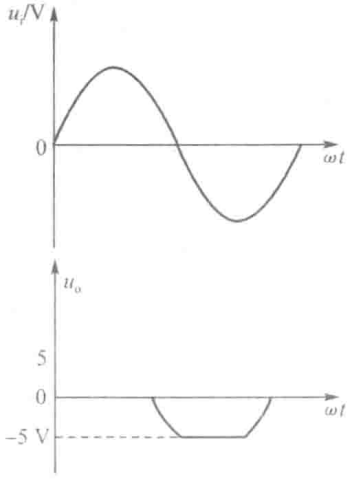
画出 u_O 的波形如图研 14.6 所示。

18. 电路和输入信号波形如图研 14.7 所示,已知 $U = 5$ V,$u_i = 10\sin\omega t$ V,二极管

视为理想二极管，试画出输出电压 u_O 的波形。(华中科技大学电工电子学考研试题)



图研 14.7



图研 14.8

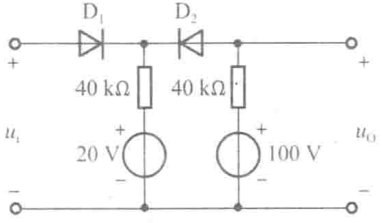
解：$u_i > 0$ V，二极管 D_1 导通，可看做短路，$u_O = 0$ V

-5 V $\leqslant u_i \leqslant 0$ V，二极管 D_1、D_2 均截止，可看做开路，$u_O = u_i$

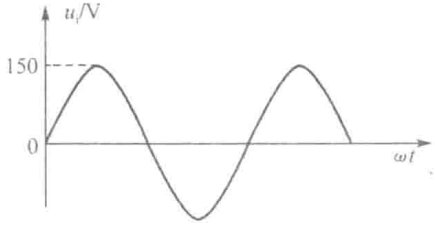
$u_i < -5$ V，二极管 D_2 导通，可看做短路，$u_O = -5$ V

出 u_O 的波形如图研 14.8 所示。

19. 电路如图研14.9(a)所示，设 D_1、D_2 均为理想元件，已知输入电压 $u_i = 150\sin\omega t$ V，如图研 14.9(b) 所示，试画出电压 u_O 的波形。(华中科技大学电工电子学考研试题)

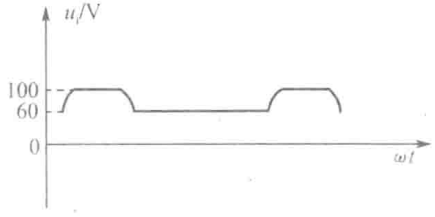


(a)



(b)

图研 14.9



图研 14.10

解：$u_i < 60$ V，二极管 D_1 截止，D_2 导通，$u_O = 60$ V

60 V$\leqslant u_i \leqslant$100 V，二极管 D_1、D_2 均导通，$u_O = u_i$

$u_i >$100 V，二极管 D_1 导通，D_2 截止，$u_O =$100 V

出 u_O 的波形如图研 14.10 所示。

本章练习与思考题详解

14.1.1 电子导电和空穴导电有什么区别?空穴电流是不是由自由电子递补空穴所形成的?

解：电子导电是自由电子在外电场作用下定向运动，携带负电荷导电，运动方向与电流方向相反；空穴导电则是由被原子核束缚的价电子在共价键之间递补空穴，在外电场作用下形成空穴的定向运动，携带正电荷导电，运动方向与电流方向相同。

空穴导电是所特有的，不是自由电子递补空穴所形成的，而是价电子递补空穴形成的，空穴参与导电，其数量不减。

14.1.2 杂质半导体中的多数载流子和少数载流子是怎样产生的?为什么杂质半导体中少数载流子的浓度比本征半导体的浓度小?

解：当在纯净半导体掺杂时，杂质原子的价电子中多于电子被挤入能级更高的外层，使之易于挣脱原子核引力的束缚，从而成为自由电子；或者因为杂质原子少了一个价电子，而在共价键上形成“空位”，“空位”很容易被相邻电子中的价电子填充，于是在相邻原子上形成空穴。

掺杂浓度增加，这种自由电子和空穴的数量远远多于本征激发所产生的自由电子或空穴数量，形成多数载流子。

由于复合作用，杂质半导体中少子浓度要比本征载流子浓度小得多。

14.1.3 N 型半导体中的自由电子多于空穴，而 P 型半导体中的空穴多于自由电子，是否 N 型半导体带负电，而 P 型半导体带正电?

解：N 型半导体中五价原子的一个价电子被挤入最外层而挣脱原子核束缚成为自由电子时，该杂质原子则多了一个价电子，从而成为带负电的自由电子。

P 型半导体由于掺入了三价元素硼，为了形成稳定的共价键，则需从其他原子核的外层电子拉一电子进来，在原来的地方留下一空穴，空穴带正电。

不论 N 型、P 型半导体，多数载流子浓度远远高于少数载流子，但电荷量平衡，对外整体不显电性。

14.3.1 二极管的伏安特性上有一个死区电压。什么是死区电压?硅管和锗管的死区电压的典型值为多少?

解：当正向偏置电压超过某值时，正向电流才迅速增大，这个电压称为死区电压。出现死区电压的原因是 PN 结形成后，空间电荷区的内电场阻碍多数载流子扩散运动，当外加正向电压很低时，不能克服内电场的阻碍作用，这样使得正向扩散电流很小，通过二极管的电流较小(近似为 0)，硅管和锗管的死区电压分

别为 0.5 V 和 0.1 V。

14.3.2 为什么二极管的反向饱和电流与外加反向电压(不超过某一范围)基本无关,而当环境温度升高时,又明显增大?

解:反向电流达到饱和,不随外加电压(反向电压)变化。这是因为反向饱和电流是由少数载流子漂移运动形成的,少子的数量很少,受电压影响很小,受温度影响较大。当温度升高时,本征激发增加,少子数量增加,反向饱和电流相应增大。

14.3.3 用万用表测量二极管的正向电阻时,用 $R\times100\ \Omega$ 挡测出的电阻值小,而用 $R\times1\ \text{k}\Omega$ 挡测出的大,这是为什么?

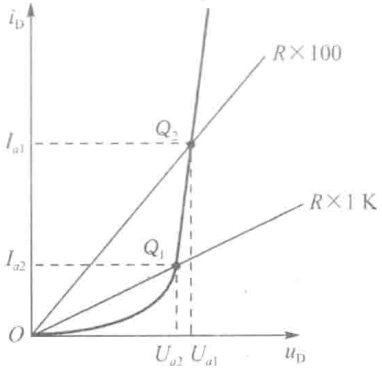


图 14.3.3

解:如图 14.3.3 所示,由于当 $U>U_{a2}$ 二极管正向特性曲线上升很快,因此可近似认为 $U_{a1}\approx U_{a2}$,又因为 $I_{a1}\gg I_{a2}$,所以

$$R_1=\frac{U_{a1}}{I_{a1}}<\frac{U_{a2}}{I_{a2}}=R_2$$

14.3.4 怎样用万用表判断二极管的正极和负极以及管子的好坏?

解:机械万用表表头正极(红色)是内部电池的负极,而表头的负极(黑色)是电池的正极。若测得二极管为正向较小电阻,则黑笔所触及的是二极管正极,红笔所触及的是二极管的负极。若测得正向电阻较小,而反向电阻很大,则该二极管是好的。若测得正、反向电阻均接近于 0,则二极管已经击穿损坏。若正、反向电阻均为 ∞,则二极管已断路。

14.3.5 把一个 1.5 V 的干电池直接接到(正向接法)二极管的两端,会不会发生什么问题?

解:二极管的正向压降:硅管 0.6 ~ 0.8 V(最高不超过 1 V),锗管 0.2 ~ 0.3 V,因此 1.5 V 干电池接到二极管两端,将使二极管烧坏。

14.3.6 在某电路中,要求通过二极管的正向平均电流为 80 mA,加在上面的最高反向电压为 110 V,试从附录 B 中选用一合适的二极管。

解:2CZ52D 型二极管,正向平均电流 100 mA,反向峰值电压 200 V。

14.3.7 在图 14.3.6 所示的两个电路中,已知直流电压 $U_I=3$ V,$R=1\ \text{k}\Omega$,二极管的正向压降为 0.7 V,试求 U_O。

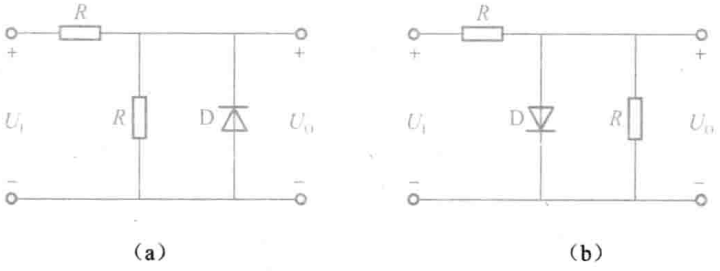


图 14.3.6

解：(a) 电阻分压 $U_R = 1.5$ V　　二极管截止，$U_O = U_R = 1.5$ V

(b) 二极管正向导通，$U_O = 0.7$ V

14.3.8　图 14.3.7(a) 所示是一二极管削波电路，设二极管的正向压降可忽略不计，当输入正弦电压 $u_i = 10 \sin \omega t$ V[波形如图 14.3.7(b) 所示] 时，试画出输出电压 u_O 的波形。

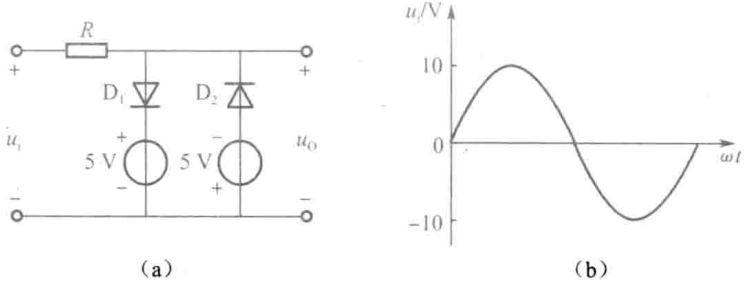


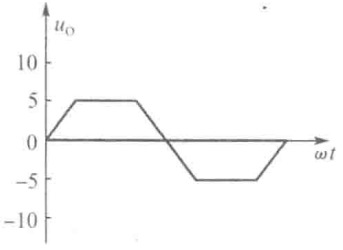
图 14.3.7

解：选择负极为零参考点，由图可知 $V_{D1阴} = 5$ V，$V_{D2阳} = -5$ V

当 $V_{D1阳} > 5$ V 时　D_1 导通，$u_O = 5$ V

当 $V_{D2阴} < -5$ V 时　D_2 导通，$u_O = -5$ V

u_O 的波形如右图所示。



14.3.9　电路如图 14.3.8 所示，试求电流 I_O。设二极管的正向压降可忽略不计。

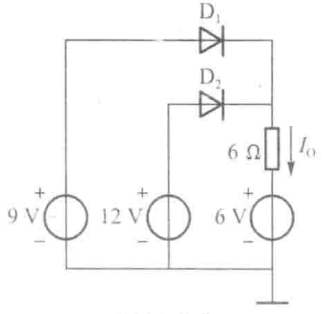


图 14.3.8

解：$V_{D1阳} = 9\ \text{V}$　$V_{D2阳} = 12\ \text{V}$

$V_{D1阴} = V_{D2阴} = 6\ \text{V}$　所以 $V_{D1} = 3\ \text{V}$，$V_{D2} = 6\ \text{V}$

从而 D_2 优先导通，由 D_2 构成闭合回路。

所以 $I_O = \dfrac{12-6}{6} = 1\ \text{A}$

14.3.10　在图 14.3.9 图所示电路中，哪只二极管导通？哪个继电器动作？设两个继电器的线圈电阻均为 10 kΩ，当流过的电流大于 2 mA 时才能动作，并设二极管的正向压降可忽略不计。

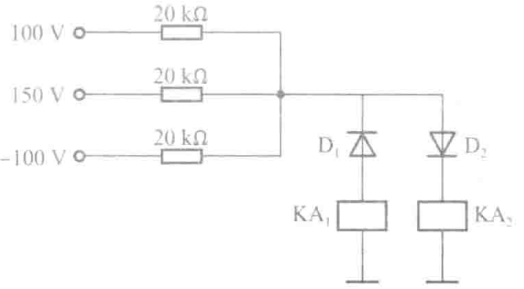
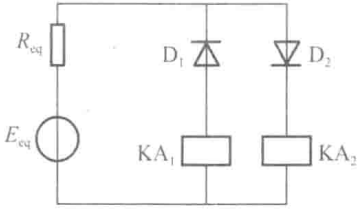


图 14.3.9

解：化简三个电源支路

$R_{eq} = (20 \,//\, 20 \,//\, 20) = \dfrac{20}{3}\ \text{k}\Omega$

$E_{eq} = R_{eq}\left(\dfrac{100}{20} + \dfrac{150}{20} - \dfrac{100}{20}\right) = 50\ \text{V}$



从而等效电路如右图所示。

由图可知 D_1 截止，D_2 导通，所以 KA_1 不动作。

$I_{D2} = 50 \Big/ \left(\dfrac{20}{3} + 10\right) = 3\ \text{mA} > 2\ \text{mA}$

满足 KA_2 动作条件，所以 KA_2 动作。

14.4.1　为什么稳压二极管的动态电阻愈小，稳压愈好？

解：

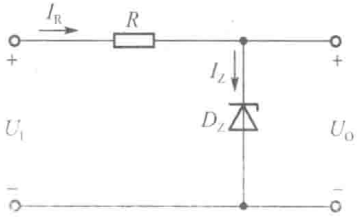
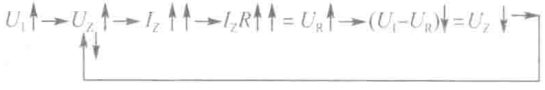


图 14.4.1

稳压管的稳压原理是其电压有偏差后，对电压偏差进行调整的过程。图 14.4.1 所示的是最基本的稳压管稳压电路。它的稳压过程是



由此可见，稳压是利用一个较小的 ΔU_Z 会产生一个较大的 ΔI_Z 而调整的过程。而且，在 ΔU_Z 相同时，产生的 ΔI_Z 越大，调整效果也就越好，即稳压效果也越好。根据稳压管动态电阻的定义：$r_Z = \dfrac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z}$ 可以看到，r_Z 小，就是在 ΔU_Z 一定时，有较大的 ΔI_Z，当然稳压效果好。

14.4.2 利用稳压二极管或普通二极管的正向压降，是否也可以稳压？

解：由于稳压二极管、普通二极管正向特性曲线比较陡，所以也可以作稳压用，但是因为它们的管压降很低：硅管 0.6 ～ 0.7 V，锗管 0.2 ～ 0.3 V，所以只用在稳压值很低的情况。

14.4.3 图 14.4.4(a) 所示是一稳压二极管削波电路，设稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压均为 5 V，两管的正向压降均可忽略不计。当输入正弦电压 $u_i = 10\sin\omega t$ V[波形如图 14.4.4(b) 所示] 时，试画出输出电压 u_O 的波形。

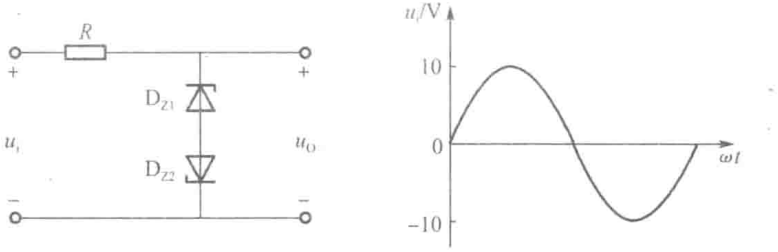
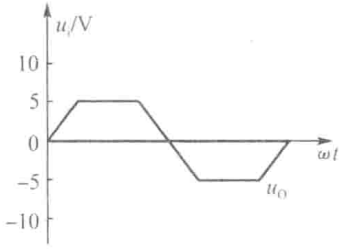


图 14.4.4

解：输出电压 u_O 的波形如下图。



14.5.1 晶体管的发射极和集电极是否可以调换使用，为什么？

解：(1) 发射极掺杂浓度高而面积小，而集电区掺杂浓度低而面积大。若调换使用将不能有效地放大电流($\beta < 1$)。

(2) 由于三极管 $U_{(BR)EBO} \leqslant 4$ V，若调换使用，当电源电压高于 4.7 V 时，三极管便因击穿而损坏。

综上所述，不可以调换使用。

14.5.2 晶体管在输出特性曲线的饱和区工作时，其电流放大系数和在放大区工作时是否一样大？

解：已知晶体管饱和的条件是 $I_B \geqslant \dfrac{I_{CS}}{\beta}$，其中 I_{CS} 为饱和集电极电流，β 为线性电流

放大系数，设饱和时电流放大系数为β'，则$I_B=\frac{I_{CS}}{\beta'}\geqslant\frac{I_{CS}}{\beta}$，很显然有$\beta'\leqslant\beta$，即饱和区工作时的电流放大系数小于线性放大区的电流放大系数。

14.5.3 晶体管具有电流放大作用，其外部条件和内部条件各为什么？

解：内部结构条件：发射区掺杂浓度高，其中多数载流子浓度很高；基区很薄，且掺杂浓度低，则基区中多子的浓度很低。

外部条件：外加电源极性应使发射结正向偏置，集电结反向偏置，即$U_C>U_B>U_E$。

14.5.4 为什么晶体管基区掺杂浓度小而且做得很薄？

解：基区掺杂浓度很小，而且做得很薄，其目的是减少载流子的复合，增大电流放大系数β。

14.5.5 将一PNP型管接成共发射极电路，要使它具有电流放大作用，U_{CC}和U_{BB}的正、负极应如何连接，为什么？画出电路。

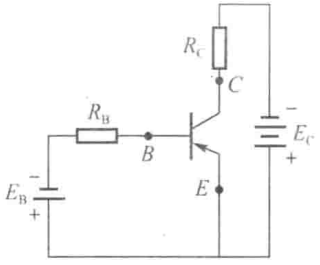


图 14.5.5

解：如图14.5.5所示。由于晶体管是PNP型，于是应该使发射结正偏，集电结反偏，E为正，B为负；C为负，B为正，这时晶体三极管满足放大的条件。

14.5.6 有两个晶体管，一个管子$\bar{\beta}=50$，$I_{CBO}=0.5\ \mu A$；另一个管子$\bar{\beta}=150$，$I_{CBO}=2\ \mu A$。如果其他参数一样，选用哪个管子较好？为什么？

解：温度稳定性与穿透电流大小有直接关系，两只管子的穿透电流分别为

$I_{CEO1}=(1+\bar{\beta})I_{CBO}=(1+50)\times0.5=25.5\ \mu A$

$I_{CEO2}=(1+\bar{\beta})I_{CBO}=(1+150)\times2=302\ \mu A$

由此可见，选用第一支管子比较好，因为穿透电流小，温度稳定性好。

14.5.7 使用晶体管时，只要(1)集电极电流超过I_{CM}值；(2)耗散功率超过P_{CM}值；(3)集－射极电压超过$U_{(BR)CEO}$值，晶体管就必然损坏。上述几种说法是否都是对的？

解：因为$I_C>I_{CM}$时，将使β下降至$\frac{1}{3}$以下，管子不起作用，而管子未必损坏。当$I_C\gg I_{CM}$会把管脚的内部引线烧断。

所以(1)不对，(2)，(3)是正确的。

14.5.8 测得某一晶体管的$I_B=10\ \mu A$，$I_C=1\ mA$，能否确定它的电流放大系数？什么情况下可以，什么情况下不可以？

解：(a)若$U_{CE}>1\ V$，则可认为测量工作点处于线性放大区，其电流放大系数$\bar{\beta}=$

$\dfrac{I_C}{I_B}=\dfrac{1}{10\times10^{-3}}=100$。

(b) 若 $U_{CE}\leqslant 1$ V，则处于饱和区，$\bar{\beta}$ 与 $\dfrac{I_C}{I_B}$ 不是线性关系，只是该工作点上的电流放大系数。

14.5.9 晶体管在工作时，基极引线万一断开，为什么有时会导致管子损坏？(通常在测试或安装晶体管时，要后接或先断集电极。)

解：晶体三极管工作在放大状态时，当基极电流发生微小的变化，相应的集电极电流将有较大的变化，即此时基极引线万一断开，基极的电流变化率是很大的，集电极电流突然增大到超过最大允许电流时就导致管子损坏。

14.5.10 晶体管放大电路如图 14.5.9 所示。(1) 如 U_{CC}，U_{BB}，R_C 不变，减小 R_B 时，I_B，I_C，U_{CE}，作何变化？(2) 如 U_{CC}，U_{BB}，R_B 不变，减小 R_C 时，I_B，I_C，U_{CE} 作何变化？

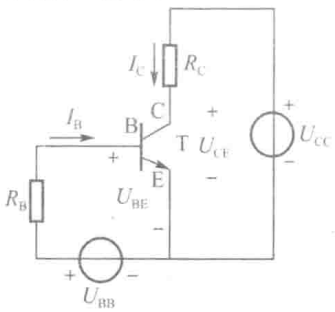


图 14.5.9

解：(1) U_{CC}、U_{BB}、R_C 不变，R_B 减小时：

$I_B=\dfrac{U_{BB}-U_{BE}}{R_B}$ 增大　$I_C=\bar{\beta}I_B$ 增大

$U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C$ 减小

(2) U_{CC}、U_{BB}、R_B 不变，R_C 减小时

$I_B=\dfrac{U_{BB}-U_{BE}}{R_B}$ 不变　$I_C=I_B\bar{\beta}$ 不变

$U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C$ 增大。

14.5.11 测得工作在放大电路中两个晶体管的两个电极电流如图 14.5.10 所示：

(1) 求另一个电极电流，并在图中标明实际方向；

(2) 判别它们各是 NPN 型还是 PNP 型，并标出 E，B，C 电极；

(3) 估算它们的 $\bar{\beta}$ 值。

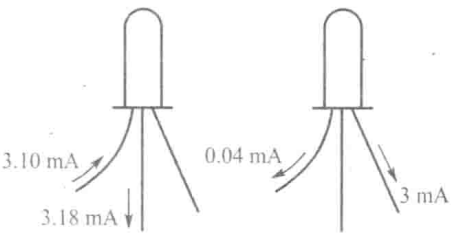


图 14.5.10

解：$\bar{\beta}=\dfrac{I_C}{I_B}$　$\beta=\dfrac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$　$I_E=I_C+I_B$

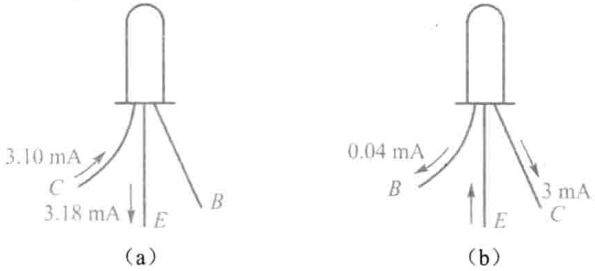


图 14.5.11

(1) 另一极的电流在图中标注如图 14.5.11 所示。

(2) 电流最小的即为基极，电流最大的即为发射极，电流在中间的为集电极。E、B、C 极标注如图所示，所示图(a) 为 NPN，图(b) 为 PNP。

(3) 图(a) $\bar{\beta}=\dfrac{I_C}{I_B}=\dfrac{3.1}{0.08}=38.75$　　图(b) $\bar{\beta}=\dfrac{I_C}{I_B}=\dfrac{3}{0.04}=75$

本章教材习题全解

A 选择题

14.1.1 对半导体而言，其正确的说法是(　　)。

(1)P 型半导体中由于多数载流子为空穴，所以它带正电。

(2)N 型半导体中由于多数载流子为自由电子，所以它带负电。

(3)P 型半导体和 N 型半导体本身都不带电。

解析：不论是 N 型半导体还是 P 型半导体，虽然它们都有一种载流子占多数，但是整个晶体管是不带电的，其中 N 型半导体自由电子为多数载流子，P 型半导体的空穴为多数载流子，故选(3)。

14.3.1 在图 14.1 所示的电路中，U_O 为(　　)。

(1) −12 V　　(2) −9 V　　(3) −3 V

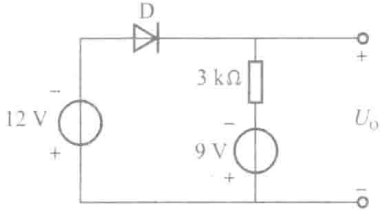


图 14.1

解析：根据二极管特性判断其导通截止状态，本题中二极管阳极为 −12 V，阴极为 −9 V，故选(2)。

14.3.2 在图 14.2 所示电路中，U_O 为(　　)。其中，忽略二极管的正向压降。

(1)4 V　　(2)1 V　　(3)10 V

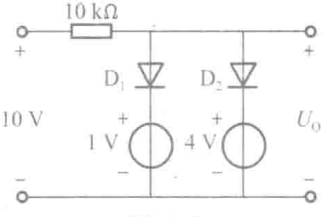


图 14.2

解析：此题考查的是二极管的优先导通。即正向电压大的二极管优先导通，$U_{D1}=9\text{ V}>U_{D2}=6\text{ V}$，故 D_1 先导通，D_2 截止。

14.3.3 在图 14.3 所示电路图中，二极管 D_1，D_2，D_3 的工作状态为(　　)。

(1)D_1，D_2 截止，D_3 导通　　(2)D_1 导通，D_2，D_3 截止

(3)D_1，D_2，D_3 均导通

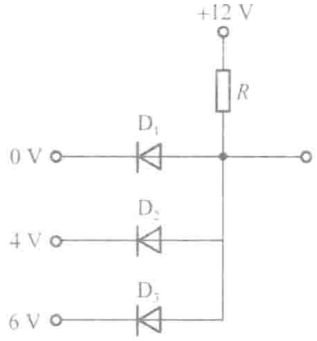


图 14.3

解析：二极管优先导通考查。$U_{D1} = 12\ V > U_{D2} = 8\ V > U_{D3} = 6\ V$，故 D_1 优先导通，D_2，D_3 截止，故选(2)。

14.3.4 在图 14.4 所示电路中，二极管 D_1，D_2，D_3 的工作状态为(　　)。

(1)D_1，D_2 截止，D_3 导通　　(2)D_1 截止，D_2，D_3 导通

(3)D_1，D_2，D_3 均导通

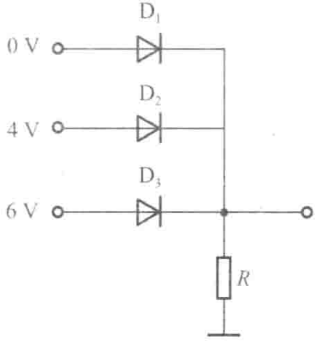


图 14.4

解析：二极管优先导通考查。自己先设一个参考零点。$U_{D1} = 0\ V < U_{D2} = 4\ V < U_{D3} = 6\ V$，故 D_3 先导通，D_1，D_2 截止，故选(1)。

14.4.1 在图 14.5 所示的电路中，稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压分别为 5 V 和 7 V，其正向电压可忽略不计，则 U_O 为(　　)。

(1)5 V　　(2)7 V　　(3)0 V

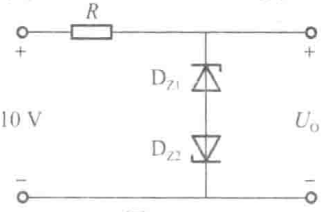


图 14.5

解析：考查稳压二极管稳定电压。稳定电压是指在规定电流下稳压管反向击穿电压，故 D_{Z1} 反向击穿，$U_O = U_{D1} = 5$ V 故选(1)。

14.4.2 在图 14.6 所示电路中，稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压分别为 5 V 和 7 V，其正向压降可忽略不计，则 U_O 为(　　)。

(1)5 V　　(2)7 V　　(3)0 V

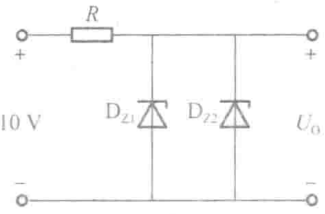


图 14.6

解析：稳压二极管稳定电压的考查。$U_{Z1} < U_{Z2}$，故 D_{Z1} 先反向击穿，$U_D < U_{Z1} = 5$ V，故选(1)。

14.5.1 在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为 9 V，2.5 V，3.2 V，则这三个极分别为(　　)。

(1)C，B，E　　(2)C，E，B　　(3)E，C，B

解析：由 $U_{BE} = 0.7$ V 和基极电位处在中间值，可知 3.2 V 对应的为基极，2.5 V 对应的为发射极，剩下的一个即为发射极，故选(2)。

14.5.2 在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为 −9 V，−6.2 V，−6 V，则 −6.2 V 的那个极为(　　)。

(1) 集电极　　(2) 基极　　(3) 发射极

解析：对于 PNP 型管，U_{CE}、U_{BE} 均为负值，发射极电位最高为 −6 V，集电极电位最低为 −9 V，所以 −6.2 V 为基极，故选(2)。

14.5.3 在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为 6 V，1.2 V，1 V，则该管为(　　)。

(1)NPN 型硅管　　(2)PNP 型锗管　　(3)NPN 型锗管

解析：由电位均为正可知该晶体管为 NPN 型管，由 $U_{BE} = 1.2$ V 知，应为锗管，故选(3)。

14.5.4 对某电路中一个 NPN 型硅管进行测试，测得 $U_{BE} > 0$，$U_{BC} < 0$，$U_{CE} > 0$，则此管工作在(　　)。

(1) 放大区　　(2) 饱和区　　(3) 截止区

解析：晶体管的输出特性考查。很显然晶体管满足发射结正偏，集电结反偏，因此处在放大区，故选(1)。

14.5.5 对某电路中一个 NPN 型硅管测试，测得 $U_{BE} > 0$，$U_{BC} < 0$，$U_{CE} > 0$，则此管工作在(　　)。

(1) 放大区　　(2) 饱和区　　(3) 截止区

解析：晶体管输出特性考查。晶体管工作在放大区时：$U_{BC} < 0$，$U_{BE} > 0$，$U_{CE} > 0$，故选(1)。

14.5.6 对某电路中一个NPN型硅管进行测试，测得$U_{BE}<0$，$U_{BC}<0$，$U_{CE}>0$，则此管工作在(　　)。

(1) 放大区　　(2) 饱和区　　(3) 截止区

解析：晶体管输出特性考查。晶体管工作在截止区时$U_{BE}<0$，$U_{BC}<0$，$U_{CE}>0$故选(3)。

14.5.7 晶体管的控制方式为(　　)。

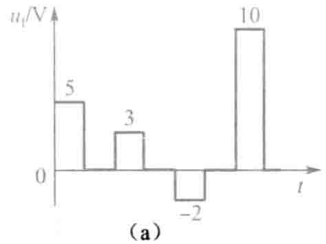
(1) 输入电流控制输出电压　　(2) 输入电流控制输出电流

(3) 输入电压控制输出电压

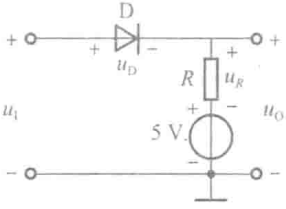
解析：根据晶体管电流分配和放大原理，晶体管具有电流放大作用，故选(2)。

B基本题

14.3.5 图14.7(a)所示是输入电压u_I的波形。试画出对应于u_I的输出电压u_O，电阻R上的电压u_R和二极管D上电压u_D波形，并用基尔霍夫电压定律检验各电压之间的关系。二极管的正向压降可忽略不计。



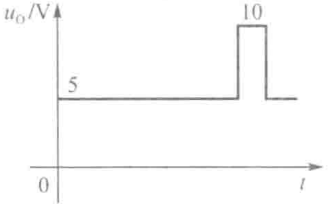
(a)



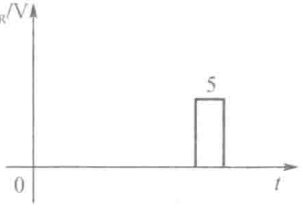
(b)

图14.7

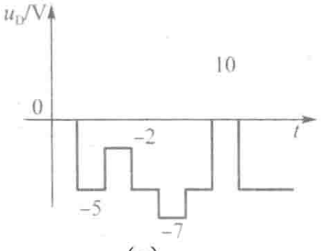
解：u_O，u_R及u_D的波形如下图(a)、(b)、(c)所示。



(a)



(b)



(c)

输入电压　$u_I = u_D + u_O = u_D + u_R + 5$ V

输出电压　$u_O = u_R + 5$ V

当 $u_I > 5$ V时，二极管D导通，$u_O = u_I$，当 $u_I \leqslant 5$ V时，二极管D截止，$u_O = 5$ V。

14.3.6 在图14.8所示的电路图中，$U = 5$ V，$u_i = 10\sin\omega t$ V，二极管的正向压降可忽略不计，试分别画出输出电压 u_O 的波形。这四种均为二极管削波电路。

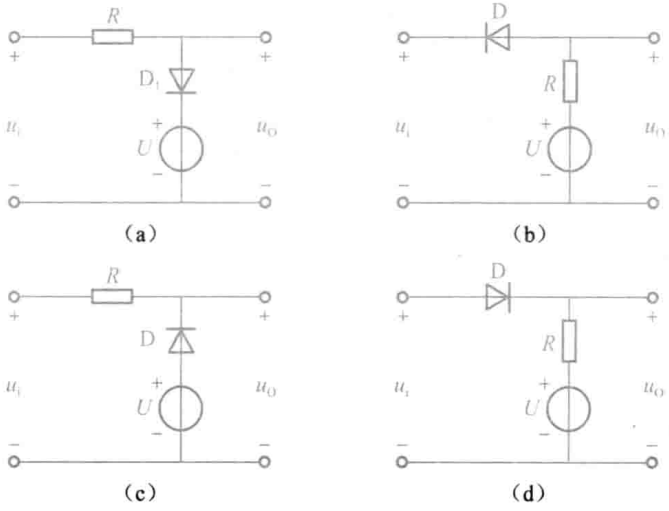
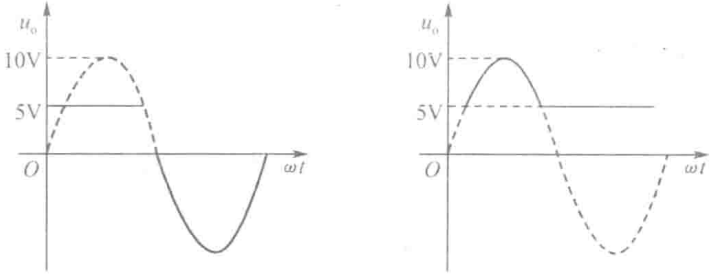


图 14.8



甲　　乙

解：图 14.8(a) 中，$u_O = u_i - u_R = u_D + U$

二极管导通时：$u_i > u_D$，$u_O = U$

二极管截止：$u_i \leqslant U$，$u_O = u_i$

波形如图甲所示。

图 14.8(b) 中，$u_O = u_i + u_R = u_R + U$

二极管导通时：$u_i < U$，$u_O = u_i$

二极管截止时：$u_i \geqslant U$，$u_O = U$

波形图如图甲所示。

图 14.8(c) 中，$u_O = u_i - u_R = U - u_D$

二极管导通时：$u_i < U$，$u_O = U$

二极管截止时：$u_i \geqslant U$，$u_O = u_i$

波形如图乙所示。

图 14.8(d) 中，$u_D = u_i - u_O = U + u_R$

二极管导通时：$u_i > U$，$u_O = u_i$

二极管截止时：$u_i \leqslant U$，$u_O = U$

波形如图乙所示。

14.3.7 在图 14.9 所示的两个电路中，已知 $u_i = 30\sin\omega t$ V，二极管的正向压降可忽略不计，试分别画出输出电压 u_O 的波形。

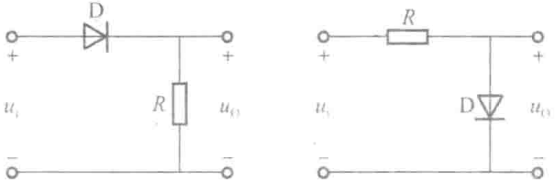


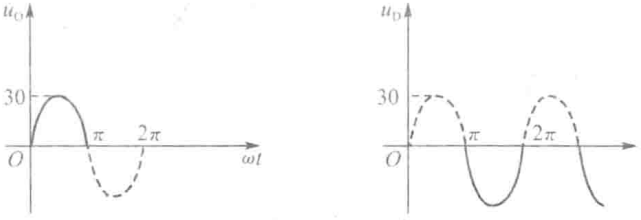
图 14.9

解：从图 14.9(a)(b) 中可以看出，u_i 为正半周期时，二极管导通；u_i 为负半周期时，二极管截止。

对图 14.9(a)，$u_O = u_R$。u_i 正半周期时，$u_R = u_i$；u_i 为负半周期时，$u_R = 0$；

对图 14.9(b)，$u_O = u_D$。u_i 正半周期时，$u_D \approx 0$；u_i 负半周期时，$u_D = u_i$；

波形如下图所示。



14.3.8 在图 14.10 中，试求下列几种情况下输出端 Y 的电位 V_Y 及各元器件(R，D_A，D_B) 中通过的电流：(1)$V_A = V_B = 0$ V；(2)$V_A = +3$ V，$V_B = 0$ V；(3)$V_A = V_B = +3$ V。二极管的正向压降可忽略不计。

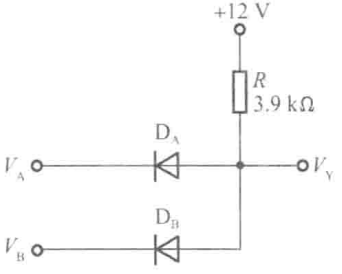


图 14.10

解：(1)$V_A = V_B = 0$ 时，即 D_A，D_B 均导通，由欧姆定律

$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{12}{3.9} \approx 3.08 \text{ mA}$$

I_A，I_B 是两个二极管中电流，于是

$$I_A = I_B = \frac{1}{2} I_R \approx 1.54 \text{ mA}, V_Y = 0$$

(2)$V_A = 3$ V，$V_B = 0$ V 时，V_B 较低，D_B 先导通，使 $V_Y = 0$，D_A 截止，$I_A = 0$，于是 $I_R = I_B = \frac{12}{3.9} \approx 3.08$ mA，$I_A = 0$

(3)$V_A = V_B = +3$ V，两个二极管同时导通，使 $V_Y = +3$ V，

$$I_R = \frac{12-3}{3.9} \approx 2.31 \text{ mA}$$

$$I_A = I_B = \frac{1}{2} I_R = \frac{1}{2} \times \frac{12-3}{3.9} \approx 1.15 \text{ mA}$$

14.3.9 在图 14.11 中，试求下列几种情况下输出端电位 V_Y 及各元器件中通过的电流：(1)$V_A = +10$ V，$V_B = 0$ V；(2)$V_A = +6$ V，$V_B = +5.8$ V；(3)$V_A = V_B = +5$ V。设二极管的正向电阻为零，反向电阻为无穷大。

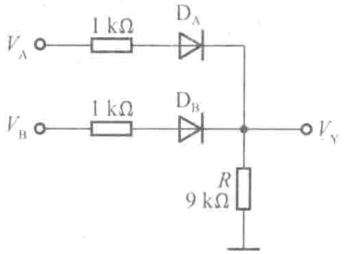


图 14.11

解：(1)$V_A = +10$ V，$V_B = 0$ V 时，D_A 导通，D_B 截止，

$$V_Y = \frac{9}{1+9} \times 10 = 9 \text{ V}$$

于是由欧姆定律

$$I_A = \frac{V_A}{1+9} = \frac{10}{10} = 1 \text{ mA}$$

$$I_R = I_A = 1 \text{ mA}, I_B = 0$$

(2)$V_A = 6$ V，$V_B = 5.8$ V 时，D_A 先导通，使 $V_Y = \frac{9}{1+9} \times 6 = 5.4$ V，D_B 两端电压

$$V_{BY} = V_B - V_Y = 5.8 - 5.4 = 0.4 \text{ V}$$

因二极管正向电阻为零，D_B 导通，由支路电流法

$$\begin{cases} 1 \cdot I_A + 9(I_A + I_B) = V_A \\ 1 \cdot I_B + 9(I_A + I_B) = V_B \end{cases}$$

所以 $(I_A + I_B)(1+9+9) = V_A + V_B$

由 KCL 定律知 $I_R = I_A + I_B$

所以 $I_R = \dfrac{V_A + V_B}{19} = \dfrac{6 + 5.8}{19} \approx 0.62$ mA

所以由欧姆定律 $V_Y = I_R \cdot R = 0.62 \times 9 = 5.59$ V

于是 $I_A = \dfrac{6 - 5.59}{1} = 0.41$ mA，$I_B = \dfrac{5.8 - 5.59}{1} = 0.21$ mA

(3)$V_A = V_B = 5$ V，两个二极管同时导通。

由支路电流法 $\begin{cases} 10I_A + 9I_B = 5 \\ 10I_B + 9I_A = 5 \end{cases}$

所以 $19(I_A + I_B) = 10$

由 KCL 定律 $I_A + I_B = I_R$

所以 $I_R = \dfrac{10}{19} \approx 0.526$ mA

则由欧姆定律 $V_Y = I_R R = 0.526 \times 9 \approx 4.74$ V

于是 $I_A = I_B = \dfrac{1}{2} I_R \approx 0.263$ mA

14.3.10 在图 14.12 中，$U = 10$ V，$u = 30 \sin \omega t$ V。试用波形图表示二极管上的电压 u_D。

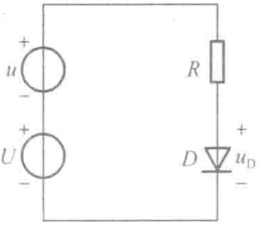


图 14.12

解：由 KVL 定律得，$u_D = U + u - u_R$

$U + u > 0$ 时，二极管导通，$u_D \approx 0$

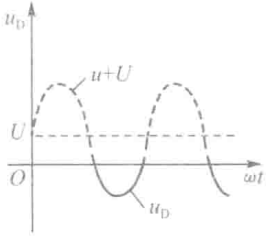
$U + u \leqslant 0$ 时，即 $10 + 30 \sin \omega t \leqslant 0$，二极管截止，则

$$\sin \omega t \leqslant \frac{-1}{3}$$

所以，解得：$\pi + \arcsin \dfrac{1}{3} \leqslant \omega t \leqslant 2\pi - \arcsin \dfrac{1}{3}$

即 $199.5^\circ \leqslant \omega t \leqslant 340.5^\circ$

波形图如下图所示。



14.4.3 在图 14.13 中，$U = 20$ V，$R_1 = 900\ \Omega$，$R_2 = 1\ 100\ \Omega$。稳压二极管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 10$ V，最大稳定电流 $I_{ZM} = 8$ mA。试求稳压二极管中通过的电流 I_Z，是否超过 I_{ZM}？如果超过，怎么办？

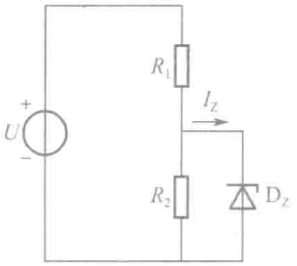


图 14.13

解：根据分压定理知，若 D_Z 不反向击穿，则 $U_{R2} > 10$ V，故 D_Z 反向击穿，实现稳压功能。

R_1 中的电流：$I_1 = \dfrac{U - U_Z}{R_1} = \dfrac{20 - 10}{900} \approx 11.1$ mA

电阻 R_2 中的电流为：$I_2 = \dfrac{U_Z}{R_2} = \dfrac{10}{1\,100} \approx 9.09$ mA

稳压管中电流，由 KCL 定律

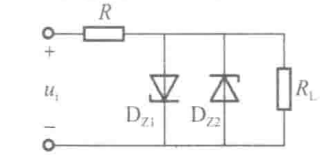
$$I_Z = I_1 - I_2 \approx 2.01 \text{ mA} < I_{ZM} = 8 \text{ mA}$$

如果 I_Z 超 I_{ZM}，应加大电阻 R_1，也可减小电阻 R_2。

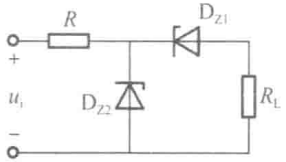
14.4.4 有两个稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2}，其稳定电压分别为 5.5 V 和 8.5 V，正向压降都是 0.5 V。如果要得到 0.5 V，3 V，6 V，9 V 和 14 V 几种稳定电压，这两个稳压二极管（还有限流电阻）应该如何连接？画出各个电路。

解：稳压二极管正向压降为 0.5 V，因此当稳压二极管正向导通时，其两端的电压即为 0.5 V，如图(a)所示；D_{Z1} 与 R_L 串联后与 D_{Z2} 的稳压与 D_{Z1} 的稳压之差为 3 V，如图(b)所示；D_{Z2} 正向连接与 D_{Z1} 反向连接串联，则稳压为正向压降 0.5 V 与 D_{Z1} 的稳压 5.5 V 之和为 6 V，如图(c)所示；同理 D_{Z2} 正向连接串联得到稳压 9 V，如图(d)所示；二者都反向连接再串联，得到稳压为二者稳压之和为 14 V，如图(e)所示。

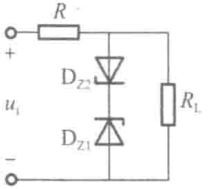
各电路图如下图所示。



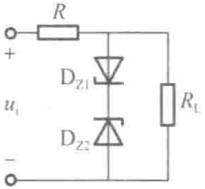
(a)



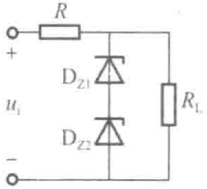
(b)



(c)



(d)



(e)

14.5.8 某一晶体管的 $P_{CM}=100\ \text{mW}$，$I_{CM}=20\ \text{mA}$，$U_{(BR)CEO}=15\ \text{V}$，试问在下列几种情况下，哪种是正常工作？(1)$U_{CE}=3\ \text{V}$，$I_C=10\ \text{mA}$；(2)$U_{CE}=2\ \text{V}$，$I_C=40\ \text{mA}$；(3)$U_{CE}=6\ \text{V}$，$I_C=20\ \text{mA}$。

解：第(1)种情况工作正常：$I_C<I_{CM}$，$U_{CE}<U_{(BR)CEO}$

$P_C=I_CU_{CE}=10\times3=30\ \text{mW}<P_{CM}$

第(2)种情况，$I_C>I_{CM}K$，β大大下降。

第(3)种情况，$P_C=I_CU_{CE}=20\times6=120\ \text{mW}>P_{CM}$，将烧坏PN结。

14.5.9 在图14.14所示的各个电路中，试问晶体管工作于何种状态？

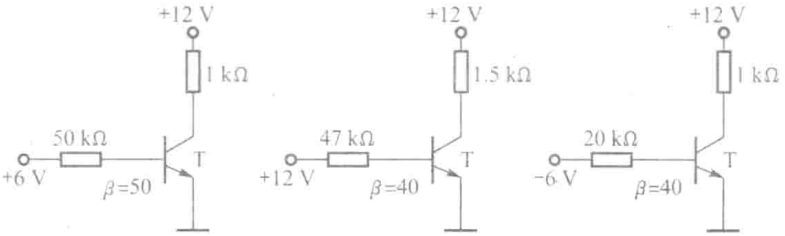


图14.14

解：设 $V_{BE}=0.6\ \text{V}$，因为 $I_{C(sat)}\approx\dfrac{V_{CC}}{R_C}$，$I'_B=\dfrac{I_{C(sat)}}{\beta}$，$I_B=\dfrac{V_B-V_{BE}}{\beta}$，

所以对(a)管 $I_{C(sat)}=\dfrac{12}{1}=12\ \text{mA}$

晶体管刚饱和时，基极电流

$$I'_B=\frac{12}{50}=0.24\ \text{mA}$$

$$I_B=\frac{6-0.6}{50}=0.108\ \text{mA}$$

$I_B<I'_B$，所以(a)管工作在放大状态。

对(b)管，晶体管饱和时集电极电流近似为

$$I_{C(sat)}=\frac{12}{1.5}=8\ \text{mA}$$

$$I'_B=\frac{8}{40}=0.2\ \text{mA}$$

$$I_B=\frac{12-0.6}{40}=0.285\ \text{mA}$$

$I_B>I'_B$ 所以(b)管工作在饱和状态。

对(c)管，因为T的基极为反向偏置，故(c)管可靠截止。

14.5.10 图14.15所示是一自动关灯电路(例如用于走廊或楼道照明)。在晶体管集电极电路接入JZC型直流电磁继电器的线圈KA，线圈的功率和电压分别为0.36 W和6 V。晶体管9013的电流放大系数β为200。当将按钮SB按一下后，继电器的动合触点闭合，40 W/200 V的照明灯EL点亮，经过一定时间自动熄灭。(1)试说明其工作原理；(2)刚将按钮按下时，晶体管工作于何种状态？此时 I_C 和 I_B 各为多少？β是否

为200?设饱和时$U_{CE} \approx 0$;(3)刚饱和时I'_B为多少?此时电容上电压衰减到约为多少伏?(4)图中二极管D作何用处?

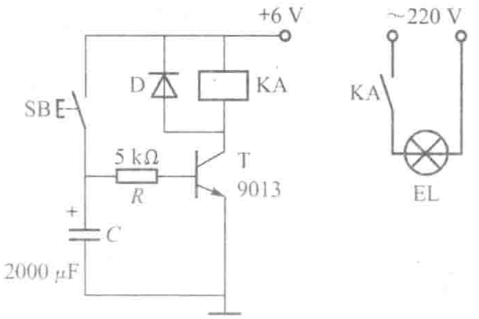


图 14.15

解:(1)当SB按下时,电容充电,三极管T深度饱和,KA线圈得电,动合触电闭合,灯亮;SB松开后,I_B由电容C提供,即C放电($\tau = RC = 10$ s放电比较缓慢)。经过一定时间后,C储存的电量不足以使T的I_C维持线圈KA的正常工作状态,则KA动合触点断开,灯灭。

(2)刚按下SB时,T工作在深度饱和状态,所以

$$I_C = \frac{0.36}{6}\ \text{A} = 0.06\ \text{A} \qquad I'_B = \frac{6-0.6}{5} = 1.08\ \text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.06}{200} = 0.3\ \text{mA}, I'_B > I_B$$

故T工作于深度饱和状态 $\beta' = I_C / I'_B = 55.6$

故β不为200,比200小得多,这是因为三极管T处于饱和状态。

(3)刚饱和时 $I'_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.06}{200}\ \text{A} = 0.3\ \text{mA}$

此时电容两端电压 $U_C = U_{BE} + I_B \times R = 0.6 + 0.3 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 2.1\ \text{V}$

(4)当T截止时,继电器中的电流可经二极管D续流,防止产生过电压。

14.6.1 图14.16所示是一声光报警电路。在正常情况下,B端电位为0 V;若前接装置发生故障时,B端电位上升到+5 V。试分析之,并说明电阻R_1和R_2起何作用?

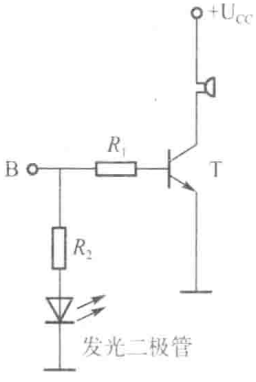


图 14.16

解:正常情况下,B端电位为0,发光二极管不导通,不发光,晶体管T也截止,$I_C = 0$,蜂鸣器不动作,前接装置发生故障后,B点电位上升到+5 V,即$V_B = 5$ V,此时发光二极管导通并发光,三极管T也导通,$I_C = \beta I_B$,故蜂鸣器中流过电流,声音报警。

电路中R_2起限流作用,防止流过发光二极管的电流过大致其损坏。R_1的作用是由B点电压向晶体管提供大小合适的基极电流。

C 拓展题

14.3.11 图 14.17(a) 所示是一种二极管钳位电路，当输入 u_i 是图 14.17(b) 所示的三角波时，试画出输出 u_O 的波形。二极管正向压降可忽略不计。

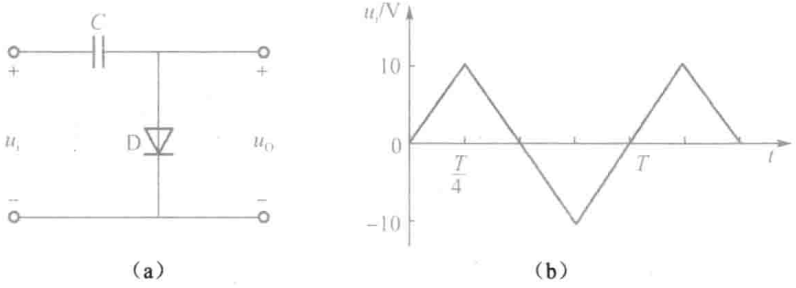
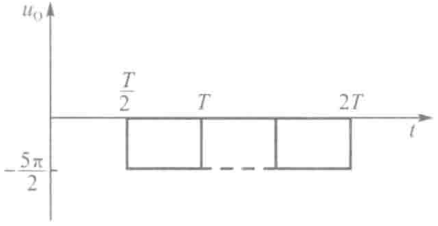


图 14.17

解：此电路需要微分电路的知识，在 u_i 的正半周期，二极管 D 导通，故 $u_O = 0$；在 u_i 的负半周期，二极管 D 截止，u_O 的波形为 u_i 的微分波形，波形如下图所示。



14.5.11 图 14.18 所示是继电器延时吸合的电路，从开关 S 断开时计时，当集电极电流增加到 10 mA 时，继电器 KA 吸合。(1) 分析该电路的工作原理；(2) 刚吸合时电容元件 C 两端电压为多少伏？(锗管 U_{BE} 很小，可忽略不计)；(3) S 断开后经多少秒延时继电器吸合？(提示：可应用戴维宁定理计算电容元件充电到达的稳态值。)

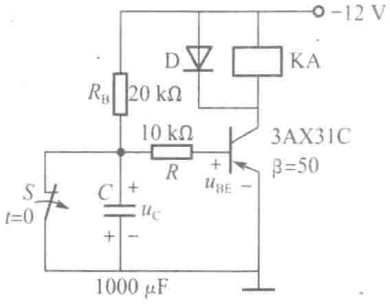


图 14.18

解：(1) 工作原理，S 断开之前，$u_C = 0$，$U_{BE} = 0$，三极管截止。

当 S 断开时，−12 V 电源向电容 C 充电，因为是锗管，$U_{BE} = 0$，所以，S 一旦断开，三极管即导通。由于开始 $I_B = \frac{u_C}{R}$ 很小，不能满足 $I_C = 10$ mA，故开始继电器不吸合。随着充电的进行，u_C 逐渐降低，也即 $|u_C|$ 逐渐增大，$I_B = \frac{u_C}{R}$ 逐渐增大，当 $I_C = 10$ mA 时，继电器吸合。

(2) 刚吸合时，$I_C = 10$ mA，$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10}{50} = 0.2$ mA，所以 $u_C = I_B R = 10 \times 0.2 = 2$ V。

(3) 时间常数 $\tau = R_B C = 20 \times 10^3 \times 1000 \times 10^6 = 20$ s

$\therefore u_C = U_O(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 12(1 - e^{-\frac{t}{20}}) = 2$

$\therefore t = 3.6$ s

14.5.12 如何用万用表判断出一个晶体管是NPN型还是PNP型?如何判断出管子的三个管脚?又如何通过实验来区别是锗管还是硅管?

解:(1) 判断基极。

用万用表测电阻的 $R \times 1$ kΩ 挡依次测量三个脚之间的正、反电阻,若某一脚对另两只脚之间的正向和反向电阻分别相等,各自性质犹如二极管,则该极便是基极 B。

(2) 判断 PNP 型还是 NPN 型。

若将电表红笔接触基极,黑笔接触另两个脚,测得均为正向电阻,则是 PNP 型,否则是 NPN 型(这儿使用的是机械万用表)。

(3) 分辨集电极和发射极。

用万用表测验未知的两个脚正、反向电阻。对于 PNP 型锗管,测得较小电阻(正向)时黑笔所接为发射极,红笔所接为集电极。对于 NPN 型锗管(很少用),黑笔所接为集电极,红笔所接为发射极。对于硅管,发射极与集电极之间正、反电阻都很大,可在基极上接一只 100 kΩ 的电阻,对于 NPN 型,可将该电阻的另一端接在黑笔上,将三极管另两只脚在红笔和黑笔之间反复换接,测得其中一个电阻值较小时,则黑笔所接为集电极,红笔所接为发射极。若是 PNP 型,则将电阻另一端接红笔,测得电阻较小时,红笔所接为集电极,黑笔所接为发射极。

(4) 分辨硅管与锗管。

判定三个管脚后,为进一步确定它是硅管还是锗管,可在 B、E 之间加正向偏置电压(通过限流电阻),测出 U_{BE}。若 $U_{BE} \geqslant 0.6$ V,则为硅管;若 $U_{BE} \leqslant 0.3$ V,则为锗管。

第 15 章 基本放大电路

本章学习要求

1. 理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极、共集电极放大电路的性能特点；

2. 掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变等效电路分析法；

3. 了解放大电路输入、输出电阻和多级放大的概念，了解放大电路的频率特性，了解互补功率放大电路的工作原理；

4. 了解差动放大电路的工作原理和性能特点；

5. 了解场效应管的电流放大作用、主要参数的意义。

知识要点与考点

1. 基本放大电路的组成(以双极型晶体三极管共射放大电路为例)

(1) 电路组成原则

1) 正确设置静态工作点，使晶体管工作于放大区；

2) 输入回路的设置应将输入信号耦合到三极管的输入电极，形成变化的基极电流，从而产生三极管的电流控制关系，变成集电极电流的变化；

3) 输出回路的设置应保证将晶体管放大以后的电流信号转变成负载所需的电量形式(输出电压或输出电流)。

(2) 放大电路组成

NPN 型晶体三极管组成的共射组态基本放大电路如图 A15.1 所示。PNP 型晶体管放大电路和 NPN 型放大电路相比，只是电源极性相反，但分析方法完全相同。

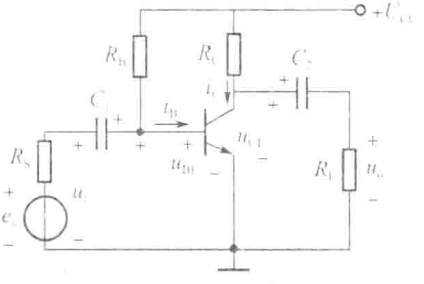


图 A15.1 晶体管共射基本放大电路

晶体管 T：放大元件。在能量较小的输入信号作用下，晶体管控制直流电源供给能量，在输出端获得能量较大的信号，所以晶体管实质是一个控制元件。

直流电源 U_{CC}、偏置电阻 R_B：使发射结正向偏置，集电结反向偏置，并能够获得大小适当的基极电流 I_B，以使放大电路获得合适的静态工作点。

集电极电阻 R_C：主要是将集电极电流的变化转换为电压的变化，以实现电压放大。

耦合电容 C_1、C_2：一方面起隔直作用，以隔离输入、输出与放大电路直流的联系，另一方面起到交流耦合作用，保证交流信号畅通无阻地输入输出。

2. 放大电路的静态分析

(1) 静态：放大电路输入信号为零时的工作状态。

(2) 直流通路：放大电路无交流输入信号时的电流（直流电流）通路，画直流通路时，电路中的电容视为开路。

(2) 静态工作点确定：确定放大电路的静态值 I_C、I_B 和 U_{CE}。

估算法求解步骤：$I_B \rightarrow I_C \rightarrow U_{CE}$；

图解法步骤：

1) 给出晶体管的输出特性曲线簇；

2) 作出直流负载线：$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$；

3) 由直流通路求出 I_B，得到静态工作点 Q；

4) 由静态工作点找出 U_{CE} 和 I_C。

3. 放大电路的动态分析

(1) 动态：放大电路有输入信号时的工作状态。

(2) 交流通路：有输入信号时交流分量（变化量）的通路，画交流通路时，电路中的电容视为短路，直流电源视为接地。

(3) 动态分析：确定电压放大倍数 A_u、输入电阻 r_i、输出电阻 r_o。

图解法步骤：

1) 根据静态分析法求静态工作点 Q；

2) 由晶体管的输入特性求 u_{be} 和 i_b；

3) 作交流负载线；

4) 由晶体管的输出特性曲线和交流负载线求 i_C 和 u_{CE}。

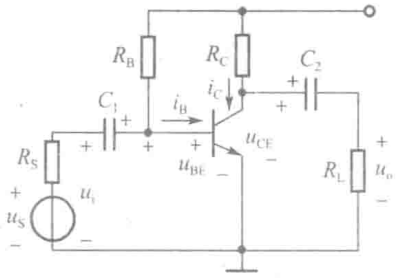
5) 由 u_i 和 u_O 的峰值（或峰峰值）之比可得放大电路的电压放大倍数。

微变等效电路法：适合于分析小信号情况下放大电路的动态性能。晶体管在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似，由此得到其微变等效电路。将交流通路中的晶体管用其微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。

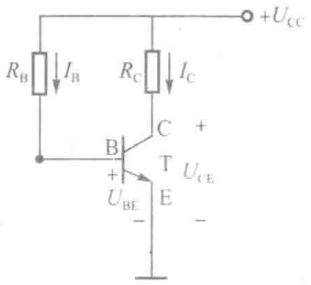
4. 几种常见基本放大电路的静态和动态分析

(1) 固定偏置共射放大电路

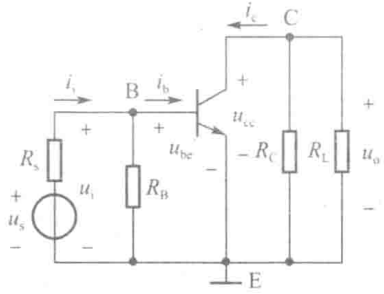
固定偏置共射放大电路及其直流通路、交流通路、微变等效电路如图 A15.2(a)、(b)、(c)、(d) 所示。



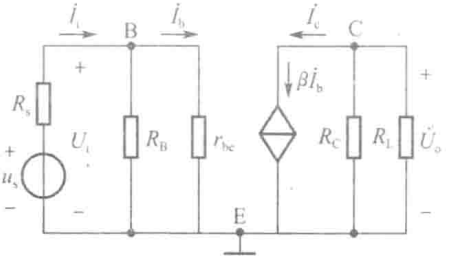
(a) 放大电路



(b) 直流通路



(c) 交流通路



(d) 微变等效电路

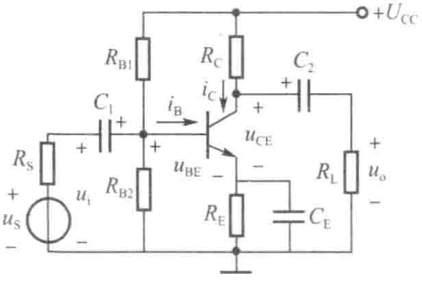
图 A15.2 固定偏置共射放大电路

静态分析：$I_B = \dfrac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \dfrac{U_{CC}}{R_B}$　　$I_C = \beta I_B$　　$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$

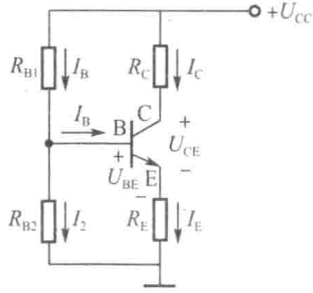
动态分析：$A_u = -\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$　$(R'_L = R_C \,/\!/\, R_L)$　　$r_i = R_B \,/\!/\, r_{be}$　　$r_o = R_C$

(2) 分压式偏置共射放大电路

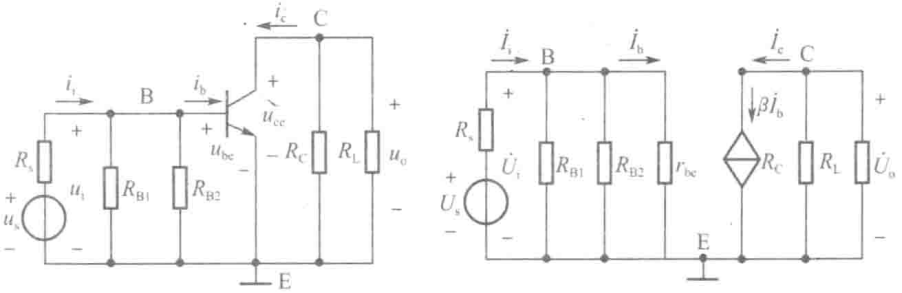
分压式共射放大电路及其直流通路、交流通路、微变等效电路如图 A15.3(a)、(b)、(c)、(d) 所示。



(a) 放大电路



(b) 直流通路



(c) 交流通路　　(d) 微变等效电路

图 A15.3　分压式偏置共射放大电路

静态分析：$V_B = \dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{RE}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

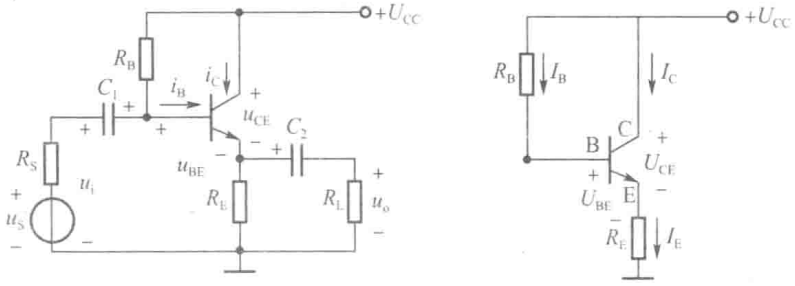
动态分析：$A_u = -\dfrac{\beta R'_L}{r'_{be}}$　$(R'_L = R_C \,//\, R_L)$

$$r_i = R_{B1} \,//\, R_{B2} \,//\, r_{be}$$

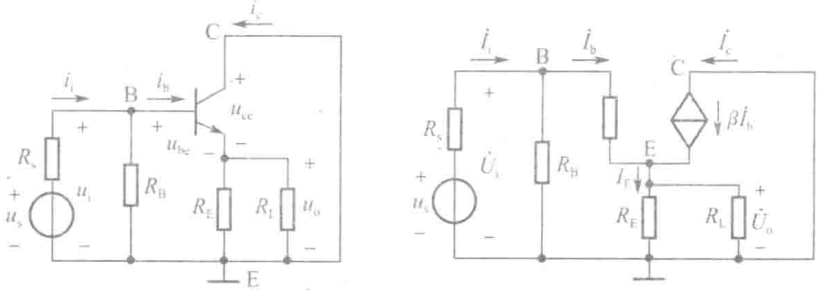
$$r_o \approx R_C$$

(3) 射极输出器

射极输出器放大电路及其直流通路、交流通路、微变等效电路如图 A15.4(a)、(b)、(c)、(d) 所示。



(a) 放大电路　　(b) 直流通路



(c) 交流通路　　(d) 微变等效电路

图 A15.4　射极输出器

静态分析：$I_B = \dfrac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E} \approx \dfrac{U_{CC}}{R_B + (1+\beta)R_E}$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E$$

动态分析：$A_u = \dfrac{(1+\beta)R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R'_L} \quad (R'_L = R_E \,/\!/\, R_L)$

$$r_i = R_B \,/\!/\, [r_{be} + (1+\beta)R'_L]$$

$$r_o \approx \frac{r_{be} + R'_S}{\beta} \quad (R'_S = R_S \,/\!/\, R_B)$$

5. 差分放大电路

差分放大电路是抑制零点漂移最有效的电路结构，是集成运放的主要组成单元。

(1) 典型电路

典型差分放大电路如图 A15.5 所示，其结构特点如下：

1) 电路完全对称

当静态($u_{I1} = u_{I2} = 0$)或输入共模信号($u_{I1} = u_{I2} \neq 0$)时，输出恒为零($u_O = 0$)，即理论上不会产生零点漂移。

2) 有两个输入端和两个输出端

在规定的 u_O 的极性下，u_{I1} 与 u_O 的相位相反，称反向输入端；另一端 u_{I2} 与 u_O 相位相同，称同相输入端；从两个集电极之间输出信号称为双端输出，从其中一个集电极输出信号称为单端输出；差分放大电路具有四种连接方式：双入－单出、单入－双出、单入－单出和双入－双出。

3) 电路中，R_E 的作用是稳定静态工作点，限制每个管子的漂移；E_E 用于补偿 R_E 上的压降，以获得合适的静态工作点；R_P 起调零作用。

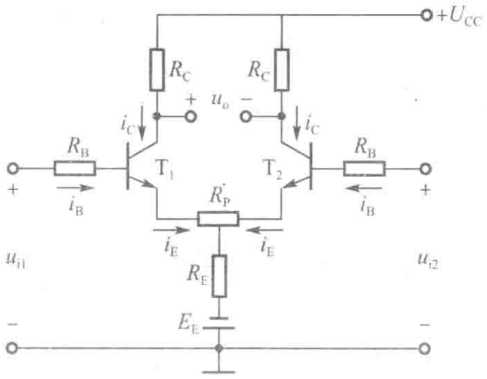


图 A15.5 典型差分电路

(2) 信号输入模式

共模输入：两个输入信号大小相等，极性相同，即 $u_{I1} = u_{I2}$，电路输出电压 $u_O = 0$，共模电压放大倍数 $A_c = 0$。

差模输入：两个输入信号大小相等，极性相反，即 $u_{id} = -u_{id}$，这是放大电路的有效输入信号，电路输出电压 $u_O = 2u_{O1}$，差模电压放大倍数 $A_d = A_{d1}$。

比较输入：两个输入信号大小不相等，极性可相同，可相反，即 $u_{I1} \neq u_{I2}$。可将其分解为差模分量 $u_{id} = \dfrac{u_{I1} - u_{I2}}{2}$ 和共模分量 $u_{ic} = \dfrac{u_{I1} + u_{I2}}{2}$。

(3) 差分放大电路分析

1) 电压放大倍数

双端输出：$A_d = -\dfrac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}}$ $\quad (R'_L = R_C \,//\, \dfrac{1}{2}R_L)$

单端输出：$A_d = \pm\dfrac{1}{2}\dfrac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}}$ $\quad (R'_L = R_C \,//\, R_L)$

2) 输入电阻：$r_i = 2(R_B + r_{be})$

3) 输出电阻

双端输出：$r_o = 2R_C$ $\qquad$ 单端输出：$r_o = 2R_C$

4) 共模抑制比：$K_{CMRR} = \left|\dfrac{A_d}{A_c}\right|$

共模抑制比越大，电路对差模信号的分辨能力和对共模信号的抑制能力越强，电路的性能越好。

6. 互补功率放大电路

(1) 对功率放大电路的要求

1) 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。

2) 效率要高，因此采用甲乙类或乙类工作状态。同时应采取措施减少失真，其方法是采用互补对称电路。

(2) 互补对称电路

基本形式：OTL 电路和 OCL 电路。

结构特点：

1）两个电路结构形式不同，但都是由两个甲乙类或乙类工作状态下的射极输出器对接而成。正常工作时，在输入信号的一个周期内，其中一个管子正半周导通，另一个负半周导通，对称互补。

2）OTL 采用单电源供电，OCL 采用双电源供电。

经典例题解析

例 1　判断图 A15.6 所示电路对输入信号能否实现放大，并说明原因。

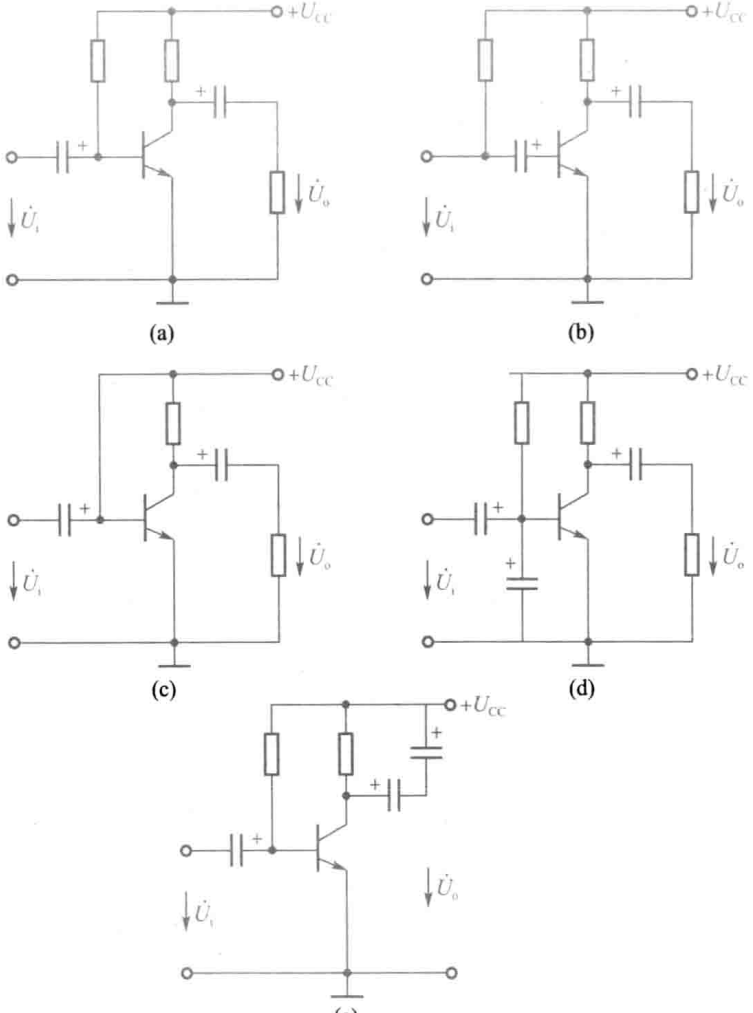


图 A15.6

解：图(a)所示电路不能放大，因为其中NPN管发射结反向偏置；

图(b)所示电路不能放大，因为其中无直流 I_B，晶体管静态工作点不能正常设置；

图(c)所示电路不能放大，因为其中无电阻 R_B，$U_{BE}=U_{CC}$，基极电流的直流分量 I_B 过大；

图(d)所示电路不能放大，因为其中输入 $\dot{U}_i$ 被电容短路；

图(e)所示电路不能放大，因为其中输入 $\dot{U}_o$ 被电容短路，无交流信号输出。

例2 晶体管放大器及其图解如图A15.7所示。设 $U_{BE}=0.7$ V。试由图解确定电路参数 U_{CC}，R_B，R_C 及 R_E。

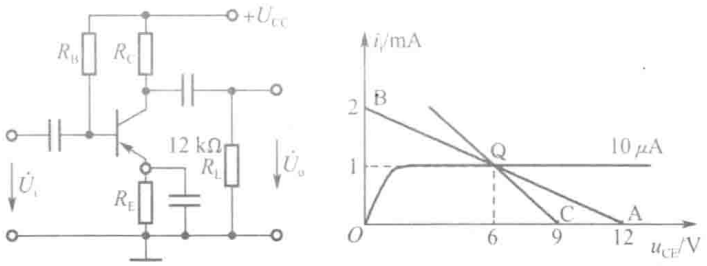


图 A15.7

解：由图A15.7(b)可知，直线AB为直流负载线，CQ为交流负载线。

由点A(0，12)得 $U_{CC}=12$ V，点B(2，0)得

$$R_C+R_E=\frac{12}{2}=6\ \text{k}\Omega$$

而由C点坐标可知 $R'_L=R_C\ //\ R_L=(9-6)\ \text{V}/1\ \text{mA}=3\ \text{k}\Omega$，即

$$R_C=\frac{1}{\frac{1}{R'_L}-\frac{1}{R_L}}=\frac{R'_LR_L}{R_L-R'_L}=\frac{3\times12}{12-3}=4\ \text{k}\Omega$$

故 $R_E=6-4=2\ \text{k}\Omega$

因 $I_{BQ}=10\ \mu\text{A}$，$I_{CQ}=1$ mA，所以 $\beta=100$。

而 $U_{CC}=I_{BQ}R_B+0.7+(1+\beta)I_{BQ}R_E$，由此可得

$$R_B=\frac{12-0.7-101\times10\times10^{-3}\times2}{10\times10^{-3}}\approx930\ \text{k}\Omega$$

例3 电路如图A15.8(a)所示。已知晶体管T的 $U_{BE}=0.7$ V，$\beta=50$，试求：

(1) 静态工作点；

(2) 画出微变等效电路；

(3) 电压放大倍数 A_u，输入电阻 r_i，输出电阻 r_o；

(4) C_E 开路时的微变等效电路及电压放大倍数 A_u。

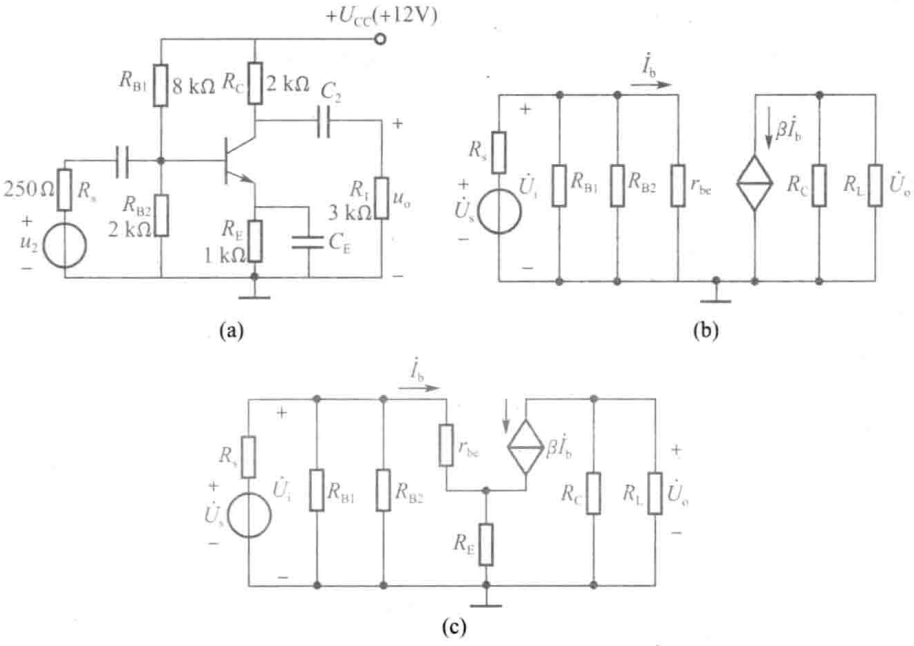


图 A15.8

解：(1) 基极电位 $V_B = \dfrac{V_{CC}}{R_{B1}+R_{B2}}R_{B2} = \dfrac{12}{8+2}\times 2\ \text{V} = 2.4\ \text{V}$

$$I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{2.4-0.7}{1}\ \text{mA} = 1.7\ \text{mA}$$

$$I_C \approx I_E = 1.7\ \text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.7}{50}\ \text{mA} = 34\ \mu\text{A}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \approx V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 12 - 1.7\times(2+1) = 6.9\ \text{V}$$

(2) 画出微变等效电路如图 A15.8(b) 所示。

$$(3) r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_E} = 300 + (1+50)\times\frac{26\ \text{mV}}{1.7\ \text{mA}} = 1.08\ \text{k}\Omega$$

$$A_u = -\beta\frac{R_C \,/\!/\, R_L}{r_{be}} = -50\times\frac{(2\,/\!/\,3)}{1.08} = -56$$

$$r_i = R_{B1} \,/\!/\, R_{B2} \,/\!/\, r_{be} = 8 \,/\!/\, 2 \,/\!/\, 1.08 = 0.64\ \text{k}\Omega$$

$$r_o = R_C = 2\ \text{k}\Omega$$

(4) C_E 开路时，微变等效电路如图 A15.8(c) 所示。

电压放大倍数：

$$A_u = -\beta\frac{R_C \,/\!/\, R_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -50\times\frac{2\,/\!/\,3}{1.08 + (1+50)\times 1} = -1.15$$

例 4 在图 A15.9(a) 所示放大电路中，已知 $U_{CC} = 12\ \text{V}$，$R_E = 2\ \text{k}\Omega$，三极管 $\beta = 50$，$U_{BE} = 0.6\ \text{V}$。试求：

(1) 若使 $U_{CE}=6$ V，则 R_B 值应为多少？

(2) 若输入、输出信号波形如图 A15.9(b) 所示，电路产生了什么失真？如何调节 R_B 才能消除失真？

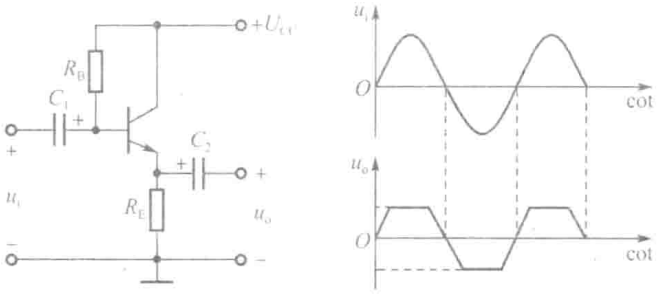


图 A15.9

解：(1) 由直流通路可知，静态时

$$I_E=\frac{U_{CC}-U_{CE}}{R_E}=\frac{12-6}{2\times10^3}=3\text{ mA}\qquad I_B=\frac{I_E}{1+\beta}=\frac{3}{51}=58.8\ \mu\text{A}$$

$$R_B=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{I_B}-(1+\beta)R_E=\frac{12-0.6}{58.8\times10^{-6}}-(1+50)\times2\times10^3\approx91.8\text{ k}\Omega$$

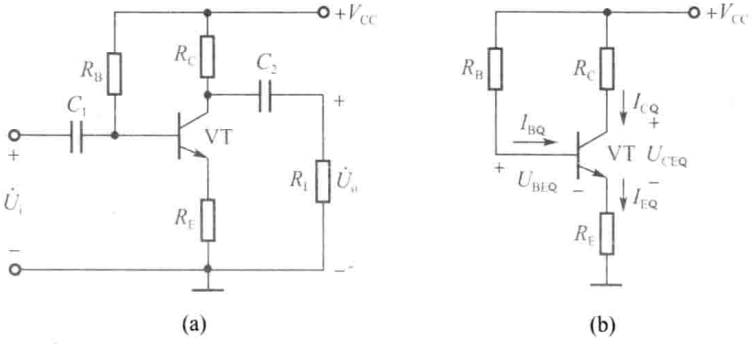
(2) 电路是射极输出器，u_o 与 u_i 同相位，故 u_i 正半周时 u_o 产生了失真是属于饱和失真，若要消除失真应增大 R_B。

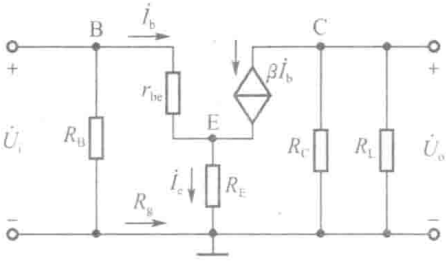
例 5 在如图 A15.10(a) 所示放大电路中，已知 $V_{CC}=12$ V，$R_B=370$ kΩ，$R_C=2$ kΩ，$R_E=2$ kΩ，$R_L=3$ kΩ，电流放大系数 $\beta=80$，$r_{be}=1$ kΩ，晶体管导通时的 $U_{BE}=0.7$ V，试求：

(1) 静态工作点；

(2) 微变等效电路；

(3) 求放大倍数 A_u、输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o。





(c)

图 A15.10

解:(1) 用估算法求静态工作点。

首先画出静态电路如图 A15.10(b) 所示。由静态电路图可以列出下列关系式

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{12 - 0.7}{370 + 81 \times 2}\ \text{mA} \approx 21\ \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 80 \times 21\ \mu\text{A} \approx 1.68\ \text{mA}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 12 - 1.68 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^3 \approx 5.28\ \text{V}$$

(2) 画出微变等效电路如图 A15.10(c) 所示。

(3) 电压放大倍数为

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -\frac{80 \times (2\ //\ 3)}{1 + (1+80) \times 2} = 0.59$$

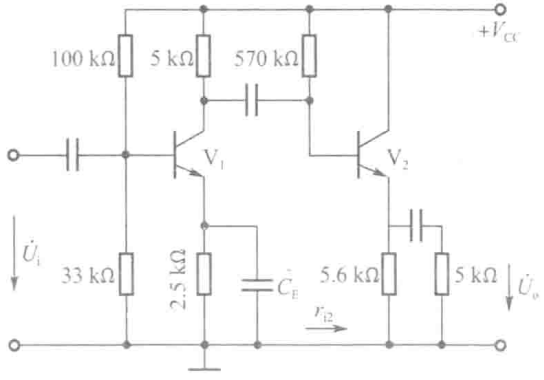
输入电阻为

$$r_i = R_B\ //\ [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 370\ //\ [1 + (1+80) \times 2] = 113\ \text{k}\Omega$$

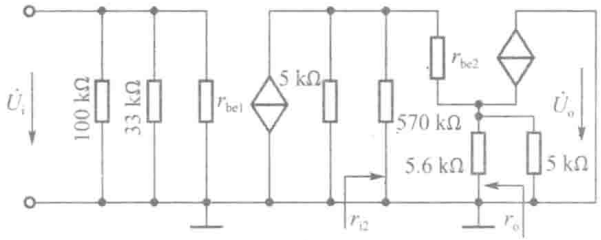
输出电阻为

$$r_o = R_C = 2\ \text{k}\Omega$$

例 6 放大电路如图 A15.11(a) 所示,已知 $U_{BE} = 0.7$ V,$V_{CC} = 15$ V,$\beta_1 = 60$,$\beta_2 = 100$。(1) 求各级静态工作点 Q_1、Q_2 之值;(2) 画出放大电路的微变等效电路;(3) 求多级放大器的电压放大倍数 $\dot{A}_u$;(4) 求多级放大器的输出电阻 r_o。



(a)



(b)

图 A15.11

解:(1) 第一级静态工作点:

$$U_{B1} = \frac{33}{33+100} \times 15\ \text{V} = 3.7\ \text{V}$$

$$I_{E1} = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{R_{E1}} = \frac{3.7-0.7}{2.5}\ \text{mA} = 1.2\ \text{mA}$$

$$I_{B1} = \frac{1.2}{60}\ \text{mA} = 20\ \mu\text{A}$$

$$U_{CE1} = V_{CC} - I_{C1}(R_{C1} + R_{E1}) = 15 - 1.2 \times (5+2.5) = 6\ \text{V}$$

第二级静态工作点:

$$I_{B2} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_{B2} + (1+\beta_2)R_{E2}} = \frac{15-0.7}{570+(1+100)\times 5.6}\ \text{mA} = 12.6\ \mu\text{A}$$

$$I_{E2} = 1.27\ \text{mA}$$

$$U_{CE2} = 15\ \text{V} - 1.27 \times 5.6\ \text{V} = 7.9\ \text{V}$$

(2) 放大电路的微变等效电路如图 A15.11(b) 所示。

(3) 第一级三极管的输入电阻

$$r_{be1} = 300\ \Omega + (1+\beta_1)\frac{26}{I_{E1}}\ \Omega = 300\ \Omega + 61 \times \frac{26}{1.2}\ \Omega \approx 1.62\ \text{k}\Omega$$

放大器输入电阻

$$r_i = R_{B11} \,//\, R_{B12} \,//\, r_{be1} = (100 \,//\, 33 \,//\, 1.62)\ \text{k}\Omega = 1.52\ \text{k}\Omega$$

第二级三极管的输入电阻

$$r_{be2} = 300\ \Omega + (1+\beta_2)\frac{26}{I_{E2}}\ \Omega = 300\ \Omega + 101 \times \frac{26}{1.27}\ \Omega \approx 2.38\ \text{k}\Omega$$

第二级放大器的输入电阻

$$r_{i2} = R_{B2} \,//\, [r_{be2} + (1+\beta_2)(R_{E2} \,//\, R_L)]$$
$$= 570 \,//\, [2.38 + (1+100)(5.6 \,//\, 5)]\ \text{k}\Omega = 183\ \text{k}\Omega$$

$$A_{u1} = -\beta_1 \frac{R_{C1} \,//\, r_{i2}}{r_{be1}} = -60 \times \frac{5 \,//\, 183}{1.62} = -180$$

第二级放大器为射极跟随器 $A_{u2} \approx 1$

所以两级放大器的总的放大倍数为 $A_u = A_{u1}A_{u2} = 180$

(4) 第一级输出电阻即第二级信号源内阻 $R_S = r_{o1} = R_{C1} = 5\ \text{k}\Omega$

放大器的输出电阻

$$r_o = R_{E2} \,/\!/\, \frac{r_{be2} + R_{B2} \,/\!/\, R_S}{1+\beta_2} = 5.6 \,/\!/\, \frac{2.38 + 570 \,/\!/\, 5}{1+100}\ \Omega = 72\ \Omega$$

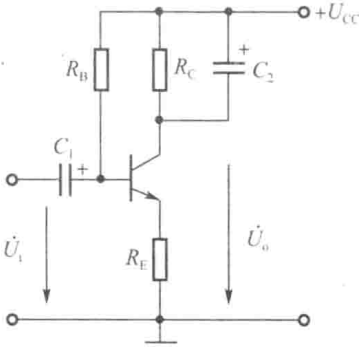
历年考研真题评析

1. 在两边完全对称的差分放大电路中，若两输入端电压 $U_{i1} = U_{i2}$，则双端输出电压 $U_o =$ _____；若 $U_{i1} = 1.5$ mV，$U_{i2} = 0.5$ mV，则差分放大电路的差模输入电压 $U_{id} =$ _____。（华南理工大学电工学考研试题）

解：$U_{i1} = U_{i2}$ 为共模信号，故输出电压 $U_o = 0$ V，$U_{i1} = 1.0 + 0.5$ mV，$U_{i2} = 1.0 - 0.5$ mV，所以 1.0 mV 为输入信号的共模信号，0.5 mV 为输入信号的差模信号，故差模输入电压为 $0.5 - (-0.5) = 1.0$ mV。

答案：0 V　1.0 mV

2. 三极管放大电路如图研 15.1 所示，它不能实现放大的原因是_____。（华中科技大学电工电子学考研试题）



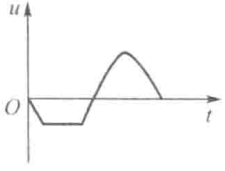
图研 15.1

答案：交流输出被电容 C_2 短路。

3. 共射基本放大电路的输出电压波形如图研 15.2 所示，要消除此非线性失真可调节参数(　　)。

(A) 增大 R_C　　(B) 减小 U_{CC}　　(C) 增大 R_B　　(D) 减小 R_B

（华中科技大学电工电子学考研试题）



图研 15.2

解：可见此失真为饱和失真，原因为静态工作点过高，因此可以增大 R_B（$I_B=\dfrac{U_{CC}}{R_B}$）来降低静态工作点 Q。

答案：(C)

4. 共射极阻容耦合放大电路，若将第二级换成射极输出器，则第一级电压放大倍数将(　　)

(A) 提高　　(B) 降低　　(C) 不变

(华南理工大学电工学考研试题)

解：射极输出器的输入电阻 r_{i2} 很高，相当于前极放大电路的负载电阻增大，因此放大倍数 $A_{u1}=-\beta\dfrac{R_C /\!/ R_L}{r_{be}}$ 也增大。

答案：(A)

5. 电路如图研 15.3(a) 已知三极管的 $U_{BE}=0.7$ V，$U_{CES}=0.7$ V，$\beta=50$，$r_{be}=1.3$ kΩ。

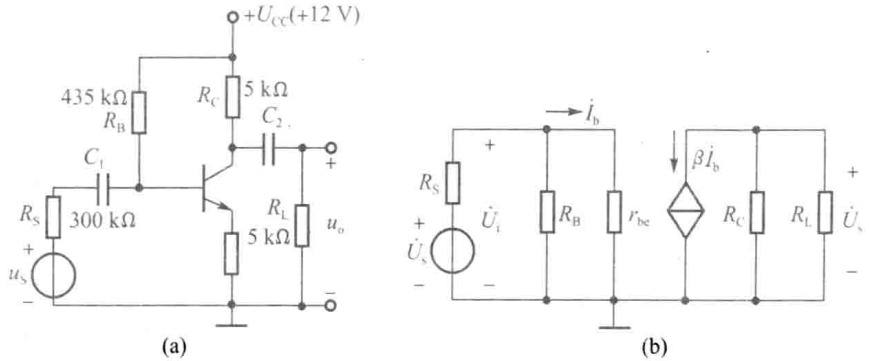
(1) 计算电路的静态工作点；

(2) 画微变等效电路；

(3) 计算电路的输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o；

(4) 计算电路的电压放大倍数 A_u、A_{us}。

(北京理工大学考研试题)



图研 15.3

解：(1) $I_B=\dfrac{V_{CC}-U_{BE}}{R_b}=\dfrac{12-0.7}{435}=26\ \mu A$

$I_C=\beta I_B=50\times 26=1\ 300\ \mu A=1.3$ mA

$U_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=12-1.3\times 5=5.5$ V

(2) 微变等效电路如图研 15.3(b) 所示。

(3) $r_i=R_B /\!/ r_{be}=435 /\!/ 1.3\approx 1.3$ kΩ

$r_o=R_C=5$ kΩ

(4) $A_u=\dfrac{\dot U_o}{\dot U_i}=\dfrac{-\beta\dot I_b(R_C /\!/ R_L)}{\dot I_b r_{be}}=\dfrac{-\beta(R_C /\!/ R_L)}{r_{be}}=\dfrac{-50\times(5 /\!/ 5)}{1.3}=-96.2$

$$A_{us}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\cdot\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s}=A_u\cdot\frac{r_i}{r_i+R_S}=-96.2\times\frac{1.3}{1.3+0.3}=-78.2$$

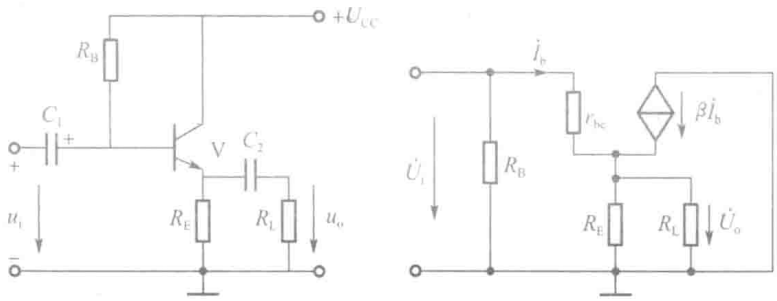
6. 图研 15.4(a) 所示放大电路，三极管处于放大状态，计算：

(1) 静态工作点 I_B、I_C、U_{CE}；

(2) 放大器的电压放大倍数 A_u、输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o；

(3) 减小 R_B 可能使放大器出现何种失真？为什么？

(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 15.4

解：(1) 因 $I_BR_B+I_B(1+\beta)R_E=U_{CC}-U_{BE}$

所以 $I_B=\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B+(1+\beta)R_E}$，$I_C=\beta\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B+(1+\beta)R_E}$

$$U_{CE}=U_{CC}-(1+\beta)I_BR_E=U_{CC}-\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B+(1+\beta)R_E}(1+\beta)R_E$$

(2) 由图研 15.4(a) 可画出该电路的微变等效电路，如图研 15.4(b) 所示。

由图研 15.4(b) 可得

$$r_i=R_B\,/\!/\,[r_{be}+(1+\beta)(R_E\,/\!/\,R_L)],r_o=\frac{r_{be}}{1+\beta}$$

$$A_u=\frac{U_o}{U_i}=\frac{I_B(1+\beta)(R_E\,/\!/\,R_L)}{I_B[r_{be}+(1+\beta)(R_E\,/\!/\,R_L)]}=\frac{(1+\beta)(R_E\,/\!/\,R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_E\,/\!/\,R_L)}$$

(3) 减小 R_B，会使静态工作点上升，可能使放大器出现饱和失真。

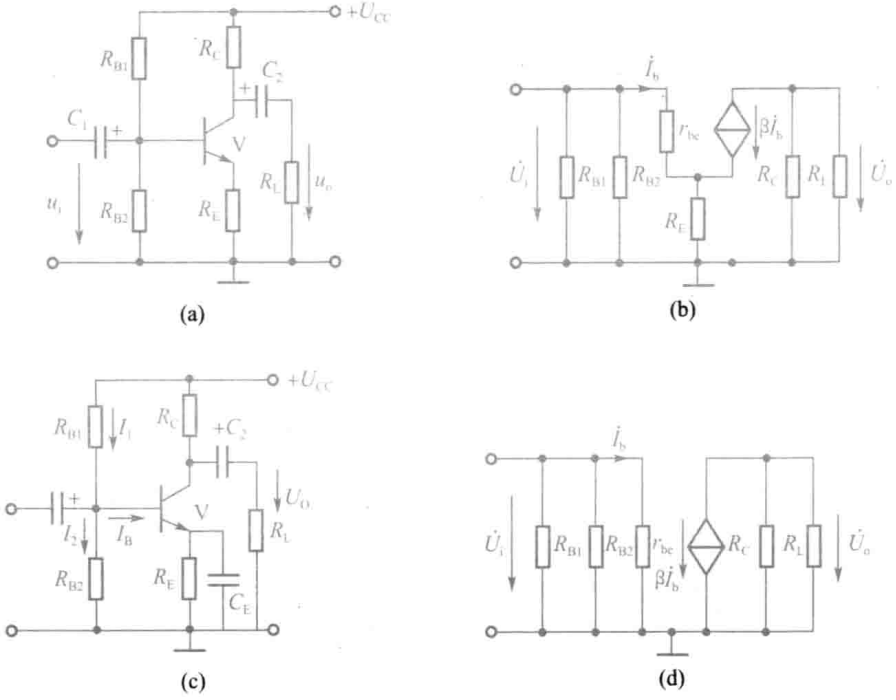
7. 图研 15.5(a) 所示放大电路，三极管处于放大状态，计算：

(1) 静态工作点 I_B、I_C、U_{CE}；

(2) 画出微变等效电路；

(3) 计算电压放大倍数 A_u、输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o；

(4) 当 R_E 电阻并联一个旁路电容时，放大器的输入电阻、输出电阻如何变化？(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 15.5

解:(1) 静态工作点

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}, I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{1+\beta}$$

在计算过程中,$I_C = I_E, U_{CE} = U_{CC} - I_E(R_C + R_E)$

(2) 微变等效电路如图研 15.5(b) 所示。

(3) 电压放大倍数

$$A_u = -\beta\frac{R_C \,/\!/\, R_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$$

输入电阻

$$r_i = R_{B1} \,/\!/\, R_{B2} \,/\!/\, [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$

输出电阻

$$r_o = R_C$$

(4) 当 R_E 电阻并联一个旁路电容时,其微变等效电路如图研 15.5(d) 所示。

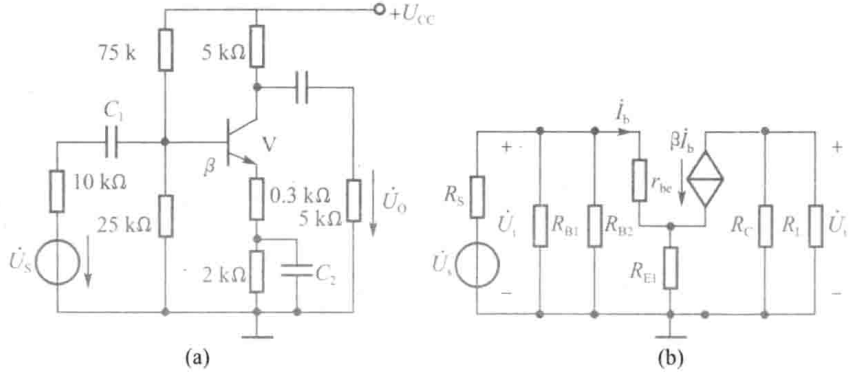
电压放大倍数

$$A_u = -\beta\frac{R_C \,/\!/\, R_L}{r_{be}}$$

输入电阻 $r_i = R_{B1} \,/\!/\, R_{B2} \,/\!/\, r_{be} \approx r_{be}$,输入电阻减小。

输出电阻 $r_o = R_C$,输出电阻不变。

8. 三极管放大电路如图研 15.6(a) 所示，已知 $\beta = 50$，$U_{BE} = 0.7$ V。(1) 试估算静态工作点 Q；(2) 试画出放大电路的微变等效电路；(3) 试计算放大电路的输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o，电压放大倍数 A_{us}。(华中科技大学电工电子学考研试题)



图研 15.6

解：(1) 根据图示放大电路的直流通路得

$$U_B = \frac{25}{25+75} \times 12 \text{ V} = 3 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_{E1} + R_{E2}} = \frac{3-0.7}{0.3+2} = 1 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{1}{1+50} = 19.6 \ \mu\text{A}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E(R_C + R_{E1} + R_{E2}) = (12 - 1 \times 7.3) \text{ V} = 4.7 \text{ V}$$

(2) 放大电路的微变等效电路如图研 15.6(b) 所示，电阻 R_{E2} 被 C_E 短路。

(3) 放大电路的输入电阻

$$r_i = R_{B1} \,//\, R_{B2} \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_{E1}]$$

而三极管的输入电阻由估算公式有：

$$r_{be} = 300 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = \left(300 + 51 \times \frac{26}{1}\right) \Omega = 1.6 \text{ k}\Omega$$

所以 $r_i = 75 \,//\, 25 \,//\, [1.6 + 51 \times 0.3] \text{ k}\Omega = 8.9 \text{ k}\Omega$

输出电阻 $r_o = R_C = 5 \text{ k}\Omega$

电压放大倍数：

$$A_{us} = A_u \frac{r_i}{R_S + r_i} = -\beta \frac{5 \,//\, 5}{r_{be} + (1+\beta)R_{E1}} \times \frac{8.9}{10 + 8.9} = -3.5$$

本章练习与思考题详解

15.2.1 改变 R_C 和 U_{CC} 对放大电路的直流负载线有什么影响？

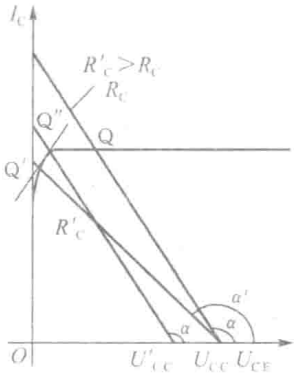


图 15.2.1

解：如图 15.2.1 所示，直流负载线的基本方程为：$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$，$R_C$ 为直流负载线斜率的负倒数，于是 R_C 增大，斜率增大，在同一条 I_B 的 $I_C - U_{CE}$ 曲线上，Q 点左移，并可进入饱和区。U_{CC} 减少，使直流负载线向左移，Q 点左移。

15.2.2 分析图 15.2.2，设 U_{CC} 和 R_C 为定值，(1) 当 I_B 增加时，I_C 是否成正比的增加？最后接近何值？这时 U_{CE} 的大小如何？(2) 当 I_B 减小时，I_C 作何变化？最后达到何值？这时 U_{CE} 约等于多少？

解：(1) 起初，I_C 近似正比于 I_B 增加，但逐渐比值减小，并进入饱和区。使

$$I_C \approx \frac{U_{CC}}{R_C} = 3\ \text{mA}, U_{CE} \approx 0$$

(2) 开始时，I_C 近似正比于 I_B 减小，逐渐比值减小，最终 $I_C = I_{CEO}$，$I_B = 0$，进入截止区。当 $I_B < 0$ 时 $I_C \approx I_{CEO}$，$U_{CE} \approx U_{CC}$。

15.2.3 在例 15.2.2 中，如果(1)R_C 不是 4 kΩ，而是 40 kΩ 或 0.4 kΩ，(2)R_B 不是 300 kΩ，而是 3 MΩ 或 30 kΩ，试分别说明对静态工作点的影响，放大电路能否正常工作？

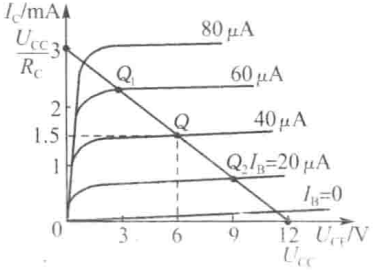


图 15.2.2

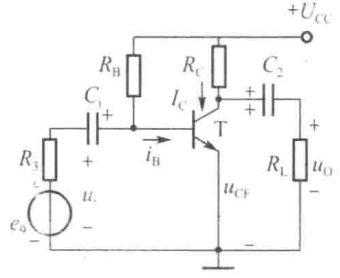


图 15.2.3

解：例 15.2.2 的电路如图 15.2.3 所示，$U_{CC} = 12$ V。

(1)$R_C = 40$ kΩ 时，直流负载线斜率大大增加，静态工作点 Q 移至饱和区，$I_C = \frac{U_{CC}}{R_C} = \frac{12}{40} = 0.3$ mA，$U_{CE} \approx 0$，不能放大正半周信号。$R_C = 0.4$ kΩ 时，直流负载线几乎垂直，而且过点(U_{CC}，0) 有电流放大功能，但无电压放大功能。$U_{CE} \approx$

$U_{CC}=12$ V，不随 u_i 变化，$I_C\approx 1.5$ mA。

(2)$R_B=3$ MΩ时，$I_B\approx\dfrac{12}{3\times10^6}=4$ μA，静态工作点接近截止区，静态工作点太低。$U_{CE}\approx U_{CC}$，不能放大负半周信号，出现截止失真。

$R_B=30$ kΩ时，$I_B\approx\dfrac{12}{30\times10^3}=400$ μA

静态工作点过高，工作在饱和区，$I_C\approx\dfrac{U_{CC}}{R_C}=3$ mA

$U_{CE}=0$，电路不能正常工作，出现饱和失真。

15.2.4 在图15.2.1所示电路中，如果调节 R_B 使基极电位升高，试问此时 I_C，U_{CE} 及集电极电位 V_C 将如何变化？

解：基极电位 V_B 升高，则基极电流 I_B 增大，I_C 增加，U_{CE} 下降，集电极电位 $V_C=U_{CE}$ 也下降。

15.2.5 在图15.2.1中，$R_B=240$ kΩ，$R_C=3$ kΩ，$U_{CC}=12$ V，晶体管 $\beta=40$。由于晶体管损坏换上一个 $\beta=80$ 的新管，试问：(1) 若保持 I_C 不变，应将 R_B 调整为多少？(2)U_{CE} 有无改变，等于多少？本题 U_{BE} 可忽略不计。

解：(1)$I_C=\beta_1 I_B=40\times\dfrac{12}{240}=2$ mA

$I_C=\beta_2\cdot\dfrac{U_{CC}}{R'_B}=80\times\dfrac{12}{R''_B}=2$ mA

所以 $R'_B=480$ kΩ，故 R_B 应调为480 kΩ。

(2)$U_{CE}=U_{CC}-R_C I_C$

公式中 U_{CC}、I_C、R_C 均保持不变，故 U_{CE} 不变化。

15.2.6 如果放大电路中用的是3DG100A型晶体管，试问能否用18 V的集电极电源？

解：因为3DG100A的 $U_{(BR)CEO}=15$ V，所以集电极电源电压 U_{CC} 应小于 $U_{(BR)CEO}$，否则三极管将被击穿，故不能用18 V的集电极电源。

15.3.1 区别交流放大电路的(1) 静态工作与动态工作；(2) 直流通路与交流通路；(3) 直流负载线与交流负载线；(4) 电压和电流的直流分量与交流分量。

解：(1) 输入信号 $u_i=0$ 时的工作状态称静态；$u_i\neq0$ 时的工作状态称动态。

(2) 直流通路是直流电压、直流电流分量的通路，将直流电源除源后交流信号的通路则称交流通路。

(3) 在直流通路中根据负载电阻 R_L 画出的负载线为直流负载线，反映了输出回路直流电压与电流的关系；根据输出回路交流信号电流流过的等效负载电阻所画出的负载线为交流负载线，反映了输出回路交流电压与电流的关系。

(4) 在交流放大电路中电流和电压直流分量就是静态时的工作电流和电压，交流分量就是被放大的信号电流和电压分量。

15.3.2 在图15.1.1中，电容器 C_1 和 C_2 两端的直流电压和交流电压各应等于多少？并说明其上直流电压的极性。

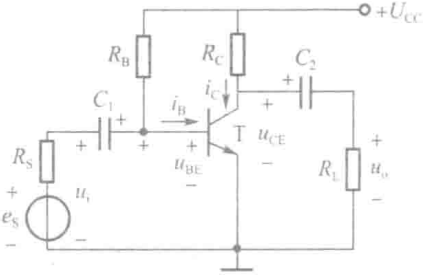


图 15.1.1

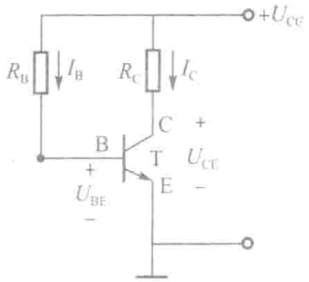


图 15.3.2

解：如图 15.3.2 所示，C_1 的直流分量 $U_{C1}=U_{BE}\approx 0.6$ V，C_2 的直流分量是 $U_{C2}\approx U_{CE}$，C_1 和 C_2 对交流信号而言，容抗很小，可忽略，故其交流压降也近似为 0。

15.3.3 在图 15.1.1 中，用直流电压表测得的集电极对“地”电压和负载电阻 R_L 上的电压是否一样？用示波器观察集电极对“地”的交流电压波形和集电极电阻 R_C 及负载电阻 R_L 上的交流电压波形是否一样？分析原因。

解：如图 15.3.2 所示。直流电压表测得的集电极对“地”电压为 U_{CE}，R_L 上无直流电压（C_2 起隔直作用）。故结果不同。

用示波器观察到的集电极电压为交直流分量，因此其波形是耦合直流分量的电压波形。集电极电阻 R_C 两端的电压和集电极对“地”交流电压大小相等，相位相反。负载电阻 R_L 上电压波形为纯交流信号。

15.3.4 晶体管用微变等效电路来代替，条件是什么？

解：微变等效电路只适用于小信号在线性工作区，故条件是工作在线性放大区，且信号较小。

15.3.5 电压放大倍数 A_u 是不是与 β 成正比？

解：A_u 取决于 $\dfrac{\beta}{r_{be}}$，但 β 增加，r_{be} 也增加，A_u 增加则较小，当 β 足够大，A_u 几乎与 β 无关。所以 A_u 不与 β 成正比。

15.3.6 为什么说当 β 一定时通过增大 I_E 来提高电压放大倍数是有限制的？试从 I_C 和 r_{be} 两方面来说明。

解：(1) I_E 增大则 I_C 增大，最后进入饱和区，A_u 下降：$I_C\geqslant I_{CM}$，β 下降到原值 $\dfrac{1}{3}$ 以下，也使 A_u 下降。

(2) I_E 增大，r_{be} 减小，到最后 $r_{ce}\approx r_{bb'}\approx 200\ \Omega$，不能再减小了，$A_u$ 也不能增大，可见靠 I_E 增大来提高电压放大倍数是有限制的。

15.3.7 能否增大 R_C 来提高放大电路的电压放大倍数？当 R_C 过大时对电路的工作有何影响？设 I_B 不变。

解：(1) 在线性放大区适当增加 R_C，可提高电压放大倍数 A_u，但 A_u 还受负载电阻 R_L 影响，R_L 一定时，I_C 增大对 A_u 影响有限。

(2) 当 R_C 过大时，工作点进入饱和区，产生饱和失真，不能增大 A_u。

15.3.8 r_{be}，r_{ce}，r_i，r_o 是交流电阻，还是直流电阻？它们各是什么电阻？在 r_o 中包

括不包括负载电阻?

解:r_{be},r_{ce},r_i,r_o 都是交流电阻。r_{be} 是晶体三极管的输入电阻;r_i 是放大电路的输入电阻;r_{ce} 是晶体三极管的输出电阻;r_o 是放大电路的输出电阻,它不包括负载电阻 R_L。

15.3.9 通常希望放大电路的输入电阻高一些好,还是低一些好?对输出电阻呢?放大电路的带负载能力是指什么?

解:输入电阻高一些好,输出电阻低一些好,因为输入电阻大一些能减轻信号源的负担。而输出电阻小一些能提高放大电路带负载的能力。带负载能力是指在负载变化时,放大电路输出的电压、电流变化不大,说明此电路带负载能力强,反之则弱。输出电阻愈小,则带负载能力愈强。

15.3.10 图 15.1.1 所示的放大电路在工作时用示波器观察,发现输出波形失真严重,当用直流电压表测量时:

(1) 若测得 $U_{CE}\approx U_{CC}$,试分析管子工作在什么状态?怎样调节 R_B 才能使电路正常工作?

(2) 若测得 $U_{CE}<U_{BE}$,这时管子又是工作在什么状态?怎样调节 R_B 才能使电路正常工作?

解:(1) 说明管子工作在截止状态,适当减小 R_B 使 I_B 和 I_C 增大,静态工作点上移,可使电路正常工作。

(2) 说明管子工作在饱和状态下,适当增大 R_B,可以使电路正常工作。

15.3.11 发现输出波形失真,是否说明静态工作点一定不合适?

解:不一定,若工作点合适而信号幅度过大,也会造成失真。

15.4.1 在放大电路中,静态工作点不稳定对放大电路的工作有何影响?

解:静态工作点不稳定不仅会引起放大能力的变化,而且将引起波形失真。(1) 静态工作点升高则会引起饱和失真;(2) 静态工作点下移将产生截止失真。

15.4.2 对分压式偏置电路而言,为什么只要满足 $I_2\gg I_B$ 和 $V_B\gg U_{BE}$ 两个条件,静态工作点能得以基本稳定?

解:当 $I_2\gg I_B$ 时,I_B 变化不影响 V_B 大小,当 $V_B\gg U_{BE}$ 时,U_{BE} 变化也几乎不影响 V_B 大小,从而 I_B 大小得以基本稳定,于是 $I_C\approx I_E=\dfrac{V_B-U_{BE}}{R_E}\approx\dfrac{V_B}{R_E}$,$I_C$、$I_E$ 基本稳定,U_{CE} 基本稳定,所以满足 $I_2\gg I_B$ 和 $V_B\gg U_{BE}$,静态工作点才能得以基本稳定。

15.4.3 对分压式偏置电路而言,当更换晶体管时,对放大电路的静态值有无影响?试说明之?

解:对于分压式偏置电路,当 $I_2\gg I_B$ 和 $V_B\gg U_{BE}$ 两条件被满足时,I_C 和 I_E 几乎与晶体管参数无关,因此更换晶体管时 I_C 和 U_{CE} 几乎不受影响,只是基极电流 I_B 大小不同而已。

15.4.4 在实际中调整分压式偏置电路的静态工作点时,应调节哪个元器件的参数比较方便?接上发射极电阻的旁路电容 C_E 后是否影响静态工作点?

解:试验中,通常调节电阻 R_{B1}。作为隔直电容 C_E 对静态工作点无影响,因为对直流静态工作点,电容相当于开路。

15.4.5 在图15.4.1(a)所示放大电路中，若出现以下情况，对放大电路的工作会带来什么影响？(1)R_{B1} 断开；(2)R_{B1} 短路；(3)R_{B2} 断开；(4)R_{B2} 短路；(5)C_E 断开；(6)C_E 短路；(7)C_2 断开；(8)C_2 短路。

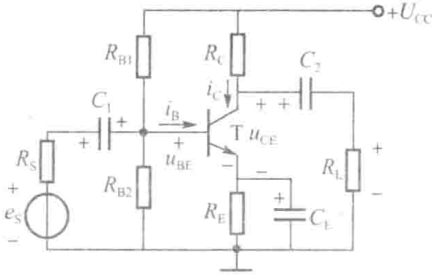


图 15.4.1(a)

解：(1)R_{B1} 断路，三极管处于截止区，放大电路停止工作。

(2)R_{B1} 短路，会导致基极电位 V_B 过高，使 U_{CE} 相对减小，从而减小了放大电路输出电压的变化范围。

(3)R_{B2} 断开，原放大电路的静态工作点将不稳定，原电路变为固定偏置放大电路。

(4)R_{B2} 短路，基极电位 $V_B = 0$，三极管处于截止区，放大电路无法工作。

(5)C_E 断开，降低电压放大倍数。

(6)C_E 短路，会导致放大电路稳定性能下降。

(7)C_2 断开，交流信号无法加到负载两端。

(8)C_2 短路，放大电路与负载电路构成直流通路，交直流信号中直流分量无法滤除，直流分量将会加在负载两端，交流通路无法正常工作。

15.5.1 从放大电路的幅频特性上看，高频段和低频段放大倍数的下降主要是因为受到了什么影响？

解：低频段主要是因为耦合电容(C_1，C_2)和旁路电容 C_E 的容抗 $\left(\frac{1}{\omega C_1}, \frac{1}{\omega C_2}, \frac{1}{\omega C_E}\right)$ 增大，前者产生信号压降，后者产生串联负反馈，使输出电压减小，从而放大倍数下降。

高频段则是由于三极管极间电容和电路分布电容 C_o 的容抗 $\frac{1}{\omega C}$ 下降，产生分流作用及并联负反馈作用(C,B 极间电容)，使输出电压下降，放大倍数也下降。

15.5.2 为什么通常要求低频放大电路的通频带要宽些，而在上册讲到串联谐振时又希望通频带要窄一些？

解：(1) 低频放大电路主要是放大音频信号，其频率范围从几十赫兹到上万赫兹，所以低频放大器通频带愈宽则声音质量愈好。

(2) 串联谐振电路则用于无线电接收和选择某一频段的信号，通频带愈窄则选择性愈强。

这是由于它们的用途不同决定的。

15.6.1 何谓共集电极电路?如何看出射极输出器是共集电极电路?

解:针对交流信号,集电极为输入回路和输出回路的公共端故称共集电极放大电路;画出射极输出器的交流等效电路,可以看出信号从基极输入,发射极输出,且发射极和集电极有公共端,从而可以看出射极输出器是共集电极电路。

15.6.2 射极输出器有何特点?有何用途?

解:它的突出特点为:

(1) 电压放大倍数接近于1,输出电压与输入电压基本相同。

(2) 输入电阻高。

(3) 输出电阻低。

用途:在多级放大电路中,用它作为输入级,可使放大电路具有较高的输入电阻减轻信号源负担,用它作为输出级,输出电阻低,可使放大电路具有较高的带负载能力。

15.6.3 为什么射极输出器又称为射极跟随器,跟随什么?

解:射极输出器的电压放大倍数近似等于1,但总小于1,也就是该电路的输出电压与输入电压之间不仅基本相等,而且相位相同,可以看出输出电压跟随输入电压变化而变化,故其又称为射极跟随器。

15.7.1 差分放大电路在结构上有何特点?

解:(1) 电路完全对称:静态或输入共模信号时,输出恒为0,即理论上无零漂移。

(2) 双入 — 双出:有两个输入端、两个输出端。

(3) 具有很大的共模反馈电阻 R_E:增加了电路对零点漂移的抑制作用、对差模信号放大无影响。

(4) 采用双电源工作:U_{CC},$-U_{EE}$ 用于抵消 R_E 上直流压降,增大放大信号工作范围。

(5) 具有调零电位器 R_P:调节零点。

15.7.2 什么是共模信号和差模信号?差分放大电路对这两种输入信号是如何区别对待的?

解:共模信号:两个大小相等、极性相同的信号。

差模信号:两个大小相等、极性相反的信号。

利用结构的对称性,差分放大电路对于输入共模信号的放大进行抑制,使输出为零(理论上),而对于输入差模信号时则将其放大 A_u 倍输出。

15.7.3 双端输入-双端输出差分放大电路为什么能抑制零点漂移?为什么共模抑制电阻 R_E 能提高抑制零点漂移的效果?而不是 R_E 越大越好?为什么 R_E 不影响差模信号的放大效果?

解:电路完全对称,当外界温度变化或输入共模干扰信号时,两对称放大管产生的漂移电压相互抵消,输出不会产生零点漂移。

共模抑制电阻 R_E 对共模信号或温度变化引起的漂移电压具有很强的负反馈作用,因此大大增强了抑制零点漂移的能力。

理论上 R_E 越大,抑制零点漂移的能力也越强,但 R_E 增大使直流压降增大,为保证三极管的放大工作范围,就要提高 U_{EE} 的电压,这是不利的。通常在 $U_{EE}=U_{CC}$ 的条件下,使 $U_{EE}=2I_ER_E$ 来选择 R_E 的大小。

差模信号作用下，两管信号电流在 R_E 上压降互相抵消，所以 R_E 不影响差模信号的放大。

15.7.4 图 15.7.3 所示电路中，晶体管 T_1 和 T_2 的偏流是如何获得的？

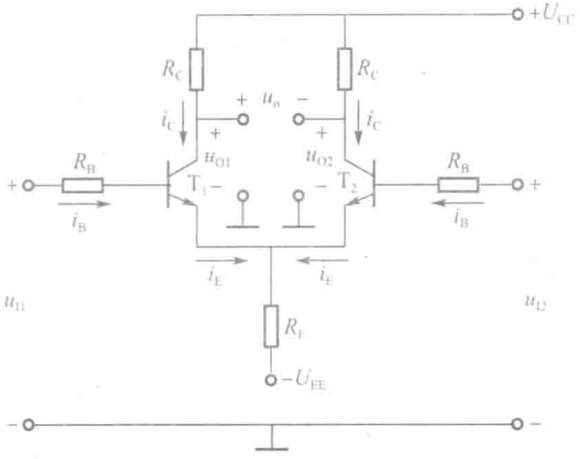


图 15.7.3

解：在这个电路中引入了发射极电阻和负电源，从而集电结反偏、发射结正偏，两个三极管均导通，晶体管 T_1 和 T_2 获得偏流。

15.8.1 从放大电路的甲类、甲乙类和乙类三种工作状态分析效率和失真。

解：甲类：静态工作点在交流负载线中点，静态消耗功率 $P_E = U_{CC} I_C$，有信号时一部分转化为输出功率，最大输出功率 $P_{OM} = \frac{1}{2} U_{CC} I_C$，效率 $\eta \approx 50\%$，但不失真。

乙类：静态 $I_C = 0$，电源不消耗功率。有信号时，电源供给信号半周平均值直流电流，效率最高可达 78.5%，但只有半周导电，信号失真严重；如果采用互补对称输出，则会引入交越失真。

甲乙类：介于甲类和乙类之间，因为有较小的静态电流，静态时消耗较小的电功率，动态时再加半周平均值电流的直流功率，因此效率低于乙类而高于甲类。失真则比甲类大而比乙类小，采用互补对称输出可完全消除失真。

15.8.2 在 OTL 电路中，为什么 C_L 的电容量必须足够大？

解：C_L 作用：(1) 隔直。

(2) 负半周时，为管子 T_2 提供电源。

C_L 上直流电压为 $\frac{1}{2} U_{CC}$，其目的是保证正、负半周期时，R_L 两端的电压对称，在负半周时，C_L 放电，为了使其上电压不下降过快，C_L 应足够大。

15.9.1 场效应管和双极型晶体管比较有何特点？

解：场效晶体管：

(1) 只有一种载流子参与导电，称为单极型。

(2) 电压控制型，栅极无电流，驱动电流很小。

(3) 输入电阻很高。

(4) 热稳定性好，结构简单，易于集成。

双极型晶体管：

(1) 自由电子和空穴同时参与导电。

(2) 电流控制型，有基极电流，需要一定的驱动电流。

(3) 输入电阻很小。

(4) 集成度不如场效晶体管。

15.9.2 说明场效应晶体管的夹断电压 $U_{GS(off)}$ 和开启电压 $U_{GS(th)}$ 的意义。试画出：(1)N 沟道绝缘栅增强型；(2)N 沟道绝缘栅耗尽型；(3)P 沟道绝缘栅增强型；(4)P 沟道绝缘栅耗尽型四种场效应晶体管的转移特性曲线，并总结出何者具有夹断电压和何者具有开启电压以及它们的正、负。耗尽型和增强型区别在哪里？

解：夹断电压 $U_{GS(off)}$ 是指场效晶体管的栅极电压 U_{GS} 降低到某值，使原始沟道中的载流子被复合而耗尽，沟道被夹断时的电压。

开启电压 $U_{GS(th)}$ 则是指场效晶体管原始没有导电沟道，而当栅源电压 U_{GS} 上升到某值时，开始建立导电沟道时的电压。

$U_{GS(th)}$ 出现在增强型，$U_{GS(off)}$ 则出现在耗尽型。而且在 N 沟道中，$U_{GS(th)} > 0$，$U_{GS(off)} < 0$，在 P 沟道中，$U_{GS(th)} < 0$，$U_{GS(off)} > 0$。

转移特性曲线见教材图 15.9.4，图 15.9.8 所示。

绝缘栅场效应管的转移特性曲线如下所示：

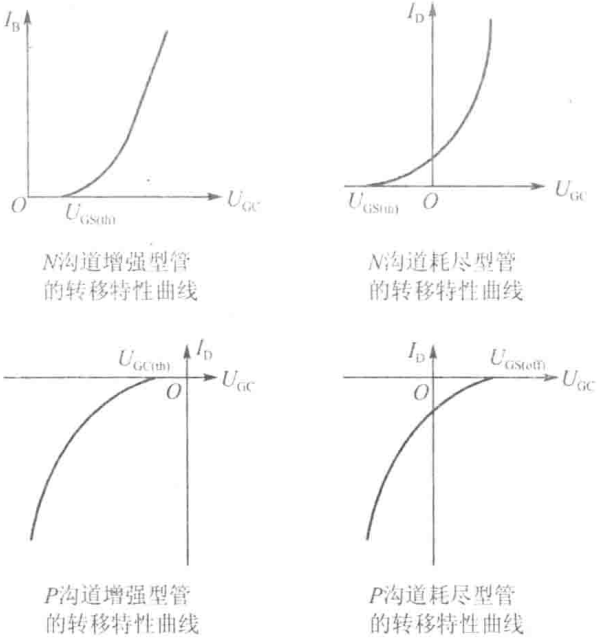


图 15.9.3

耗尽型在于预埋了导电沟道，而增强型没有。

15.9.3 试解释为什么N沟道增强型绝缘栅场效晶体管中(图15.9.3)，靠近漏极的导电沟道较窄，而靠近源极的较宽。

解：$U_{GS} > U_{GS(th)}$ 时，源、漏极之间形成导电沟道，产生漏极电流 I_D，I_D 沿沟道产生

的压降使沟道上各点与栅极间的电压不相等，削弱了栅极中正电场的作用，因此从源极到漏极沟道逐渐变窄。

15.9.4 绝缘栅场效应晶体管的栅极为什么不能开路？

解：因为 SiO_2 绝缘层厚度很薄，微小的感应电压便能产生很高的电场强度，以致使绝缘层击穿而损坏。为了保护绝缘层，必须短路栅极，使感应电荷被释放，故栅极不能开路。

15.9.5 比较共源极场效晶体管放大电路和共发射极双极型晶体管放大电路，在电路结构上有何相似之处？为什么前者的输入电阻较高？

解：若共源极场效应管采用分压式偏置电路，则和分压式偏置电路的晶体管共发射极放大电路在结构上是完全相似的。

因为场效晶体管是电压控制型，栅极无电流，故输入电阻很高。

15.9.6 为什么增强型绝缘栅场效晶体管放大电路无法采用自给偏置？

解：在N沟道增强型场效晶体管中，$U_{GS(th)}>0$，自给偏置只能使 $U_{GS}<0$，故无法开启。

在P沟道增强型场效晶体管中，$U_{GS(th)}<0$，自给偏置只能使 $U_{GS}>0$，故也无法开启。

所以，增强型场效晶体放大器不能用自给偏置。

15.9.7 在图 15.9.10 的自给偏压偏置电路中，电阻 R_G 起何作用？如果在 $R_G=0$（短路）和 $R_G=\infty$（开路）两种情况下，则后果如何？在图 15.9.11 的分压偏置电路中，R_G 又起何作用？

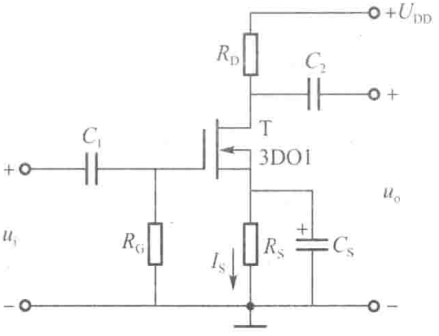


图 15.9.10

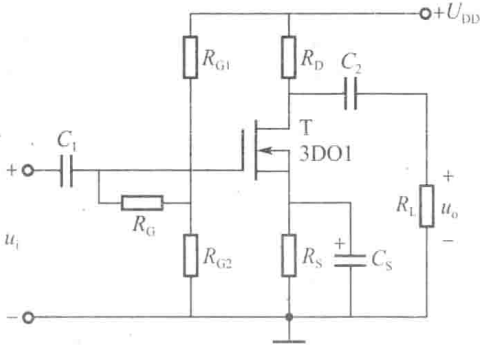


图 15.9.11

解：在图 15.9.10 电路交流等效电路如图 15.13(a) 所示，如果图中 $R_G=0$，$R_i=0$，输入信号短路，无法工作。

$R_G=\infty$，偏置电压无法加到栅极，且形成栅极开路，易被感应电动势击穿。

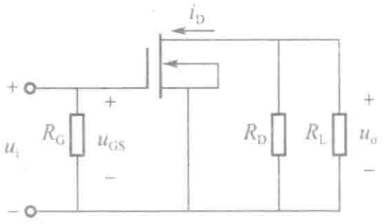


图 15.13(a)

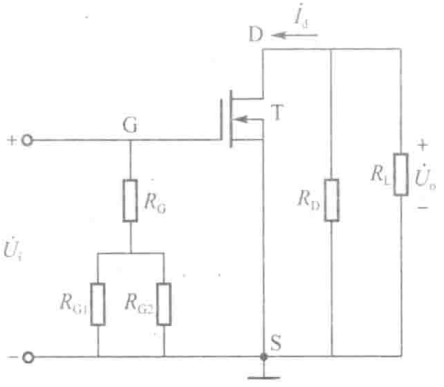


图 15.13(b)

图 15.9.11 中电路，R_G 构成直流通路，把偏置电压加栅极上。而从交流通路上看，如图 15.13(b) 所示，R_G 起着增大输入电阻的作用，若 R_G 短路，$r_i=R_{G1}\ //\ R_{G2}\ll R_G$，这就失去了场效晶体管放大电路输入电阻很高的主要优点。

15.9.8 为什么在场效晶体管低频放大电路中，输入端耦合电容 C_1 通常取得较小(0.01 ～ 0.047 μF)，而在双极型晶体管低频放大电路中往往取得较大(几到几十微法)？

解：场效晶体管放大电路的输入电阻很大，即使 C_1 取得较小，容抗 $\frac{1}{\omega C_1}$ 仍可忽略。

晶体管放大电路输入电阻较小，只有当 C_1 很大时，其容抗 $\frac{1}{\omega C_1}$ 方可忽略。

本章教材习题全解

A 选择题

15.2.1 在图 15.1 中，若将 R_B 减小，则集电极电流 I_C(　　)，集电极电位 V_C(　　)。

I_C：(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

V_C：(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

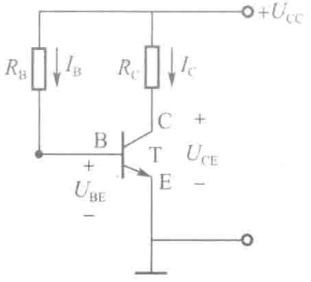


图 15.1

答案：(1)　(2)。

15.2.2 在图 15.1 的晶体管原处于放大状态，若将 R_B 调到零，则晶体管(　　)。

(1) 处于饱和状态　　(2) 仍处于放大状态　　(3) 被烧毁

答案：(3)。

15.2.3 在图 15.1 中，$U_{CC}=12$ V，$R_C=3$ kΩ，$\beta=50$，U_{BE} 可忽略，若使 $U_{CE}=6$ V，则 R_B 应为(　　)。

(1)360 kΩ　　(2)300 kΩ　　(3)600 kΩ

解析：$U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C$

$$\therefore I_C=\frac{U_{CC}-U_{CE}}{R_C}=\frac{12-6}{3}=2\ \text{mA}$$

$$\therefore I_B=\frac{I_C}{\beta}=\frac{2}{50}=0.04\ \text{mA}$$

$$\therefore R_B=\frac{U_{CC}}{I_B}=\frac{12}{0.04\times10^{-3}}=300\ \text{k}\Omega$$

答案：(2)。

15.2.4 在题 15.2.3 中，若使 $I_C=1.5$ mA，则 R_B 应为(　　)。

(1)360 kΩ　　(2)400 kΩ　　(3)600 kΩ

解析：$I_C=1.5$ mA

$$\therefore I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.5}{50} = 0.03\ \text{mA}$$

$$\therefore R_B = \frac{U_{CC}}{I_B} = \frac{12}{0.03 \times 10^{-3}} = 400\ \text{k}\Omega$$

答案：(2)。

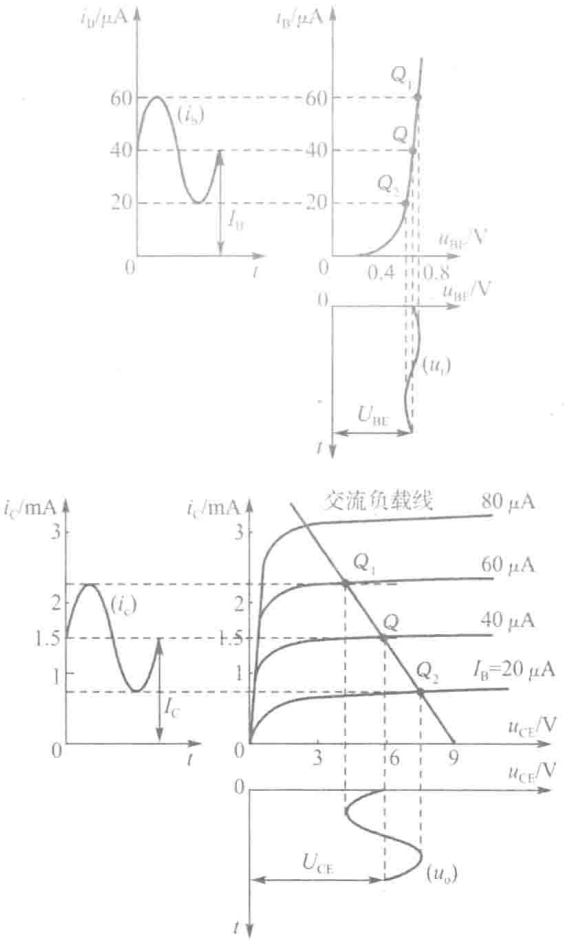


图 15.2

15.3.1 分析图15.2中各个交流分量的相位：u_o 与 u_i(　　)；u_o 与 i_c(　　)；i_b 与 i_c(　　)。

u_o 与 u_i：(1) 同相　　(2) 反向　　(3) 相位任意

u_o 与 i_c：(1) 同相　　(2) 反向　　(3) 相位任意

i_b 与 i_c：(1) 同相　　(2) 反向　　(3) 相位任意

答案：(2)　(2)　(1)

15.3.2 在图15.3所示的放大电路中，若将偏置电阻 R_B 的阻值调小，而晶体管仍

工作于放大区，则电压放大倍数 $|A_u|$ 应（　　）。

（1）减小　　（2）增大　　（3）基本不变

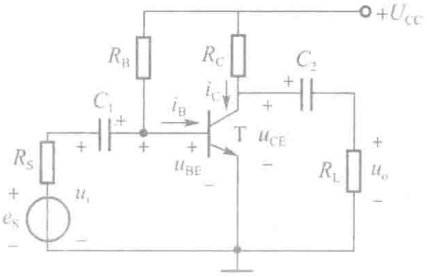


图 15.3

解析：$A_u = -\beta \dfrac{R_C /\!/ R_L}{r_{be}}$

而 $r_{be} = 200 + (1+\beta)\dfrac{26}{I_E(\text{mA})}$，$R_B$ 减小，I_B 增大，I_E 增大，r_{be} 减小，故 $|A_u|$ 增大。

答案：(2)

15.3.3　在共发射极交流放大电路中，（　　）是正确的。

（1）$\dfrac{u_{BE}}{i_B} = r_{be}$　　（2）$\dfrac{U_{BE}}{I_B} = r_{be}$　　（3）$\dfrac{u_{be}}{i_b} = r_{be}$

解析：本题考查的是下标标注的意义。如 u_{BE} 表示交直流电压，u_{be} 表示交流电压，U_{BE} 表示直流电压。

答案：(3)

15.4.1　在图 15.4 所示的分压式偏置放大电路中，通常偏置电阻 R_{B1}（　　）R_{B2}。

（1）＞　　（2）＜　　（3）≈

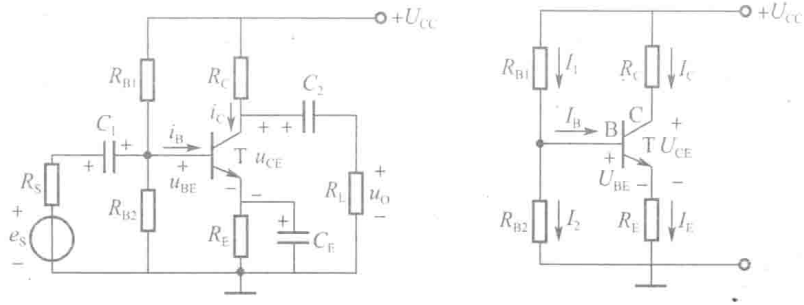


图 15.4

答案：(1)

15.4.2　在图 15.4 所示的放大电路中，若只将交流旁路电容 C_E 除去，则电压放大倍数 $|A_u|$（　　）。

（1）减小　　（2）增大　　（3）不变

答案:(1)

15.6.1 射极输出器(　　)。

(1) 有电流放大作用,没有电压放大作用。

(2) 有电流放大作用,也有电压放大作用。

(3) 没用电流放大作用,也没有电压放大作用。

答案:(1)

15.7.1 在图 15.5 的差分放大电路中,抑制电阻 R_E 对(　　)起抑制作用。

(1) 差模信号　　(2) 共模信号　　(3) 差模信号和共模信号

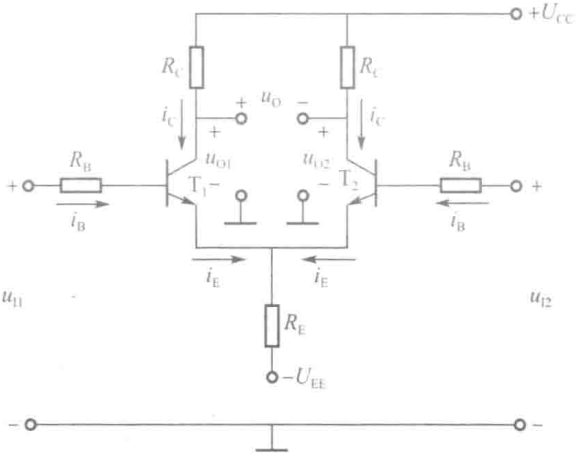


图 15.5

答案:(2)

15.7.2 在图 15.5 的双端输入－双端输出的差分放大电路中,如果 u_{I1} 和 u_{I2} 都是正值,当 $u_{I1} > u_{I2}$ 时,则 u_o(　　)。

(1) >0　　(2) <0　　(3) $=0$

答案:(2)

15.8.1 在甲类工作状态的功率放大电路中,在不失真的条件下增大输入信号,则电源供给的功率(　　),管耗(　　)。

电源供给的功率:(1) 增大　　(2) 不变　　(3) 减小

管耗:　　(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

答案:(2)　(2)

15.9.1 场效应晶体管的控制方式为(　　)。

(1) 输入电流控制输出电压

(2) 输入电压控制输出电压

(3) 输入电压控制输出电流

答案:(3)

B 基本题

15.2.5 晶体管放大电路如图 15.6(a) 所示,已知 $U_{CC} = 12$ V,$R_C = 3$ kΩ,$R_B =$

240 kΩ，晶体管的 $\beta=40$。(1) 试用直流通路估算各静态值 I_B，I_C，U_{CE}；(2) 如晶体管的输出特性如图 15.6(b) 所示，试用图解法作出放大电路的静态工作点；(3) 在静态时($u_i=0$)C_1 和 C_2 上的电压各为多少?并标出极性。

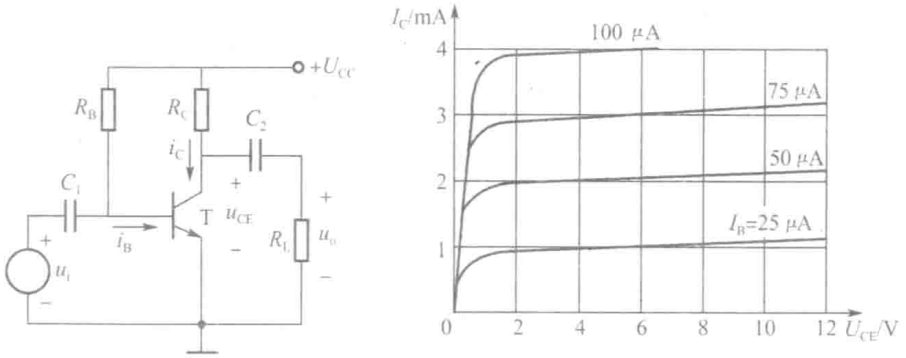


图 15.6

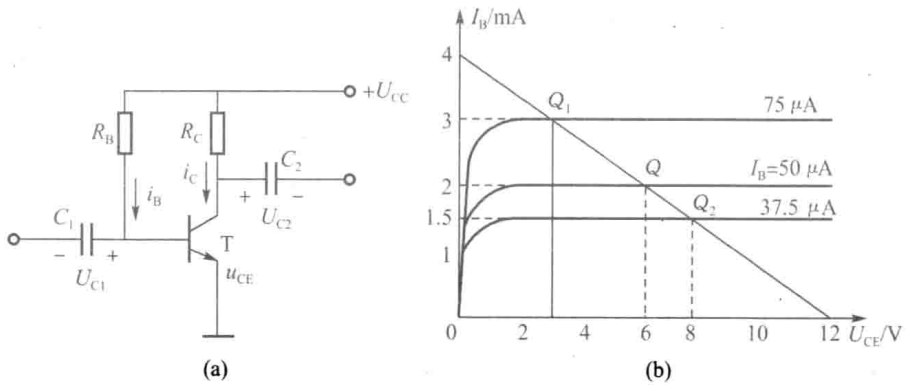


图 15.7

(1) 如图 15.7(a) 所示的直流通路：

C_1，C_2 的电压极性标在原图。

由 $I_B=\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B}=\dfrac{12-0.7}{240}\approx 50\times10^{-6}\ \text{A}\approx 50\ \mu\text{A}$

$I_C=\beta I_B=40\times50=2\ \text{mA}$

$U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C=12-2\times3=6\ \text{V}$

(2) 由输出特性作出直流负载线 $U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C$

已知：$I_C=0$ 时，$U_{CE}=12\ \text{V}$，$U_{CE}=0$ 时，$I_C=\dfrac{U_{CC}}{R_C}=\dfrac{12}{3}=4\ \text{mA}$

过(0,12)，(4,0) 两点，于是可作直线如图 15.7(b) 所示，即为直流负载线。

由图可知时 $I_B=50\ \mu\text{A}$，Q 点(2,6)，即 $I_C=2\ \text{mA}$，$U_{CE}=6\ \text{V}$。

(3) 静态时，$U_{C1}=U_{BE}=0.7\ \text{V}$，$U_{C2}=U_{CE}=6\ \text{V}$。极性在原图 15.6(a) 中。

15.2.6 在图 15.6(a) 中，若 $U_{CC}=10\ \text{V}$，今要求 $U_{CE}=5\ \text{V}$，$I_C=2\ \text{mA}$，试求 R_C

和 R_B 的阻值。设晶体管的 $\beta = 40$。

解：由于 $U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{10-5}{2} = 2.5\ \text{k}\Omega$$

由于 $I_C = \beta I_B$，

$$I_B = \frac{1}{\beta} I_C = \frac{2}{40} = 50 \times 10^{-3}\ \text{mA} = 50\ \mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{I_B} = \frac{10-0.7}{50} = 200\ \text{k}\Omega$$

15.2.7 在图 15.8 中，晶体管是 PNP 型锗管。(1)U_{CC} 和 C_1，C_2 的极性如何考虑？请在图上标出；(2) 设 $U_{CC} = -12$ V，$R_C = 3$ kΩ，$\beta = 75$，如果将静态值 I_C 调到 1.5 mA，问 R_B 应调到多大？(3) 在调整静态工作点时，如不慎将 R_B 调到零，对晶体管有无影响？为什么？通常采取何种措施来防止发生这种情况？

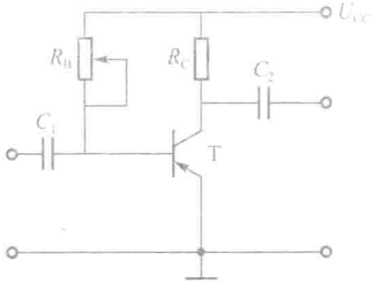


图 15.8

解：(1)PNP 三极管的电源极性和 NPN 型三极管相反，故电容和极性也和图 15.9 中所示相反，用 ⊖ 或 ⊕ 标明在图 15.9 中。

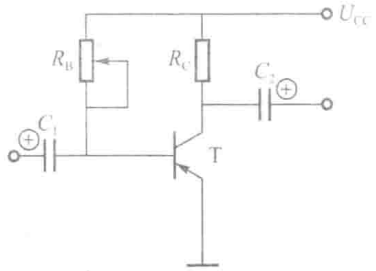


图 15.9

(2) 由于 $I_C = \beta I_B$，于是 $I_B = \dfrac{I_C}{\beta} = \dfrac{1.5}{75} = 20 \times 10^{-3}\ \text{mA} = 20\ \mu\text{A}$

此时 $R_B = \dfrac{-U_{CC} + U_{BE}}{I_B} \approx \dfrac{12}{20} = 600\ \text{k}\Omega$

(3) 若 $R_B = 0$，$U_{BE} = 12\ \text{V} \gg 0.7$ V(硅管) 或 $U_{BE} = 12\ \text{V} \gg 0.3$ V(锗管)，于是 I_B 大大增大，使 PN 结发热而损坏。一般在偏置电路中，为了避免这种情况发生给 R_B 再串联一个大小适当的电阻。

15.3.4 利用微变等效电路计算题15.2.5的放大电路的电压放大倍数A_u。(1)输出端开路;(2)$R_L = 6\ \text{k}\Omega$。设$r_{be} = 0.8\ \text{k}\Omega$。

解:

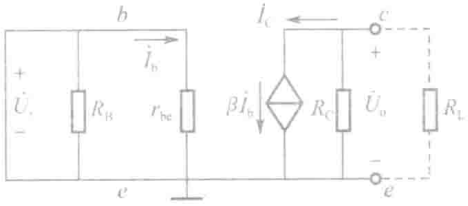


图 15.10

(1) 输出端开路:

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_C R_C \qquad \dot{I}_C = \beta\dot{I}_b = \beta\frac{\dot{U}_i}{r_{be}}$$

于是,$\dot{U}_o = -\beta\dfrac{\dot{U}_i}{r_{be}} \cdot R_C$,于是 $A_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta\dfrac{R_C}{r_{be}} = -150$

(2) 输出端有负载R_L

$$\dot{U}_o = -I_C(R_C \,/\!/\, R_L)$$

所以 $\dot{U}_o = -\beta\dfrac{\dot{U}_i}{r_{be}}(R_L \,/\!/\, R_C)$

于是 $A_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta\dfrac{1}{r_{be}}(R_L \,/\!/\, R_C) = -\dfrac{40}{0.8} \times \dfrac{3\times 6}{3+6} = -100$

15.3.5 在图15.6(a)中,已知:$U_{CC} = 12\ \text{V}$,$R_C = 3\ \text{k}\Omega$,$r_{be} = 1.4\ \text{k}\Omega$,晶体管的$\beta = 100$。(1)现已测得静态值$U_{CE} = 6\ \text{V}$,试估算$R_B$为多少千欧?(2)若测得$\dot{U}_i$和$\dot{U}_o$的有效值分别为1 mA和100 mV,则$R_L$约为多少千欧?

解:(1)$r_{be} = 200\ \Omega + (1+\beta)\dfrac{26\ \text{mV}}{(1+\beta)I_b} = 1.4\ \text{k}\Omega$

所以 $I_b = \dfrac{26\ \text{mV}}{1.2\ \text{k}\Omega} = \dfrac{U_{CC}}{R_b} \Rightarrow R_b = 553.9\ \text{k}\Omega$

(2) $|A| = 100 = \beta\dfrac{R'_c}{r_{be}} = 100 \times \dfrac{R_C \,/\!/\, R_L}{1.4\ \text{k}\Omega}$

所以 $R_L = 2.66\ \text{k}\Omega$

15.3.6 已知某放大电路的输出电阻为3.3 kΩ,输出端的开路电压的有效值$U_{OC} = 2\ \text{V}$,试问该放大电路接有负载电阻$R_L = 5.1\ \text{k}\Omega$时,输出电压将下降到多少?

解:由戴维宁定理可知,等效电流如图15.11所示:

$$\therefore U_o = \frac{R_L}{R_L + r_0} \times U_{oc} = \frac{5.1}{5.1+3.3} \times 2 = 1.21\ \text{V}$$

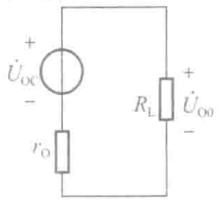


图 15.11

15.3.7 在图 15.12 所示放大电路中，已知 $U_{CC}=12\ \text{V}$，$R_C=2\ \text{k}\Omega$，$R_L=2\ \text{k}\Omega$，$R_B=100\ \text{k}\Omega$，$R_P=1\ \text{M}\Omega$，晶体管 $\beta=51$，$U_{BE}=0.6\ \text{V}$。

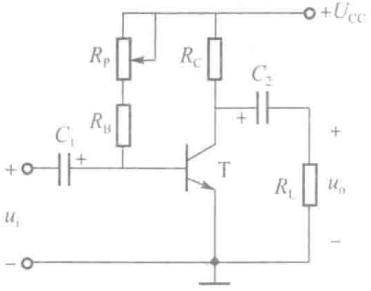


图 15.12

(1) 当将 R_P 调到零时，试求静态值(I_B，I_C，U_{CE})，此时晶体管工作在何种状态？

(2) 当将 R_P 调到最大时，试求静态值，此时晶体管工作在何种状态？

(3) 若使 $U_{CE}=6\ \text{V}$，应将 R_P 调到何值？此时晶体管工作在何种状态？

(4) 设 $u_i=U_m\sin\omega t$，试画出上述三种状态下对应的输出电压 u_o 的波形。如产生饱和失真或截止失真，应如何调节 R_P 使不产生失真？

解：(1) $I_B=\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B}=\dfrac{12-0.6}{100}=0.114\ \text{mA}$

$I_C=\beta I_B=5.8\ \text{mA}$，$U_{CE}=U_{CC}-I_C\cdot R_C=0.37\ \text{V}$

此时晶体管工作在饱和状态

(2) $I_B=\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_C+R_P}=10\ \mu\text{A}$，$I_C=\beta I_B=0.5\ \text{mA}$

$U_{CE}=U_{CC}-I_CR_C=11\ \text{V}$

此时晶体管工作在放大区，但接近截止区。

(3) $U_{CE}=U_{CC}-I_C\cdot R_C=6\ \text{V}\Rightarrow I_C=3\ \text{mA}$

所以

$I_B=\dfrac{I_C}{\beta}=0.059\ \text{mA}$

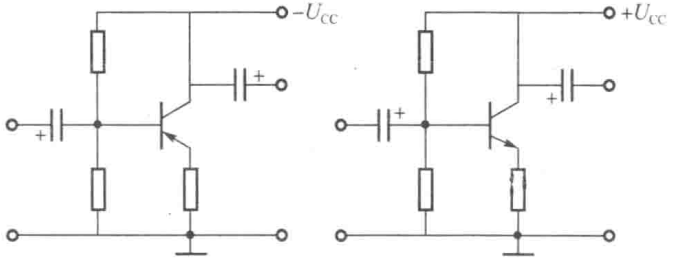
$I_B=\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B+R_P}=0.058\ 8\ \text{mA}$

所以 $R_P=93.9\ \text{k}\Omega$

此时晶体管工作在放大区，静态工作点设置合适。

(4) 波形见教材。如产生饱和失真，应把 R_P 调大；如出现截止失真，则应把 R_P 调小。

15.4.3 试判断图 15.13 中各个电路能不能放大交流信号？为什么？



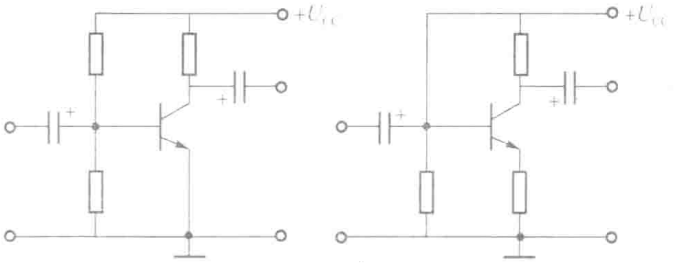


图 15.13

解：电路(a)和(c)都可放大交流信号。

电路(b)和(d)均不能放大交流信号，因为电路(b)没有直流负载电阻，集电极电位恒为 U_{CC}，交流通路中集电极对地短路。而电路(d)中偏置电阻为零，晶体管饱和，其交流通路中输入端对地短路，输入信号无法送到三极管中。

15.4.4 在图 15.14(a)的分压式偏置电路中，已知 $U_{CC}=15$ V，$R_C=3$ kΩ，$R_E=2$ kΩ，$I_C=1.55$ mA，$\beta=100$，试估算 R_{B1} 和 R_{B2}(取附录 H 标称值)。

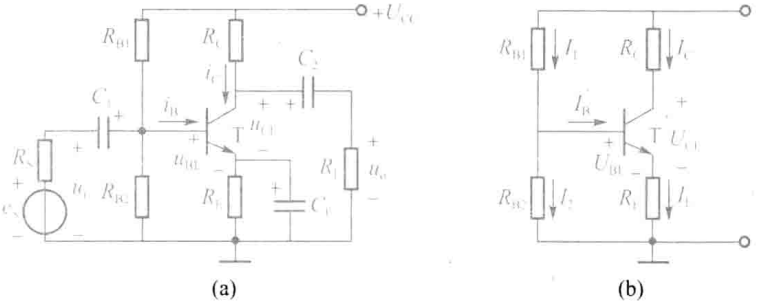


图 15.14

解：由图 15.14(b)先估算出晶体管基极电位 V_B，设 $U_{BE}\approx 0.6$ V。

$$V_B=R_EI_E+U_{BE}\approx(2\times 1.55+0.6)\text{ V}=3.7\text{ V}$$

R_{B1} 和 R_{B2} 分压电路的分压比 $\eta=\dfrac{R_{B1}}{R_{B1}+R_{B2}}$，应满足 $V_B=\eta U_{CC}$，即

$$\eta=\frac{V_B}{U_{CC}}=\frac{3.7}{15}\approx 0.25$$

选 $R_{B1}=3R_{B2}$ 可满足这一比例关系，同时 R_{B1} 和 R_{B2} 的选取还要满足 $I_2>(5\sim 10)I_B$ 的要求。电路中的 $I_B=I_C/\beta=31$ μA，考虑到 $I_2=V_E/R_{B2}$，参照附录 H 中电阻标称值，可选取多组电阻值搭配来实现。比如(1)$R_{B1}=30$ kΩ，$R_{B2}=10$ kΩ；(2)$R_{B1}=33$ kΩ，$R_{B2}=11$ kΩ；(3)$R_{B1}=39$ kΩ，$R_{B2}=13$ kΩ 等。

15.4.5 在图 15.14(a)的分压式偏置放大电路中，已知 $U_{CC}=24$ V，$R_C=3.3$ kΩ，$R_E=1.5$ kΩ，$R_{B1}=33$ kΩ，$R_{B2}=10$ kΩ，$R_L=5.1$ kΩ，晶体管的 $\beta=66$，并设 $R_S\approx 0$。(1)试求静态值 I_B，I_C 和 U_{CE}；(2)画出微变等效电路；(3)计算晶体管的输入电

阻 r_{be}；(4) 计算电压放大倍数 A_u；(5) 计算放大电路输出端开路时的电压放大倍数，并说明负载电阻 R_L 对电压放大倍数的影响；(6) 估算放大电路的输入电阻和输出电阻。

解：(1) $V_B = \dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} \cdot U_{CC} = \dfrac{10}{33+10} \times 24 = 5.58\ \text{V}$

$I_B = \dfrac{V_B - U_{BE}}{(1+\beta)R_E} = \dfrac{5.58-0.6}{67 \times 1.5} \approx 46\ \mu\text{A}$

$I_C = \beta I_B = 66 \times 46\ \mu\text{A} = 3.04\ \text{mA}$

$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = 24 - 3.04 \times 3.3 - 3.08 \times 1.5 = 9.35\ \text{V}$

(2) 微变等效电路如图 15.15 所示。

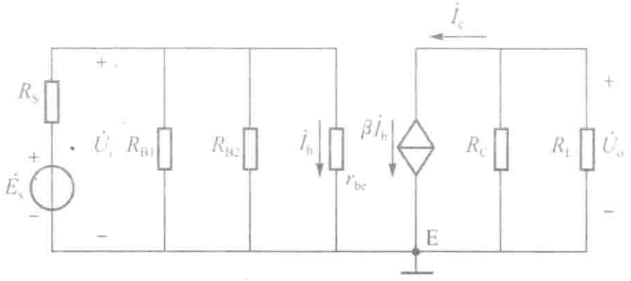


图 15.15

(3) $r_{be} = 200\ \Omega + (1+\beta)\dfrac{26\ \text{mV}}{I_E} = \left(200 + 67 \times \dfrac{26}{3.08}\right)\Omega \approx 0.766\ \text{k}\Omega$

(4) $\dot{U}_o = -\beta\dot{I}_b(R_C \,//\, R_L) = -\beta\dot{I}_b R'_L$

$R'_L = R_C \,//\, R_L$

$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$

于是 $A_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta\dfrac{R'_L}{r_{be}} = -\dfrac{66}{0.766} \times \dfrac{3.3 \times 5.1}{3.3+5.1} \approx -173$

(5) 同理：$U_o = -\beta\dot{I}_b R_C$

$A_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \dfrac{-\beta R_C}{r_{be}} = -\dfrac{66}{0.766} \times 3.3 \approx -284$

显然，R_L 的作用使 A_u 下降。

(6) 输入电阻为

$r_i = R_{B1} \,//\, R_{B2} \,//\, r_{be} = 33 \,//\, 10 \,//\, 0.766 \approx 0.696\ \text{k}\Omega$

输出电阻为

$r_o = R_C = 3.3\ \text{k}\Omega$

15.4.6 在题 15.4.5 中，设 $R_S \approx 1\ \text{k}\Omega$，试计算输出端接有负载时的电压放大倍数 $A_u = \dot{U}_o/\dot{U}_i$ 和 $A_{us} = \dot{U}_o/\dot{E}_s$，并说明信号源内阻 R_S 对电压放大倍数的影响。

解：当 $R_S = 1\ \text{k}\Omega$ 时 $\dot{U}_i = \dfrac{r_i}{r_i + R_S}\dot{E}_s$

因此$\frac{\dot{U}_i}{\dot{E}_s}=\frac{r_i}{r_i+R_S}$于是

$$A_{us}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{E}_s}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\times\frac{\dot{U}_i}{\dot{E}_s}=\frac{r_i}{r_i+R_S}A_u$$

已知：$A_u=-173$，$r_i=0.696\ \Omega$，$R_S=1\ \text{k}\Omega$，所以

$$A_{us}=\frac{0.696}{0.696+1}\times(-173)\approx-71\ll A_u$$

由$A_{us}=\frac{r_i}{r_i+R_S}A_u$可知，$r_i$一定时信号源内阻$R_S$越大，电压放大倍数越小。

15.4.7 在题15.4.5中，如将图15.14(a)中的发射极交流旁路电容C_E除去。(1)试问静态值有无变化？(2)画出微变等效电路；(3)计算电压放大倍数A_u，并说明发射极电阻R_E对电压放大倍数的影响；(4)计算放大电路的输入电阻和输出电阻。

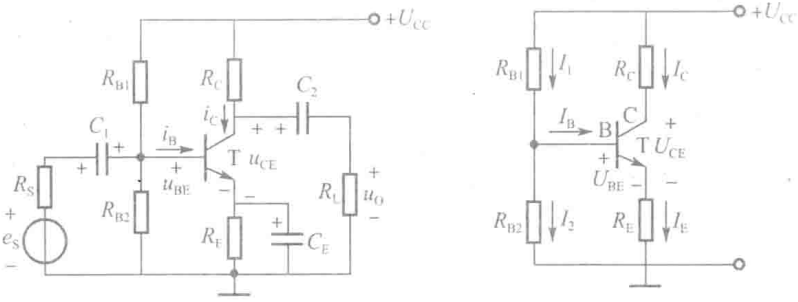


图15.14(去掉旁路电容C_E)

解：(1)因为C_E对于直流信号来说相当于开路，所以去掉旁路电容后静态值无变化。

(2)微变等效电路如图解15.16所示。

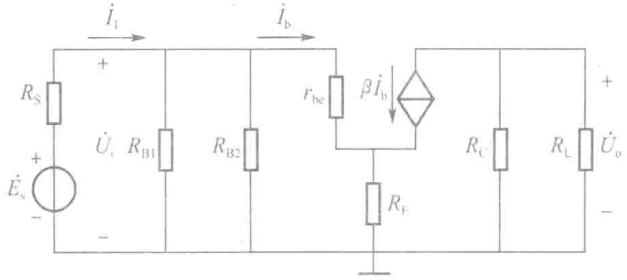


图15.16

$$(3)A_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{-\beta\dot{I}_b(R_L\,/\!/\,R_C)}{\dot{I}_b[r_{be}+(1+\beta)R_E]}$$

$$=\frac{-66\times(3.3\,/\!/\,5.1)}{0.766+67\times1.5}\approx-1.3$$

$|A_u| \ll 173$ 可见若 R_E 边上没有旁路电容来短路交流信号，则电压放大倍数严重下降。

(4) $r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E]$

$= 33 // 10 // (0.766 + 67 \times 1.5)$

$\approx 7.13\ \text{k}\Omega$

$r_o \approx R_C = 3.3\ \text{k}\Omega$

15.4.8 在图 15.14(a) 所示的放大电路中，用万用表直流电压挡测量晶体管各个极的电位(对"地"电压) 或 U_{BE} 和 U_{CE} 以判断下列故障：(1)R_{B1} 开路；(2)R_{B1} 短路；(3)R_E 开路；(4)C_E 击穿；(5)BE 结开路；(6)BE 结击穿；(7)CE 间击穿。

解：(1)R_{B1} 开路，$U_{BE} = 0$，$U_{CE} = U_{CC}$

(2)R_{B1} 短路，基极对地电压 $V_B = U_{CC}$

(3)R_E 开路，集电极电压 $V_C = U_{CC}$

(4)C_E 被击穿，发射极电压 $V_E = 0$

(5)BE 结开路，$V_B \neq 0$，$V_E = 0$

(6)BE 结击穿，$U_{BE} = 0$

(7)CE 间击穿，$U_{CE} = 0$

15.6.2 在图 15.17 所示的射极输出器中，已知 $R_S \approx 50\ \Omega$，$R_{B1} = 100\ \text{k}\Omega$，$R_{B2} = 30\ \text{k}\Omega$，$R_E = 1\ \text{k}\Omega$，晶体管的 $\beta = 50$，$r_{be} = 1\ \text{k}\Omega$，试求 A_u，r_i 和 r_o。

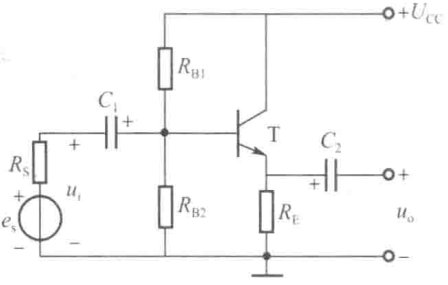


图 15.17

解：微变等效电路如图 15.18 所示

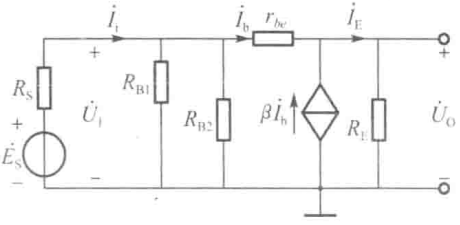


图 15.18

输入电阻 $A_u = -\dfrac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = \dfrac{(1+50) \times 1}{1 + (1+50) \times 1} \approx 1$

$$r_i = R_{B1} \,//\, R_{B2} \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 100 \,//\, 30 \,//\, [1 + (1+50) \times 1] = 16\ \text{k}\Omega$$

$$r_o = R_E \,//\, \frac{r_{be} + R_S \,//\, R_{B1} \,//\, R_{B2}}{1+\beta}$$

$$= \frac{1 \times 10^3 \,//\, 1 \times 10^3 + 50 \,//\, 100 \times 10^3 \,//\, 30 \times 10^3}{1+50}$$

$$= 20\ \Omega$$

15.6.3 两级放大电路如图 15.19 所示，晶体管的 $\beta_1 = \beta_2 = 40$，$r_{be1} = 1.37\ \text{k}\Omega$，$r_{be2} = 0.89\ \text{k}\Omega$。(1) 画出直流通路，并估算各级电路的静态值(计算 U_{CE1} 时忽略 I_{B2})；(2) 画出微变等效电路，并计算 A_{u1}，A_{u2} 和 A_u；(3) 计算 r_i 和 r_o。

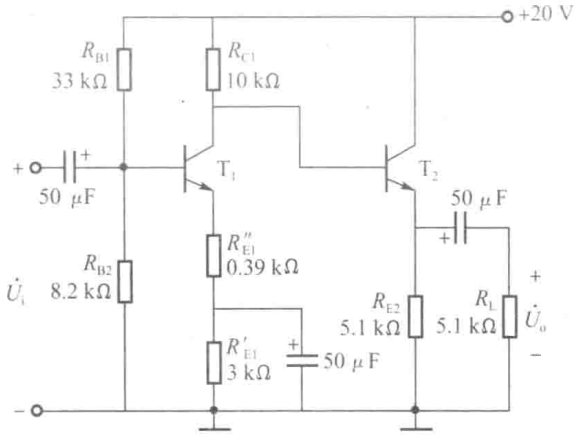


图 15.19

解：(1) 直流通路

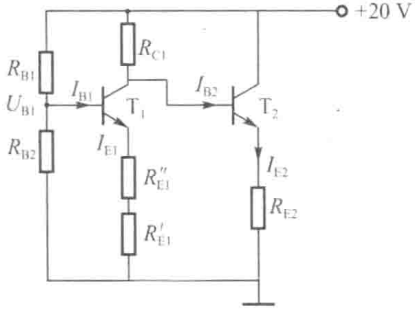


图 15.20

前级静态值

$$U_{B1} = \frac{20}{33+8.2} \times 8.2\ \text{V} = 4\ \text{V}$$

$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{4-0.6}{3+0.39}\ \text{mA} = 1\ \text{mA}$$

$$I_{B1} \approx \frac{1}{40}\ \text{mA} = 25\ \mu\text{A}$$

$$U_{CE1} \approx 20 - (10 + 3 + 0.39) \times 1 = 6.6\ \text{V}$$

后级静态值

$$I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{U_{C1} - U_{BE2}}{R_{E2}} = \frac{(20 - 10 \times 1) - 0.6}{5 - 1} = 1.8\ \text{mA}$$

$$I_{B2} = \frac{1.8}{40}\ \text{mA} = 45\ \mu\text{A}$$

$$U_{CE2} = 20 - 5.1 \times 1.8 = 10.8\ \text{V}$$

(2) 微变等效电路

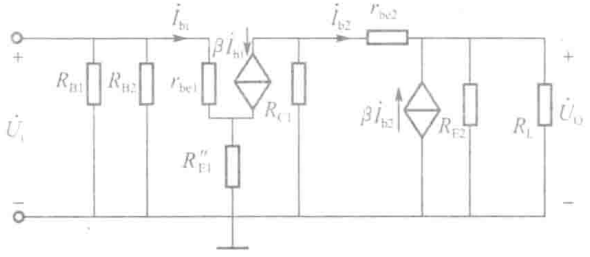


图 15.21

前级电压放大倍数

$$A_{u1} = -\beta_1 \frac{R'_{L1}}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R''_{E1}} = -40 \times \frac{9.1}{1.37 + (1 + 40) \times 0.39} = -21$$

式中

$$R'_{L1} = R_{C1} \,/\!/ \left[r_{be2} + (1 + \beta_2) \cdot \frac{R_{E2} R_L}{R_{E2} + R_L} \right]$$

后级电压放大倍数

$$A_{u2} = \frac{(1 + \beta_2) R'_L}{r_{be2} + (1 + \beta_2) R'_L} = \frac{(1 + 40) \times 2.5}{0.89 + (1 + 40) \times 2.5} = 0.99$$

两级电压放大倍数

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -21 \times 0.99 = -20.8$$

$$(3) r_i = R_{B1} \,/\!/\, R_{B2} \,/\!/ \left[r_{be} + (1 + \beta_1) R''_{E1} \right] = 4.77\ \text{k}\Omega$$

$$r_o = r_{o2} \approx \frac{r_{be2} + R_{C1}}{\beta_2} = \frac{0.89 + 10}{40}\ \text{k}\Omega = 272\ \Omega$$

前级的集电极电阻 R_{C1} 即为后级的基极电阻。

从本例的两级放大电路看，提高了输入电阻，降低了输出电阻。

15.6.4 在图 15.22 中，$U_{CC} = 12\ \text{V}$，$R_C = 2\ \text{k}\Omega$，$R_E = 2\ \text{k}\Omega$，$R_B = 300\ \text{k}\Omega$，晶体管的 $\beta = 50$。电路有两个输出端。试求：(1) 电压放大倍数 $A_{u1} = \dfrac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}$ 和 $A_{u2} = \dfrac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}$；(2) 输出电阻 r_{o1} 和 r_{o2}。

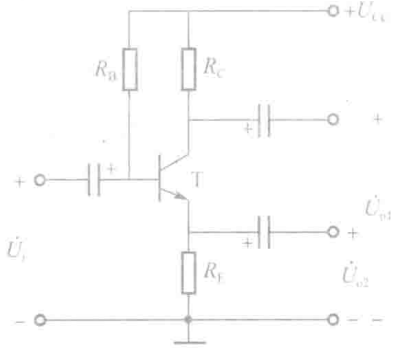


图 15.22

解:画出微变等效电路图,如图 15.23 所示

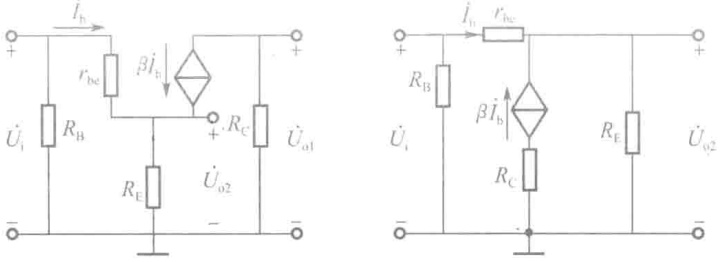


图 15.23

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E} \approx \frac{12 - 0.7}{300 + 51 \times 2} \approx 30\ \mu A$$

$$I_E = (1+\beta) I_B = 50 \times 30\ \mu A = 1.53\ mA$$

$$r_{be} = 200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 200 + 51 \times \frac{26}{1.53} = 1.07\ k\Omega$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + (1+\beta)\dot{I}_b R_E$$

$$\dot{U}_{o1} = -\beta \dot{I}_b R_C$$

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -\frac{50 \times 2}{1.07 + 51 \times 2} \approx -0.97$$

$$\dot{U}_{o2} = (1+\beta)\dot{I}_b R_E$$

$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = \frac{51 \times 2}{1.07 + 51 \times 2} \approx 0.99$$

(2)$r_{o1} = R_C = 2\ k\Omega$ [注:用外加电源法]

$$r_{o2} \approx \frac{r_{be} + R'_S}{\beta} \approx \frac{r_{be}}{\beta} = \frac{1\,070}{50}\ \Omega = 21.4\ \Omega$$ [注:用外加电源法]

式中,$R'_S = R_S \,//\, R_B$,忽略信号源内阻,所以 $R'_S \approx 0$。

15.7.3 在例 15.7.1 中,(1) 当 $R_E = 5\ k\Omega$ 时,估算静态值;(2) 当 $-U_{EE} = -6\ V$ 时,估算静态值;(3) 当 $U_{CC} = 9\ V$ 时,估算静态值。通过分析计算说明电路的静态值与

R_E，$-U_{EE}$ 和 U_{CC} 的关系。

解：已知：$U_{CC}=12$ V，$U_{EE}=12$ V，三极管 $\beta=50$，$R_C=10$ kΩ，$R_E=10$ kΩ，$R_B=20$ kΩ。并已求得静态值为：$I_C=0.6$ mA，$I_B=0.012$ mA，$U_{CE}=6$ V。

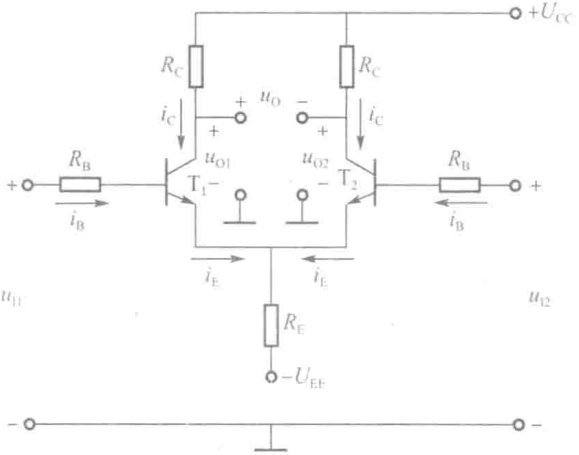


图 15.24

(1) 当 $R_E=5$ kΩ 时，如图 15.24 所示

$$I_C\approx\frac{U_{EE}}{2R_E}=\frac{12}{2\times5}=1.2\text{ mA}$$

所以，$I_B=\dfrac{I_C}{\beta}=0.024$ mA

$U_{CE}\approx U_{CC}-I_CR_C=12-1.2\times10=0$ V

(2) 当 $-U_{EE}=-6$ V 时

$$I_C\approx\frac{U_{EE}}{2R_E}=\frac{6}{2\times10}=0.3\text{ mA},I_B=\frac{I_C}{\beta}=\frac{0.3}{50}=6\ \mu\text{A}$$

$U_{CE}\approx U_{CC}-I_CR_C=12-0.3\times10=9$ V

(3) $U_{CC}=9$ V 时

$$I_C=\frac{U_{EE}}{2R_E},I_B=\frac{I_C}{\beta}$$

$I_C=0.6$ mA，$I_B=0.012$ mA

$U_{CE}\approx U_{CC}-I_CR_C=9-0.6\times10=3$ V

由(1)(2)(3)可知，R_E 减小则静态工作点上移，进入饱和区；$-U_{EE}$ 减小则静态工作点下移，进入截止区；U_{CC} 减小将使 U_{CE} 减小，从而使工作点左移，进入饱和区。

15.7.4 在图 15.24 的差分放大电路中，设 $u_{I1}=u_{I2}=u_{Ic}$，是共模输入信号。试证明两管集电极中任一个对“地”的共模输出电压与共模输入电压之比，即单端输出共模电压放大倍数为

$$A_c=\frac{u_{Oc1}}{u_{Ic}}=\frac{u_{Oc2}}{u_{Ic}}=-\frac{\beta R_C}{R_B+r_{be}+2(1+\beta)R_E}\approx-\frac{R_C}{2R_E}$$

在一般情况下，$R_B+r_{be}\ll2(1+\beta)R_E$。

解：单端输出共模信号的交流通路如图 15.25 所示。

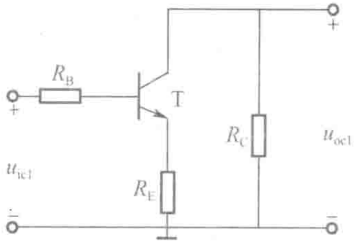


图 15.25

共模输入电压

$$u_{ic1} = (R_B + r_{be})i_{b1c} + (1+\beta)i_{b1c}2R_E$$

共模输出电压

$$u_{oc1} = -\beta i_{b1c}R_C$$

于是

$$A_c = \frac{u_{Oc1}}{u_{ic1}} = \frac{-\beta R_C}{(R_B + r_{be}) + (1+\beta)\cdot 2R_E} \approx \frac{-R_C}{2R_E}$$

15.7.5 图 15.26 所示的是单端输入－双端输出差分放大电路，已知 $\beta = 50$，$U_{BE} = 0.7$ V，试计算电压放大倍数 $A_d = \dfrac{u_O}{u_i}$。

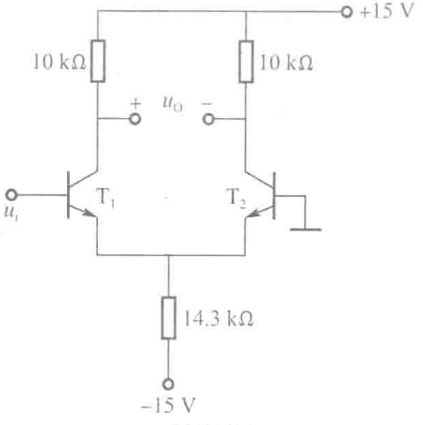


图 15.26

解：微变等效电路图如图 15.27

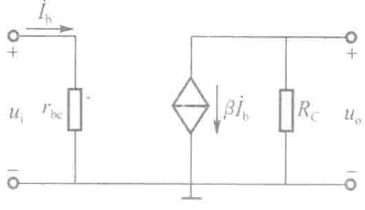


图 15.27

先求静态值 I_B。

$$I_B = \frac{15 - U_{BE}}{2(1+\beta)R_E} = \frac{15 - 0.7}{2 \times 51 \times 14.3}\ \text{mA} = 9.8\ \mu\text{A}$$

于是，由 r_{be} 定义可得

$$r_{be} = 200 + \frac{26}{I_B} = \left(200 + \frac{26}{9.8 \times 10^{-3}}\right)\ \Omega \approx 2.85\ \text{k}\Omega$$

单端输入的差模电压放大倍数

$$A_d = \frac{u_O}{u_I} = -50 \times \frac{10}{2.85} = -175.3$$

15.8.2 图 15.28 是什么电路？T_4 和 T_5 是如何连接的，起什么作用？在静态时，$V_A = 0$，这时 T_3 的集电极 V_{C3} 电位应调到多少？设各管的发射结电压为 0.6 V。

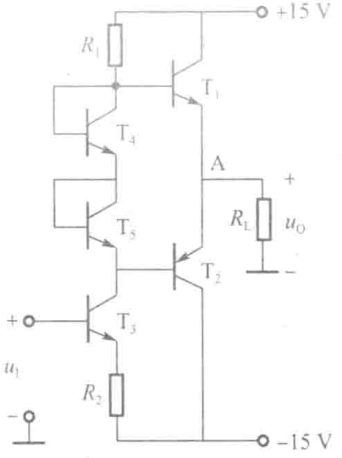


图 15.28

解：图 15.28 所示是 OCL（无输出电容）功率放大电路。T_4 和 T_5 作用为产生直流偏置电压，消除交越失真。

当静态 $V_A = 0$ 时，$V_{C3} = -U_{BE} = -0.6$ V。

15.9.2 在图 15.29 所示场效晶体管放大电路中，已知 $R_L = 30$ kΩ，$R_{G1} = 2$ MΩ，$R_{G2} = 47$ kΩ，$R_G = 10$ MΩ，$R_D = 30$ kΩ，$R_S = 2$ kΩ，$U_{DD} = +18$ V，$C_1 = C_2 = 0.01$ μF，$C_S = 10$ μF，管子为 3DO1。试计算：(1) 静态值 I_D 和 U_{DS}；(2) r_i，r_o 和 A_u；(3) 将旁路电容 C_S 除去，计算 A_{uf}。设静态值 $U_{GS} = -0.2$ V，$g_m = 1.2$ mA/V，$r_{ds} \gg R_D$。

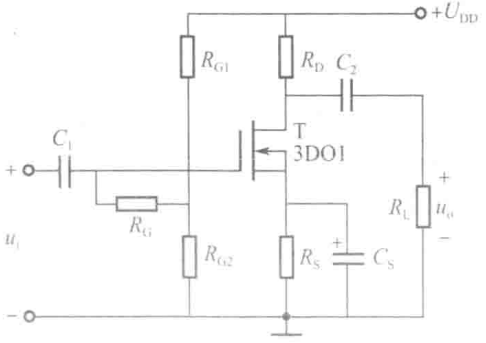


图 15.29

解：(1) $V_G = \dfrac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \times U_{DD} = \dfrac{47}{2\,000 + 47} \times 18 \approx 0.41$ V

$U_{GS} = V_G - I_D R_S$

因此 $I_D = \dfrac{1}{R_S}(V_G - U_{GS}) = \dfrac{1}{2}[0.41 - (-0.2)] = 0.31$ mA

由于无栅极电流，$I_D = I_S$，于是

$$U_{DS} = U_{DD} - I_D(R_D + R_S) = 18 - 0.31 \times (30 + 2) \approx 8.08 \text{ V}$$

(2) 交流通路如图 15.30 所示

输入电阻：$r_i = R_G + R_{G1} \,//\, R_{G2} = 10 + \dfrac{2 \times 0.047}{2 + 0.047} \approx 10$ MΩ

输出电阻：$r_o \approx R_D = 30$ kΩ

$A_u = -g_m R'_L = -1.2 \times (30 \,//\, 30) = -18$

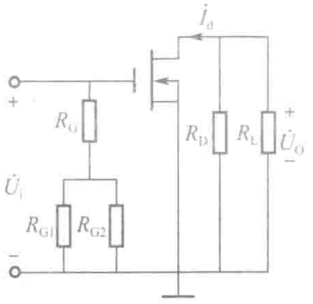


图 15.30

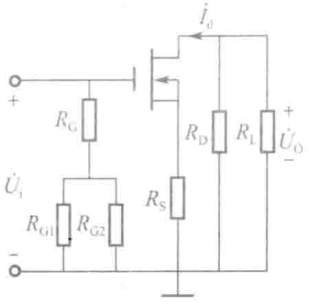


图 15.31

(3) 交流通路如图 15.31 所示

$\dot{U}_o = -(R_D \,//\, R_L)\dot{I}_d$

$\dot{U}_i = \dot{U}_{gs} + R_S \dot{I}_d = \dot{U}_{gs} + g_m R_S \dot{U}_{gs} = (1 + g_m R_S)\dot{U}_{gs}$

$$\therefore A_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{(R_D \,//\, R_L)g_m}{1 + g_m R_S} = \frac{-1.2 \times (30 \,//\, 30)}{1 + 1.2 \times 2} \approx -5.3$$

15.9.3 场效晶体管差分放大电路如图 15.32 所示，已知 $g_m = 1.5$ mA/V，求电压放大倍数 $A_u = \dfrac{u_O}{u_I}$。

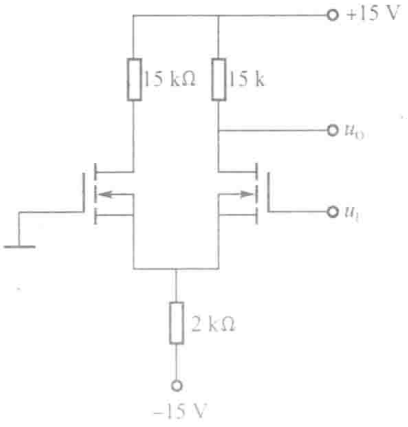


图 15.32

解：这个差动电路的工作原理与双极性三极管差动放大电路是类似的，只是它的输入电阻比后者高许多倍。直接由单入－单出场效晶体管差动放大电路电压放大公式

$$A_u = -\frac{1}{2} g_m R'_L$$

所以 $A_u = \frac{u_O}{u_I} = -\frac{1}{2} g_m R'_L = -\frac{1}{2} \times 1.5 \times 15 = -11.25$

C 拓展题

15.4.9 设计一单管晶体管放大电路，已知 $R_L = 3\ \text{k}\Omega$。要求：$|A_u| \geqslant 60$，$r_i \geqslant 1\ \text{k}\Omega$，$r_o < 3\ \text{k}\Omega$，工作点稳定。建议选用高频小功率管 3GD1000，其技术数据见附录 B，β 值可选在 50～100 之间。最后核查静态工作点是否合适。求得的各电阻值均采用标称值（查附录 H）。

解：(1) 选择放大电路和晶体管。

要求工作点稳定，可选用分压偏置放大电路（教材图 15.4.1），选 $U_{CC} = 12\ \text{V}$；按建议选用晶体管 3GD100，设 $\beta = 50$，并设 $|A_u| = 60$，$r_i = 1\ \text{k}\Omega$。

参数计算

由式 $r_{be} \approx \left[200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E}\right]\Omega = r_i$ 可求

$$I_C \approx I_E \approx \frac{26(1+\beta)}{r_i - 200} = \frac{26 \times 51}{1000 - 200} = 1.66\ \text{mA}$$

由式 $|A_u| = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ 可求

$$R'_L = \frac{60 \times 1}{50} = 1.2\ \text{k}\Omega$$

$$R'_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

即 $R_C = \frac{R'_L R_L}{R_L - R'_L} = \frac{1.2 \times 3}{3 - 1.2} = 2\ \text{k}\Omega$

设 $V_B = 4\ \text{V}$

$$R_E = \frac{V_B - U_{BE}}{I_E} = \frac{4 - 0.6}{1.66} \approx 2\ \text{k}\Omega$$

基极电流

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.66}{50} = 0.033\ \text{mA}$$

设 $I_2 = 10 I_B$，即

$$I_2 = 10 \times 0.033 = 0.33\ \text{mA} \approx I_1$$

得 $R_{B2} = \frac{V_B}{I_2} = \frac{4}{0.33}\ \text{k}\Omega = 12.12\ \text{k}\Omega$（取 12 KΩ）

$$R_{B1} = \frac{U_{CC} - V_B}{I_1} = \frac{12 - 4}{0.33} = 24.24\ \text{k}\Omega$$（取 24 kΩ）

(2) 核查静态工作点。

由 $U_{CE} = U_{CC} - (R_C + R_E) I_C$ 作直流负载线图，如图 15.33 所示。

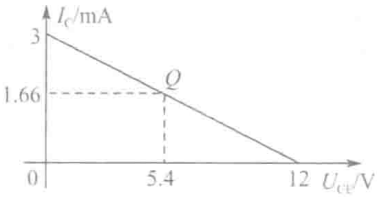


图 15.33

$I_C = 0, U_{CE} = U_{CC} = 12$ V, $U_{CE} = 0$

$$I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12}{2+2}\ \text{mA} = 3\ \text{mA}$$

$U_{CE} = 12 - (2+2) \times 1.66 = 5.4$ V 静态工作点合适，在小信号情况下，不会产生失真。

15.7.6 在图 15.34 所示的差分放大电路中，$\beta = 50$，$U_{BE} = 0.7$ V，输入电压 $u_{I1} = 7$ mV，$u_{I2} = 3$ mV。(1) 计算放大电路的静态值 I_B，I_C 及各电极的电位 V_E，V_C 和 V_B；(2) 把输入电压 u_{I1}，u_{I2} 分解为共模分量 u_{Ic1}，u_{Ic2} 和差模分量 u_{Id1}，u_{Id2}；(3) 求单端共模输出 u_{Oc1} 和 u_{Oc2}；(4) 求单端差模输出 u_{Od1} 和 u_{Od2}；(5) 求单端总输出 u_{O1} 和 u_{O2}；(6) 求双端共模输出 u_{Oc}、双端差模输出 u_{Od} 和双端总输出 u_O。

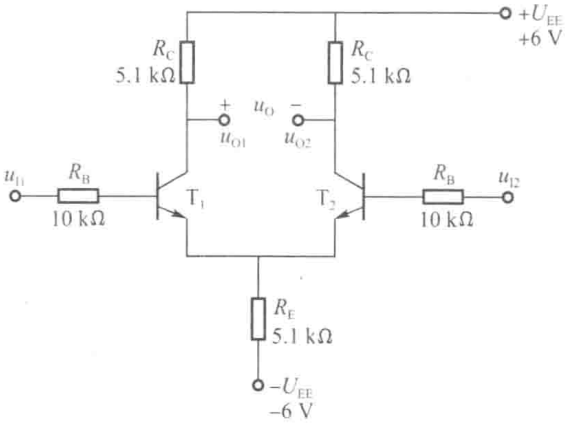


图 15.34

解：(1) 求静态值：输入接地，因电路对称，两管静态值相同，有

$$6 = U_{BE} + I_B R_B + 2I_B \cdot (1+\beta) \cdot R_E$$

$$\text{于是 } I_B = \frac{-U_{EE} - U_{BE}}{R_B + 2(1+\beta)R_E} = \frac{6 - 0.7}{10 + 2 \times 51 \times 5.1} \approx 10\ \mu\text{A}$$

$$\text{因此 } I_C = \beta I_B = 50 \times 10\ \mu\text{A} = 0.5\ \text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} + 6 - I_C R_C - 2I_E R_E$$

$$= 6 + 6 - 0.5 \times 5.1 - 2 \times 0.51 \times 5.1 \approx 4.25\ \text{V}$$

由 KVL 定律

$$V_E = 2I_E R_E - 6 = 2 \times 0.51 \times 5.1 - 6 = -0.798\ \text{V}$$

$$V_C = U_{CC} - I_C R_C = 6 - 0.5 \times 5.1 = 3.45\ \text{V}$$

$V_B = V_E + U_{BE} = -0.798 + 0.7 = -0.098 \approx -0.1$ V

(2) 共模分量 $u_{Ic1} = u_{Ic2} = \frac{1}{2}(u_{I1} + u_{I2}) = \frac{1}{2}(7+3) = 5$ mV

差模分量 $u_{Id1} = \frac{1}{2}(u_{I1} - u_{I2}) = \frac{1}{2}(7-3) = 2$ mV

$u_{Id2} = -u_{Id1} = -2$ mV

(3) 由定义,可得

$r_{be} \approx 200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = \left(200 + \frac{26}{0.01}\right)\Omega = 2.8$ kΩ

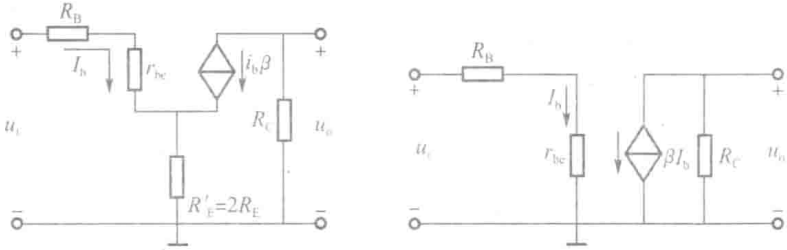


图 15.35

如图 15.35(a) 所示,由 KVL 定律,共模输入电压:

$$\dot{U} = \dot{I}_b(R_B + r_{be}) + V_E = \dot{I}_b(R_B + r_{be}) + 2\dot{I}_E \cdot R_E$$
$$= \dot{I}_b(R_B + r_{be}) + 2\dot{I}_b(1+\beta) \cdot R_E$$

共模输出电压:$\dot{U}_o = -\dot{I}_b\beta R_C$

共模电压增益 $A_c = \frac{\dot{U}_c}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_C}{R_B + r_{be} + 2(1+\beta)} \cdot R_E \approx 0.478$

共模分量 $u_{Oc1} = u_{Oc2} = A_{uc} \cdot u_{Ic1} = 0.478 \times 5 = -2.39$ mV

(4) R_E 对交流信号来说视为短路,如图 15.35(b) 所示。

差模输入电压:$\dot{U}_o = \dot{I}_b(R_B + r_{be})$

差模输出电压:$\dot{U}_o = -\beta\dot{I}_b R_C$

于是,差模电压增益

$$A_d = A_{d1} = A_{d2} = -\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}} = \frac{50 \times 5.1}{10 + 2.8} \approx -19.9$$

差模分量分别为

$u_{Od1} = A_{d2} \cdot u_{Id1} = -19.9 \times 2 \approx -39.8$ mV

$u_{Od2} = A_{d2} \cdot u_{Id2} = -19.9 \times (-2) \approx 39.8$ mV

(5) 两个输出端各自电压为

$u_{O1} = u_{Oc1} + u_{Od1} = -2.39 + (-39.8) = -42.2$ mV

$u_{O2} = u_{Oc2} + u_{Od2} = -39.8 - 39.8 = -79.6$ mV

$u_O = u_{O1} - u_{O2} = -42.2 - 37.4 = -79.6$ mV

15.9.4 在图 15.36 的源极输出器中，已知 $U_{DD}=12\ \text{V}$，$R_S=12\ \text{k}\Omega$，$R_{G1}=1\ \text{M}\Omega$，$R_{G2}=500\ \text{k}\Omega$，$R_G=1\ \text{M}\Omega$。试求静态值、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。设 $V_S\approx V_G$，$g_m=0.9\ \text{mA/V}$。

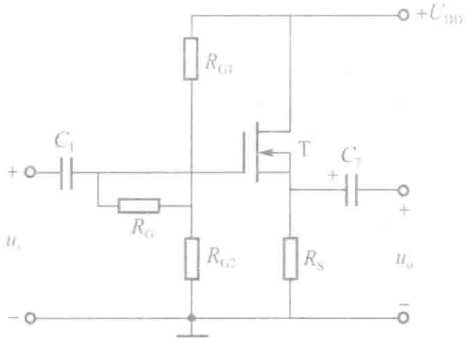


图 15.36

解：由于栅极无电流 $I_{GS}=0$

于是 $V_S\approx V_G=\dfrac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}}\cdot U_{DD}=\dfrac{500}{1\,000+500}\times 12=4\ \text{V}$

$I_D=I_S=\dfrac{V_S}{R_S}=\dfrac{4}{12}=0.33\ \text{mA}$

所以 $U_{DS}=U_{DD}-I_DR_S=12-0.33\times 12=8\ \text{V}$

输入电压 $\dot{U}_i=\dot{U}_{GS}+\dot{I}_DR_S$

因为 $\dot{I}_D=g_m\dot{U}_{GS}$，故

$\dot{U}_i=U_{GS}(1+g_mR_S)$

输出电压 $\dot{U}_S=\dot{U}_o=\dot{I}_DR_S=g_mR_S\cdot\dot{U}_{GS}$

放大倍数 $A_u=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\dfrac{g_mR_S}{1+g_mR_S}=\dfrac{0.9\times 12}{1+0.9\times 12}\approx 1$

输入电阻

$r_i=R_G+R_{G1}\ /\!/\ R_{G2}=1+1\ /\!/\ 0.5\approx 1.33\ \text{M}\Omega$

交流通路如图 15.37 所示

输出电阻：$r_o=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}$

$\dot{U}=-\dot{U}_{gs}$

$\dot{I}_o=\dfrac{\dot{U}_o}{R_S}-\dot{I}_d=\dfrac{\dot{U}_o}{R_S}-g_m\dot{U}_{GS}=\dfrac{\dot{U}_o}{R_S}+g_m\dot{U}_o$

$\therefore r_o=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_S}+g_m}\approx\dfrac{1}{g_m}=1.1\ \text{k}\Omega$

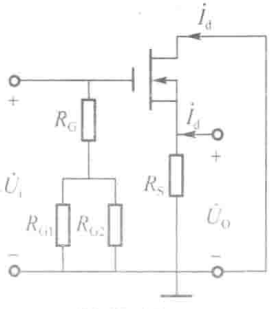


图 15.37

第 16 章 集成运算放大器

本章学习要求

1. 了解集成运算放大器的基本组成及主要参数的意义；

2. 理解运算放大器的电压传输特性，理解理想运算放大器并掌握其基本分析方法；

3. 理解用集成运放组成的比例、加法、减法、微分和积分运算电路的工作原理，了解有源滤波器的工作原理；

4. 理解电压比较器的工作原理和应用。

知识要点与考点

集成运算放大器(简称运放)是具有高电压放大倍数、高输入电阻、低输出电阻的直接耦合的集成多级放大电路。

1. 运算放大器的组成和电路符号

输入级：采用输入电阻高、低零点漂移的双入－双出差分放大电路。两个输入端也就是运算放大器的外部输入端，分别为同相输入端和反相输入端。

中间级：其主要作用是进行电压放大，将双端输入变为单端输出，将静态输出电位转移到零电位。要求电压放大倍数高，常采用带恒流源的共发射极放大电路构成。

输出级：与负载相接，要求输出电阻低，带负载能力强，一般由 OCL 功率放大电路或射极输出器构成。

运算放大器的电路符号如图 A16.1(a) 所示。“－”是反相输入端，信号从反相输入端输入时，输出电压与输入电压反相；“＋”是同相输入端，信号从同相输入端输入时，输出电压与输入电压同相。

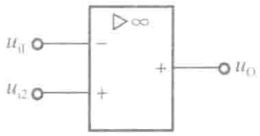


图 A16.1(a) 集成运算放大器电路符号

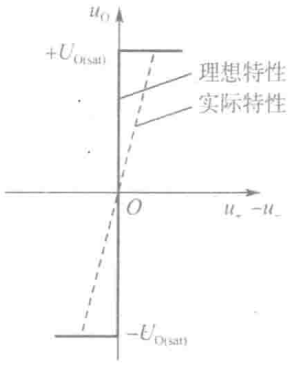


图 A16.1(b) 集成运算放大器传输特性

2. 运算放大器的传输特性

传输特性：输出电压和输入电压之间的关系曲线，如图 A16.1(b) 所示。可分为线性区(放大区)、非线性区(饱和区) 两部分。

(1) 线性区：当运算放大器工作在线性区时，$u_O = A_{uo}u_i$；由于运放的开环电压放大倍数 A_{uo} 很大，即使输入毫伏级以下的信号也足以使输出达到饱和；所以在线性区时，运放的输入 u_i 很小，即 $u_i \approx 0$。要使运放在线性区工作稳定必须引入深度负反馈，使其工作在闭环状态。

(2) 饱和区：运放工作在非线性区时，输出电压 $u_O = \pm U_{O(sat)}$，不随输入 u_i 变化而变化；此时运放一般工作在开环或正反馈状态。

3. 运算放大器的主要参数

最大输出电压 U_{OPP}；开环差模电压增益 A_{uo}；输入失调电压 U_{IO}；输入失调电流 I_{IO}；输入偏置电流 I_{IB}；共模输入电压范围 U_{ICM}。

4. 运算放大器的分析方法

(1) 线性区分析方法

1) 因 $u_O = A_{uO}(u_+ - u_-)$，$A_{uo} \to \infty$，因 u_o 大小有限，所以 $u_+ \approx u_-$，称为“虚短”；

2) 因开环输入电阻 $r_{id} \to \infty$，所以输入电流约为 0，即 $i_+ = i_- \approx 0$，称为“虚断”。

“虚短”和“虚断”是分析运算放大器电路的基础。

(2) 饱和区分析方法

1) 输出有两种可能：当 $u_+ > u_-$ 时，$u_O = +U_{O(sat)}$；当 $u_+ < u_-$ 时，$u_O = -U_{O(sat)}$。不存在“虚短”现象；

2) $i_+ = i_- \approx 0$，仍存在“虚断”现象。

5. 运算放大器在信号运算方面的应用

(1) 比例运算电路

1) 反相比例运算

如图 A16.2(a) 所示，$A_{uf} = \dfrac{u_O}{u_I} = -\dfrac{R_F}{R_1}$。

当 $R_F = R_1$ 时，$u_O = -u_I$，称为反相器。

2) 同相比例运算

如图 A16.2(b) 所示，$A_{uf} = \dfrac{u_O}{u_I} = 1 + \dfrac{R_F}{R_1}$。

当 $R_1 = \infty$ 或 $R_F = 0$ 时，$u_O = u_I$，称为电压跟随器。

(2) 加法运算电路

如图 A16.2(c) 所示，$u_O = \left(\dfrac{R_F}{R_{I1}}u_{I1} + \dfrac{R_F}{R_{I2}}u_{I2}\right)$。

当 $R_F = R_{I1} = R_{I2}$ 时，$u_O = -(u_{I1} + u_{I2})$。

(3) 减法运算电路

如图 A16.2(d) 所示，$u_O = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right)\dfrac{R_3}{R_2 + R_3}u_{I2} - \dfrac{R_F}{R_1}u_{I1}$

当 $R_1R_3 = R_2R_F$ 时，$u_O = \dfrac{R_F}{R_1}(u_{I2} - u_{I1})$

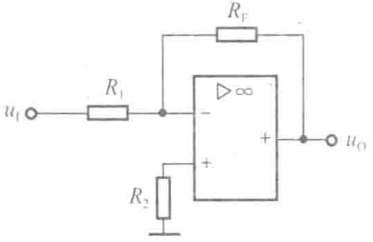
(4) 积分运算电路

如图 A16.2(e) 所示，$u_O = -\dfrac{1}{R_1C_F}\int u_I \mathrm{d}t$

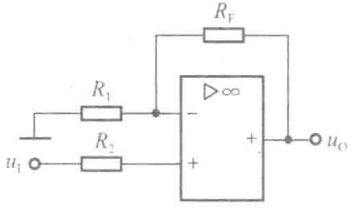
当 $u_I = U_I$ 恒定时，$u_O = -\dfrac{U_I}{R_1C_F}t$

(5) 微分运算电路

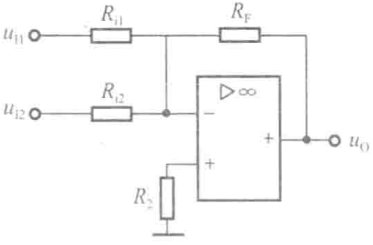
如图 A16.2(f) 所示，$u_O = -R_FC_1\dfrac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t}$



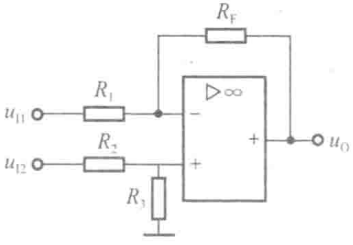
(a) 反相比例运算电路



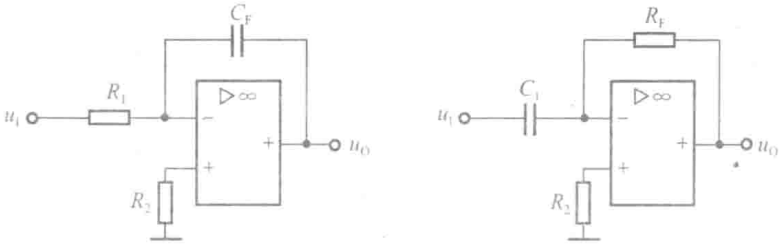
(b) 同相比例运算电路



(c) 加法运算电路



(d) 减法运算电路



(e) 积分运算电路　　(f) 微分运算电路

图 A16.2　运算放大器在信号运算方面的应用

6. 运放在信号处理方面的应用

(1) 有源低通滤波器，其电路和频率响应如图 A16.3(a)、(b) 所示。

$$T(j\omega)=\frac{\dot{U}_o(j\omega)}{\dot{U}_i(j\omega)}=\frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}=\frac{A_{uF0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\omega_0=\frac{1}{RC}\qquad |T(j\omega)|=\frac{|A_{uF0}|}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

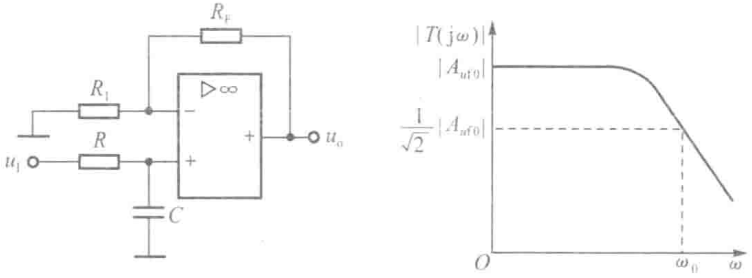
$$\varphi(\omega)=-\arctan\frac{\omega}{\omega_0}$$

(2) 有源高通滤波器，其电路和频率响应如图 A16.3(c)、(d) 所示。

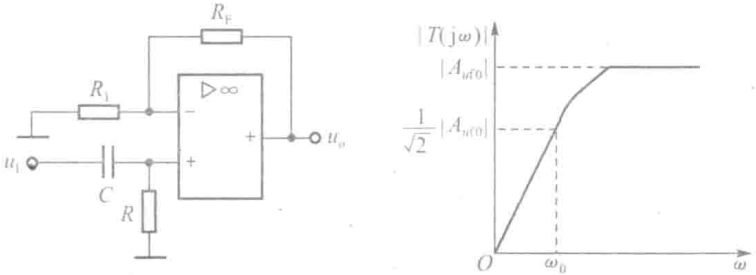
$$T(j\omega)=\frac{\dot{U}_o(j\omega)}{\dot{U}_i(j\omega)}=\frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{1-j\frac{\omega}{\omega_0}}=\frac{A_{uF0}}{1-j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\omega_0=\frac{1}{RC}\qquad |T(j\omega)|=\frac{|A_{uF0}|}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega)=\arctan\frac{\omega}{\omega_0}$$



(a) 有源低通滤波器　　(b) 有源低通滤波器频率响应



(c) 有源高通滤波器　　(d) 有源高通滤波器频率响应

图 A16.3　运算放大器在信号处理方面的应用

7. 电压比较器

电压比较器的功能：用来比较输入信号与参考电压的大小，当两者幅度相等时输出电压产生跃变，由高电平变成低电平，或者由低电平变成高电平。由此来判断输入信号的大小和极性。

(1) 过零比较器

反相输入：电路和传输特性分别如图 A16.4(a)、(b) 所示，

$u_I = 0, u_O = 0; u_I < 0, u_O = +U_{O(sat)}; u_I > 0, u_O = -U_{O(sat)}$

同相输入：限幅输出电路及其传输特性分别如图 A16.4(c)、(d) 所示。

$U_R = 0$，U_Z 为双向稳压管的稳定电压。

$u_I < 0, u_O = -U_Z; u_I > 0, u_O = +U_Z$

(2) 任意电压比较器

反相输入：电路和传输特性分别如图 A16.4(e)、(f) 所示，

U_R 为参考电压(阈值电压)，反转条件为

$u_I < U_R, u_O = +U_{O(sat)}; u_I > U_R, u_O = -U_{O(sat)}$

同相输入：电路及其传输特性分别如图 A16.4(g)、(h) 所示。

$u_I < U_R, u_O = -U_{O(sat)}; u_I > U_R, u_O = +U_{(sat)}$

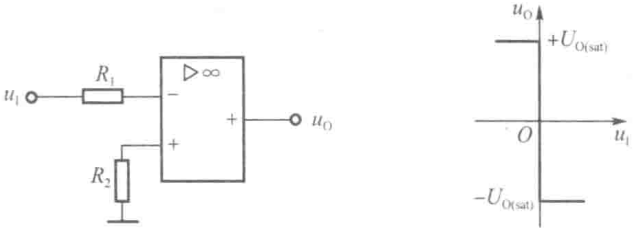
(3) 滞回比较器

电路及传输特性如图 A16.4(j)、(k) 所示。

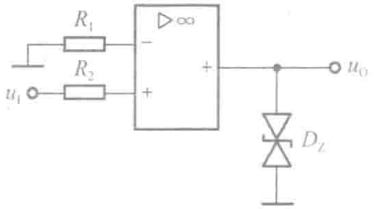
上门限电压：$U_{T1} = +\dfrac{R_2}{R_2 + R_F}U_Z$；下门限电压：$U_{T2} = -\dfrac{R_2}{R_1 + R_F}U_Z$

当 u_I 由小变大，并超过 U_{T1} 时，u_O 由 $+U_Z$ 变为 $-U_Z$；

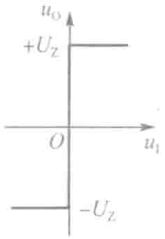
当 u_I 由大变小，并超过 U_{T2} 时，u_O 由 $-U_Z$ 变为 $+U_Z$。



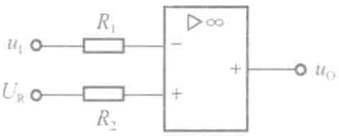
(a) 反相输入过零比较器　　(b) 反相输入过零比较器传输特性



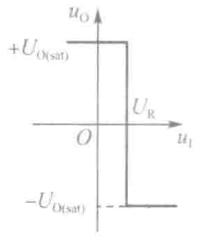
(c) 同相输入过零比较器



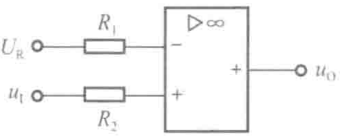
(d) 同相输入过零比较器传输特性



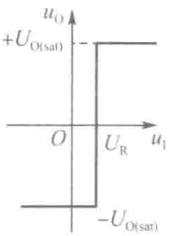
(e) 反相输入任意电压比较器



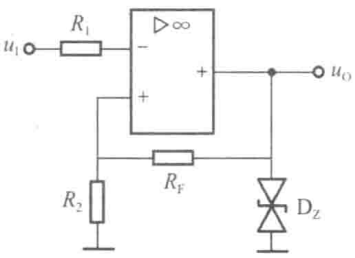
(f) 反相输入任意电压比较器传输特性



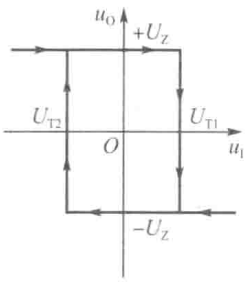
(g) 反相输入任意电压比较器



(h) 反相输入任意电压比较器传输特性



(j) 同相输入任意电压比较器



(k) 同相输入任意电压比较器传输特性

图 A16.4 电压比较器及其传输特性

经典例题解析

例 1 电路如图 A16.5 所示。图中集成运算放大器皆为理想运放，工作电源为

±15 V，试求其输出电压。

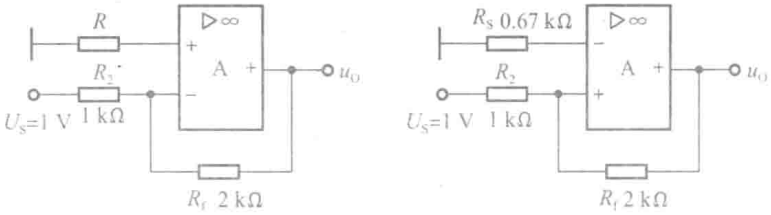


图 A16.5

解：(a) 反馈电阻 R_F 跨接在反相输入端和输出端之间，引入的是负反馈。利用“虚短”、“虚断”，有

$$U_- = U_+ = 0, \frac{U_S}{R_1} = \frac{-U_O}{R_F}, U_O = -\frac{R_F}{R_1}U_S = -\frac{2}{1} \times 1 = -2\ \text{V}。$$

(b) 反馈电阻 R_F 接在同相输入端和输出端之间，引入的是正反馈，因此运放工作于非线性状态，输出为电压饱和值，接近于工作电源 ±15 V，$U_O = \pm U_{O(sat)}$。

例 2 放大电路如图 A16.6 所示，求输出电压 u_O。

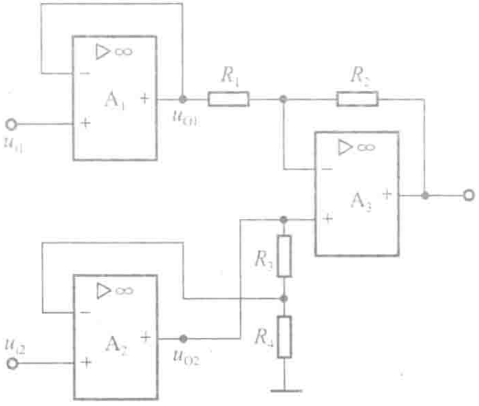


图 A16.6

解：运放 A_1 构成电压跟随器，所以

$u_{O1} = u_{i1}$，

运放 A_2 构成同相比例运算电路，所以

$$u_{O2} = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)u_{i2}。$$

A_3 组成减法运算电路，u_O 可用叠加法求解：

对 u_{O1} 有 $\quad u'_O = -\frac{R_2}{R_1}u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1}u_{i1}。$

对 u_{O2} 有 $\quad u''_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)u_{O2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)u_{i2}。$

所以 $\quad u_O = u'_O + u''_O = -\frac{R_2}{R_1}u_{i1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)u_{i2}。$

例 3 试画出求解微分方程式$\frac{dx}{dt}+0.4x+0.2\sin\omega t=0$的模拟运算电路图，其中电路输入信号为 $u_i=\sin\omega t$ V。

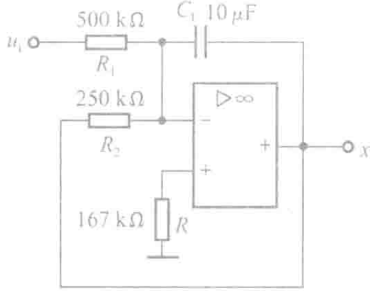


图 A16.7

解：由方程式可得

$$\frac{dx}{dt}=-(0.4x+0.2\sin\omega t)。$$

$$x=\int\frac{dx}{dt}dt=-0.4\int x\,dt-0.2\int\sin\omega t\,dt=-\frac{1}{2.5}\int x\,dt-\frac{1}{5}\int\sin\omega t\,dt$$

$$=-\frac{1}{R_2C_F}\int x\,dt-\frac{1}{R_1C_F}\int u_i\,dt,$$

其中 $R_1C_F=5$，$R_2C_F=2.5$。

令 $C_F=10\ \mu$F，则 $R_1=500\ \text{k}\Omega$，$R_2=500\ \text{k}\Omega$。

由此可画出运算电路如图 A16.7 所示。

例 4 微分电路如图 A16.8(a) 所示，输入电压如图 A16.8(b) 所示，设电路中 $R=10\ \text{k}\Omega$，$C=100\ \mu$F，运放是理想的，试画出输出电压 u_O 的波形，并标出其幅值。

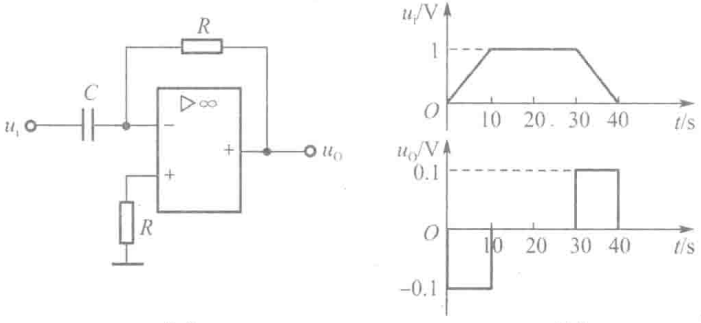


图 A16.8

解：由图可知，电路为基本的微分电路，输出电压与输入电压的关系为：

$$u_O=-RC\frac{du_i}{dt}$$

当 $0<t<10$ s 时，$u_i=\frac{1}{10}t$ V

$$u_O = -RC\frac{du_i}{dt} = -\frac{1}{10}RC = -0.1\ \text{V}$$

当 $10\ \text{s} < t < 30\ \text{s}$ 时，$u_i = 1\ \text{V}$

$$u_O = -RC\frac{du_i}{dt} = 0$$

当 $30\ \text{s} < t < 40\ \text{s}$ 时，$u_i = \left(-\frac{1}{10}t + 4\right)\ \text{V}$

$$u_O = -RC\frac{du_i}{dt} = 0.1\ \text{V}$$

因此可作出 u_O 波形如图 A16.8(b) 所示。

例 5 电路如图 A16.9(a) 所示。已知稳压管的稳定电压 $U_Z = 6\ \text{V}$，$u_i = 10\sin \omega t\ (\text{V})$，试：(1) 画出该电路的传输特性曲线；(2) 画出输出电压 u_O 的波形。

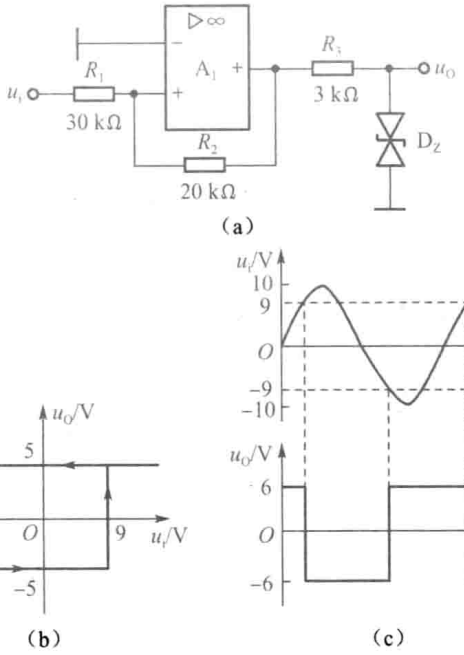


图 A16.9

解：(1) 集成运放工作在正反馈状态，此电路是一电压比较器。由叠加原理，可求得集成运放的同相输入端电位为

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2}u_O + \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_i = \frac{30}{30 + 20}u_O + \frac{20}{30 + 20}u_i = 0.6u_O + 0.4u_i$$

当 $u_+ = u_- = 0$ 时，比较器的输出电压发生阶跃，此时的输入电压 u_i 值就是阈值电压，有

$$0.6u_O + 0.4u_i = 0$$

当 $u_O = +U_Z = 6\ \text{V}$ 时，$U_{T1} = -\frac{3.6}{0.4} = -9\ \text{V}$

当 $u_O = -U_Z = -6\ \text{V}$ 时，$U_{T2} = \dfrac{0.6 \times 6}{0.4} = 9\ \text{V}$

根据电路及阈值电压画传输特性如图 A16.9(b) 所示。

(2) 输出电压波形如图 A16.9(c) 所示。

例 6 如图 A16.10 所示，已知，$R_1 = 10\ \text{k}\Omega$，$R_{F1} = 20\ \text{k}\Omega$，$C = 1\ \mu\text{F}$，$R_{F2} = 500\ \text{k}\Omega$，试求输出电压与输入电压之间的关系。

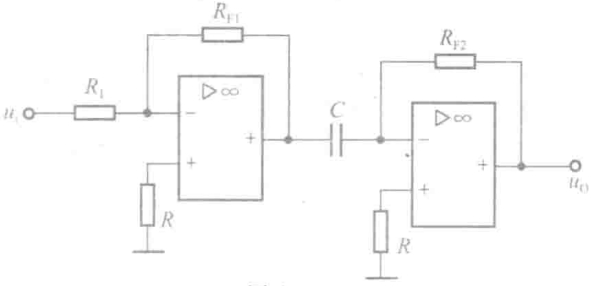


图 A16.10

解：第一级为反相比例运算电路：

$$u_{O1} = -\frac{R_F}{R_1}u_i = -\frac{20}{10}u_i = -2u_i$$

第二级为微分电路：

$$u_O = -R_F C\frac{\mathrm{d}u_{O1}}{\mathrm{d}t} = -500 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}\frac{\mathrm{d}(-2u_i)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}$$

例 7 理想运放电路如图 A16.11 所示。试求出 u_O 与 u_{i1} 和 u_{i2} 的关系式。若取 $R_1 = 5\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 20\ \text{k}\Omega$，$R_3 = 10\ \text{k}\Omega$，$R_4 = 50\ \text{k}\Omega$。求 $u_O = ?$

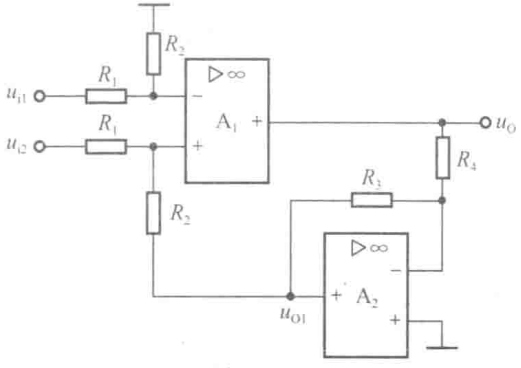


图 A16.11

解：$u_{O1} = -\dfrac{R_3}{R_4}u_O$

由于 A_1 运放 $u_+ = u_-$，且分别为

$$u_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} - u_{i2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}\left(-\frac{R_3}{R_4}u_O\right)$$

$$u_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_{i1}$$

因而 $\frac{R_2}{R_1+R_2}u_{i2}+\frac{R_1}{R_1+R_2}\left(-\frac{R_3}{R_4}u_O\right)=\frac{R_2}{R_1+R_2}u_{i1}$

经整理可得 $u_O=-\frac{R_2R_4}{R_1R_3}(u_{i1}-u_{i2})$

将 $R_1\sim R_4$ 的取值代入上式，求得 u_O 为

$u_O=-\frac{20\times 50}{5\times 10}(u_{i1}-u_{i2})=-20(u_{i1}-u_{i2})$

例 8 图 A16.12 所示电路中，$\pm U_Z=\pm 6$ V，$U_R=15$ V，试求：

(1) 说出该电路的名称，并简述其工作原理；

(2) 定性画出输出电压的波形，并估算输出电压的幅度；

(3) 估算输出电压的频率。

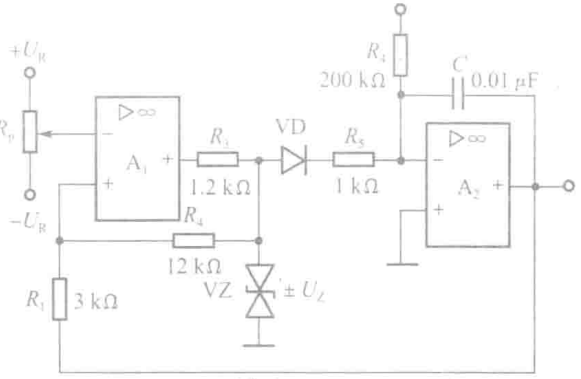


图 A16.12

解：(1) 该电路为锯齿波发生电路。

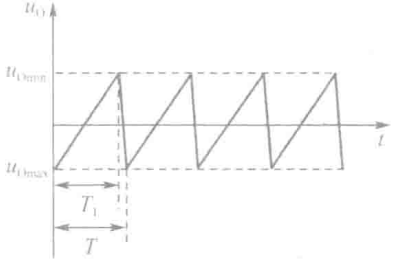


图 A16.13

第一级是由运放 A_1 为主组成的滞回比较器，输出电压为 $\pm U_Z$；第二级是由运放 A_2 为主组成的积分电路，工作在线性范围内。前后两级首尾相连，互为输入、输出。

当第一级输出电压 $u_{O1}=-U_Z=-6$ V 时，二极管 VD 截止，$-U_R$ 通过电阻 R_4 对电容 C 充电，输出电压 u_O 随时间线性上升；当 u_O 上升到一定程度时，u_{O1} 由 $-U_Z$ 变为 $+U_Z$，二极管 VD 导通，电容 C 通过 R_5、VD 放电，u_O 随时间线性下降；当 u_O 下降到一定程度时，u_{O1} 由 $+U_Z$ 变为 $-U_Z$，VD 截止，$-U_R$ 重新通过电阻 R_4 对电容 C 充电，u_O 又随时间线性上升；如此不断重复，产生振荡。因 R_5

$\ll R_4$，放电时间比充电时间小得多，所以 u_O 为锯齿波电压。

(2) 输出电压的波形如图 A16.13 所示。

当 $u_{O1}=-U_Z$ 时，A_1 同相端电压为

$$u_+=u_O-\frac{u_O-(-U_Z)}{R_1+R_2}\times R_1=\frac{1}{R_1+R_2}(R_2u_O-R_1U_Z)$$

因 u_O 达到最大值时，A_1 同相端电位 u_+ 和反相端电位 u_- 相等，即

$$\frac{1}{R_1+R_2}(R_2u_O-R_1U_Z)=u_-$$

所以

$$u_{Omax}=\frac{1}{R_2}[(R_1+R_2)u_--R_1U_Z]$$

当 $u_{O1}=+U_Z$ 时，A_1 同相端电压为

$$u_+=u_O-\frac{u_O-U_Z}{R_1+R_2}\times R_1=\frac{1}{R_1+R_2}(R_2u_O+R_1U_Z)$$

因 u_O 达到最小值时，有 $u_+=u_-$，即

$$\frac{1}{R_1+R_2}(R_2u_O+R_1U_Z)=u_-$$

所以

$$u_{Omin}=\frac{1}{R_2}[(R_1+R_2)u_--R_1U_Z]$$

由此可得输出锯齿波电压幅度为

$$u_{Omax}-u_{Omin}=2\frac{R_1}{R_2}U_Z=2\times\frac{3}{12}\times 6\ \text{V}=3\ \text{V}$$

A_1 反相端电压 u_- 是电位器 R_P 滑动端的电压。调节 R_P 可使输出电压 u_O 的波形上下平移，但不能改变波形的幅度。

(3) 因放电时间比充电时间小得多，所以输出电压 u_O 的周期 T 可以近似认为就是当 $u_{O1}=-U_Z$ 时，$-U_R$ 经电阻 R_4 对电容充电的时间 T_1。

电容 C 的充电电流为

$$i_C=i_{R4}=\frac{0-(-U_R)}{R_4}$$

$$\frac{1}{C}\int_0^{T_1}i_C\,\mathrm{d}t=u_{Omax}-u_{Omin}=3\ \text{V}$$

$$\frac{1}{C}\frac{U_R}{R_4}T_1=3\ \text{V}$$

$$T_1=\frac{3}{15}\times R_4C=\frac{3}{15}\times 200\times 10^3\times 0.01\times 10^{-6}\ \text{s}=0.4\ \text{ms}$$

输出锯齿波电压的频率近似为

$$f=\frac{1}{T}\approx\frac{1}{T_1}=\frac{1}{0.4\ \text{ms}}=2.5\ \text{kHz}$$

历年考研真题评析

16.1 利用运算放大器画出实现下列运算关系的运算电路。

(1)$u_O = -(10u_{i1} + 20u_{i2})$,其中 $R_F = 100\ \text{k}\Omega$

(2)$u_O = -10\int u_{i1}\,dt - 5\int u_{i2}\,dt$,其中 $C_F = 0.1\ \mu\text{F}$

式中 u_{i1}、u_{i2} 为输入电压信号;u_O 为输出电压信号。(北京工业大学电工学考研试题)

解:(1) 该运算关系可由反相加法运算电路实现,电路如图研 16.1(a) 所示。

由 $u_O = -(10u_{i1} + 20u_{i2}) = -\left(\dfrac{R_F}{R_{I1}}u_{i1} + \dfrac{R_F}{R_{I2}}u_{i2}\right)$

可得 $\dfrac{R_F}{R_{I1}} = 10$,$\dfrac{R_F}{R_{I2}} = 20$

又 $R_F = 100\ \text{k}\Omega$

所以 $R_{I1} = 10\ \text{k}\Omega$,$R_{I2} = 5\ \text{k}\Omega$

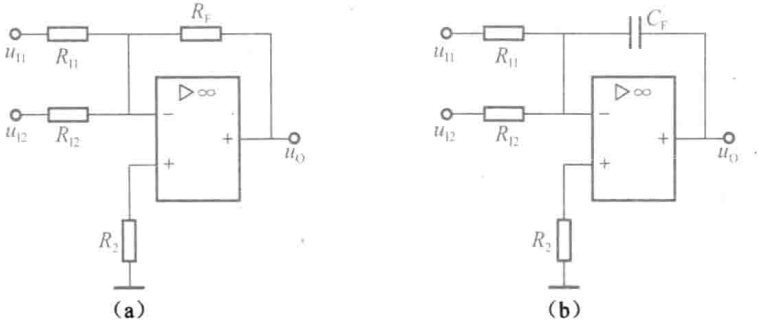
$R_2 = R_{I1} /\!/ R_{I2} /\!/ R_F = 10 /\!/ 5 /\!/ 100 = 3.2\ \text{k}\Omega$

(2) 该运算关系可由积分加法运算电路实现,电路如图研 16.1(b) 所示。

由 $u_O = -10\int u_{i1}\,dt - 5\int u_{i2}\,dt = -\dfrac{1}{R_{I1}C_F}\int u_{i1}\,dt - \dfrac{1}{R_{I2}C_F}\int u_{i2}\,dt$

可得 $\dfrac{1}{R_{I1}C_F} = 10$,$\dfrac{1}{R_{I2}C_F} = 5$,又 $C_F = 0.1\ \mu\text{F}$

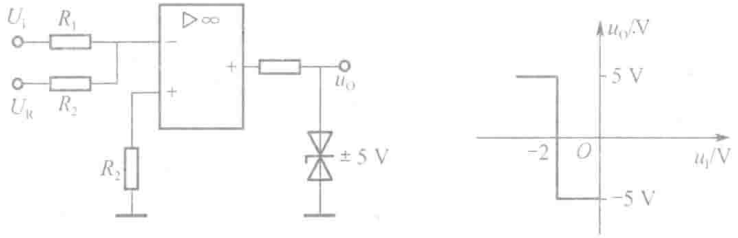
所以 $R_{I1} = 1\ 000\ \text{k}\Omega$,$R_{I2} = 2\ 000\ \text{k}\Omega$



图研 16.1

16.2 理想运放组成的电路如图研 16.2(a) 所示。已知 $U_R = +3.2\ \text{V}$,$R_2 = 8\ \text{k}\Omega$,$R_1 = 5\ \text{k}\Omega$,$\pm U_Z = \pm 5\ \text{V}$。试画出 $u_O = f(u_i)$ 的曲线,并标出有关参数值。(北京理工大

学 2003 电工电子学考研试题)



(a) (b)

图研 16.2

解:$U_+ = 0$

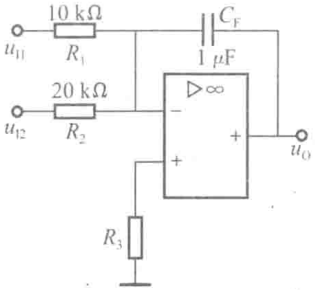
$$U_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_R$$

当 $U_- = U_+$ 时,求得阈值电压

$$U_T = -\frac{R_1}{R_2} U_R = -\frac{5}{8} \times 3.2 = -2\ \text{V}$$

由阈值电压、稳压管稳压值画出电压传输特性 $u_O = f(u_i)$ 曲线如图研 16.2(b)所示。

16.3 求图研 16.3 电路的运算关系。(北京工业大学电工学考研试题)



图研 16.3

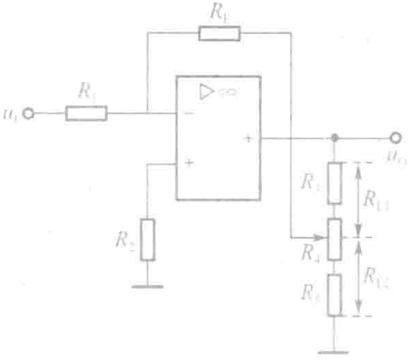
解:$$u_O = -\frac{1}{R_1 C}\int u_{i1}\,dt - \frac{1}{R_2 C}\int u_{i2}\,dt$$

$$= -\frac{1}{R_1 C}\int u_{i1}\,dt - \frac{1}{R_2 C}\int u_{i2}\,dt$$

$$= -\frac{1}{10 \times 10^3 \times 10^{-6}}\int u_{i1}\,dt - \frac{1}{20 \times 10^3 \times 10^{-6}}\int u_{i2}\,dt$$

$$= -100\int u_{i1}\,dt - 50\int u_{i2}\,dt$$

16.4 可变比例放大器如图研 16.4 所示,若满足 $R_F \gg R_{L2}$,试推导输出电压 u_O 与 u_i 之间的函数关系。(西安建筑科技大学电工学考研试题)



图研 16.4

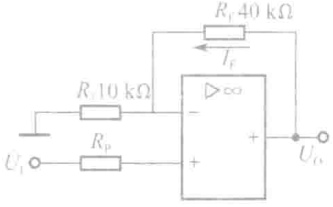
解：$i_1 = i_F = \dfrac{u_i}{R_1}$，

因为 $i_{L2} = i_F + i_{L1}$，$R_F \gg R_{L2}$，所以 $i_{L2} = i_{L1}$

$$i_{L2} = -\frac{i_F R_F}{R_{L2}} = -\frac{R_F}{R_{L2} R_1} u_i$$

$$u_O = (R_{L1} + R_{L2}) i_{L2} = -(R_{L1} + R_{L2}) \frac{R_F}{R_{L2} R_1} u_i = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_{L1}}{R_{L2}}\right) u_i$$

16.5 如图研16.5所示电路中，已知$U_i = 1.4$ V。(1)求U_o；(2)求平衡电阻R_P之值；(3)求R_F中的电流I_F，并说明I_F与R_F无关；(4)若输出饱和电压$U_{OM} = \pm 10$ V，为使输出不饱和，输入电压值的允许范围是多少？(北京科技大学电工技术考研试题)



图研 16.5

解：(1) 由“虚短”和“虚断”的概念得 $U_i = u_+ = u_-$，$\dfrac{u_-}{R_1} = \dfrac{U_o}{R_1 + R_F}$ 代入各个电阻值得 $U_o = 5U_i$

(2) 因要求静态时 u_+、u_- 对地电阻相同，所以

$$R_P = R_1 \,//\, R_F = \frac{R_1 R_F}{R_1 + R_F} = 8\ \text{k}\Omega$$

(3)“虚断”的概念有 $I_F = \dfrac{u_-}{R_1}$

又由“虚短”的概念有 $U_i = u_+ = u_-$，所以有

$I_F = \dfrac{U_i}{R_1}$，由此可以看出 I_F 与 R_F 无关

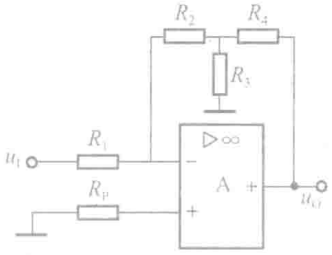
代入数值得 $I_F = \dfrac{U_i}{R_1} = \dfrac{1.4\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = 0.14\ \text{mA}$

(4) 为使输出不饱和，应有 $-10\ \text{V} < U_o < +10\ \text{V}$

即 $-10\ \text{V} < 5U_i < +10\ \text{V}$

由此可得输入电压值的允许范围为：$-2\ \text{V} < U_i < +2\ \text{V}$

16.6 已知 A 为理想运放，推导出图研 16.6 所示放大电路的增益。(华南理工大学电工学考研试题)



图研 16.6

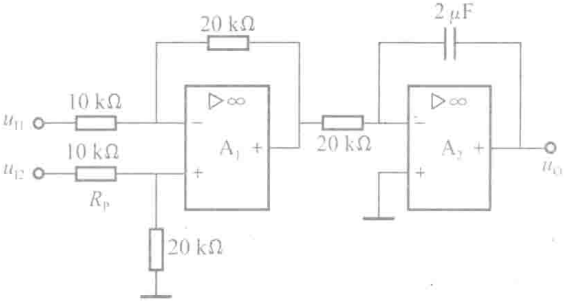
解：设电阻 R_1、R_2、R_3、R_4 上的电流分别为 i_1、i_2、i_3、i_4

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_2, i_3 = -\frac{i_2 R_2}{R_3} = -\frac{R_2}{R_3 R_1}u_i, i_4 = i_3 - i_2 = -\frac{R_2}{R_3 R_1}u_i - \frac{u_i}{R_1}$$

$$u_O = i_3 R_3 + i_4 R_4 = -\frac{R_2}{R_1}u_i + \left(-\frac{R_2}{R_3 R_1}u_i - \frac{u_i}{R_1}\right)R_4$$

$$A_u = u_O/u_i = -\frac{R_2}{R_1} + \left(-\frac{R_2}{R_3 R_1} - \frac{1}{R_1}\right)R_4 = -\frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_3} + \frac{R_4}{R_2}\right)$$

16.7 电路如图研 16.7 所示，$u_{i1} = 1.1\ \text{V}$，$u_{i1} = 1\ \text{V}$，试求接入 u_{i1}，u_{i2} 后，输出电压 u_O 由 0 V 上升到 10 V 所需要的时间。(北京工业大学电工学考研试题)



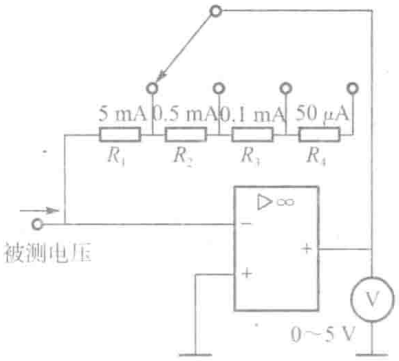
图研 16.7

解：$u_{O1} = -\frac{20}{10}u_{i1} + \frac{20}{20+10}\left(\frac{20}{10}+1\right)u_{i2} = -0.2\ \text{V}$

$$u_O = -\frac{1}{20\times10^3\times2\times10^{-6}}\int u_{O1}\,\mathrm{d}t = 5t$$

令 $5t = 10$，得 $t = 2\ \text{s}$

16.8 测量小电流原理如图研 16.8 所示，若想在测量 5 mA，0.5 mA，0.1 mA，50 μA 的电流时，分别使用输出端的 5 V 电压表满量程，求 $R_1 \sim R_4$ 应为多少？(北京工业大学电工学考研试题)



图研 16.8

解：$U_O = -I_x R_F$，$R_F = \dfrac{U_O}{-I_x}$

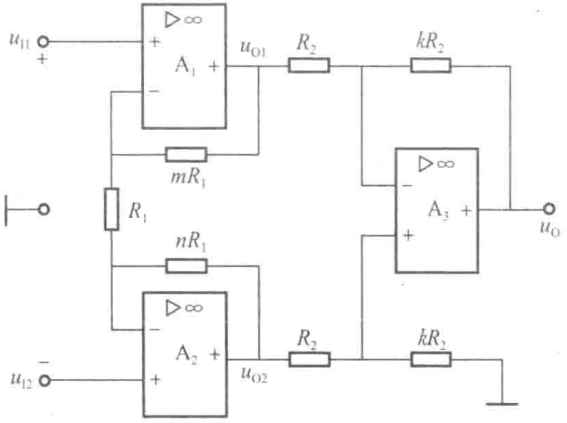
$$R_1 = \frac{5\ \text{V}}{5\ \text{mA}} = 1\ \text{k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{5\ \text{V}}{0.5\ \text{mA}} - R_1 = 9\ \text{k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{5\ \text{V}}{0.1\ \text{mA}} - R_1 - R_2 = 40\ \text{k}\Omega$$

$$R_4 = \frac{5\ \text{V}}{0.05\ \text{mA}} - R_1 - R_2 - R_3 = 50\ \text{k}\Omega$$

16.9 试求图研 16.9 所示并联差动放大器电路的电压增益（A_1、A_2、A_3 为理想放大器）（华中理工大学电工电子学考研试题）



图研 16.9

解：$\dfrac{u_{O1} - u_{O2}}{mR_1 + R_1 + nR_1} = \dfrac{u_{i1} - u_{i2}}{R_1}$

因此 $u_{O1} - u_{O2} = (m + n + 1)(u_{i1} - u_{i2})$

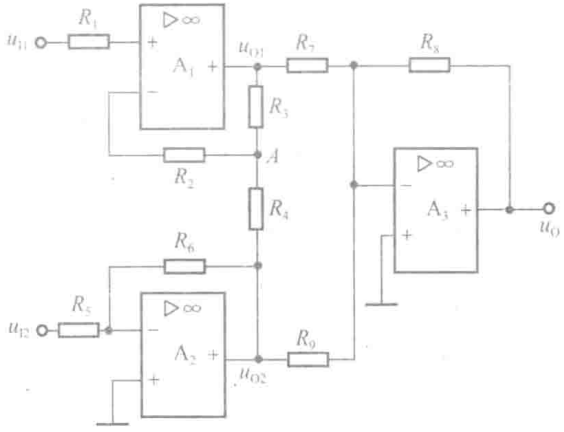
$$u_O = -\frac{kR_2}{R_2}u_{O1} + \frac{kR_2}{R_2}u_{O2}$$
$$= k(-u_{O1} + u_{O2}) = -k(m+n+1)(u_{i1} - u_{i2})$$
$$= k(m+n+1)(u_{i2} - u_{i1})$$

电压增益 $A_f = \dfrac{u_O}{u_{i1} - u_{i2}} = -k(m+n+1)$

16.10 某运算电路如图研 16.10 所示，设 A_1、A_2、A_3 均为理想运放。

(1) 写出 u_O 与 u_{i1}、u_{i2} 的关系式；

(2) 说明运放 A_1、A_2、A_3 各构成什么运算电路？(重庆大学电子技术考研试题)



图研 16.10

解：(1) $u_{O2} = -\dfrac{R_6}{R_5}u_{i2}$

又 $u_A = u_{1-} = u_{1+} = u_{i1}$

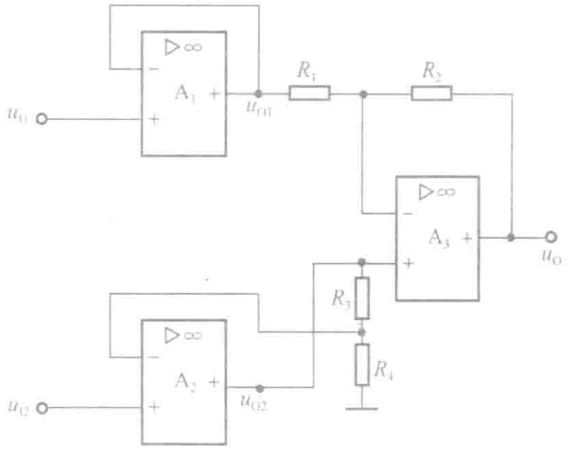
由 $\dfrac{u_{O1} - u_A}{R_3} = \dfrac{u_A - u_{O2}}{R_4}$，求得

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)u_{i1} - \frac{R_3}{R_4}u_{O2} = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)u_{i1} + \frac{R_3R_6}{R_4R_5}u_{i2}$$

$$u_O = -\frac{R_8}{R_7}u_{O1} - \frac{R_8}{R_9}u_{O2}$$
$$= -\frac{R_8}{R_7}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)u_{i1} - \frac{R_3R_6R_8}{R_4R_5R_7}u_{i2} + \frac{R_6R_8}{R_5R_9}u_{12}$$

(2) A_1 构成了减法运算电路；A_2 构成了反相输入比例运算电路；A_3 构成了加法运算电路；

16.11 电路如图研 16.11 所示，若 $R_1 = R_2$，$R_3 = R_4$，要求写出输出电压 u_O 与输入电压 u_{i1}、u_{i2} 之间的运算关系式。(重庆大学电工学考研试题)



图研 16.11

解：分析可知 A_1 组成电压跟随器，故有 $u_{O1} = u_{i1}$

A_2 电路中 R_3 是反馈电阻，R_4 是反相端接地电阻，所以 A_2 组成了同相比例运算电路，所以

$$u_{O2} = \left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)u_{i2}$$

A_3 组成减法运算电路，可用叠加法求解 u_O。

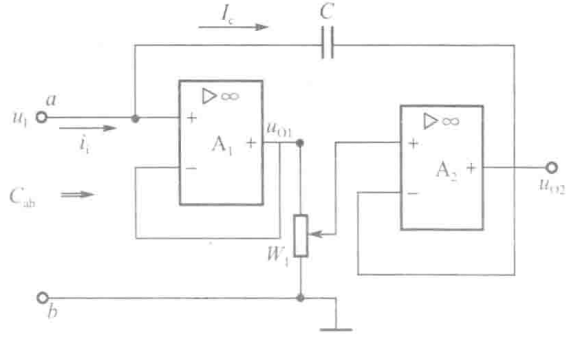
对 u_{O1} 有 $\quad u'_O = -\dfrac{R_2}{R_1}u_{O1} = -\dfrac{R_2}{R_1}u_{i1}$

对 u_{O2} 有 $\quad u''_O = \left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)u_{O2} = \left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\left(1+\dfrac{R_3}{R_4}\right)u_{i2}$

于是 $\quad u_O = u'_O + u''_O = -\dfrac{R_2}{R_1}u_{i1} + \left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\left(1+\dfrac{R_3}{R_4}\right)u_{i2}$

因 $R_1 = R_2$，$R_3 = R_4$，所以 $u_O = -u_{i1} + 4u_{i2}$

16.12 图研 16.12 中的 A_1 和 A_2 均为理想运算放大器，W_1 为电位器。试证明 ab 间的等效电容 $C_{ab} = (1-k)C$，式中 k 为 W_1 的分压系数。（华南理工大学电工学考研试题）



图研 16.12

解：图中 A_1 和 A_2 均为电压跟随器，

由 $u_i = u_{O1}$，$u_{O2} = \dfrac{u_{O1}}{R_{W1}} kR_{W1}$

可得 $u_{O2} = ku_i$

又 $C\dfrac{\mathrm{d}(u_i - u_{O2})}{\mathrm{d}t} = C_{ab}\dfrac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}$

所以 $C_{ab} = (1-k)C$

本章练习与思考题详解

16.1.1 什么是理想运算放大器？理想运算放大器工作在线性区和饱和区时各有何特点？分析方法有何不同？

解：理想运算放大器是满足理想化条件的运算放大器。

理想条件：(1) 开环电压放大倍数 $A_{uo} \to \infty$；

(2) 差模输入电阻 $r_{id} \to \infty$；

(3) 开环输出电阻 $r_o \to 0$；

(4) 共模抑制比 $K_{CMRR} \to \infty$。

运算工作在线性区时：u_O 与 $u_{id} = (u_+ - u_-)$ 成线性关系。

①$r_{id} \to \infty$，$i_+ = i_- \approx 0$，“虚断”。

②$A_{uo} \to \infty$，$u_+ = u_i \approx 0$，“虚短”。

(3) 当同相输入端接地时，反向端“虚地”。

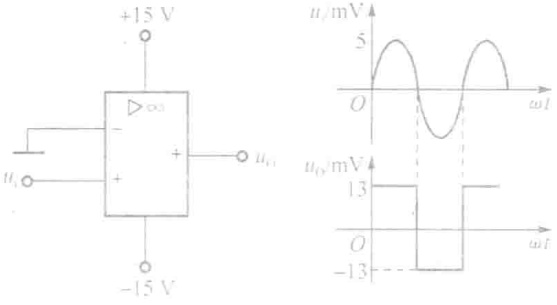
运放工作在饱和区时：

$u_+ > u_-$ 时，$u_O = +U_{O(sat)}$；

$u_+ < u_-$ 时，$u_O = -U_{O(sat)}$；

$i_+ = i_- \approx 0$。

16.1.2 在例16.1.1中，若将反向输入端接“地”，即 $u_- = 0$ V，而在同相输入端输入正弦电压 $u_i = u_+ = 5\sin \omega t$ mV。试画出 u_O 的波形。



(a) (b)

图 16.1.2

解:波形如图 16.1.2(b) 所示。

16.1.3 如将 $A_{uo}=2\times10^5$ 用分贝表示,等于多少(dB)?

解:$G_{uo}=20\lg A_{uo}=20\lg(2\times10^5)\approx106$ dB

16.2.1 什么是"虚地"?在图 16.2.1 中,同相输入端接"地",反向输入端的电位接近"地"电位。既然这样,就把两个输入端直接连起来,是否会影响运算放大器的工作?

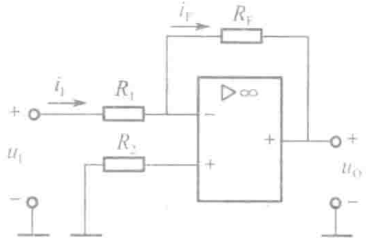
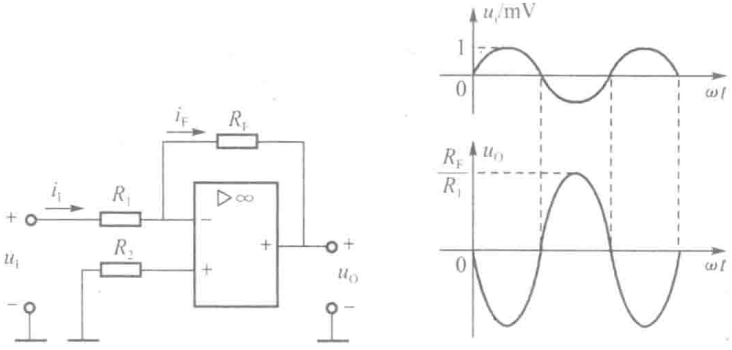


图 16.2.1

解:"虚地"就是当运算放大器的输入端接地时,另一输入端电位也等于零。由于运算放大器的输入电阻无穷大,其反相输入端和同相输入端之间无电流,称为"虚断",如果把两输入端直接相连,"虚断"不存在了,并且,运放的输入信号始终为零,不能进行信号放大。

16.2.2 在图 16.2.1 中,若输入电压为正弦电压 $u_i=\sin 6\,280t$ mV,试求输出电压 u_o 的幅值,并画出 u_i 和 u_o 的波形图。



(a) (b)

图 16.2.2

解:如图 16.2.2(a) 所示,$\dot{U}_o=-\dfrac{R_F}{R_1}\dot{U}_i$,于是有效值 $U_o=\dfrac{R_F}{R_1}U_i$,

幅值:$U_{om}=\dfrac{R_F}{R_1}U_{im}=\dfrac{R_F}{R_1}\cdot1$ mV,但 u_i,u_o 相位相反,波形如图 16.8(b) 所示。

16.2.3 在图 16.2.8 的积分运算电路和图 16.2.11 的微分运算电路中,若输入电压 u_i 是一周期性正、负交变的矩形波电压,试分别画出电压 u_o 的波形。

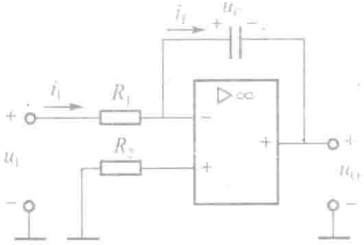


图 16.2.8

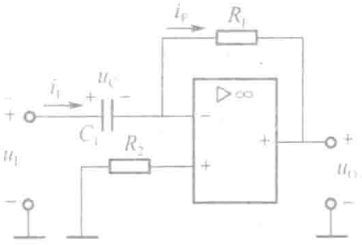


图 16.2.11

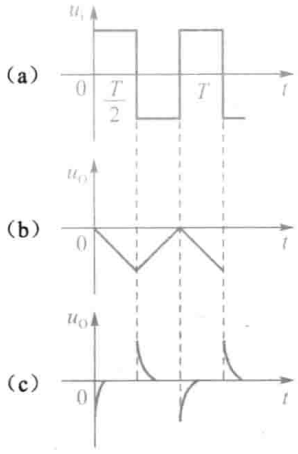


图 16.2.3

解：对图 16.2.8 所示积分电路，若满足 $\tau = R_1 C_F \gg \frac{T}{2}$，则可画 u_o 波形如图 16.2.3(b) 所示。对图 16.2.11 所示微分电路，若满足 $R_F C_1 = \tau \ll \frac{T}{2}$，则可画出 u_o 波形如图 16.2.3(c) 所示。

16.3.1 试说明上述三种信号处理电路中运算放大器各工作在线性区还是饱和区？

解：矩形波是电压比较器电路产生的，故其中的运算放大器是工作在饱和区。三角波和脉冲发生电路分别是积分电路和微分电路，其中的运算放大器工作在线性放大区。

16.3.2 在图 16.3.1 的低通滤波器电路中，$R_1 = 100\ \text{k}\Omega$，$R_F = 150\ \text{k}\Omega$，$R = 82\ \text{k}\Omega$，$C = 0.01\ \mu\text{F}$。试求 $\omega = \omega_0$ 时的 $|T(j\omega)|$ 和 ω_0。

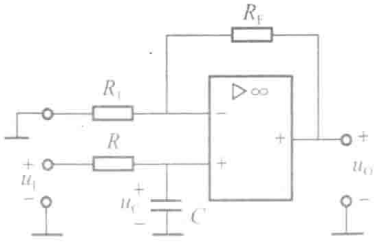


图 16.3.1

解：$$\dot{U}_+ = \dot{U}_C = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\dot{U}_i = \frac{\dot{U}_i}{1 + j\omega RC}$$

因此电路为同相比例运算电路

$$\dot{U}_o = \left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\dot{U}_+$$

$$故\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{1+j\omega RC} = \frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

式中 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 为截止频率，$\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{82\times10^3\times0.01\times10^{-6}} = 1220\ \text{rad/s}$

该电路的传递函数

$$T(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\therefore |T(j\omega)| = \frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$当\ \omega=\omega_0\ 时，|T(j\omega)| = \frac{1+\frac{R_F}{R_1}}{\sqrt{2}} = \frac{1+\frac{150}{100}}{\sqrt{2}} = 1.77$$

$\omega_0 = 1220\ \text{rad/s}$

16.3.3 图 16.3.12 所示是一种电瓶检测器，图中 U_R 为参考电压且为正值，R 和 G 分别为红色和绿色发光二极管，试判断在什么情况下它们会亮？

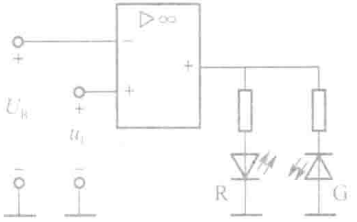


图 16.3.12

解：如图 16.3.12 所示，当 $u_i > U_R$ 时，$u_o = +U_{O(sat)}$，红灯亮；当 $u_i < U_R$ 时，$u_o = -U_{O(sat)}$，绿灯亮。

本章教材习题全解

A 选择题

16.2.1 在图 16.1 所示电路中，若运算放大器的电源电压为 ±15 V，则输出电压 u_O 最接近于（　　）。

(1)20 V　　(2)－20 V　　(3)13 V

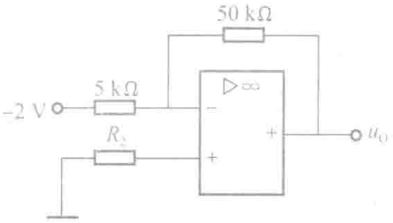


图 16.1

解：此电路为反相比例运算电路，$u_O = -\dfrac{R_F}{R_1}u_i = -\dfrac{50\ \text{k}\Omega}{5\ \text{k}\Omega} \times (-2) = 20\ \text{V}$，但由于运算放大器电源的限制，$u_O$ 不可能超过 15 V，一般最高达到 13 V，故选(3)。

答案：选(3)。

16.2.2　在图 16.2 所示电路中，输出电压 u_O 为(　　)。

(1)u_I　　(2)$-u_I$　　(3)$-2u_I$

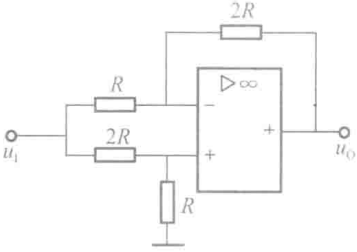


图 16.2

解：由“虚断”和“虚短”

$$u_+ = \frac{u_I R}{2R+R} = \frac{u_I}{3}$$

$$\frac{u_I - u_-}{R} = \frac{u_- - u_O}{2R}$$

$\because u_+ = u_-$

$\therefore u_O = -u_I$，故选(2)。

答案：选(2)。

16.2.3　在图 16.3 所示电路中，输出电压 u_O 为(　　)。

(1)$-3u_I$　　(2)$3u_I$　　(3)u_I

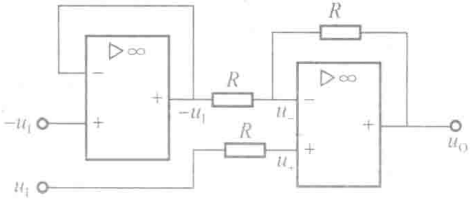


图 16.3

解：由“虚短”和“虚断”，$u_+ = u_I$，$u_- = u_+$

$$\frac{-u_I - u_-}{R} = \frac{u_- - u_O}{R}$$

由以上公式可得：$u_O = 3u_I$。

答案：选(2)。

16.2.4 在如16.4所示电路中，若 $u_I = 1$ V，则 u_O 为(　　)。

(1)6 V　　(2)4 V　　(3)−6 V

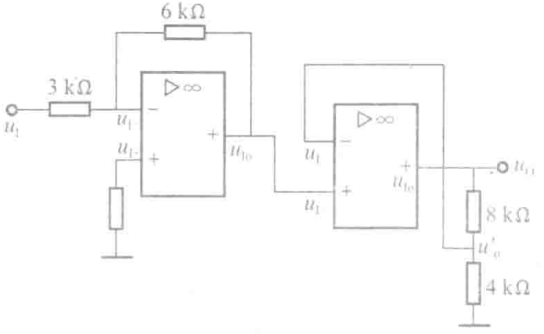


图16.4

解：由“虚短”和“虚断”，$u_{I+} = u_{I-} = 0$ V

$$\therefore u_{Io} = -\frac{6}{3}u_I = -2 \text{ V}$$

$$\therefore u'_o = u_{I-} = u_{I+} = u_{Io} = -2 \text{ V}$$

$$\therefore u_o = -6 \text{ V}$$

答案：选(3)。

16.2.5 在图16.5所示电路中，若 $u_I = -0.5$ V，则输出电流 i_O 为(　　)。

(1)10 mA　　(2)5 mA　　(3)−5 mA

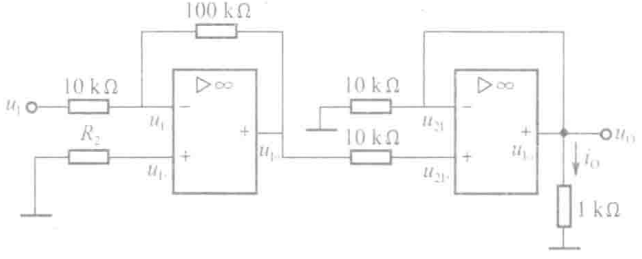


图16.5

解：由“虚短”和“虚断”，$u_{I-} = u_{I+} = 0$ V，

$$\therefore u_{Io} = -\frac{100}{10} \times u_I = -10 \times (-0.5) = 5 \text{ V}$$

$$\therefore u_{I+2} = u_{I-2} = u_{Io} = 5 \text{ V}$$

$$\therefore u_o = u_{I-2} = 5 \text{ V}$$

$$\therefore i_o = \frac{u_o}{1\ \text{k}\Omega} = 5\ \text{mA}$$

故选(2)。

答案:选(2)。

16.3.1 在图16.6所示电路中,若 u_i 为正弦电压,则 u_o 为(　　)。

(1) 与 u_i 同相的正弦电压　(2) 与 u_i 反向的正弦电压　(3) 矩形波电压

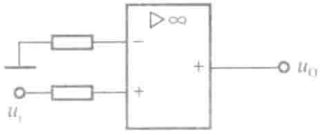


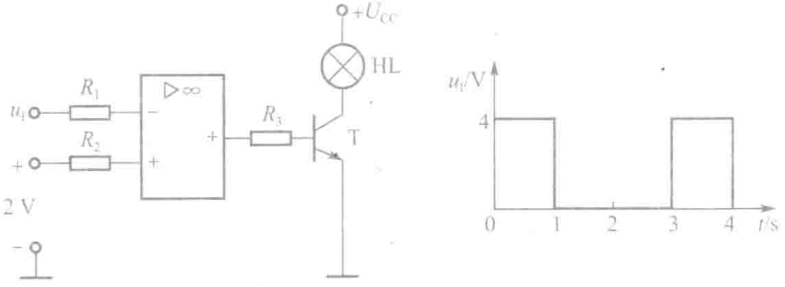
图16.6

解:此图为电压比较电路,故为矩形波电压波形。

答案:选(3)。

16.3.2 电路如图16.7(a)所示,输入电压 u_I 的波形如图16.7(b)所示,试问指示灯HL的亮暗情况为(　　)。

(1) 亮1 s,暗2 s　　(2) 暗1 s,亮2 s　　(3) 亮3 s,暗1 s



(a)　　(b)

图16.7

解:此为电压比较电路,

当 $u_I > 2$ V,$u_o < 0$ 三极管截止,灯灭;

当 $u_I < 2$ V,$u_o > 0$ 三极管接通,灯亮,故暗1 s,亮2 s。

答案:选(2)。

B基本题

16.1.1 已知F007运算放大器的开环电压放大倍数 $A_{uo} = 100$ dB,差模输入电阻 $r_{id} = 2$ MΩ,最大输出电压 $U_{OM} = \pm 13$ V。为了保证工作在线性区,试求:(1) u_+ 和 u_- 的最大允许差值;(2) 输入端电流的最大允许值。

解:(1) $A_{uo(\text{dB})}(\text{dB}) = 20\lg A_{uo}$

$$A_{uo} = 10^{\frac{A_{u\text{dB}}}{20}} = 10^{\frac{100}{20}} = 10^5$$

差分输入

$$u_i = u_+ - u_- = \frac{U_{OPP}}{A_{uo}} = \frac{\pm 13\ \text{V}}{10^5} = \pm 0.13\ \text{mV}$$

(2) 输入端电流

$$i_+ = i_- = \frac{u_i}{r_{id}} = \frac{\pm 0.13\ \text{mV}}{2\ \text{M}\Omega} = \pm 0.065\ \text{nA}$$

16.1.2 在图16.8中，正常情况下四个桥臂电阻均为 R。当某个电阻因受温度或应变等非电量的影响而变化 ΔR 时，电桥平衡即遭破坏，输出电压 u_o 反映此非电量的大小。试证明

$$u_o = -\frac{A_{uo}U}{4} \cdot \frac{\frac{\Delta R}{R}}{1+\frac{\Delta R}{2R}}$$

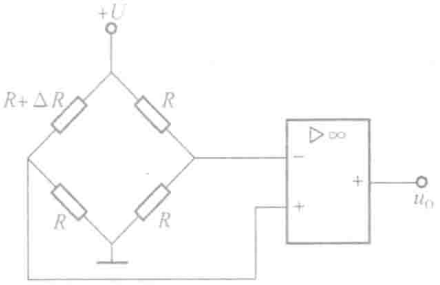


图 16.8

解：运放输入电压

$$u_- = \frac{1}{2}U$$

$$u_+ = \frac{R}{R+R+\Delta R} \cdot U = \frac{1}{2+\frac{\Delta R}{R}}U$$

输入电压

$$u_o = A_{uo}(u_+ - u_-) = A_{uo}\left(\frac{1}{2+\frac{\Delta R}{R}} - \frac{1}{2}\right)U = -A_{uo} \cdot U \frac{\frac{\Delta R}{R}}{2\left(2+\frac{\Delta R}{R}\right)}$$

其中，A_{uo} 为开环电压增益，于是

$$u_o = -\frac{A_{uo} \cdot U}{4} \cdot \frac{\frac{\Delta R}{R}}{1+\frac{\Delta R}{2R}}$$

16.2.6 在教材图16.2.1的反相比例运算电路中，设 $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$，$R_F = 500\ \text{k}\Omega$。试求闭环电压放大倍数 A_{uf} 和平衡电阻 R_2。若 $u_1 = 10\ \text{mV}$，则 u_o 为多少？

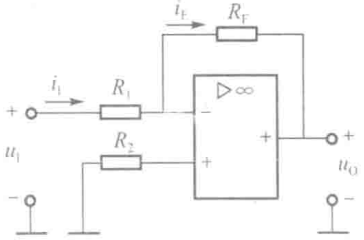


图 16.2.1

解：$A_{uf} = -\frac{R_F}{R_1} = -\frac{500}{10} = -50$

$R_2 = R_1 \,//\, R_F = 10 \,//\, 50 = 9.8\ \text{k}\Omega$

$u_o = A_{uf} \cdot u_i = -50 \times 10 = -500\ \text{mV}$

16.2.7 在图 16.9 所示的同相比例运算电路中，已知 $R_1 = 2\ \text{k}\Omega$，$R_F = 10\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 2\ \text{k}\Omega$，$R_3 = 18\ \text{k}\Omega$，$u_I = 1\ \text{V}$，求 u_o。

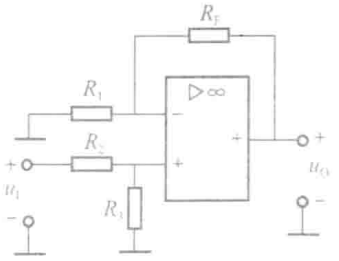


图 16.9

解：$u_+ = \dfrac{R_3}{R_2 + R_3} u_i = \dfrac{18}{2+18} \times 1 = 0.9\ \text{V}$

由“虚断”可知：$i_{id} = 0$，即 R_1、R_F 串联，所以

$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_F} \times u_o$$

又由“虚短”可知：$u_+ = u_-$，所以

$$u_o = \frac{R_1 + R_F}{R_1} \times u_+ = \frac{2+10}{2} \times 0.9 = 5.4\ \text{V}$$

16.2.8 为了获得较高的电压放大倍数，而又可避免采用高值电阻 R_F，将反相比例运算电路改为图 16.10 所示的电路，并设 $R_F \gg R_4$，试证：

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_I} = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$$

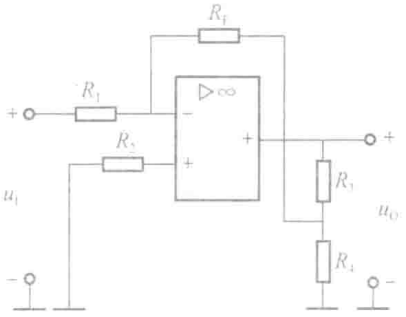
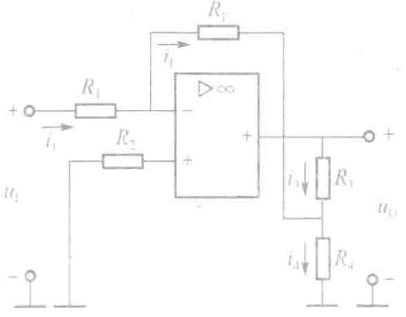


图 16.10

解：各支路电流参考方向如下图所示，由“虚短”可知：$u_+ = u_- = 0$，故 $u_I - u_- = u_I - u_+ = i_1 R_1$，即



$$i_1 = \frac{u_I}{R_1} = i_F, i_3 + i_F = i_4$$

因 $R_F \gg R_4$，$i_F \ll i_4$，故 $i_3 \approx i_4$，所以

$$u_o = i_3 R_3 + i_4 R_4 \approx i_4 (R_3 + R_4)$$

由 KVL 定律

$$u_- = i_f R_F + i_4 R_4 = 0$$

所以

$$i_4 R_4 = -i_f R_F, i_4 = -i_f \frac{R_F}{R_4} = -\frac{u_I}{R_1} \cdot \frac{R_F}{R_4}$$

于是

$$u_o = -\frac{u_I}{R_1} \cdot \frac{R_F}{R_4}(R_3 + R_4) = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_I$$

故闭环电压增益为

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_I} = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$$

16.2.9 在上题图 16.10 中：(1) 已知 $R_1 = 50\ \text{k}\Omega, R_2 = 33\ \text{k}\Omega, R_3 = 3\ \text{k}\Omega, R_4 = 2\ \text{k}\Omega, R_F = 100\ \text{k}\Omega$，求电压放大倍数 A_{uf}；(2) 如果 $R_3 = 0$，要得到同样大的电压放大倍数，R_F 的阻值应增大到多少？

解：利用 16.2.8 的结果，将数据带入，得：

$$(1) A_{uf} = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) = -\frac{100}{50} \times \left(1 + \frac{3}{2}\right) = -5$$

$$(2) A_{uf} = -\frac{R_F}{R_1} = -5$$

$$R_F = 5 \times R_1 = (5 \times 50)\text{k}\Omega = 250\ \text{k}\Omega$$

16.2.10 电路如图 16.11 所示，已知 $u_{I1} = 1\ \text{V}, u_{I2} = 2\ \text{V}, u_{I3} = 3\ \text{V}, u_{I4} = 4\ \text{V}$，$R_1 = R_2 = 2\ \text{k}\Omega, R_3 = R_4 = R_F = 1\ \text{k}\Omega$，试计算输出电压 u_o。

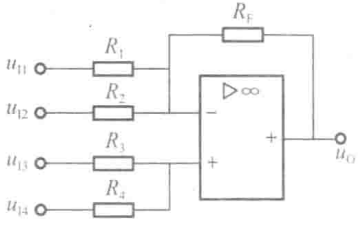


图 16.11

解：方法一：

$$u_+ = \frac{R_4}{R_4 + R_3}(u_{I3} - u_{I4}) + u_{I4}$$

于是

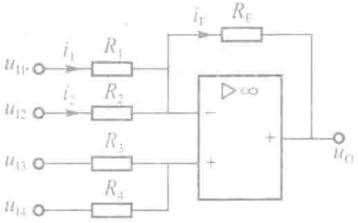
$$u_+ = u_- = \frac{R_4}{R_4 + R_3}(u_{I3} - u_{I4}) + u_{I4} = 4 + \frac{1}{1+1}(3-4) = 3.5\ \text{V}$$

$$i_1 = \frac{u_{I1} - u_-}{R_1}, i_2 = \frac{u_{I2} - u_-}{R_2}, i_F = \frac{u_- - u_o}{R_F}$$

由 KCL 定理：$i_1 + i_2 = i_F$

$$\frac{1 - u_-}{2} + \frac{2 - u_-}{2} = \frac{3}{2} - u_- = \frac{u_- - u_o}{1}$$

$$u_o = 2u_- - \frac{3}{2} = 5.5\ \text{V}$$



方法二：

可用叠加原理求解。令 $u_{I3} = u_{I4} = 0$，可得

$$u'_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}u_{I1} + \frac{R_F}{R_2}u_{I2}\right) = -\frac{R_F}{R_1}(u_{I1} + u_{I2})$$

$$= -\frac{1}{2}(1+2) = -1.5\ \text{V}$$

令 $u_{I1} = u_{I2} = 0$，可得

$$R = R_1 \,//\, R_2 = \frac{2\times 2}{2+2} = 1\ \text{k}\Omega$$

由节点电压法

$$\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)u_+ = \frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4}$$

则有

$$u_+ = \frac{\dfrac{u_{I3}}{R_3} + \dfrac{u_{I4}}{R_4}}{\dfrac{1}{R_3} + \dfrac{1}{R_4}} = \frac{\dfrac{3}{1} + \dfrac{4}{1}}{\dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{1}} = 3.5\ \text{V}$$

$$u''_o = \left(1 + \frac{R_F}{R}\right)u_+ = \left(1 + \frac{1}{1}\right)\times 3.5 = 7\ \text{V}$$

合成：结果 $u_o = u'_o + u''_o = -1.5 + 7 = 5.5\ \text{V}$

16.2.11 求图 16.12 所示电路的 u_O 与 u_I 的运算关系式。

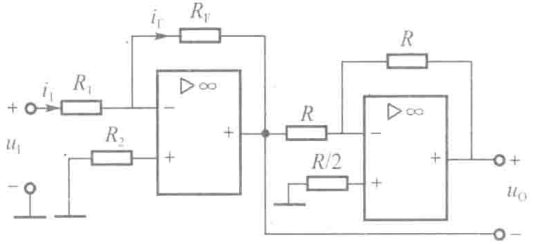


图 16.12

解：由“虚短”和“虚断”，对第一级，因为 $u_{I+} = u_{I-} = 0$，且 $i_1 = i_F$

$$i_F = -\frac{u_{O1}}{R_F}, i_1 = \frac{u_I}{R_1}$$

所以

$$\frac{u_{O1}}{R_F} = -\frac{u_I}{R_1}, u_{O1} = -\frac{R_F}{R_1}u_I$$

对第二级

$$u_{O2} = -\frac{R}{R}u_{O1} = -\frac{R}{R}\left(-\frac{R_F}{R_1}\right)u_I = \frac{R_F}{R_1}u_I$$

所以 $u_O = u_{O2} - u_{O1} = \dfrac{R_F}{R_1}u_1 - \left(-\dfrac{R_F}{R_1}u_1\right) = 2\dfrac{R_F}{R_1}u_1$

16.2.12 有一个两信号相加的反相加法运算电路(教材图 16.2.5),其电阻 $R_{11} = R_{12} = R_F$。如果 u_{I1} 和 u_{I2} 分别为图 16.2.12 所示的三角波和矩形波,试画出输出电压的波形。

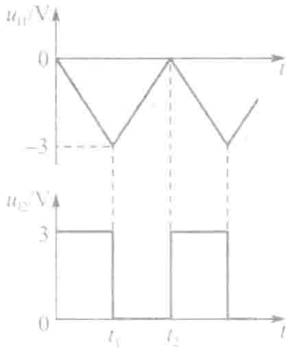


图 16.2.12

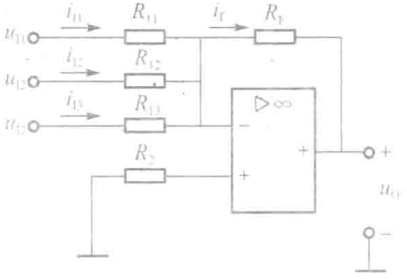


图 16.2.5

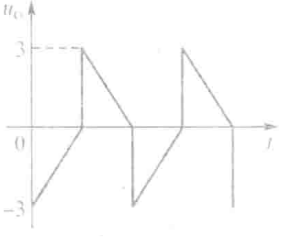


图 16.13

解:$i_+ = i_- = 0, u_+ = u_- = 0$

由 $i_1 = \dfrac{u_{I1}}{R_{I1}}, i_2 = \dfrac{u_{I2}}{R_{I2}}$

又因为 $i_1 + i_2 = i_3$

于是 $u_O = -\left(\dfrac{R_F}{R_{I1}}u_{I1} + \dfrac{R_F}{R_{I2}}u_{I2}\right) = -(u_{I1} + u_{I2})$

当 $t = 0$ 时,$u_{I1} = 0, u_{I2}$ 由 0 跳变到 +3 V,故 u_O 由 0 跳变到 −3 V。

当 $t = t_1$ 时，$u_{I1} = -3\ \text{V}$，u_{I2} 由 $+3\ \text{V}$ 跳变到 0，故 u_O 由 0 跳变到 $+3\ \text{V}$。

在 $t = 0 \sim t_1$ 期间，

$u_O = -(u_{I1} + 3) = -[(0 \sim -3) + 3] = -3\ \text{V} \sim 0$，一条直线。

在 $t = t_1 \sim t_2$ 期间，

$u_O = -(u_{I1} + 0) = -u_1 = +3\ \text{V} \sim 0$，一条直线。

当 $t = t_2$ 时，

重复 $t = 0$ 时刻的状态。

依次类推，可画出 u_O 波形如图 16.13 所示。

16.2.13 求图 16.14 所示的电路中 u_O 与各输入电压的运算关系式。

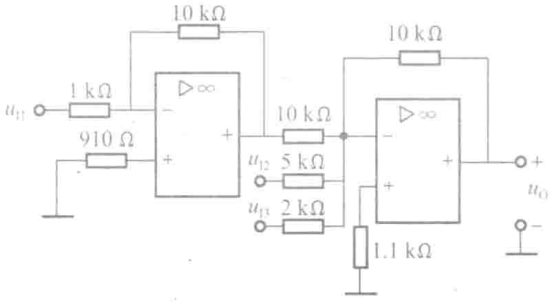


图 16.14

解：第一级为反相比例运算电路，有

$$u_{O1} = -\frac{10}{1}u_{I1} = -10u_{I1}$$

第二级为反相加法运算电路，有

$$u_O = -\left(\frac{10}{10}u_{O1} + \frac{10}{5}u_{I2} + \frac{10}{2}u_{I3}\right) = -(-10u_{I1} + 2u_{I2} + 5u_{I3})$$

$$= 10u_{I1} - 2u_{I2} - 5u_{I3}$$

16.2.14 图 16.15 所示是利用两个运算放大器组成的具有较高输入电阻的差分放大电路。试求出 u_O 与 u_{I1}，u_{I2} 的运算关系式。

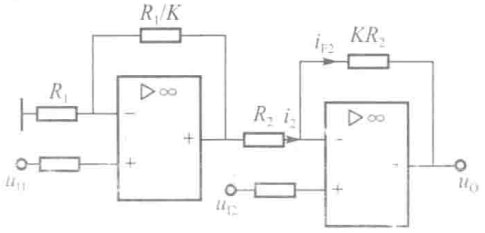


图 16.15

解：前级为同相比例运算电路。

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_1/K}{R_1}\right)u_{I1} = \left(1 + \frac{1}{K}\right)u_{I1}$$

第二级为减法运算电路。

由于 $u_+ = u_{I2}$，根据“虚短”：$u_+ = u$，所以 $u_- = u_{I2}$，

由“虚断”可知：$i_2 = i_{F2}$，即

$$\frac{u_{O1} - u_{I2}}{R_2} = \frac{u_{I2} - u_O}{KR_2}$$

整理，得

$$u_O = \left(1 + \frac{KR_2}{R_2}\right)u_{I2} - \frac{KR_2}{R_2}u_{O1} = (1+K)u_{I2} - K\left(1 + \frac{1}{K}\right)u_{I1}$$

$$= (1+K)(u_{I2} - u_{I1})$$

16.2.15 在教材图 16.2.6 所示的差分运算电路中，$R_1 = R_2 = 4\ \text{k}\Omega$，$R_F = R_3 = 20\ \text{k}\Omega$，$u_{I1} = 1.5\ \text{V}$，$u_{I2} = 1\ \text{V}$，试求输出电压 u_O。

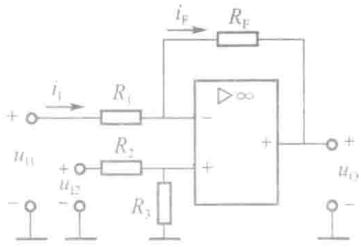


图 16.2.6

解：如图 16.2.6 所示。

由分压公式可知

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3}u_{I2}$$

利用“虚短”可知：$u_+ = u_-$，于是

$$u_- = \frac{R_2}{R_2 + R_3}u_{I2}$$

由“虚断”可知：$\frac{u_{I1} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_O}{R_F}$ 因此

$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)u_- - \frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_2}{R_2 + R_3}u_{I2} - \frac{R_F}{R_1}u_{I1} = \left(1 + \frac{20}{4}\right)\cdot\frac{20}{4+20}\times 1 - \frac{20}{4}\times 1.5 = -2.5\ \text{V}$$

16.2.16 电路如图 16.16 所示，已知 $u_I = 0.5\ \text{V}$，$R_1 = 10\ \text{k}\Omega$，R_P 调为 $2\ \text{k}\Omega$，试求 u_O。

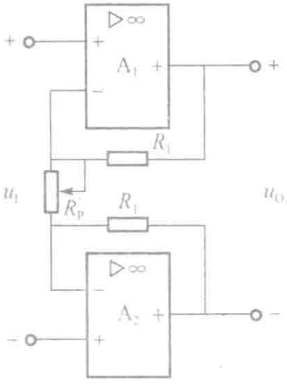


图 16.16

解：由“虚断”和“虚短”$u_{+1} = u_{-1}$，$u_{+2} = u_{-2}$

由分压定理：$u_I = u_{-1} - u_{-2} = \frac{u_O}{R_1 + R_P + R_1}\cdot R_P$

$$\therefore u_O = \frac{R_1 + R_P + R_1}{R_P} \cdot u_1 = \frac{10 + 2 + 10}{2} \times 0.5 = 5.5\ \text{V}$$

16.2.17 电路如图 16.17 所示，试证明 $i_L = \dfrac{u_1}{R_L}$。

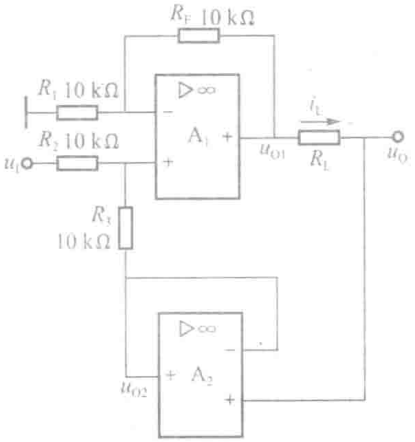


图 16.17

解：$u_{O2} = u_O$

由“虚断”可知：R_2 和 R_3 上电流大小相等方向相同，即

$$\frac{u_1 - u_+}{R_2} = \frac{u_+ - u_{O2}}{R_3}$$

所以 $\dfrac{\dfrac{u_1}{R_2} + \dfrac{u_{O2}}{R_3}}{\dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}} = u_+$

已知 A_2 为电压跟随器，则 $u_{O2} = u_O$，所以

$$u_+ = \frac{1}{2}(u_1 + u_O)$$

由“虚短”和“虚断”，对于 A_1，有

$u_+ = u_-$，$i_{R1} = i_{RF}$

所以，$u_+ = \dfrac{R_1}{R_1 + R_F} u_{O1}$ 即

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) u_+ = \left(1 + \frac{10}{10}\right) \times \frac{1}{2}(u_1 + u_O) = u_1 + u_O$$

所以

$$i_L = \frac{u_{O1} - u_O}{R_L} = \frac{1}{R_L}(u_1 + u_O - u_O) = \frac{u_1}{R_L}$$

16.2.18 在教材图 16.2.8 所示积分运算电路中，如果 $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$，$C_F = 1\ \mu\text{F}$，$u_1 = -1\ \text{V}$ 时，求 u_O 由起始值 0 V 到达 +10 V（设为运算放大器的最大输出电压）所需要的时间是多少？超出这段时间后输出电压会呈现什么样的变化规律？如果要把 u_O

与 u_1 保持积分运算关系的有效时间增大 10 倍，应如何改变电路参数值？

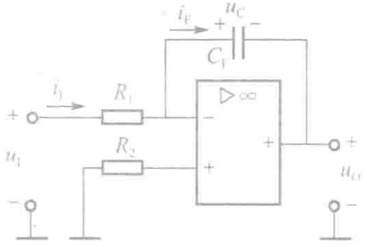


图 16.2.8

解：由“虚短”和“虚断”可知：

$i_1 = i_F, u_+ = u_- = 0$

所以 $i_1 = \dfrac{u_I}{R_1}, i_F = -\dfrac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t}$　　$u_I = -R_1 C_F \dfrac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t}$

则 $u_O = -\dfrac{1}{R_1 C_F}\int u_I \mathrm{d}t + u_I(0)$

因为 $u_I = -1$ V 恒定，且初始情况下 $u_O(0) = 0$

于是 $u_O = -\dfrac{U_I}{R_1 C_F} t$

因此 $t = \dfrac{-u_O R_1 C_F}{U_i} = \dfrac{-10 \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}}{-1} = 0.1$ s

即所需要的时间为 0.1 s。超出这段时间后运算放大器进入饱和状态，输出电压保持不变。若要使积分时间 $t' = 10t = 1$ s，则

$C_F R_1 = \dfrac{-U_I}{u_O} t' = \dfrac{1}{10} \times 1 = 0.1$ s

可将 R_1 或 C_F 增大10倍，即采用 $R_1 = 100$ kΩ，$C_F = 1$ μF或 $R_1 = 10$ kΩ，$C_F = 10$ μF。

16.2.19　在图 16.18 所示的电路中，电源电压为 ±15 V，$u_{I1} = 1.1$ V，$u_{I2} = 1$ V。试问接入输入电压后，输出电压 u_O 由 0 上升到 10 V 所需时间为多少？

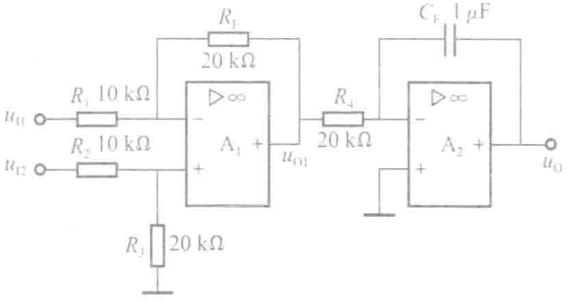


图 16.18

解：由“虚短”和“虚断”

$u_{+1} = u_{-1} = \dfrac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2}$　　①

$$\frac{u_{I1}-u_{-1}}{R_1}=\frac{u_{-1}-u_{O1}}{R_F} \qquad ②$$

$$\therefore u_{O1}=R_F\left[-\frac{u_{I1}}{R_1}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_F}\right)u_{-1}\right] \qquad ③$$

把①式代入③式

$$u_{O1}=-\frac{R_F}{R_1}u_{I1}+\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\cdot\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{I2}$$

$$=-\frac{20}{10}\times 1.1+\frac{20}{10+20}\times\left(1+\frac{20}{10}\right)\times 1$$

$$=-0.2\ \text{V}$$

由于 u_{O1} 恒定，根据题 16.2.18 可知

$$u_O=-\frac{1}{R_4C_F}\int u_{O1}\,dt=-\frac{u_{O1}}{R_4C_F}t$$

$$\therefore t=\frac{-u_O}{u_{O1}}R_4C_F=\frac{-10}{-0.2}\times 20\times 10^3\times 1\times 10^{-6}=1\ \text{s}$$

16.2.20 按下列各运算关系式画出运算电路，并计算各电阻的阻值，括号中的反馈电阻 R_F 和电容 C_F 是已知值。

(1) $u_O=-3u_I$，($R_F=50\ \text{k}\Omega$)；

(2) $u_O=-(u_{I1}+0.2u_{I2})$，($R_F=100\ \text{k}\Omega$)；

(3) $u_O=5u_I$，($R_F=20\ \text{k}\Omega$)；

(4) $u_O=0.5u_I$，($R_F=10\ \text{k}\Omega$)；

(5) $u_O=2u_{I2}-u_{I1}$，($R_F=10\ \text{k}\Omega$)；

(6) $u_O=-200\int u_I\,dt$，($C_F=0.1\ \mu\text{F}$)；

(7) $u_O=-10\int u_{I1}\,dt-5\int u_{I2}\,dt$，($C_F=1\ \mu\text{F}$)。

解：(1) $u_O=-3u_I=-\dfrac{R_F}{R_1}u_I$

即 $\dfrac{R_F}{R_1}=3$，$R_1=\dfrac{R_F}{3}=\dfrac{50}{3}\ \text{k}\Omega$　　$R_2=\dfrac{R_1\cdot R_F}{R_1+R_F}=\dfrac{\frac{50}{3}\times 50}{\frac{50}{3}+50}=12.5\ \text{k}\Omega$

反相比例运算电路如图 16.19 所示。

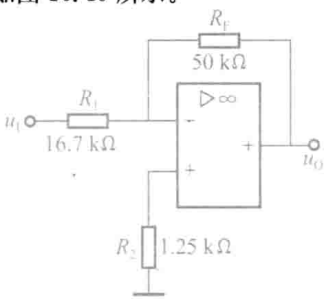


图 16.19

(2)$u_O = -(u_{I1} + 0.2u_{I2}) = -\left(\dfrac{R_F}{R_{11}}u_{I1} + \dfrac{R_F}{R_{12}}u_{I2}\right)$

即$R_{11} = R_F = 100\ \text{k}\Omega$

$$R_{12} = \frac{R_F}{0.2} = \frac{100}{0.2} = 500\ \text{k}\Omega$$

所以 $R_2 = R_{11} \,//\, R_{12} \,//\, R_F = 100 \,//\, 500 \,//\, 100 \approx 45.5\ \text{k}\Omega$

反相加法运算电路如图 16.20 所示。

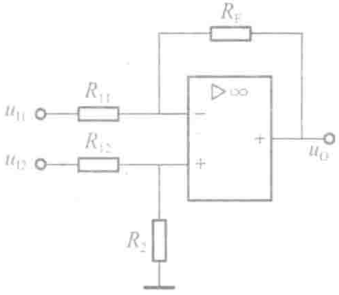


图 16.20

(3)$u_O = 5u_I = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right)u_I$

即 $1 + \dfrac{R_F}{R_1} = 5$

所以$R_1 = \dfrac{R_F}{4} = \dfrac{20}{4} = 5\ \text{k}\Omega$

$$R_2 = R_1 \,//\, R_F = 5 \,//\, 20 = 4\ \text{k}\Omega$$

同相比例运算电路如图 16.21 所示。

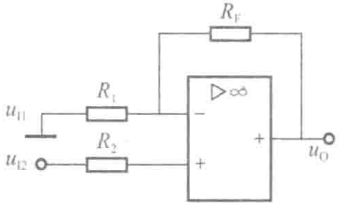


图 16.21

(4)$u_O = 0.5u_I = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right)\dfrac{R_3}{R_2 + R_3}u_I$

$$\begin{cases} \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right)\dfrac{R_3}{R_2 + R_3} = 0.5 \\ \dfrac{R_1 R_F}{R_1 + R_F} = \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \end{cases}$$

令 $R_3 = R_F$,$R_1 = R_2$,则

$$\frac{R_1 + R_F}{R_1} \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_F}{R_1} = 0.5$$

得 $R_2 = R_1 = 20\ \text{k}\Omega, R_3 = R_F = 10\ \text{k}\Omega$

电路如图 16.22 所示。

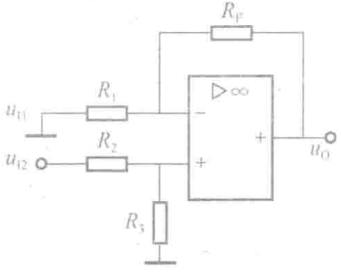


图 16.22

(5) $u_O = 2u_{I2} - u_{I1} = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right)u_{I2} - \dfrac{R_F}{R_1}u_{I1}$

则 $\dfrac{R_F}{R_1} = 1, 1 + \dfrac{R_F}{R_1} = 2$

所以 $R_1 = R_F = 10\ \text{k}\Omega$　　$R_2 = R_1 \,//\, R_F = 5\ \text{k}\Omega$

电路如图 16.23 所示。

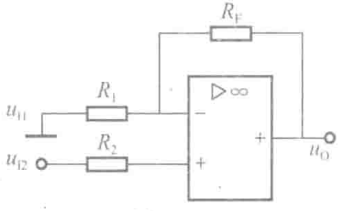


图 16.23

(6) $u_O = -200\int u\,dt = -\dfrac{1}{R_1 C_F}\int u_I\,dt$

故 $R_1 C_F = \dfrac{1}{200}$

$$R_1 = \frac{1}{200C_F} = \frac{1}{200 \times 0.1 \times 10^{-6}}\Omega = 50\ \text{k}\Omega$$

$$R_2 = R_1 = 50\ \text{k}\Omega$$

反相积分电路如图 16.24 所示。

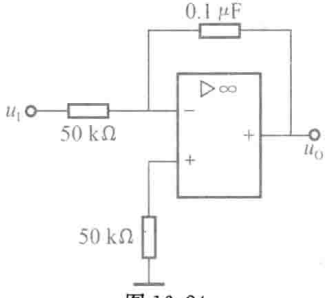


图 16.24

(7) $u_O = -10\int u_{I1}\,dt - 5\int u_{I2}\,dt = -\frac{1}{R_{11}C_F}\int u_{I1}\,dt - \frac{1}{R_{12}C_F}\int u_{I2}\,dt$

可利用叠加原理，先分别对各个积分求解。

得 $R_{11}C_F = \frac{1}{10}$，$R_{12}C_F = \frac{1}{5}$

所以 $R_{11} = \frac{1}{10C_F} = \frac{1}{10\times 1\times 10^{-6}}\Omega = 100\ \text{k}\Omega$

$R_{12} = \frac{1}{5C_F} = \frac{1}{5\times 1\times 10^{-6}}\Omega = 200\ \text{k}\Omega$

$R_2 = R_{11} /\!/ R_{12} = \frac{100\times 200}{100+200} \approx 66.7\ \text{k}\Omega$

积分加法运算电路如图 16.25 所示。

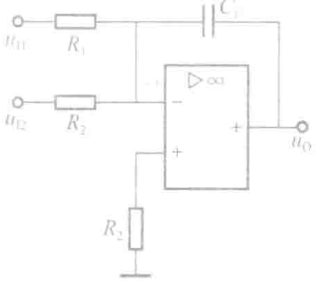


图 16.25

16.2.21 电路如图 16.26 所示，试求 u_O 与 u_{I1}，u_{I2} 的关系。

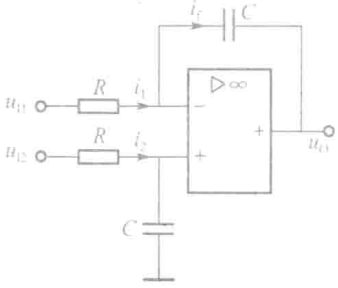


图 16.26

解：$i_1 = i_f = \frac{u_{I1} - u_-}{R}$

$i_2 = \frac{u_{I2} - u_+}{R} = C\frac{du_+}{dt}$

$Ri_2 + u_+ = u_{I2}$

$RC\frac{du_+}{dt} + u_+ = u_{I2}$

$u_+ + \frac{1}{RC}\int u_+\,dt = \frac{1}{RC}\int u_{I2}\,dt$

$$u_+ = \frac{1}{RC}\int u_{I2}\,dt - \frac{1}{RC}\int u_+\,dt$$

由于 $i_f = C\frac{du_C}{dt} = \frac{u_{I1} - u_-}{R} = \frac{u_{I1} - u_+}{R}$

$$u_+ = u_-$$

两边积分：$u_C - \frac{1}{RC}\int u_{I1}\,dt = -\frac{1}{RC}\int u_+\,dt$

得 $\frac{1}{RC}\int u_+\,dt = \frac{1}{RC}\int u_{I1}\,dt - u_C$

由 $u_O = u_- - u_C = u_+ - u_C = \frac{1}{RC}\int u_{I2}\,dt - \frac{1}{RC}\int u_+\,dt - u_C$

$$= \frac{1}{RC}\int u_{I2}\,dt - \left(\frac{1}{RC}\int u_{I1}\,dt - u_C\right) - u_C$$

$$= \frac{1}{RC}\int (u_{I2} - u_{I1})\,dt$$

16.2.22 在教材图16.2.8所示积分运算电路中，如果 $R_1 = 50\ \text{k}\Omega$，$C_F = 1\ \mu\text{F}$，u_I 如教材图16.2.22所示，试画出输出电压 u_O 的波形。设 $u_C(0) = 0$。

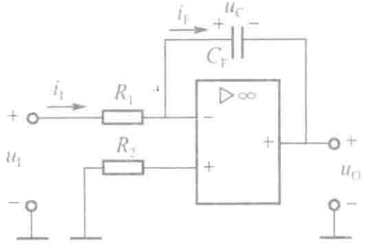


图 16.2.8

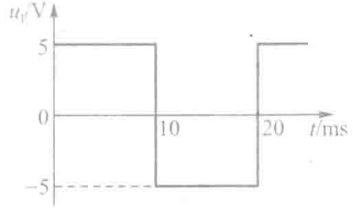


图 16.2.22

解：(1) $t = 0 \sim 10$ ms 时：

$$u_O = -\frac{1}{R_1 C_F}\int u_I\,dt$$

$$= \frac{1}{50\times10^3\times1\times10^{-6}}\int 5dt\ \text{V}$$

$$= \frac{5}{50\times10^3\times1\times10^{-6}}t\ \text{V}$$

$$= -100t\ \text{V}$$

(2) $t = 10 \sim 20$ ms 时：

$$u_O = -\frac{1}{R_1 C_F}\int (-5)\,dt = 100t + K$$

当 $t = 10\ \text{ms} = \frac{1}{100}\ \text{s}$ 时，

$u_O = -1$ V，故 $K = -2$。

于是 u_O 的波形如图16.27所示。

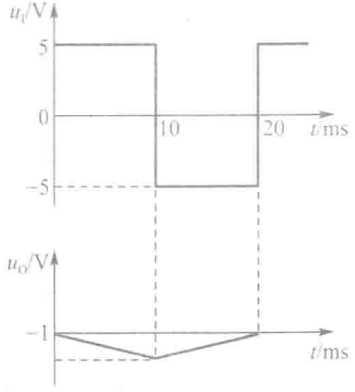
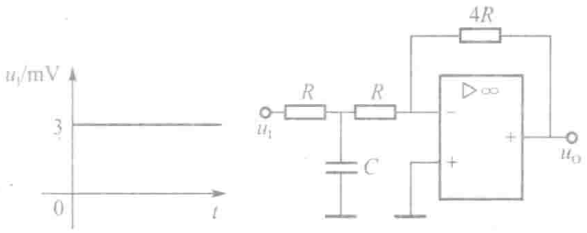


图 16.27

16.2.23 在图 16.28 中，求 u_O。



(a) (b)

图 16.28

解：由于电路同相端接“地”，故反相端为“虚地”。

由于电容电压不突变，则

$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

稳态时，电路开路，$u_C(\infty) = \frac{1}{2}u_I = 1.5\ \text{mV}$

$R \,//\, R$ 为 RC 回路的并联电阻，故时间常数 $\tau = \frac{1}{2}RC$。

由于是零状态响应，故 $u_C(t) = u_C(\infty)(1 - e^{-t/\tau}) = 1.5(1 - e^{-2t/RC})\text{mV}$。

又根据反相比例运算关系有

$$u_O(t) = -\frac{4R}{R}u_C(t) = -4 \times 1.5(1 - e^{-2t/RC}) = -6(1 - e^{-2t/RC})\text{mV}$$

所以 $u_O(t) = 6(e^{-2t/RC} - 1)\text{mV}$

16.2.24 图 16.29 所示是一基准电压电路，u_O 可作基准电压用，试计算 u_O 的调节范围。

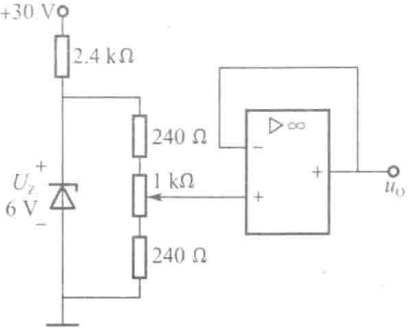


图 16.29

解：运算放大器组成一个电压跟随器，所以有 $u_O = u_- = u_+$，故只要求出 u_+ 的调节范围即可得 u_O 的调节范围。

若稳压二极管 D_Z 未被反向击穿，则：

$$U'_Z = \frac{1 + 0.24 + 0.24}{2.4} \times 30 = 11.44\ \text{V}$$

$$> 6\ \text{V} = U_Z$$

所以稳压二极管已反向击穿，在 240 Ω、1 kΩ、240 Ω 三个电阻串联电路两端的电压为 6 V。

当电位器滑到最上端时

$$u_+ = \frac{U_Z}{1000 + 2 \times 240}(1000 + 240) = \frac{6\ \text{V}}{1\,000 + 2 \times 240} \times (1\,000 + 240) \approx 5.03\ \text{V}$$

当电位器滑到最下端时

$$u_+ = \frac{U_Z}{1000 + 2 \times 240} \times 240 = \frac{6\ \text{V}}{1\,000 + 2 \times 240} \times 240 \approx 0.97\ \text{V}$$

因此 $u_O = u_+$ 的调节范围为 0.97 ～ 5.03 V。

16.2.25 图 16.30 所示是应用运算放大器测量电压的原理电路，共有 0.5 V,1 V,5 V,10 V,50 V 五种量程，试计算电阻 $R_{11}\sim R_{15}$ 的阻值。输出端接有满量程 5 V,500 μA 的电压表。

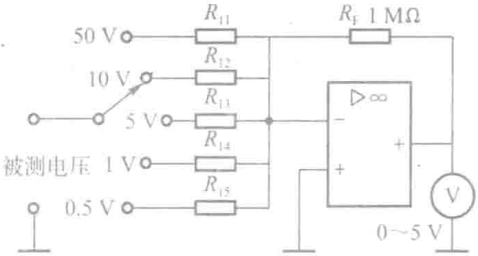


图 16.30

解：由于是反相比例运算电路：

$$\frac{u_{Ox}}{u_I}=-\frac{R_F}{R_{Ix}}$$

这里，x 对应 1,2,3,4,5，因此

$R_{Ix}=\dfrac{-u_I}{u_{Ox}}R_F$，不考虑相位，只考虑大小，$R_{Ix}=\dfrac{u_i}{u_{Ox}}R_F$

又因为每个量程上输入最大时输出均为电压表满量程 5 V，故有

$$R_{11}=\frac{50}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=10\ \text{M}\Omega,R_{12}=\frac{10}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=2\ \text{M}\Omega$$

$$R_{13}=\frac{5}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=1\ \text{M}\Omega,R_{14}=\frac{1}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=200\ \text{K}\Omega$$

$$R_{15}=\frac{0.5}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=100\ \text{K}\Omega$$

16.2.26 图 16.31 所示是应用运算放大器测量小电流的原理电路，试计算电阻 $R_{F1}\sim R_{F5}$ 的阻值。输出端接的电压表同题 16.2.25。

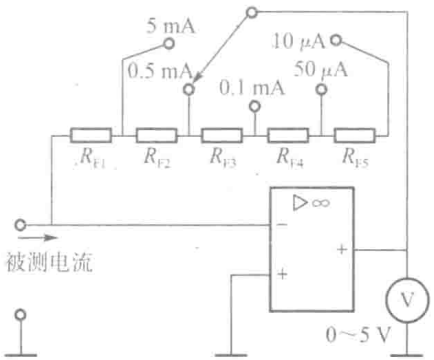


图 16.31

解：由“虚短”可知：$u_+=u_-=0$。而又因为“虚断”，可以得到 $i_+=i_-$，所以

输出电压 $u_O=-i_i\cdot R_F$

设各档输入电流为 I_x，$x=1,2,3,4,5$。

$I_1=5\ \text{mA},I_2=0.5\ \text{mA},I_3=0.1\ \text{mA},I_4=50\ \mu\text{A},I_5=10\ \mu\text{A}$

于是 $R_F=\dfrac{u_O}{-I_x}$，不考虑相位只考虑大小，$R_F=\dfrac{u_O}{I_x}$，$(x=1,2,3,4,5)$

故有 $R_{F1}=\dfrac{5\ \text{V}}{5\ \text{mA}}=1\ \text{k}\Omega$

$$R_{F2}=\frac{5\ \text{V}}{0.5\ \text{mA}}-R_{F1}=9\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F3}=\frac{5\ \text{V}}{0.1\ \text{mA}}-R_{F1}-R_{F2}=50-10=40\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F4}=\frac{5\ \text{V}}{5\times10^{-6}}-R_{F1}-R_{F2}-R_{F3}=100-50=50\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F5}=\frac{5\ \text{V}}{5\times10^{-6}}-(R_{F1}+R_{F2}+R_{F3}+R_{F4})=500-100=400\ \text{k}\Omega$$

16.2.27 图 16.32 所示是应用运算放大器测量电阻的原理电路，输出端接的电压表同题 16.2.25。当电压表指示 5 V 时，试计算被测电阻 R_F 的阻值。

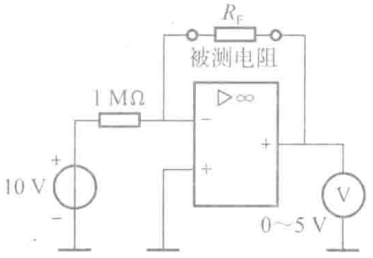


图 16.32

解：$R_F=\left|\frac{u_O}{u_I}\right|\times R_1=\left|\frac{-5}{10}\right|\times 1\ \text{M}\Omega=500\ \text{k}\Omega$

16.3.3 画出图 16.33 所示各电压比较器的传输特性。

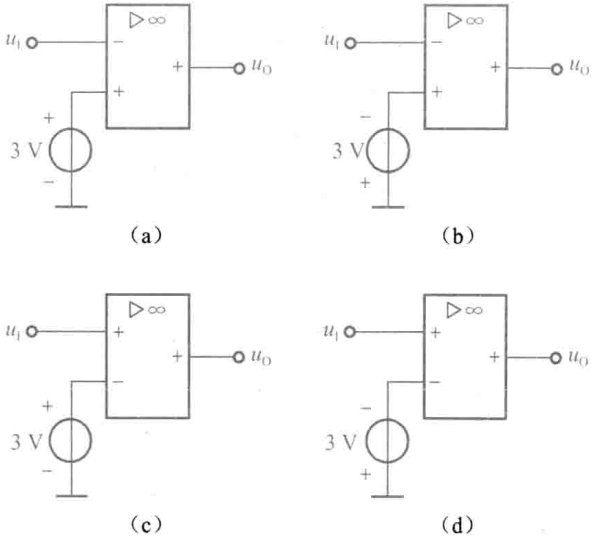


图 16.33

解：如图 16.34 所示。

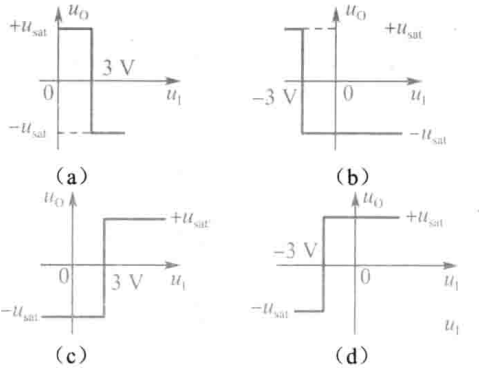


图 16.34

16.3.4 在图 16.35 中，运算放大器的最大输出电压 $U_{OM}=\pm 12$ V，稳压二极管的稳定电压 $U_Z=6$ V，其正向压降 $U_D=0.7$ V，$u_I=12\sin \omega t$ V。当参考电压 $U_R=+3$ V 和 -3 V 两种情况下，试画出传输特性和输出电压 u_O 的波形。

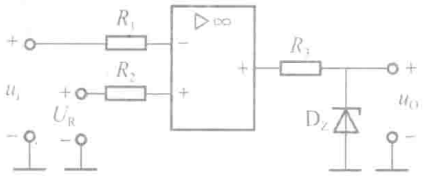


图 16.35

解：由于稳压管的作用 $u_{Omax}=+6$ V 和 $u_{Omin}=-0.7$ V。

当 $u_I>U_R$ 时，$u_O=-0.7$ V；当 $u_I<U_R$ 时，$u_O=+6$ V。

由此可画出输入电压波形如图 16.36(a) 所示：当 $U_R=+3$ V 时，输出电压 u_O 波形如图16.36(b) 所示；

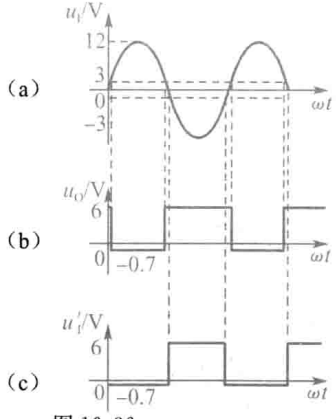


图 16.36

当 $U_R=-3$ V 时，波形如图 16.36(c) 所示，传输特性如图 16.37 所示。

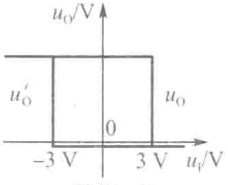
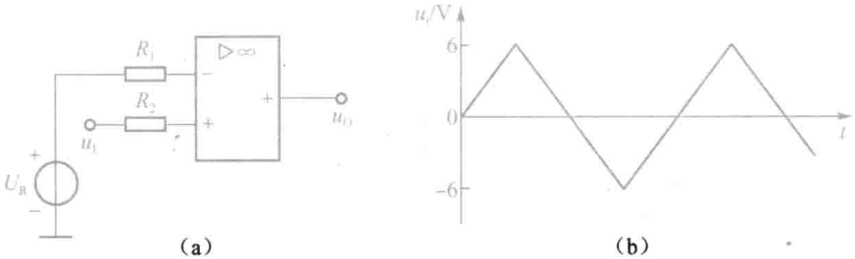


图 16.37

16.3.5 在图16.38(a)中，运算放大器最大输出电压$U_{OM}=\pm 12$ V，参考电压$U_R=3$ V，输入电压u_I为三角波电压，如图16.38(b)所示，试画出输出电压u_O的波形。



(a) (b)

图16.38

解：$U_R=3$ V，正向输入端输入u_O波形如图16.39所示。

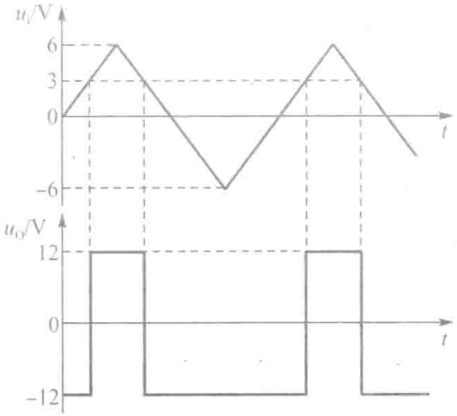


图16.39

$u_I>3$ V时，$u_O=+12$ V；

$u_I<3$ V时，$u_O=-12$ V。

16.3.6 图16.40所示是火灾报警电路的方框图。u_{I1}和u_{I2}分别来自两个温度传感器，它们安装在室内同一处：一个安装在塑料壳内，产生u_{I1}；另一个安装在金属板上，产生u_{I2}。无火情时，$u_{I1}=u_{I2}$，声光报警电路不响不亮。一旦发生火情，安装在金属板上的温度传感器因金属板导热快而温度升高较快，而另一个温度上升较慢，于是产生差值电压($u_{I2}-u_{I1}$)，当这差值电压增高到一定数值时，发光二极管LED点亮，蜂鸣器HA鸣响，同时报警。请按图示方框图设计电路。

图16.40

解：所设计的火灾报警电路如图16.41所示。

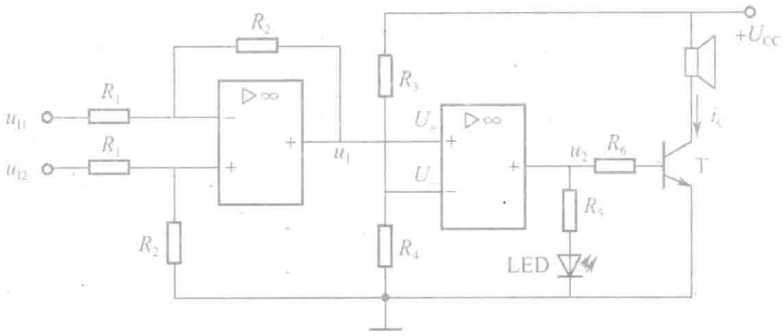


图 16.41

无火情时 $u_{I1} = u_{I2}$，故差分放大输出 $u_1 = 0$

$$U_- = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CC} > U_+ = 0$$

所以电压比较器输出 $U_2 < 0$，故 LED 不发光。

同时 T 不导通，$I_C = 0$，故蜂鸣器不响。发生火情时，u_{I1} 与 u_{I2} 必不等，当差值大到使 $u_+ = u_1 > U_- = \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CC}$ 时，$U_2 > 0$，使得LED发光，蜂鸣器开始报警。

C 拓宽题

16.2.28 测量放大电路用于放大从测量电路或传感器送来的微弱信号，对它的主要要求是输入电阻高和共模抑制比大。图 16.42 所示是由三个运算放大器组成的测量放大电路。第一级由两个同相输入运算电路组成(即为习题16.2.16的电路)，其输入电阻高，并由于电路结构对称，可抑制零点漂移或共模输入；第二级是差分放大电路，用于放大差模信号。试求输出电压 u_O 和电压放大倍数 A_d。

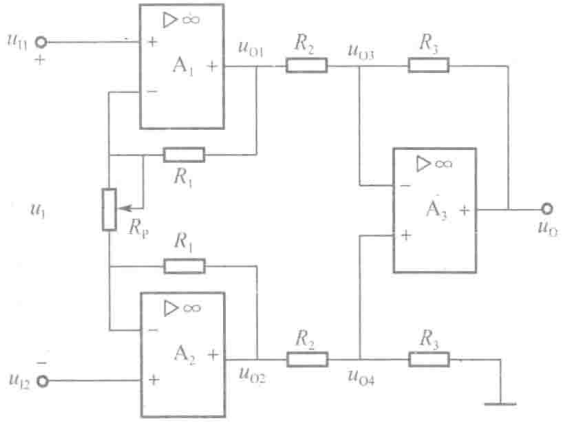


图 16.42

解：由“虚短”和“虚断”

$$\frac{u_{O1}-u_{O2}}{R_1+R_P+R_1}=\frac{u_{I1}-u_{I2}}{R_P}=\frac{u_I}{R_P} \quad ①$$

$$u_{+2}=\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{O2} \quad ②$$

$$u_{-2}=\frac{u_{O1}-u_O}{R_2+R_3}\times R_3+u_O \quad ③$$

$$u_{+2}=u_{-2}$$

由以上四式可得：

$$A_d=\frac{u_O}{u_I}=\frac{R_3}{R_2}\left(1+\frac{2R_1}{R_P}\right)$$

输出电压 $u_O=A_dU_I=\frac{R_3}{R_2}\left(1+\frac{2R_1}{R_P}\right)u_I$

16.3.7 图16.43所示是由电桥和差分运算电路组成的测温电路。图中 R_t 为热敏电阻，具有正的电阻系数，$\alpha=4\times10^{-3}(1/℃)$，在0 ℃时的阻值 $R_0=51\ \Omega$。R_1、R_2 和 R_3 为精密固定电阻，其阻值均为 51 Ω。$R_4=R_5=10\ k\Omega$，$R_6=R_7=100\ k\Omega$。电源电压 $U=10$ V。试求环境温度分别为 25 ℃ 和 −5 ℃ 的输出电压 u_O。

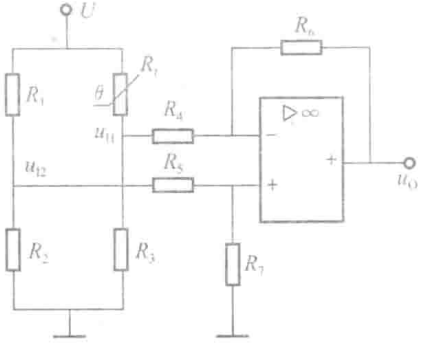


图 16.43

解：(1) 环境温度为 25 ℃

$$R_t=51(4\times10^{-3}\times25+1)=56.1\ \Omega$$

$$\text{所以 } u_{I1}=\frac{R_3}{R_3+R_t}\times U=4.762\ \text{V},$$

$$u_{I2}=5\ \text{V}$$

$$\text{虚短：}u_+=u_-=\frac{R_7}{R_5+R_7}\cdot u_{I2}=4.545\ \text{V}$$

$$\text{虚断：}\frac{u_{I1}-u_-}{R_4}=\frac{u_--u_O}{R_6}\Rightarrow u_O=2.28\ \text{V}$$

(2) 环境温度为 −5 ℃

$$R_t=51(1-4\times10^{-3}\times5)=49.98\ \Omega$$

$$u_{I1}=\frac{R_3}{R_3+R_t}\times U=5.05\ \text{V}$$

$$u_{I2}=5\ \text{V},u_+=u_-=4.545\ \text{V}$$

$$\frac{u_{I1}-u_-}{R_4}=\frac{u_--u_O}{R_6}\Rightarrow u_O=-0.51\ \text{V}$$

16.3.8 图16.44所示是液体恒温控制电路。本电路由测温电桥、温度信号放大电路、恒温预置电路、继电器驱动电路、显示电路和电阻丝加热电路六部分组成。当温度在设置值范围以内，电桥平衡，加热电路断开，液体处于保温状态；当温度低于设置值时，电桥失去平衡，加热电阻接通，液体处于加温状态。图中，R_t 是具有正的电阻温度系数的热敏电阻；电位器 R_P 用于设定液体温度的预置值。试逐级分析该电路的工作原理。

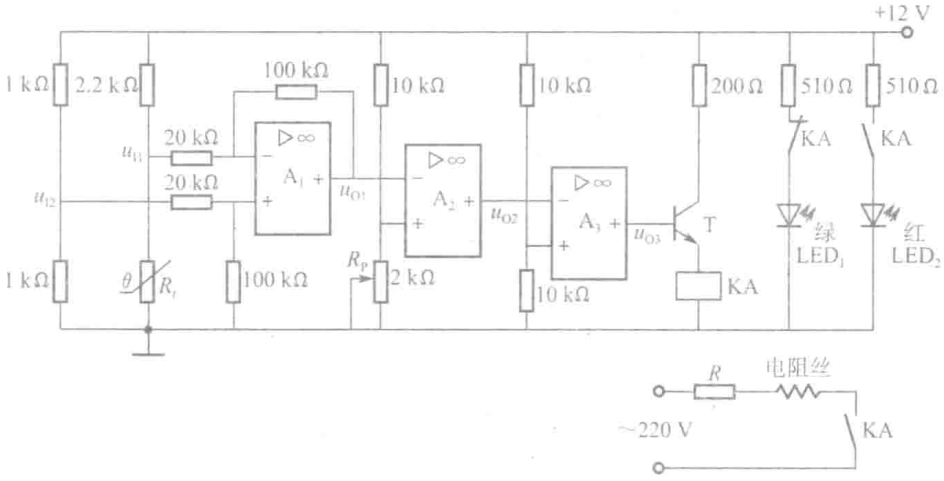


图 16.44

解：工作原理：热敏电阻随温度变化阻值发生变化。

由图知：$u_{I2}=6\ \text{V}\quad u_{I1}=\dfrac{R_t}{R_t+2.2}\times 12\ \text{V}$

虚短：$u_{+1}=\dfrac{100}{100+20}\times u_{I2}=5\ \text{V}=u_{-1}$

虚断：$\dfrac{u_{I1}-u_{-1}}{20\ \text{k}\Omega}=\dfrac{u_{-1}-u_{O1}}{100\ \text{k}\Omega}\Rightarrow u_{O1}=30-5u_{I1}$

$u_{O1}=u_{-2}=u_{+2}=\dfrac{R_P}{10+R_P}\times 12\ \text{V}$

$u_{O1}=u_{-2}>u_{+2}$ 时，$u_{O2}=-u_{O(sat)}$

$u_{O1}=u_{-2}<u_{+2}$ 时，$u_{O2}=u_{O(sat)}$

$u_{+3}=\dfrac{10}{10+10}\times 12=5\ \text{V}$

$u_{O2}<u_{3+}$ 时，$u_{O3}=+u_{O(sat)}$

当温度低于设置值时，$u_{O3}=+u_{O(sat)}$

三极管导通，KA 吸合，红灯亮处于加热状态；

当温度在设定范围内时，$u_{O2}>u_{+3}$

$u_{O3}=-u_{sat}$ 三极管截止；KA 无法吸合，绿灯亮，处于保温状态。

第 17 章 电子电路中的反馈

本章学习要求

1. 能判别电子电路中的直流反馈和交流反馈、正反馈和负反馈以及负反馈的四种类型；

2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响；

3. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件；

4. 了解 *RC* 振荡电路和 *LC* 振荡电路的工作原理。

知识要点与考点

1. 反馈的概念

将放大电路输出端的信号(电压或电流) 的一部分或全部通过某种电路引回到输入端。

2. 反馈的分类

(1) 正反馈与负反馈

若引入的反馈信号与输入信号比较使净输入信号减小，称为负反馈；若引入的反馈信号与输入信号比较使净输入信号增强，称为正反馈。

(2) 直流反馈与交流反馈：前者是指仅在直流通路中存在的反馈；后者是指仅在交流通路中存在的反馈。

(3) 电压反馈和电流反馈：前者的反馈信号取自输出电压；后者的反馈信号取自输出电流。

(4) 串联反馈和并联反馈：反馈信号与输入信号串联，即反馈信号与输入信号以电压形式作比较，称为串联反馈；反馈信号与输入信号并联，即反馈信号与输入信号以电流形式作比较，称为并联反馈。

3. 反馈类型的判别方法

(1) 判断有无反馈 —— 找联系

看电路中有无联系输入和输出的元件，且该元件会影响净输入信号的大小，若有则存在反馈，否则不存在反馈。

(2) 交、直流反馈的判断 —— 看通路

如果反馈仅存在于直流通路中，则为直流反馈；如果反馈仅存在于交流通路中，则

为交流反馈。如果反馈既存在于直流通路中，又存在于交流通路中，则为交、直流反馈。

(3) 正、负反馈的判断 —— 看极性

可采用瞬时极性法判断。也可以采用下面方法判断：

对串联反馈，若输入信号和反馈信号的极性相同，是负反馈，否则正反馈；对并联反馈，若净输入电流等于输入电流和反馈电流之差，是负反馈，否则是正反馈。

(4) 电压、电流反馈的判断 —— 看输出

反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；从负载电阻的靠“地”端引出的，是电流反馈；

(5) 串联、并联反馈的判断 —— 看输入

输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相) 上的，是串联反馈；加在同一个输入端(同相或反相) 上的，是并联反馈。

4. 负反馈对放大电路工作性能的影响

(1) 降低放大倍数；

(2) 提高放大倍数的稳定性；

(3) 改善波形失真；展宽通频带；

(4) 对输入电阻的影响：串联负反馈增大输入电阻；并联负反馈减小输入电阻；

(5) 对输出电阻的影响：电压负反馈减小输出电阻，所以电压负反馈具有稳定输出电压的作用，即有恒压输出特性；电流负反馈增大输出电阻，具有稳定输出电流的作用，即有恒流输出特性。

5. 振荡电路中的正反馈

(1) 自激振荡概念

放大电路在无输入信号的情况下，就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。

(2) 自激振荡的条件

幅度条件：$|A_uF|=1$

相位条件：$\varphi_A+\varphi_F=\pm 2n\pi$，$n$ 为整数

幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡，还必须有足够的反馈量；相位条件意味着振荡电路必须是正反馈。

(3) 正弦波振荡电路的组成

放大电路：放大信号；

反馈网络：必须是正反馈，反馈信号即是放大电路的输入信号；

选频网络：保证输出为单一频率的正弦波，即使电路只在某一特定频率下满足自激振荡条件；

稳幅环节：使电路能从增幅振荡到达稳幅振荡。

(4) 正弦波振荡电路的起振过程

增幅振荡：在正反馈作用下，若 $|A_uF|>1$，则放大器产生增幅振荡；

等幅振荡：由于放大器中元件(三极管等) 的非线性特性，输出最后达到饱和，使 $|A_uF|=1$，放大器产生等幅振荡；

频率选择：振荡电路只对某一频率满足 $|A_uF|>1$ 或 $|A_uF|=1$，其余频率因 $|A_uF|<1$ 而迅速衰减到零。

(5)*RC* 正弦波振荡电路

由 *RC* 元件构成的选频网络和反馈网络如图 A17.1 所示，振荡电路如图 A17.2 所示。

振荡频率：$f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$；反馈系数：$|F|=\left|\dfrac{U_f}{U_o}\right|=\dfrac{1}{3}$；起振条件：$|A_u|=1+\dfrac{R_F}{R_1}>3$；平衡条件：$|A_u|=1+\dfrac{R_F}{R_1}=3$

热敏电阻 R_F 具有负温度系数，利用它的非线性可以自动稳幅。

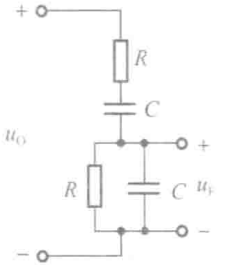


图 A17.1 *RC* 选频网络和反馈网络

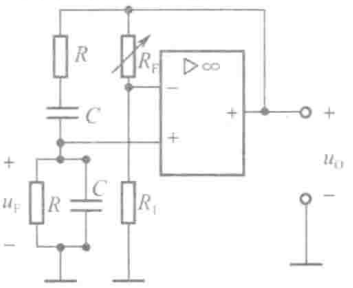


图 A17.2 *RC* 正弦波振荡电路

(6)*LC* 正弦波振荡电路

LC 振荡器的选频电路由电感和电容构成，可以产生高频振荡(几百千赫以上)。由于高频运放价格较高，所以一般用分立元件组成放大电路。

LC 振荡电路可分为变压器反馈式、电感三点式、电容三点式三种形式。变压器反馈式用于产生一般从几万 Hz 到几 MHz 的正弦波；电感三点式用于产生几十 MHz 以下的正弦波；电容三点式用于产生 100 MHz 以上的高频正弦波。

1) 变压器反馈式 *LC* 振荡电路

电路结构：如图 A17.3 所示。

振荡频率：$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

起振条件：通过变压器的同名端的正确接线以实现正反馈，选择合适的变化以保证 $|A_uF|\geqslant 1$。

平衡条件：通过晶体管进入饱和区时放大倍数减小，使 $|A_uF|=1$ 实现平衡。

2) 电感三点式振荡器

电路结构：如图 A17.4 所示。

振荡频率：$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2+2M)C}}$

起振条件和平衡条件：通过线圈的同名端的正确接线满足相位条件，通过改变线圈抽头位置改变反馈系数以保证 $|A_uF|\geqslant 1$。

3) 电容三点式振荡器

电路结构：如图 A17.5 所示。

振荡频率：$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{L\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}$

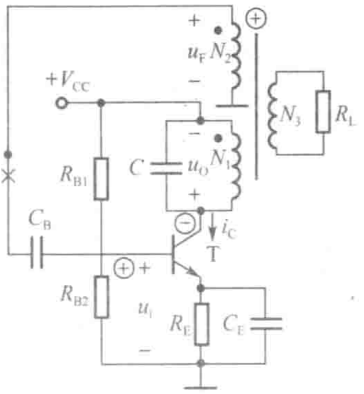


图 A17.3 变压器反馈式 *LC* 振荡器

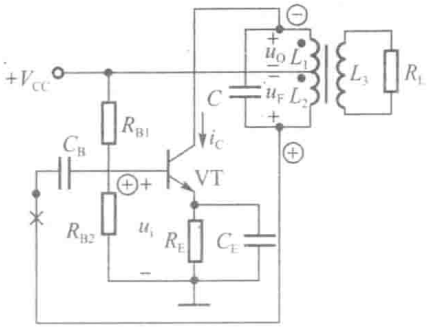


图 A17.4 电感三点式振荡器

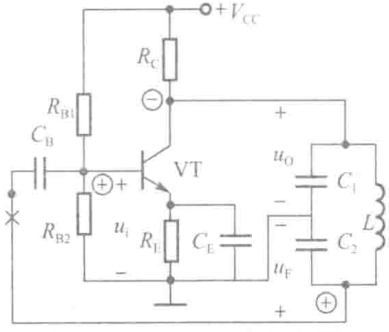


图 A17.5 电容三点式振荡器

经典例题解析

例 1 多级放大器如图 A17.6 用 R_F,C_F 串联组成的反馈支路。

(1) 要求放大器从信号源吸收的电流小;

(2) 要求改善由负载电容 C_L 引起的频率失真;

(3) 要求放大器输出电流稳定。

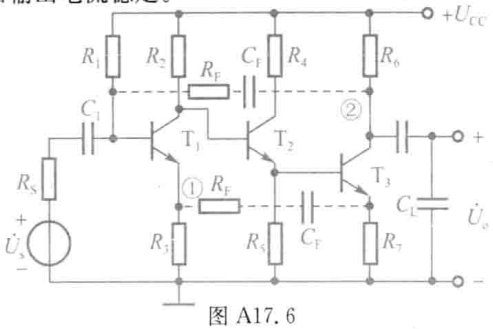


图 A17.6

解：(1) 要求从信号源吸收电流小，即要求放大器的输入电阻大，所以必须引入串联负反馈。为保证负反馈，根据输出为反相，因而只能引串联电流负反馈。R_F，C_F 串联支路应接在 T_1，T_3 管的射极之间，如图 A17.6 中虚线支路 ① 所示。

(2) 使输出电压稳定即可减小 C_L 对放大器频率响应的影响，并根据相位关系，必须引入并联电压负反馈。此时，R_F，C_F 应接在 T_1 管的基极和 T_3 管的集电极之间，如图 A17.6 中虚线支路 ② 示。

(3) 必须引入串联电流负反馈，接法与题(1) 相同。

例 2 如图 A17.7 所示，求反馈系数和电压放大倍数 A_{uf}。

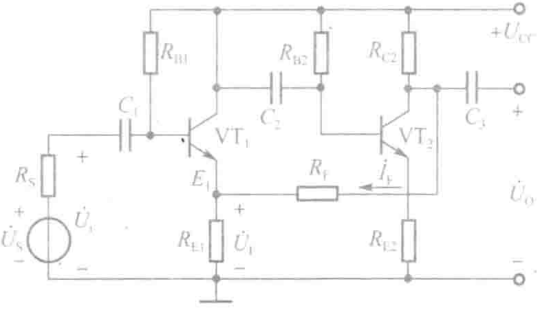


图 A17.7

解：电路引入的反馈组态为电压串联负反馈。

因是串联反馈，应求反馈电压 $\dot{U}_f$，将 E_1 处断开后，反馈电压为

$$\dot{U}_f = \frac{R_{E1}}{R_{E1}+R_F}\dot{U}_o$$

反馈系数为

$$F = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_{E1}}{R_{E1}+R_F}$$

电压放大倍数为

$$A_{uf} = \frac{1}{F} = 1+\frac{R_F}{R_{E1}}$$

例 3 试分析图 A17.8 所示放大电路，说明：(1) 静态时有哪些直流反馈，指出反馈元件、反馈类型及其作用；(2) 对交流信号有哪些反馈，指出反馈电路元件、反馈的类型及性质，并说明这些反馈对放大器性能各有什么不同的影响。

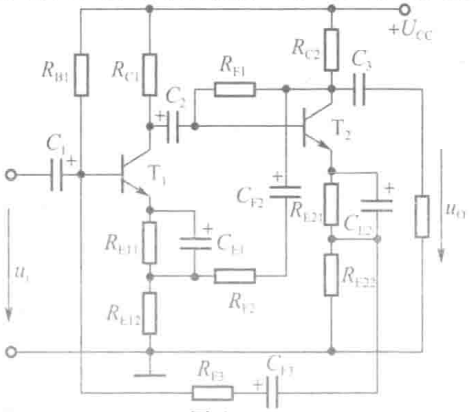


图 A17.8

解：(1) 直流反馈：

($R_{E11}+R_{E12}$)：构成直流电流串联负反馈，起温度补偿作用，稳定 T_1 管静态工作电流 I_{C1} 和 I_{E1}。

($R_{E21}+R_{E22}$)：构成直流电流串联负反馈，起温度补偿作用，稳定 T_2 管静态工作电流 I_{C2} 和 I_{E2}。

R_{F1}：构成直流电压并联负反馈，起温度补偿作用，稳定 T_2 管静态工作电压 U_{CE2}。

(2) 交流反馈：

R_{E12}：构成电流串联负反馈，增大第一级输入电阻。

R_{E22}：构成电流串联负反馈，增大第二级输入电阻，稳定第二级输出电流。同时提供对第一级的电流反馈信号。

R_{F1}：构成电压并联负反馈，稳定第二级输出电压，减小输出电阻，增强第二级带负载能力，但对该级输入电阻有所削弱。

$C_{F2}-R_{F2}-R_{E12}$：构成第二级对第一级的电压串联负反馈，进一步增大第一级输入电阻，稳定第二级输出电压，较小输出电阻，增强带负载能力。

$C_{F3}-R_{F3}$：由 R_{E22} 取得电流并联负反馈，稳定第二级输出电流，但减小了第一级输入电阻，又增大了第二级输出电阻，对改善放大器性能意义不大。

另外，所有交流负反馈都降低电压放大倍数，改善波形非线性失真，展宽通频带。

例 4 电路如图 A17.9 所示，设集成运放为理想运放。试求：

(1) 欲将输入电压转换成与之成稳定关系的电流信号，应在电路中引入哪种组态的交流负反馈？将反馈元件 R_F 接入电路中；

(2) 若 $R_1=5\ \text{k}\Omega$，$R_2=10\ \text{k}\Omega$，$R_F=25\ \text{k}\Omega$，当输入电压为 $0\sim10\ \text{V}$ 时，则输出电流的变化范围是多少？

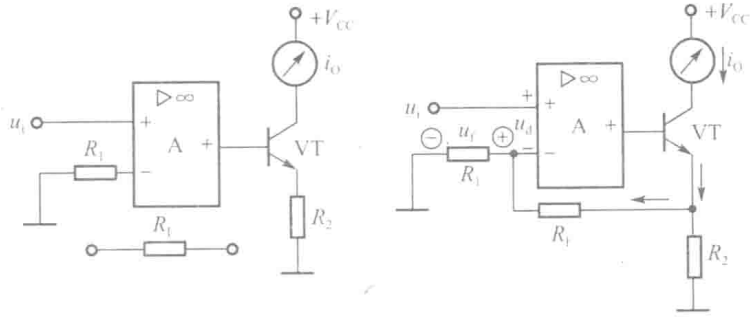


图 A17.9

解：(1) 为了将输入电压转换成与之成稳定关系的电流信号，应引入电流串联负反馈。接入 R_F 后的电路如图 A17.9 右图所示。

(2) 由于集成运放为理想运放，电路中又引入了负反馈，集成运放具有“虚短”和“虚断”的特点，故

$u_f=u_i$

根据分流原理

$$u_f = i_o \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_F + R_2}$$

$$i_o = u_f \frac{R_1 + R_F + R_2}{R_1 R_2} = \frac{(5+25+10)\times 10^3}{5\times 10\times 10^6} u_f \approx 0.8\times 10^{-3} u_i$$

当输入电压为 0 ～ 10 V 时，则输出电流的变化范围是 0 ～ 8 mA。

例 5 试判断图 A17.10 所示电路的反馈类型。

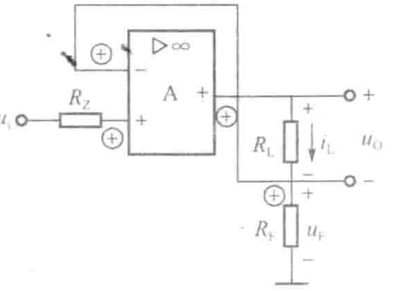


图 A17.10

解：(1) 正负反馈的判别，采用瞬时极性法：瞬时极性标注如图 A17.10 所示，所以为负反馈；

(2) 串联、并联反馈的判别，因为反馈信号与输入信号不在同一输入端上，故为串联反馈；

(3) 电流、电压反馈的判别，因为反馈信号不是直接取自运算放大器的输出端，所以为电流反馈。

综上所述，该电路为串联电流负反馈。

例 6 电路如图 A17.11 所示，假定 $R_f \gg R_4$，要求：

(1) 判断该电路的反馈类型；

(2) 试写出输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的运算关系。

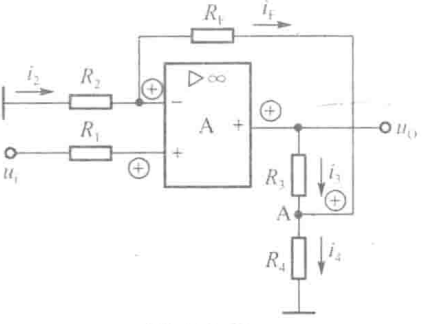


图 A17.11

解：(1) 从输出端看，反馈电阻 R_f 与输出端接在不同点上，引入的反馈为电流反馈；从输入端看，反馈电阻 R_f 和输入信号分别接在运放的两个不同的输入端，为串联反馈；因此该负反馈类型为电流串联负反馈。

(2) 由“虚短”、“虚断”，$u_- = u_+ = u_i$，$i_- = i_+ = 0$

有 $i_2 = i_f$

即 $\dfrac{u_-}{R_2} = \dfrac{u_A - u_-}{R_f}$

得 $u_A = \left(1 + \dfrac{R_f}{R_2}\right) u_i$

由图所标各支路电流参考方向，有 $i_3 + i_f = i_4$

因为 $R_f \gg R_4$，那么 $i_f \ll i_4$

故 $i_3 \approx i_4$

故 $u_o = i_3 R_3 + i_4 R_4 \approx i_4 (R_3 + R_4) = \dfrac{u_A}{R_4}(R_3 + R_4) = \left(1 + \dfrac{R_f}{R_2}\right)\left(1 + \dfrac{R_3}{R_4}\right) u_i$

例7 设图 A17.12 中的运放具有理想特性，试分析增益可变放大电路属于何种极性和类型的反馈，并计算电压放大倍数 $A_u = \dfrac{u_O}{u_i}$。

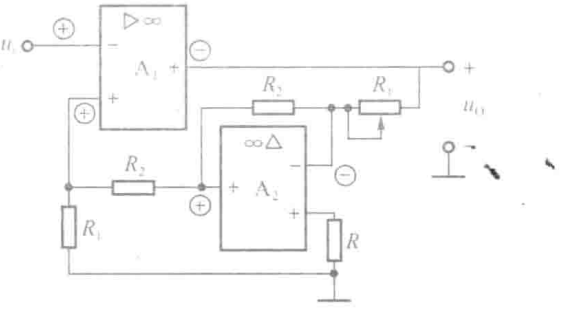


图 A17.12

解：由瞬时极性法分析可知，图 A17.12 所示为电压串联负反馈放大电路。

设运放 A_1 同相输入端的电压为 u_1，运放 A_2 的输出电压为 u_{O2}，则有

$$\begin{cases} u_i = u_1 \\ u_1 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} u_{O2} \\ u_{O2} = -\dfrac{R_2}{R_1} u_O \end{cases}$$

解之得 $u_O = -\dfrac{R_1 + R_2}{R_2} u_i = -\left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) u_i$

即 $A_u = \dfrac{u_O}{u_i} = -\left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right)$

例8 判断图 A17.13 所示电路的反馈组态，计算深度负反馈条件下 A_f 和 A_{uf}。

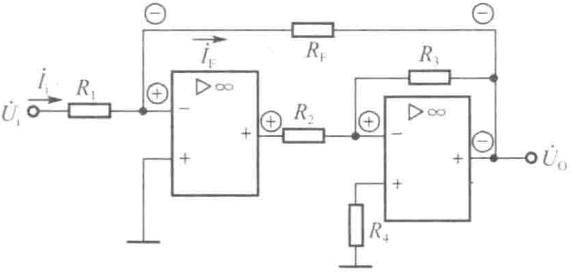


图 A17.13

解：图中因反馈信号与输入信号在同一点相加，为并联反馈。根据瞬时极性法判断为负反馈，且反馈信号与输出电压成正比，为电压负反馈。结论是交直流电压并联负反馈。

对交流负反馈而言，因为为并联反馈，在输入端采用电流相加，即

$\dot{I}_i = \dot{I}_f + \dot{I}_i$

$$A_f = A_{uif} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} = \frac{A_{ui}}{1 + A_{ui}F_{ui}} \approx \frac{1}{F_{ui}}$$

而 $F_{iu} = \dfrac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = -\dfrac{\dot{U}_o/R_f}{\dot{U}_o} = -\dfrac{1}{R_f}$

所以 $A_f = A_{uif} = -R_f$

而电压增益为 $A_{uf} = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i R_1} = \dfrac{A_{uif}}{R_1} \approx -\dfrac{R_f}{R_1}$

历年考研真题评析

17.1 要使放大电路的静态工作点稳定，应引入的反馈是(　　)。(华南理工大学电工学考研试题)

(A) 直流负反馈　(B) 直流正反馈　(C) 交流负反馈　(D) 交流正反馈

解：要使工作点稳定，肯定要引入负反馈，静态工作点的稳定就是电路中只考虑直流分量时的情况，故引入直流负反馈。

答案：(A)

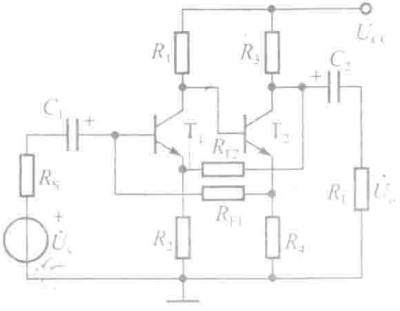
17.2 如希望减小放大电路从信号源索取的电流，可采用(　　)；如希望取得较强的反馈作用而信号源内阻很大，宜采用(　　)；如希望负载变化时输出电压稳定，则应(　　)；如希望负载变化时输出电流稳定，则应引入(　　)。(北京工业大学电工学考研试题)

(A) 电压负反馈　(B) 电流负反馈　(C) 串联负反馈　(D) 并联负反馈

解：明白各种反馈的意义，本题就很简单了。

答案：(C)　(D)　(A)　(B)

17.3 电路如图研 17.1 所示，指出并判断极间反馈极性(正、负反馈)和类型，如果希望 R_{F1} 只起直流反馈作用，R_{F2} 只起交流反馈作用，应将电路如何改变？(要求直接在电路图上改画)(华中科技大学电工电子学考研试题)

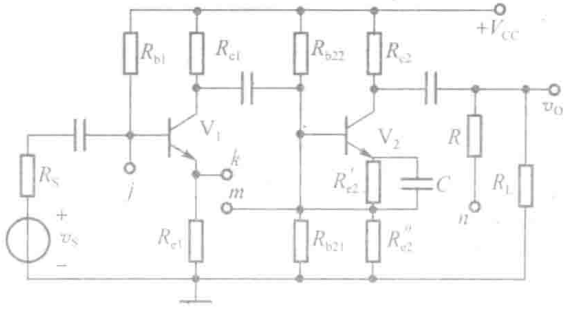


图研 17.1

解：R_{F1} 与 R_4：电流并联负反馈；R_{F2} 与 R_2：电压串联负反馈。

如果希望 R_{F1} 只起直流反馈作用，R_{F2} 只起交流反馈作用，R_{F1} 并联一只电容器 C_{F2}，R_{F2} 串联一只电容器 C_{F1}。

17.4 在图研 17.2 所示电路中，要求(1) 稳定输出电流；(2) 提高输入电阻。试问 j,k,m,n 四点中哪两点应该连接起来？(西安交通大学考研题)



图研 17.2

解：按(1)(2) 要求，对(1) 引入电流负反馈，而对此电路，只能引入并联电流负反馈，即 j,k 相连，对(2) 应引入串联负反馈，对该电路只能引入串联电压负反馈，即 k,n 相连。

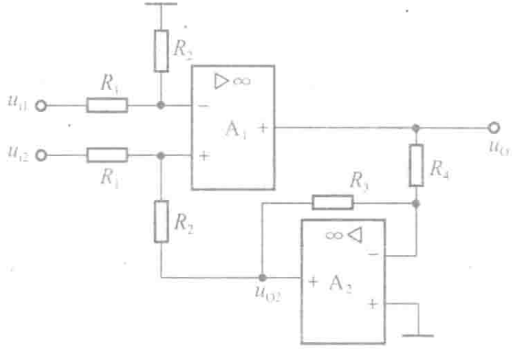
17.5 理想运放电路如图研 17.3 所示，已知 $R_1=5\ \text{k}\Omega$，$R_2=20\ \text{k}\Omega$，$R_3=10\ \text{k}\Omega$，$R_4=50\ \text{k}\Omega$。试求 u_o 和 u_i 的关系式。(北京工业大学电工学考研试题)

解：由 $u_{A1-}=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}u_{i1}$，$u_{A1+}=u_{i2}-\dfrac{R_1}{R_1+R_2}(u_{i2}-u_{O2})$

$u_{A+}=u_{A-}$，可得 $u_{O2}=4u_{i1}-4u_{i2}$

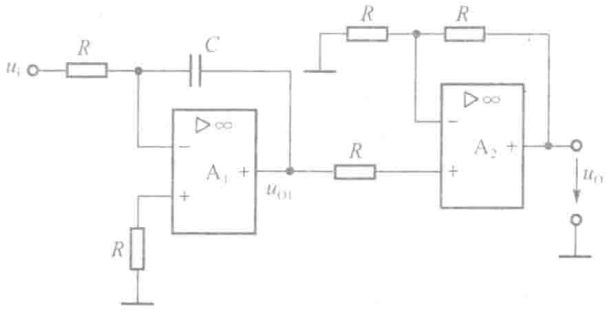
又由 $\dfrac{u_{O2}-u_O}{R_3+R_4}=\dfrac{u_{O2}}{R_3}$，可得 $u_{O2}=-\dfrac{u_O}{5}$，

所以 $u_O=-20u_{i1}+20u_{i2}$



图研 17.3

17.6 图研 17.4 所示电路，已知 $R=10\ \text{k}\Omega$，$C=10\ \mu\text{F}$。写出 u_{O1}，u_O 与 u_i 的关系式并指出 A_2 中引入了什么类型的负反馈？(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 17.4

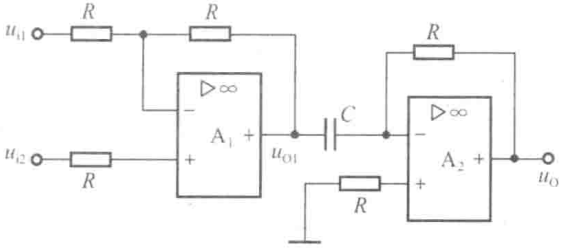
解：对于 A_1，由 $\frac{u_i}{R}=-C\frac{\mathrm{d}u_{O1}}{\mathrm{d}t}$ 得，$u_{O1}=-\frac{1}{CR}\int u_i\mathrm{d}t$

对于 A_2，$u_O=2u_{O1}$

所以 $u_O=-\frac{2}{CR}\int u_i\mathrm{d}t=-20\int u_i\mathrm{d}t$

A_2 引入的是串联电压负反馈。

17.7 图研17.5所示电路中，(1)写出 u_{O1}，u_{i1} 与 u_{i2} 之间的关系式；(2)u_O 与 u_{O1} 之间的关系式；(3)说明 A_1 中引入了那些负反馈？(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 17.5

解：(1) 对于 A_1，由于 $\frac{u_{i2}-u_{i1}}{R}=\frac{u_{O1}-u_{i2}}{R}$，$u_{O1}=2u_{i2}-u_{i1}$

(2) 对于 A_2，由于 $C\frac{\mathrm{d}u_{O1}}{\mathrm{d}t}=-\frac{u_O}{R_2}$，$u_O=-R_2C\frac{\mathrm{d}u_{O1}}{\mathrm{d}t}$

所以 $u_O=-2R_2C\frac{\mathrm{d}u_{i2}}{\mathrm{d}t}+R_2C\frac{\mathrm{d}u_{i1}}{\mathrm{d}t}$

(1) 对于 u_{i1} 引入了并联电流负反馈；对于 u_{i2} 引入了串联电压负反馈。

17.8 在图研17.6(a)所示的两级放大电路中，已知 $\beta_1=\beta_2=60$，$I_{E1}=0.5$ mA，$I_{E2}=0.9$ mA，其他参数如电路所示为 $U_{CC}=24$ V，$R_{E1}=27$ kΩ，$R_1=1$ MΩ，$R_2=82$ kΩ，$R_3=43$ kΩ，$R'_{E2}=500$ Ω，$R_{E2}=7$ kΩ，$R_L=10$ kΩ，$R_{C2}=10$ kΩ。要求：

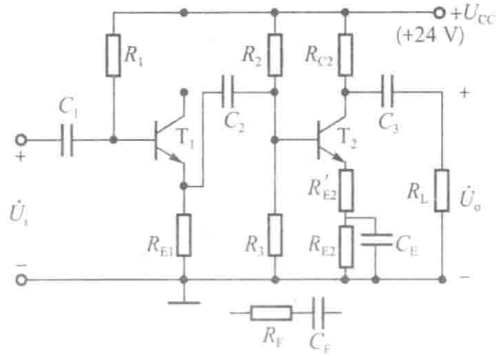
(1) 画出放大电路的微变等效电路；

(2) 计算放大电路的输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o；

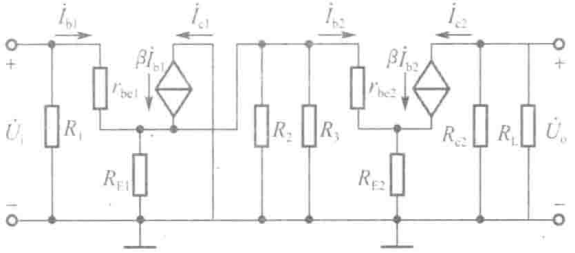
(3) 计算放大电路的电压放大倍数；

(4) 如果要求放大电路具有电流并联负反馈，反馈支路(R_F 和 C_F)应如何连接？(西

北工业大学电工技术与电子考研试题）



(a)



(b)

图研 17.6

解：(1) 放大电路的微变等效电路如图研 17.6(b)

(2) 放大电路的输入电阻 r_i 等于第一级的输入电阻 r_{i1}。第一级是射极输出器，它的输入电阻 r_{i1} 与负载有关，而其负载即第二级输入电阻 r_{i2}。

$$r_{be1} = 200 + (1+\beta_1)\frac{26}{I_{E1}(\text{mA})} = 200 + (1+60)\times\frac{26}{0.5} = 3.37\ \text{k}\Omega$$

$$r_{be2} = 200 + (1+\beta_2)\frac{26}{I_{E2}(\text{mA})} = 200 + (1+60)\times\frac{26}{0.9} = 1.96\ \text{k}\Omega$$

$$r_{i2} = R_2 \,//\, R_3 \,//\, [r_{be2} + (1+\beta)R'_{E2}] = 15.15\ \text{k}\Omega$$

$$R'_{L1} = R_{E1} \,//\, r_{i2} = \frac{27\times 15.15}{27+15.15}\ \text{k}\Omega = 9.70\ \text{k}\Omega$$

$$r_i = r_{i1} = R_1 \,//\, [r_{be1} + (1+\beta)R'_{L1}] = 373\ \text{k}\Omega$$

$$r_O = r_{O2} = R_{C2} = 10\ \text{k}\Omega$$

(3) 第一级放大电路的电压放大倍数

$$A_{u1} = \frac{(1+\beta_1)R'_{L1}}{r_{be1} + (1+\beta_1)R'_{L1}} = \frac{(1+60)\times 9.70}{3.37 + (1+60)\times 9.70} = 0.994$$

第二级放大电路的负载电阻 $R'_{L2} = R_{C2} \,//\, R_L = 5\ \text{k}\Omega$

第二级电压放大倍数

$$A_{u2} = -\beta\frac{R'_{L2}}{r_{be2} + (1+\beta_2)R'_{E2}} = -60\times\frac{5}{1.96 + (1+60)\times 0.50} = -9.24$$

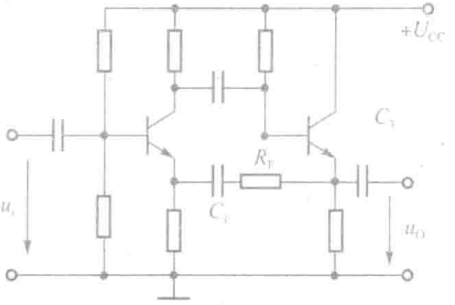
电路总的电压放大倍数

$A_u = A_{u1} \times A_{u2} = 0.994 \times (-9.24) = -9.18$

(4) 如果要求放大电路具有并联电流负反馈，反馈支路一端应与 T_1 的基极相连，另外一端应与 T_2 的发射极相连。

17.9 试判断图研 17.7 所示电路极间交流反馈的性质和类型，并说明此电路有无稳定输出电压或稳定输出电流的作用。(华中科技大学电工电子学考研试题)

解：电路极间是串联电压正反馈。没有稳定输出电压和输出电流的作用。



图研 17.7

本章练习与思考题详解

17.2.1 如果需要实现下列要求，在交流放大电路中应引入哪种类型的负反馈？

(1) 要求输出电压 u_O 基本稳定，并能提高输入电阻。

(2) 要求输出电流 i_O 基本稳定，并能减小输入电阻。

(3) 要求输出电流 i_O 基本稳定，并能提高输入电阻。

解：(1)“要求输出电压 u_O 基本稳定”应引入电压负反馈；

并能提高输入电阻则应引入串联负反馈；

故若同时满足应引入电压串联负反馈。

(2) 要求输出电流 i_O 基本稳定应引入电流反馈；

并能减小输入电阻应引入并联负反馈；

若同时满足应引入电流并联负反馈。

(3) 要求输出电流 i_O 基本稳定应引入电流反馈；

并能提高输入电阻则应引入串联负反馈；

同时满足应引入串联电流负反馈。

17.2.2 在上题(1)中，是否能同时提高输出电阻？

解：可以，因为电流负反馈可以提高输出电阻。

17.2.3 如果输入信号本身已是一个失真的正弦量，试问引入负反馈后能否改善失真，为什么？

解：非线性失真的实质是在放大电路的输出波形中产生了输入信号原本没有的谐波成分。引入负反馈可以减小非线性失真。如果正弦波输入信号 x_i 经过放大后产生的正弦波形为正半周大，负半周小。经过反馈后，在 F 为常数的条件下，反馈信号 x_f 也是正半周大，负半周小。但它和输入信号 x_i 相减后得到的净输入信号 $x'_i = x_i - x_f$ 的波形却变成正半周小，负半周大，这样就把输出信号的正半周压缩，负半周扩大，结果使正负半周的幅度趋于一致，从而改善输出波形。

17.2.4 什么是深度反馈？怎样理解“负反馈愈深，放大倍数降低得愈多，但电路工作愈稳定”？

解：A 为开环放大倍数，F 为反馈系数，AF 称为回路增益，$1+AF$ 称为反馈深度，它表示引入反馈后放大电路的放大倍数与无反馈时相比所变化的倍数。在负反馈的情况下，如果反馈深度 $|1+AF| \gg 1$，则称为深度负反馈。

$A_f = \dfrac{A}{1+AF} \approx \dfrac{A}{AF} = \dfrac{1}{F}$ 该式表明，在深度负反馈条件下，闭环放大倍数 A_f 基本上等于反馈系数 F 的倒数。也就是说，深度负反馈放大电路的放大倍数 A_f 几乎与放大网络的放大倍数 A 无关，而主要决定于反馈网络的反馈系数 F。所以说负反馈愈深，放大倍数降低越多，此时电路工作越稳定。

17.2.5 在负反馈放大电路中，如果反馈系数 $|F|$ 发生变化，闭环电压放大倍数能否保持稳定？

解：在深度负反馈放大电路中，闭合电压放大倍数 $A_f = \dfrac{1}{F}$，如果反馈系数 $|F|$ 发生变化，则闭合电压放大倍数会随之波动。

17.2.6 对分压式偏置放大电路(图 15.4.1)做实验，在接入旁路电容 C_E 和除去 C_E 的两种情况下，用示波器观察的输出电压波形在失真和幅度上有何不同，为什么？

解：在除去 C_E 的情况下，交流通路中通过 R_E 引入了负反馈从而减小了非线性失真，但放大倍数下降为原来的 $\dfrac{1}{(1+AF)}$，即幅度上有所减小，但稳定性更好了。

17.3.1 试说明振荡条件、振荡建立和振荡稳定三个问题。

解：振荡条件：$A_uF = 1$，即幅值条件 $|A_uF| = 1$，相位条件 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 即具有正反馈。

振荡建立：首先在放大器输入端应产生一个干扰输入信号，经放大器放大后再反馈到输入端的反馈信号应大于原有信号，这样信号越来越大，要建立振荡，开始时应满足 $|A_uF| > 1$。

振荡稳定：振荡建立后，由于放大器中元件的非线性特性，最后达到饱和，u_O 和 u_F 不再增大，电路便稳定了。

17.3.2 从 $|A_uF| > 1$ 到 $|A_uF| = 1$，是自激振荡的建立过程，在此过程中，哪个量减小了？

解：放大倍数 A_u 减小了。这是因为发生振荡后基本放大电路中三极管工作在饱和区，β 值比线性区有所下降。

17.3.3 正弦波振荡电路中为什么要有选频电路？没有它是否也能产生振荡？这

时输出的是不是正弦信号?

解:为了获得单一频率的正弦波,必须要有选频电路。若没有选频电路也能产生振荡,但输出的波形是非正弦,含有多次谐波。

本章教材习题全解

A 选择题

17.1.1 在图 17.1 所示电路中,引入了何种反馈?(　　)

(1) 正反馈　　(2) 负反馈　　(3) 无反馈

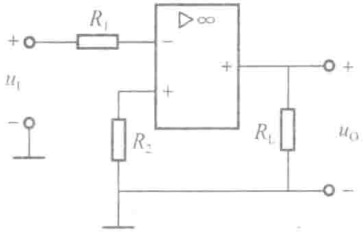


图 17.1

解:因反馈回路接在了地线上,故无反馈信号。

答案:选(3)。

17.1.2 在图 17.2 所示电路中,设 u_I 和 u_O 均为直流电压,试问引入了何种直流反馈?(　　)

(1) 正反馈　　(2) 负反馈　　(3) 无反馈

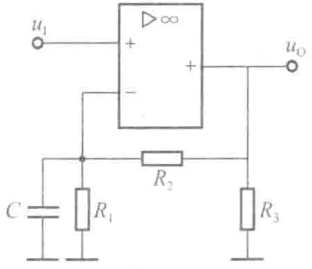


图 17.2

解:用瞬时极性法即能判别出该反馈为负反馈,由于 C 的存在,无交流反馈。

答案:选(2)。

17.1.3 在图 17.2 所示电路中,设输入电压和输出电压为正弦交流分量,且 $R_1 \gg X_C$,试问引入了何种交流反馈?(　　)

(1) 正反馈　　(2) 负反馈　　(3) 无反馈

解:交流反馈信号被电容 C 短路到地,故反馈信号为零。

答案:选(3)。

17.2.1 在图 17.3 所示电路中，反馈电阻 R_F 引入的是(　　)。

(1) 并联电流负反馈　(2) 串联电压负反馈　(3) 并联电压负反馈

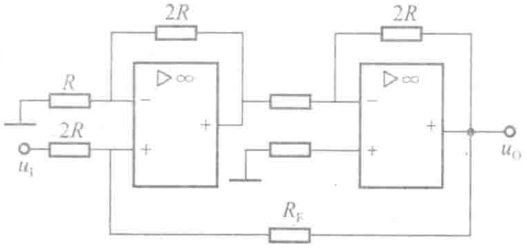


图 17.3

解：运用瞬时极性法即可判别。

答案：选(3)。

17.2.2 在图 17.4 所示电路中：当 $u_I > 0$ 时，对运算放大器电路，R_F 引入的是(　　)；对晶体管电路，R_E 引入的是(　　)。

R_F：(1) 串联电压负反馈　(2) 串联电流负反馈　(3) 并联电压负反馈

R_E：(1) 串联电压负反馈　(2) 串联电流负反馈　(3) 并联电流负反馈

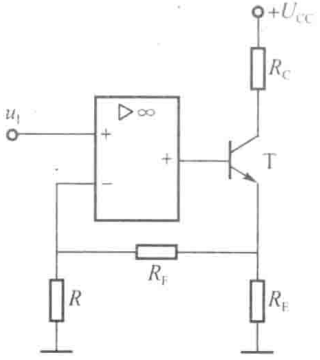


图 17.4

答案：选(1)(2)。

17.2.3 某测量放大电路，要求输入电阻高，输出电流稳定，应引入(　　)。

(1) 并联电流负反馈　(2) 串联电流负反馈　(3) 串联电压负反馈

答案：选(2)。

17.2.4 希望提高放大器的输入电阻和带负载能力，应引入(　　)。

(1) 并联电压负反馈　(2) 串联电压负反馈　(3) 串联电流负反馈

解：要提高输入电阻，需引入串联反馈；要提高带负载能力，需使电路的输出电压恒定，故需引入电压负反馈，故选(2)。

答案：选(2)。

17.2.5 某反馈放大器的方框图如图 17.5 所示，其总放大倍数为(　　)。

(1)10　　(2)20　　(3)100

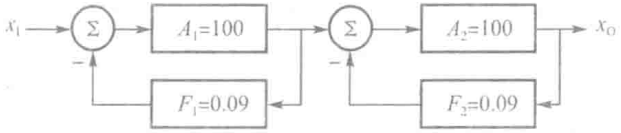


图 17.5

解:$A_f = \dfrac{A}{1+A_F}$

$$A_{f1} = A_{f2} = \frac{100}{1+100\times 0.09} = 10$$

$$\therefore A_F = A_{f1} \cdot A_{f2} = 100$$

答案:选(3)。

17.3.1 图 17.6 所示是 *RC* 正弦波振荡电路,在维持等幅振荡时,若 R_F = 200 kΩ,则 R_1 为(　　)。

(1)100 kΩ　　(2)200 kΩ　　(3)50 kΩ

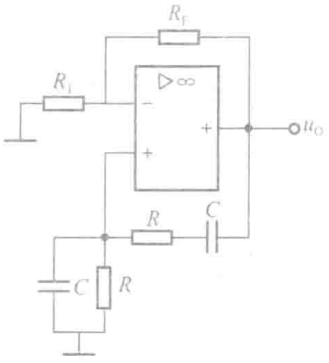


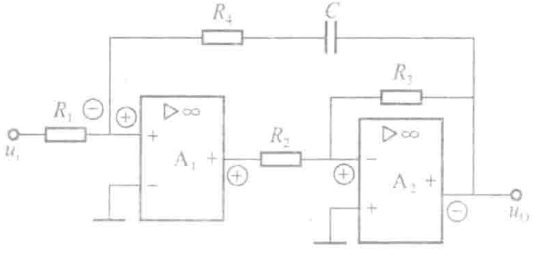
图 17.6

解:$R_F = 2R_1$ 时,振荡电路处于稳定的振荡状态,故 R_1 = 100 kΩ。

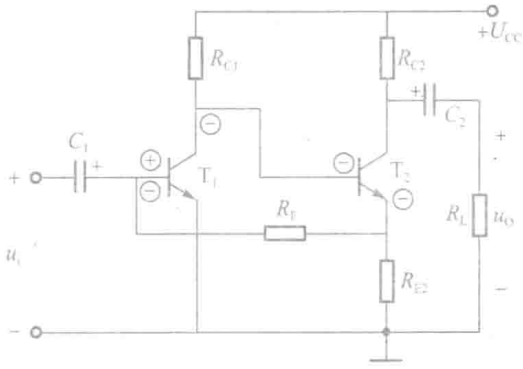
答案:选(1)。

B 基本题

17.2.6 试判别图 17.7(a) 和(b) 两个两级放大电路中引入了何种类型的交流反馈?



(a)



(b)

图 17.7

解：采用瞬时极性法，(1) 在图 17.7(a) 所示电路中，两级放大电路之间的反馈电路是由电阻 R_4 与电容 C 构成的串联电路。现将有关各点电位的瞬时极性标注在原电路图上，判断反馈类型。

① 放大电路 A_2 的输出端电位低于 A_1 的同相输入端电位，反馈电流 i_f 为正值，净输入电流 i_d 减小，故为负反馈。

② 反馈量是输出电压 u_o，故为电压反馈。

③ 反馈电流 i_f 与输出电流 i_1 相比较，电路结构是并联的，故为并联反馈。

综合而言，该两级放大电路应为并联电压负反馈。反馈电路中的电容 C 可以隔断反馈量中的直流成分，而只有信号的交流成分能形成并联电压负反馈。

(2) 在图 17.7(b) 所示电路中，两级放大电路之间的反馈元件是电阻。现将有关各点电位的瞬时极性标注在原电路图上来判别反馈的类型。

① 晶体管 T_2 的发射极电位低于 T_1 的基极电位，反馈电流 i_f 为正值，净输入电流 i_d 减小，故为负反馈；

② 反馈信号取自 T_2 的发射极电压 $u_{o2} = R_{E2} i_{e2}$，反馈量是输出电流 i_{e2}，故为电流反馈；

③ 反馈电流 i_f 与输入电流 i_1 相比较，电路结构是并联的，故为并联反馈。

17.2.7 有一种反馈放大电路，已知 $A = 300$，$F = 0.01$。试问：(1) 闭环电压放大倍数 A_f 为多少？(2) 如果 A 发生 $\pm 20\%$ 的变化，则 A_f 的相对变化为多少？

解：(1) $A_f = \dfrac{A}{1+AF} = \dfrac{300}{1+300\times 0.01} = 75$

(2) $\dfrac{\Delta A_f}{A_f} = \dfrac{\Delta A}{A} \cdot \dfrac{1}{1+(A+\Delta A)F}$

$$= \pm 20\% \times \frac{1}{1+(300 \pm 300\times 20\%)\times 0.01}$$

$$= +4.35\% \text{ 或 } -5.88\%$$

17.2.8 有一同相比例运算电路，如图 17.8 所示。已知 $A_{uo} = 1\ 000$，$F = +0.049$。如果输出电压 $u_O = 2$ V，试计算输入电压 u_I，反馈电压 u_F 及净输入电压 u_D。

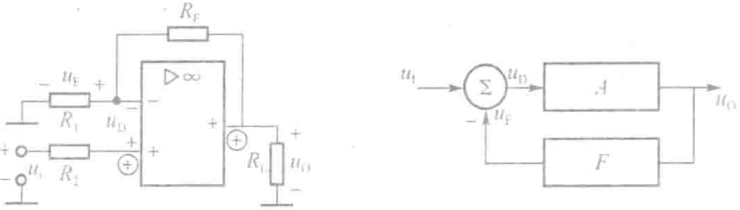


图 17.8

解：$A_{uf}=\dfrac{A_{uo}}{1+A_{uo}F}=\dfrac{1\ 000}{1+1\ 000\times 0.049}=20$

$u_I=\dfrac{u_O}{A_{uf}}=\dfrac{2}{20}=0.1\ \text{V}$

$u_f=u_OF=2\times 0.049=0.098\ \text{V}$

$u_d=u_I-u_f=0.1-0.098=0.002\ \text{V}$

17.2.9 在图 17.8 的同相比例运算放大电路中，$R_F=100\ \text{k}\Omega$，$R_1=10\ \text{k}\Omega$，开环差模电压放大倍数 A_{uo} 和差模输入电阻 r_{id} 均近于无穷大，输出最大电压为 $\pm 13\ \text{V}$。试问：(1) 电压放大倍数 A_{uf} 和反馈系数 F 各为多少？(2) 当 $u_I=1\ \text{V}$ 时，u_O 为多少伏？(3) 若在 R_1 开路、R_1 短路、R_F 开路和 R_F 短路这四种情况下，输出电压分别变为多少？

解：(1) 如图 17.9 所示。

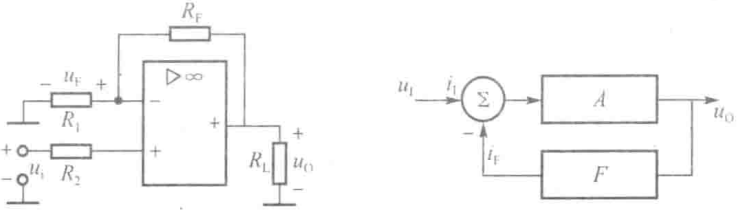


图 17.9

电压放大倍数 A_{uf} 和反馈系数 F

$A_{uf}=1+\dfrac{R_F}{R_1}=1+\dfrac{100}{10}=11$

$F=\dfrac{u_f}{u_O}=\dfrac{R_1}{R_F+R_1}=\dfrac{100}{100+10}\approx 0.091$

或者从另一角度考虑：因该运算放大器处于深度负反馈，所以

$A_{uf}\approx\dfrac{1}{F}=\dfrac{1}{0.091}\approx 11$

(2) $u_I=1\ \text{V}$ 时，u_O 的数值

$u_O=\left(1+\dfrac{R_F}{R_1}\right)\cdot u_I=A_{uf}\cdot u_I=11\times 1=11\ \text{V}$

(3) R_1 开路、R_1 短路、R_F 开路和 R_F 短路四种情况下。四种情况的电路如图 17.10(a)、(b)、(c)、(d) 所示。

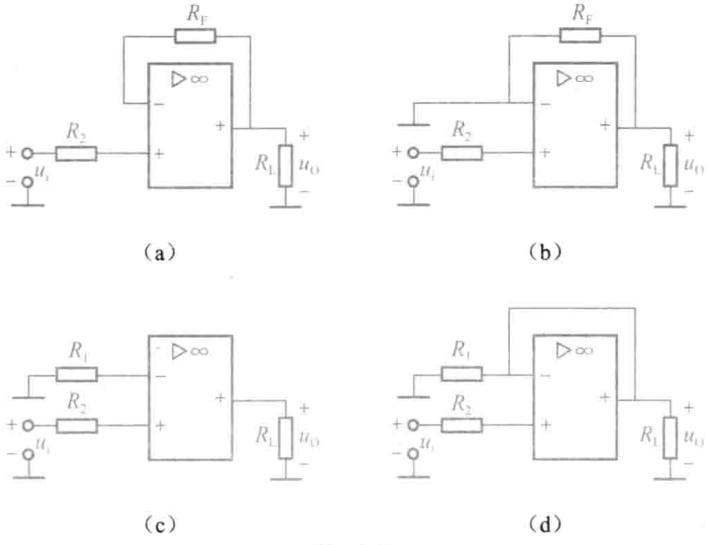


图 17.10

①R_1 开路时如图 17.10(a) 所示，此时运放电路变为电压跟随器，$u_O = u_i = 1$ V。

②R_1 短路时如图 17.10(b) 所示，运放电路的反相输入端接地，R_F 与 R_L 并联，此时运放电路无负反馈，变为开环状态，电路一有信号立刻进入饱和状态，$u_O = +13$ V。

③R_F 开路时如图 17.10(c) 所示，此时运放电路无负反馈，变为开环状态，电路一有信号立刻进入饱和状态，$u_O = +13$ V。

④R_F 短路时如图 17.10(d) 所示，R_1 与 R_L 并联，此时运放电路变为电压跟随器，$u_O = u_I = 1$ V。

17.2.10 已知一个串联电压负反馈放大电路的电压放大倍数 $A_{uf} = 20$，当其基本放大电路的电压放大倍数 A_{uo} 相对变化了 $+10\%$，A_{uf} 的相对变化应小于 $+0.1\%$，试问 F 和 A_{uo} 各为多少？

解：根据 $A_f = \dfrac{A}{1+AF}$，$\dfrac{dA_f}{A_f} = \dfrac{1}{1+AF} \cdot \dfrac{dA}{A}$

$$\therefore 0.1\% = \frac{1}{1+AF} \times 10\% \quad \therefore 1+AF = 100$$

$$\text{又} \because A_f = \frac{A}{1+AF} = 20 \quad \therefore A = 2000, \therefore F = 0.0495$$

17.2.11 试分析射极输出器(图 17.11) 中引入了何种类型的负反馈？为什么说它负反馈很深？

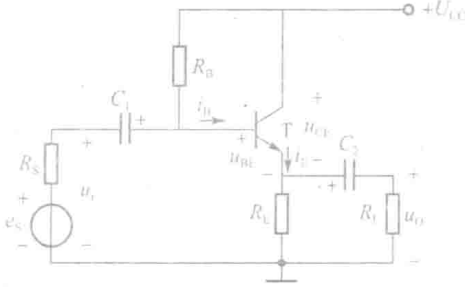


图 17.11

解：由瞬时极性法分析可得 R_E 上引入的是电压串联负反馈，因其放大倍数接近于1，但小于1，由 $A_f=\dfrac{A}{1+AF}$ 可知：$|1+AF|$ 很大，故为深度负反馈。

17.2.12 为了实现下述要求，在图 17.12 中应引入何种类型的负反馈？反馈电阻 R_F 应从何处引至何处？(1) 减小输入电阻，增大输出电阻；(2) 稳定输出电压，此时输入电阻增大(3) 稳定输出电流，并减小输出入电阻。

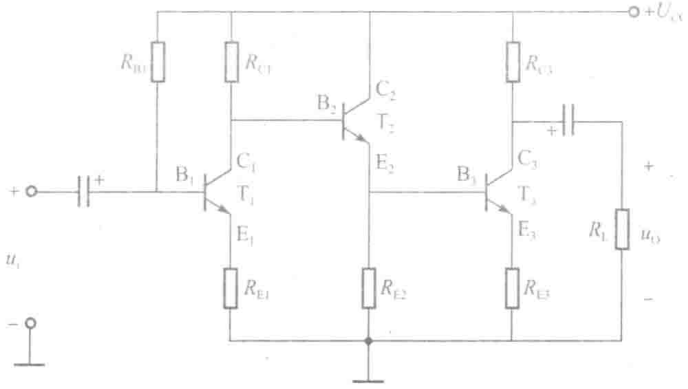


图 17.12

解：(1)R_F 应从 E_3 引至 B_1，并联电流负反馈。

(2)R_F 应从 C_3 引至 E_1，串联电压发反馈，此时输入电阻增大。

(3)R_F 应从 E_3 引至 B_1，并联电流负反馈。

17.2.13 试画出一种引入并联电压负反馈的单级晶体管放大电路。

解：电路如图 17.13 所示。

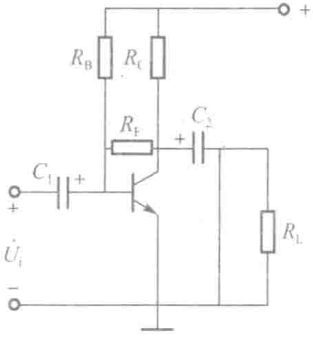


图 17.13

17.2.14　当保持收音机收听的音量不变，能否在收音机的放大电路中引入负反馈来减小外部干扰信号的影响？负反馈能不能抑制放大电路内部出现的干扰信号？

解：收音机的放大电路中引入负反馈后，对外来正常信号和干扰信号的放大倍数同时降低，使音量降低，但引入适当的负反馈能抑制放大电路内部出现的干扰信号。

17.3.2　图 17.14 所示是用运算放大器构成的音频信号发生器的简化电路。(1)R_1 大致调到多大才能起振？(2)R_P 为双联电位器，可从 0 调到 14.4 kΩ，试求振荡频率的调节范围。

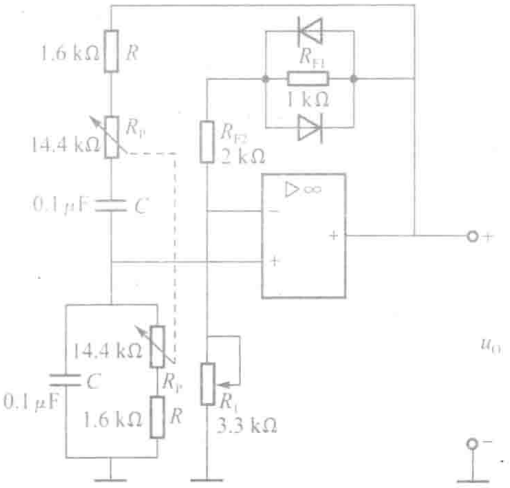


图 17.14

解：(1) 为使 RC 振荡电路容易起振，放大电路的电压放大倍数 $|A_u|$ 应大于 3，而且要考虑到，起振之初，电路中与电阻 R_{F1} 并联的两只二极管尚未导通。因此，应有如下关系式

$$|A_u| = 1 + \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_1} > 3$$

即 $R_{F1} + R_{F2} > 2R_1$

$$R_1 < \frac{R_{F1} + R_{F2}}{2} = \frac{1+2}{2}\ \text{k}\Omega = 1.5\ \text{k}\Omega$$

所以，将 R_1 的值调到 1.5 kΩ 以下就能使振荡电路顺利起振。

(2) 振荡频率的调节范围。

① 下线频率

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R+R_P)C} = \frac{1}{2\pi(1.6+14.4)\times10^3\times0.1\times10^{-6}}\ \text{Hz} \approx 99.52\ \text{Hz}$$

② 上线频率

$$f_H = \frac{1}{2\pi(R+R_P)C} = \frac{1}{2\pi(1.6+0)\times10^3\times0.1\times10^{-6}}\ \text{Hz} \approx 995.2\ \text{Hz}$$

所以，频率的调节范围是 99.52 Hz ～ 995.2 Hz，大致在 100 Hz ～ 1 000 Hz。

17.3.3　图 17.15 所示是简易电子琴电路，按下不同琴键(图示为开关)就可以改变 R_2 的阻值。当 $C_1 = C_2 = C$，而 $R_1 \neq R_2$ 时，振荡频率

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}$$

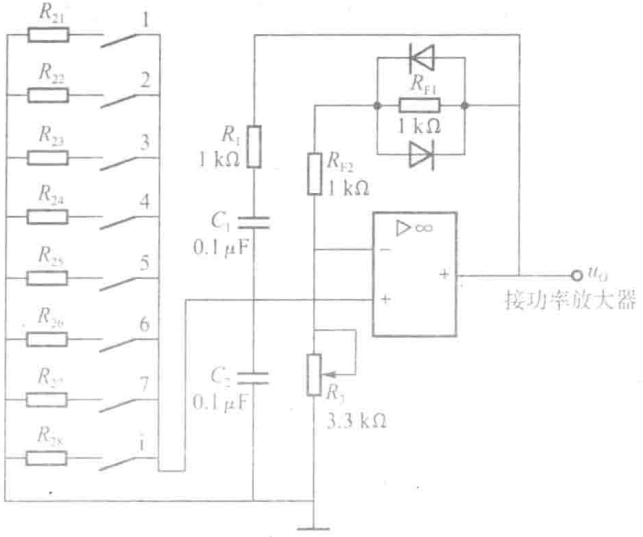


图 17.15

且在 f_0 时 $$F = \frac{1}{2 + \frac{R_1}{R_2}}$$

当 $R_2 \gg R_1$ 时，$F \approx \frac{1}{2}$。八个基本音阶在 C 调时所对应的频率见表 17.01。

表 17.01 基本音阶与频率的对应关系

C 调	1	2	3	4	5	6	7	i
f_0/Hz	264	297	330	352	396	440	495	528

试问：(1)R_3 大致调到多大才能起振？(2) 计算 $R_{21} \sim R_{28}$。

解：(1)$R_2 \gg R_1$ 时，$|F| \approx \frac{1}{2}$，要满足振荡的幅值条件 $|A_u F| \geqslant 1$(起振时)

$$A_u \geqslant 2 = 1 + \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_3} = 1 + \frac{1+1}{R_3}$$

故只有当 $R_3 \leqslant 2$ kΩ 才可以起振。

(2) 根据 $f_0 = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}$ 可得 $R_2 = \left(\frac{1}{2\pi f_0 C}\right)^2 \frac{1}{R_1}$

根据不同的振荡频率求出各 R_{2i}，它们分别为

$$R_{21} = \left(\frac{1}{2\pi \times 264 \times 0.1 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 36.4\ \text{kΩ}$$

$$R_{22} = \left(\frac{1}{2\pi \times 297 \times 0.1 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 28.7\ \text{kΩ}$$

$$R_{23}=\left(\frac{1}{2\pi\times330\times0.1\times10^{-6}}\right)^2\times\frac{1}{1\times10^3}\approx23.3\ \text{k}\Omega$$

$$R_{24}=\left(\frac{1}{2\pi\times352\times0.1\times10^{-6}}\right)^2\times\frac{1}{1\times10^3}\approx20.5\ \text{k}\Omega$$

$$R_{25}=\left(\frac{1}{2\pi\times396\times0.1\times10^{-6}}\right)^2\times\frac{1}{1\times10^3}\approx16.2\ \text{k}\Omega$$

$$R_{26}=\left(\frac{1}{2\pi\times440\times0.1\times10^{-6}}\right)^2\times\frac{1}{1\times10^3}\approx13.1\ \text{k}\Omega$$

$$R_{27}=\left(\frac{1}{2\pi\times495\times0.1\times10^{-6}}\right)^2\times\frac{1}{1\times10^3}\approx10.3\ \text{k}\Omega$$

$$R_{28}=\left(\frac{1}{2\pi\times528\times0.1\times10^{-6}}\right)^2\times\frac{1}{1\times10^3}\approx9.1\ \text{k}\Omega$$

17.3.4 试用相位条件判别图 17.16 所示两个电路能否产生自激振荡，并说明理由。

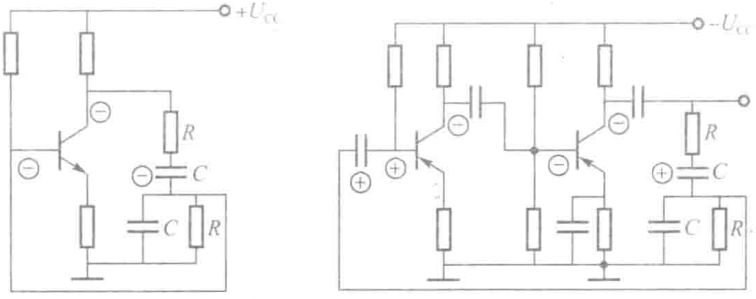


图 17.16

解：运用瞬时极性法，标注如图所示，可以看出图 17.16(a) 为负反馈，故不能产生自激振荡。图 17.16(b) 图为正反馈，可以产生自激振荡。

17.3.5 在调试图 17.17 所示电路时，试解释下列现象：

(1) 对调反馈线圈的两个接线头就能起振；

(2) 调整 R_{B1}、R_{B2} 或 R_E 的阻值后就能起振；

(3) 改用 β 较大的晶体管后就能起振；

(4) 适当增加反馈线圈的圈数后就能起振；

(5) 适当增大 L 值或减小 C 值后就能起振；

(6) 反馈太强，波形变坏；

(7) 调整 R_{B1}、R_{B2} 或 R_E 的阻值后可使波形变好；

(8) 负载太大不仅影响输出波形，有时甚至不能起振。

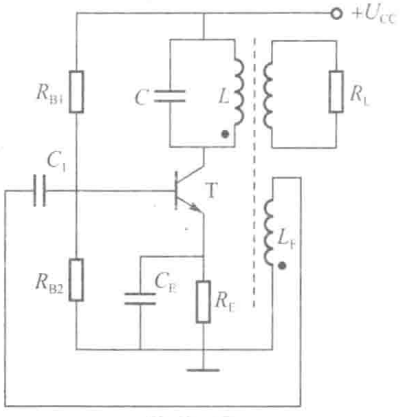


图 17.17

解：(1) 说明源电路中反馈线圈极性接反了，形成负反馈，调换接头后构成正反馈，所以能起振。

(2) 原电路中静态工作点偏低，电压放大倍数较小，故不能起振。调节 R_{B1}，R_{B2} 或 R_E 可改变三极管静态工作点，可以使放大倍数提高，满足起振的幅值条件就可起振。

(3) 原电路中三极管 β 太小，使电压放大倍数不满足自激振荡条件。改用 β 较大的管子可使 A_u 提高，易于起振。

(4) 原电路中反馈强度不够(F 太小)，不能满足起振的幅值条件 $|A_uF|\geqslant 1$，故不能起振。增加反馈线圈圈数可增大 F 值，易于起振。

(5) 谐振阻抗 $Z_O=\dfrac{L}{RC}$，增大 L 或减小 C 均使 Z_O 增大，从而增大电压放大倍数 A_u，使之易于起振。

(6) 反馈太强使三极管进入饱和区才能稳定，故波形变坏。

(7) 调整 R_{B1}，R_{B2} 和 R_E 可使静态工作点合适，放大器工作在线性区稳定振荡，所以波形变好。

(8) 负载太大即 R_L 过小，等效于变压器原边的等效阻抗下降，三极管交流负载线变陡，从而输出 u_o 下降，影响波形。当 u_o 下降较大，即放大倍数 A_u 减小，可能无法满足幅值条件，故可能不能起振。

C 拓宽题

17.3.6 图 17.18(a) 和(b) 所示分别为电感三点式和电容三点式振荡电路，试用相位条件判别它们是否能产生自激振荡，并说明哪一段上产生反馈电压？

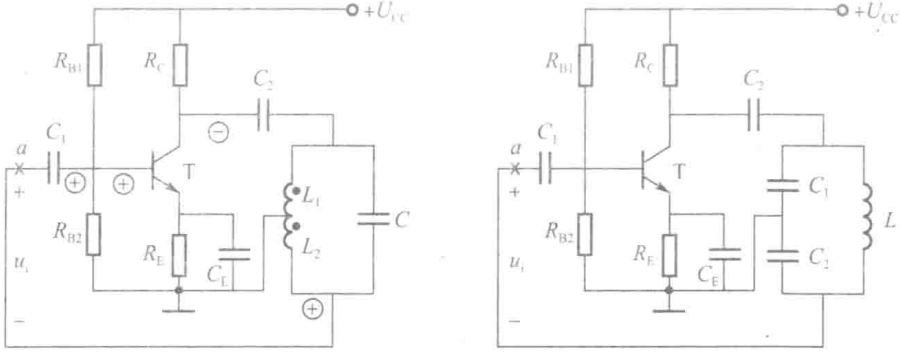


图 17.18

解：图 17.18(a) 所示电路中，假设在 a 点处将电路断开，并加上输入信号 u_i，由于谐振时 LC 并联回路的阻抗为纯阻性，因此，集电极电压 u_C 与 u_i 反相，即 $\varphi_A=180°$，而上的反馈电压与也反相，即 $\varphi_F=180°$，所以电路满足相位平衡条件。L_1，L_2，C 上产生反馈电压，经 C_1 反馈给输入端。

在图 17.18(b) 所示电路中，假设将电路从 a 点处断开，并加输入信号 u_i，由于谐振时 LC 并联回路的阻抗为纯阻性，因此集电极电压 u_C 与 u_i 反相，即 $\varphi_A=180°$，而 C_2 上的反馈电压 u_f 与 u_C 也反相，即 $\varphi_F=180°$，所以电路满足相位平衡条件。C_1，C_2，L 上产生反馈电压，经 C_1 反馈给输入端。

第 18 章 直流稳压电源

本章学习要求

1. 理解单相整流电路和滤波电路的工作原理及参数的计算；
2. 了解稳压管稳压电路和串联型稳压电路的工作原理；
3. 了解集成稳压电路的性能及应用。

知识要点与考点

1. 单相半波整流电路

电路结构如图 A18.1 所示，波形图如图 A18.2 所示。

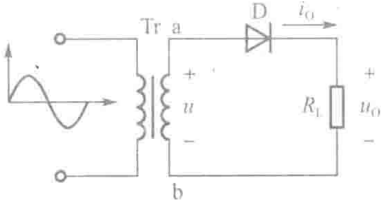


图 A18.1

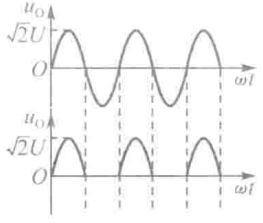


图 A18.2

从图 A18.2 可以看出，正弦波只有半个波形通过，所示其效率较低，应用场合较少。

单相半波整流电路的参数总结：

(1) 整流电压平均值 U_O

$U_O = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}U\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) = 0.45U$，其中 U 为变压器二次侧电压的有效值。

(2) 整流电流平均值 I_O

$I_O = \frac{U_O}{R_L} = 0.45\frac{U}{R_L}$

(3) 流过每管电流平均值 I_D

$I_D = I_O$，其中 I_O 为流过负载电流的有效值。

(4) 每个二极管承受的最高反向电压 U_{DRM}

$U_{DRM} = \sqrt{2}U$

(5) 变压器副边电流有效值 I

$$I=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(I_m\sin\omega t)^2\mathrm{d}\omega t}=1.57I_O$$

2. 单相桥式整流电路

单相桥式整流电路的电路结构如图 A18.3 所示。其波形图如图 A18.4 所示，可以看出，单相桥式整流电路的输出波形为脉动的直流电，正弦交流电所有的波形全部通过，效率较高，是整流电路常用的电路形式。

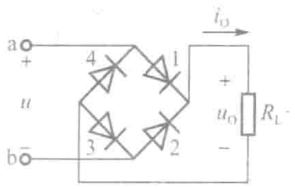


图 A18.3

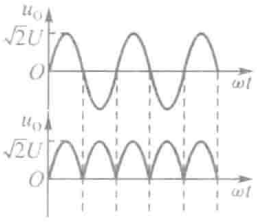


图 A18.4

单相桥式整流电路的参数总结：

(1) 整流电压平均值 U_O

$U_O=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}U\sin\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0.9U$，其中 U 为变压器二次侧电压的有效值。

(2) 整流电流平均值 I_O

$$I_O=\frac{U_O}{R_L}=0.9\frac{U}{R_L}$$

(3) 流过每个二极管电流平均值 I_D

$I_D=\frac{1}{2}I_O=0.45\frac{U}{R_L}$，其中 I_O 为流过负载电流的有效值。

(4) 每个二极管承受的最高反向电压 U_{DRM}

$$U_{DRM}=\sqrt{2}U$$

(5) 变压器副边电流有效值 I

$$I=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(I_m\sin\omega t)^2\mathrm{d}\omega t}=1.11I_O$$

3. 滤波电路

滤波原理：滤波电路利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性，滤掉整流电路输出电压中的交流成分，保留其直流成分，达到平滑输出电压波形的目的。

方法：将电容与负载 R_L 并联(或将电感与负载 R_L 串联)。

(1) 电容滤波器

单相半波整流电路的电容滤波电路结构如图 A18.5 所示，单相桥式整流电路的电容滤波电路的电路结构如图 A18.6 所示。

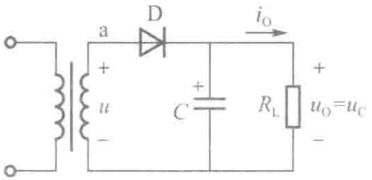


图 A18.5

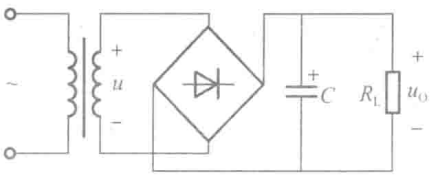


图 A18.6

为了得到比较平直的输出电压

一般取 $\tau = R_L C \geqslant (3 \sim 5)\dfrac{T}{2}$（$T$— 电源电压的周期）

在计算滤波电路时，电容滤波后的输出电压可以近似估算取：

$U_O = 1.2U$（桥式、全波）

$U_O = 1.0U$（半波）

当负载 R_L 开路时，$U_O = \sqrt{2}U$

采用电容滤波时，输出电压受负载变化影响较大，即带负载能力较差。因此电容滤波适合于要求输出电压较高、负载电流较小且负载变化较小的场合。

(2) 电感电容滤波器

电感电容滤波器电路结构如图 A18.7 所示。

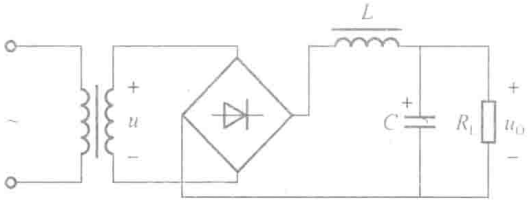


图 A18.7

LC 滤波适合于电流较大、要求输出电压脉动较小的场合，用于高频时更为合适。

(3)π 形滤波器

π 形 LC 滤波器电路结构如图 A18.8所示，滤波效果比 LC 滤波器更好，但二极管的冲击电流较大。

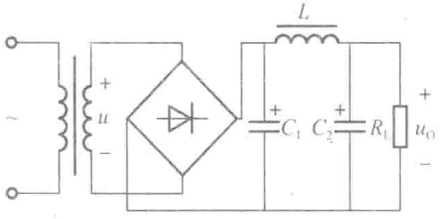


图 A18.8

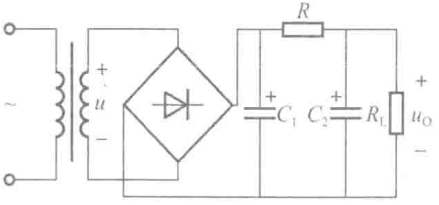


图 A18.9

π 形 RC 滤波器电路结构如图 A18.9所示，主要适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。

4. 直流稳压电源

(1) 稳压二极管稳压电路

稳压二极管稳压电路如图 A18.10 所示，该电路是利用稳压管来稳压的，该电路适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。因此该电路实际应用场合较少。

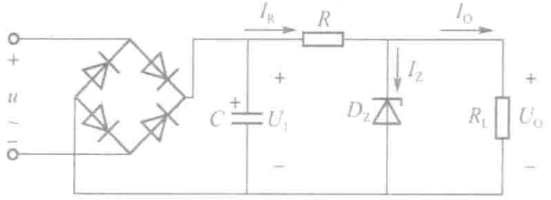


图 A18.10

限流电阻的取值：

$$\frac{U_{IM}-U_O}{I_{ZM}+I_{Omin}}<R<\frac{U_{Imin}-U_O}{I_Z+I_{OM}}$$

5. 串联型稳压电路

串联型稳压电路电路图如图 A18.11 所示。

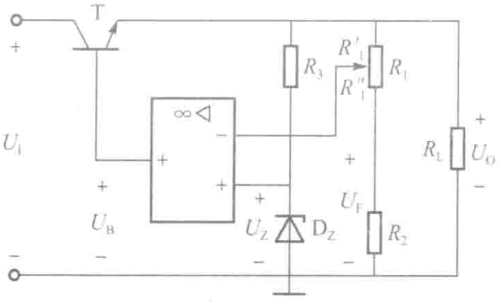


图 A18.11

串联型稳压电路引入的是串联电压负反馈，其稳压过程为：

$$U_O\uparrow\rightarrow U_F\uparrow\rightarrow U_B\downarrow\rightarrow I_C\downarrow\rightarrow U_{CE}\uparrow$$
$$U_O\downarrow\leftarrow$$

输出电压范围为：

$$U_O=U_B=\left(1+\frac{R'_1}{R''_1+R_2}\right)U_Z$$

6. 集成稳压电源

单片集成稳压电源，具有体积小，可靠性高，使用灵活，价格低廉等优点。

最简单的集成稳压电源只有输入，输出和公共引出端，故称之为三端集成稳压器。

比较常见的三端稳压器为：78XX 和 79XX 系列，其中 78XX 输出的是正电压，79XX 输出的是负电压。

同时输出正、负电压的电路如图 A18.12 所示。

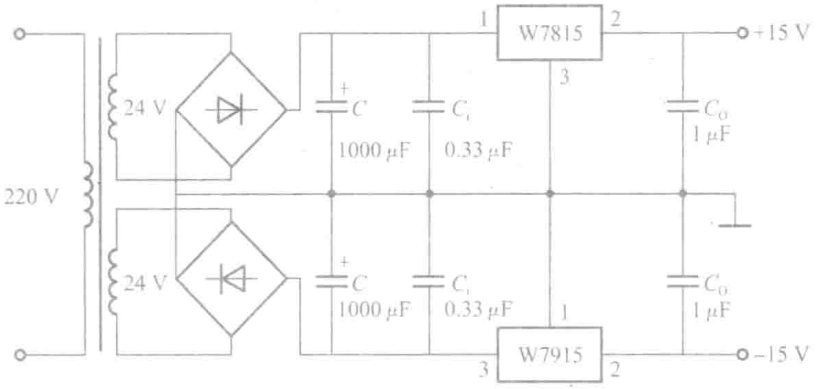


图 A18.12

其中 C_i 用来抵消输入端接线较长时的电感效应，防止产生自激振荡。即用以改善波形。

C_O 为了瞬时增减负载电流时，不致引起输出电压有较大的波动。即用来改善负载的瞬态响应，其值越大越好。

电容 C 为滤波电容，把脉动的直流电变成较为平直的直流电，然后再送给三端稳压器。

经典例题解析

例 1 有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 $f = 50$ Hz，负载电阻 $R_L = 200\ \Omega$，要求直流输出电压 $U_O = 30$ V，选择整流二极管及滤波电容器。

解：(1) 选择整流二极管

流过二极管的电流

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \times \frac{U_O}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{30}{200} = 0.075\ \text{A}$$

变压器副边电压的有效值

$$U = \frac{U_O}{1.2} = \frac{30}{1.2} = 25\ \text{V}$$

二极管承受的最高反向电压

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 25 = 35\ \text{V}$$

(2) 选择滤波电容器

$$R_L C = 5 \times \frac{1/50}{2} = 0.05\ \text{s}$$

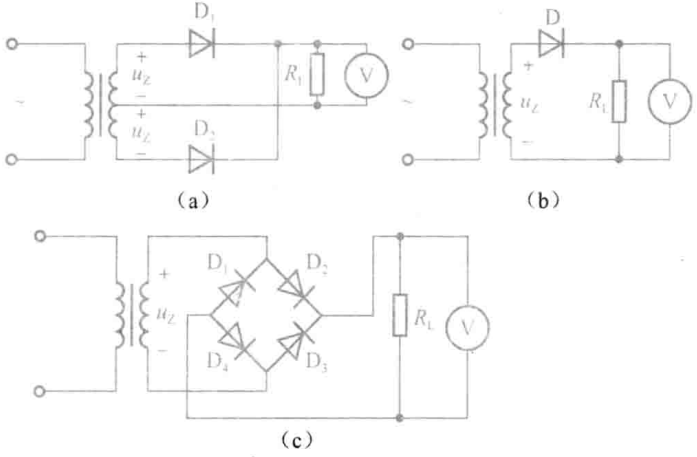
$$C = \frac{0.05}{R_L} = \frac{0.05}{200} = 250 \times 10^{-6}\ \text{F} = 250\ \mu\text{F}$$

可选用 $C = 250$ mF，耐压为 50 V 的极性电容。

历年考研真题评析

1. 整流电路如图研 18.1 所示，直流电压表 V(内阻设为无穷大) 的读数均为 90 V，二极管承受的最高反向电压为 141 V 的电路是下列图中(　　)。

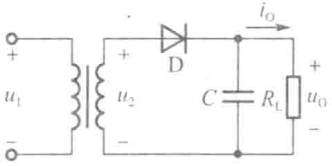
(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



图研 18.1

解：此题没给出输入电压的大小，从给出的电压表的读数为 90 V 和二极管承受的最高反向电压为 141 V 可以看出，变压器二次侧的电压为 100 V，所示根据以前所学的知识可知，该电路为(c)，$U_O = 0.9U_2$，$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2 = 141$ V。对(a)图，$U_O = 0.9U_2$，但是 $U_{DRM} = 2\sqrt{2}U_2$。对(b)图，$U_O = 0.45U_2$，$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2 = 141$ V。

2. 整流滤波电路如图研 18.2 所示，负载电阻 $R_L = 100\ \Omega$，电容 $C = 500\ \mu$F. 变压器副边电压有效值 $U_2 = 10$ V，二极管为理想元件，试求：输出电压和输出电流的平均值 U_O、I_O 及二极管承受的最高反向电压 U_{DRM}。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



图研 18.2

解：输出电压 U_O 和电流的平均值 I_O

$U_O = 1.0U_2 = 1.0 \times 10 = 10$ V

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{10}{100} = 0.1\ \text{A}$$

二极管所承受的最高反向工作电压

$$U_{DRM} = 2\sqrt{2}U_2 = 2\sqrt{2} \times 10 = 28.28\ \text{V}$$

3. 单相桥式整流电路如图研 18.3 图 1 所示，变压器副边电压 u_2 的波形如图 2 所示，设四个二极管均为理想元件，则二极管 D_1 两端的电压 u_{D1} 的波形为图 3 中(　　)。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)

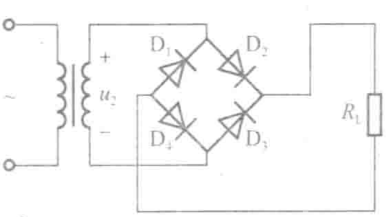


图1

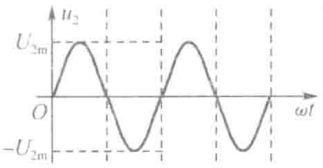


图2

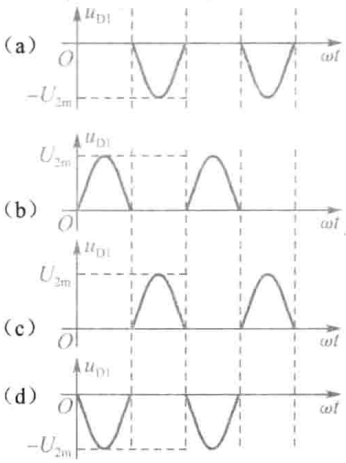


图3

图研 18.3

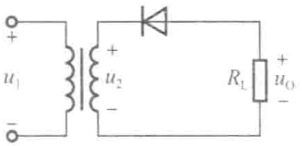
解：在正半周期时，二极管 D_1 为截止状态，在负半周期时，二极管 D_1 为正向导通状态，因此此题选(c)。

4. 各整流电路及变压器副边电压 u_2 的波形如图研 18.4 所示，二极管是理想元件，要求：

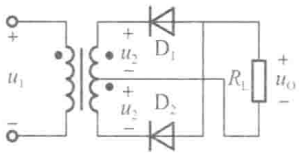
(1) 定性画出各整流电路 u_O 的波形。

(2) 变压器副边电压 u_2 的有效值均为 24 V，计算各整流电路中二极管承受的最高反向电压。

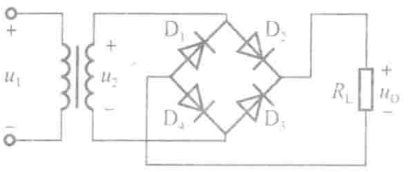
(3) 变压器副边电压 u_2 的有效值均为 24 V，计算各整流电路中的输出电压的平均值 U。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



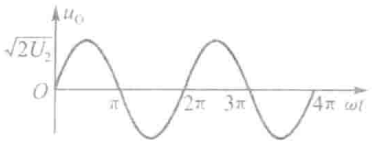
(1)



(2)



(3)

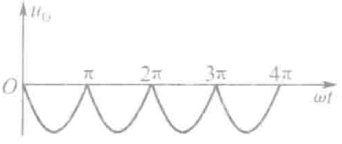


(4)

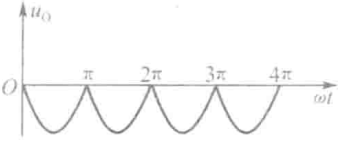
图研 18.4

解：(1) 对图(1)，u_O 的波形为

对图(2)，u_O 的波形为



对图(3)，u_O 的波形为



(2) 对图(1)和图(3)，二极管承受的最高反向电压为 $U_{DRM}=\sqrt{2}U_2=\sqrt{2}\times 24=34$ V

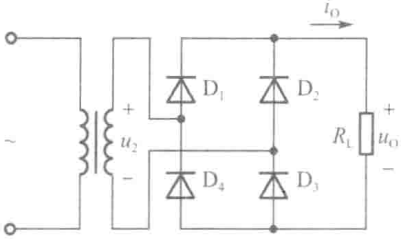
对图(2)，二极管承受的最高反向电压为 $U_{DRM}=2\sqrt{2}U_2=2\sqrt{2}\times 24=68$ V

(3) 对图(1)，输出电压平均值 $U_O=0.45U_2=0.45\times 24=10.8$ V

对图(2)和图(3)，输出电压平均值 $U_O=0.9U_2=0.9\times 24=21.6$ V

5. 整流电路如图研 18.5 所示，设变压器副边电压有效值为 U_2，输出电压平均值为 U_O，则二极管所承受的最高反向电压是(　　)。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)

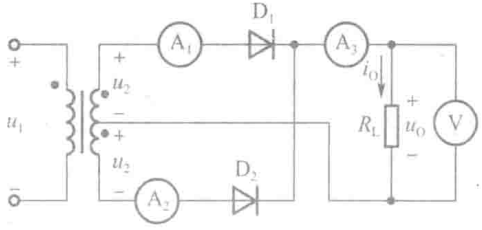
(a)U_2　　(b)$\sqrt{2}U_2$　　(c)U_O　　(d)$\sqrt{2}U_O$



图研 18.5

解析：二极管承受的最高反向电压为 $U_{DRM}=\sqrt{2}U_2$，选(b)。

6. 整流电路如图研 18.6 所示，二极管为理想元件，已知负载电阻 $R_L=90\ \Omega$，变压器副边电压 $u_2=100\sqrt{2}\sin 314\ \text{V}$，试求交流电流表Ⓐ$_1$、Ⓐ$_2$和直流电流表Ⓐ$_3$、电压表Ⓥ的读数各是多少？(设电流表内阻视为零，电压表内阻视为无穷大)(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



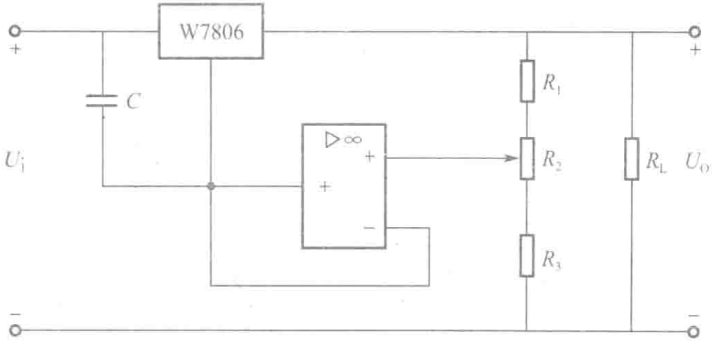
图研 18.6

解析：输出电压的平均值：$U_O=0.9U_2=0.9\times100=90\ \text{V}$，所以电压表的读数为 90 V。

流过负载的电流：$I_O=\dfrac{U_O}{R_L}=\dfrac{90}{90}=1\ \text{A}$，所以电流表 A_3 的读数为 1 A。

流过二极管的电流：$I_D=\dfrac{1}{2}I_O=0.5\ \text{A}$，所以电流表 A_1 和 A_2 的读数为 0.5 A。

7. 电路如图研 18.7 所示，已知 $R_1=R_2=R_3=2\ \text{k}\Omega$，负载 $R_L=100\ \Omega$，试求输出电压 U_O 的变化范围。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



图研 18.7

解：R_2 滑动触点在最上面时，$U_O=\left(1+\dfrac{R_2+R_3}{R_1}\right)\times6=\left(1+\dfrac{2+2}{2}\right)\times6=18\ \text{V}$

R_2 滑动触点在最下面时，$U_O=\left(1+\dfrac{R_3}{R_2+R_1}\right)\times6=\left(1+\dfrac{2}{2+2}\right)\times6=9\ \text{V}$

所以输出电压 U_O 的变化范围为 9 V ～ 18 V。

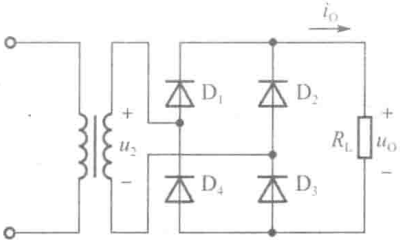
8. 单相桥式整流电路中，当四个二极管都视为理想二极管时，已知输出直流电压 $U_O = 20$ V，变压器副边电压有效值 U_2 是_____伏。（华中科技大学电工电子学考研试题）

解：$U_2 = \dfrac{U_O}{0.9} = \dfrac{20}{0.9} = 22.2$ V

9. 全波整流带电容滤波电路当负载电流加大时，输出电压将会下降的主要原因是_____。（华中科技大学电工电子学考研试题）

解：随着负载电流加大时，负载 R_L 减小，时间常数 $\tau = R_L C$ 减小，致使电容滤波的作用减弱，可见 U_O 的变化范围在 $0.9U_2$ 到 $\sqrt{2}U_2$ 之间。

10. 整流电路如图研 18.8 所示，输出电压平均值 U_O 是 18 V，若因故一只二极管损坏而断开，则输出电压平均值 U_O 是_____。（华中科技大学电工电子学考研试题）



图研 18.8

解：一只二极管断开，此时电路为单相半波整流电路，因此输出电压的平均值为 $U_O = 9$ V。

本章练习与思考题详解

18.1.1 在图 18.1.3 所示的单相桥式整流电路中，如果(1)D_3 接反，(2)因过电压 D_3 被击穿短路，(3)D_3 断开，试分别说明上述三种情况下其后果如何？(4) 若将四个二极管都反接，又将如何？

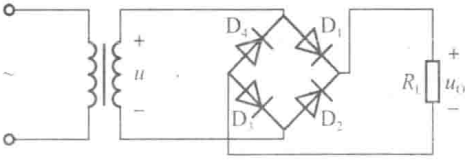


图 18.1.3

解：(1) 如图 18.1.3 所示，D_3 接反则正半周电路不通，负半周电源被 D_3 和 D_4 短路，烧坏 D_3 和 D_4 两只二极管。

(2)D_3 被击穿短路,则正半周经 D_1 半波整流,负半周电源短路,D_4 烧坏。

(3)D_3 断开正半周电路不通,负半周 D_2 和 D_4 构成半波整流。

(4) 若将四个二极管都反接,则负载 R_L 两端的电压方向反向,即下正上负。

18.1.2 如果要求某一单相桥式整流电路的输出直流电压 U_O 为 36 V,直流电流 I_O 为 1.5 A,试选用合适的二极管。

解析:此题关键在于理解输出直流电压 U_O 和变压器二次侧电压 U_2 之间的关系。

解:根据 $U_O = 0.9U_2$,可得 $U_2 = \dfrac{36}{0.9} = 40$ V

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2 = 56.6 \text{ V}$$

又因

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2} \times 1.5 \text{ A} = 750 \text{ mA}$$

可选用 2CZ55C 型二极管,其 $U_{DRM} = 100$ V,$I_D = 1$ A。

本章教材习题全解

A 选择题

18.1.1 在教材图 18.1.1 的单相半波整流电路中,$u = 141\sin \omega t$ V,整流电压平均值 U_O 为(　　)。

(1)63.45 V　　(2)45 V　　(3)90 V

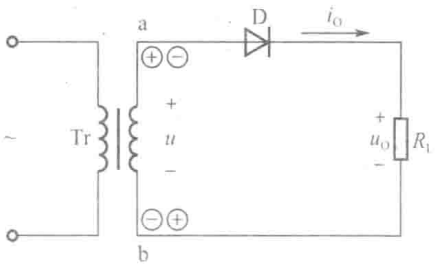


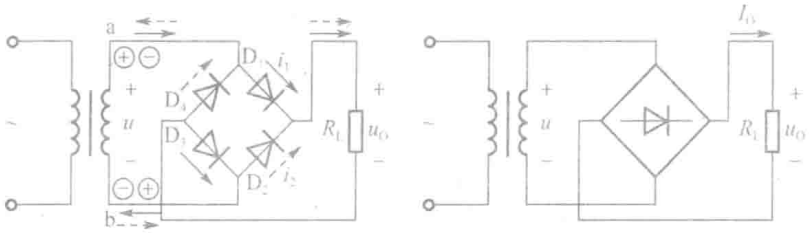
图 18.1.1

解析:$u = 141\sin \omega t$ V 的有效值为 $U = 100$ V,所以整流电压平均值 U_O 为 $U_O = 0.45U = 45$ V

答案:选(2)

18.1.2 在教材图 18.1.3 的单相桥式整流电路中,$u = 141\sin \omega t$ V,若有一个二极管断开,整流电压平均值 U_O 为(　　)。

(1)63.45 V　　(2)45 V　　(3)90 V



(a) (b)

图 18.1.3

解析：若有一个二极管断开，则此电路为半波整流电路。

答案：选(2)

18.1.3 在图 18.1 所示的变压器二次绕组有中心抽头的单相全波整流电路中，$u = 20\sqrt{2}\sin \omega t$ V，整流电压平均值 U_O 为(　　)。

(1)9 V　　(2)18 V

(3)20 V

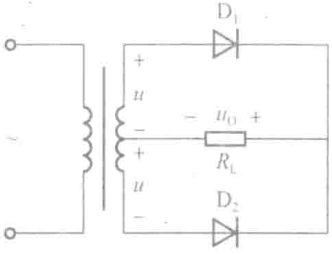


图 18.1

解析：$u = 20\sqrt{2}\sin \omega t$ V 的有效值为 $U = 20$ V，所以整流电压平均值 U_O 为 $U_O = 0.9U = 18$ V

答案：选(2)

18.1.4 在上题中，截止时二极管承受的最高反向电压 U_{RM} 为(　　)。

(1)40 V　　(2)$40\sqrt{2}$ V　　(3)$20\sqrt{2}$ V

解析：截止时二极管承受的最高反向电压 $U_{RM} = 2\sqrt{2}U$。

答案：选(2)

18.2.1 在图 18.2 所示电路中，$u = 10\sqrt{2}\sin \omega t$ V，二极管 D 承受的最高反向电压 U_{RM} 为(　　)。

(1)$10\sqrt{2}$ V　　(2)$20\sqrt{2}$ V　　(3)10 V

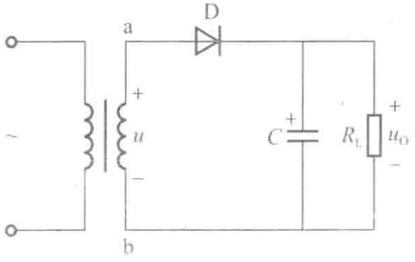


图 18.2

解析：二极管 D 承受的最高反向电压 $U_{DRM} = 2\sqrt{2}U$。

答案：选(2)

18.2.2 在上题中，当输出端开路时，则电压 u_O 为(　　)。

(1)$10\sqrt{2}$ V　　(2)$20\sqrt{2}$ V　　(3)u

解析:当输出端开路时,电容器两端的电压始终保持为峰值电压,即$10\sqrt{2}$ V。

答案:选(1)

18.3.1 在图18.3所示稳压电路中,已知$U_I = 10$ V,$U_O = 5$ V,$I_Z = 10$ mA,$R_L = 500\ \Omega$,则限流电阻R应为(　　)。

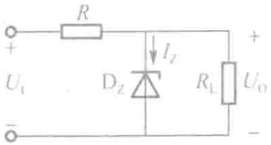


图18.3

(1)1 000 Ω　　(2)500 Ω

(3)250 Ω

解析:限流电阻的取值:

$$\frac{U_{IM}-U_O}{I_{ZM}+I_{Omin}} < R < \frac{U_{Imin}-U_O}{I_Z+I_{OM}}$$

答案:选(3)

18.3.2 在图18.4所示稳压电路中,已知$U_Z = 6$ V,则U_O为(　　)。

(1)6 V　　(2)15 V　　(3)21 V

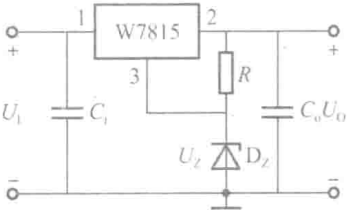


图18.4

解析:$U_O = U_{XX} + U_Z$。

答案:选(3)

18.3.3 在图18.5所示的可调稳压电路中,$R = 0.25$ kΩ,如果要得到10 V的输出电压,应将R_P调到多大?(　　)

(1)6.8 kΩ　　(2)4.5 kΩ　　(3)1.75 kΩ

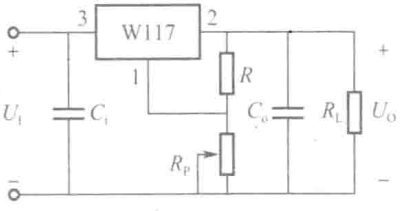


图18.5

解析:$U_O = \left(1+\frac{R_P}{R}\right)\times 1.25$ V,因为$U_O = 10$ V即可计算出$R_P = 1.75$ kΩ。

答案:选(3)

B 基本题

18.1.5 在图 18.6 中，已知 $R_L = 80\ \Omega$，直流电压表Ⓐ的读数为 110 V，试求：

(1) 直流电流表Ⓐ的读书；(2) 整流电流的最大值；(3) 交流电压表Ⓥ的读数；(4) 变压器二次电流的有效值。二极管的正向压降忽略不计。

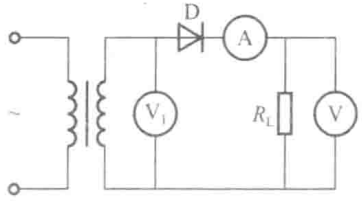


图 18.6

解：根据单相半波整流公式：

(1) $I_O = \dfrac{U_O}{R_L} = \dfrac{110}{80} = 1.375\ \text{A}$

Ⓐ的读数为 $1.375\ \text{A} \approx 1.38\ \text{A}$。

(2) $I_m = \dfrac{U_m}{R_L} = \dfrac{\pi \times 110}{80} \approx 4.32\ \text{A}$

整流电流最大值为 4.32 A。

(3) $U_2 = \dfrac{U_O}{0.45} = \dfrac{110}{0.45} \approx 244\ \text{V}$

即Ⓥ的读数为 244 V。

(4) $I_2 = 1.57 I_O = 1.57 \times 1.375 \approx 2.16\ \text{A}$

变压器副边电流有效值为 2.16 A。

18.1.6 在教材图 18.1.1 所示的单相半波整流电路中，已知变压器二次电压的有效值 $U = 30$ V，负载电阻 $R_L = 100\ \Omega$，试问：(1) 输出电压和输出电流的平均值 U_O 和 I_O 各为多少？(2) 若电源电压波动 $\pm 10\%$，二极管承受的最高反向电压为多少？

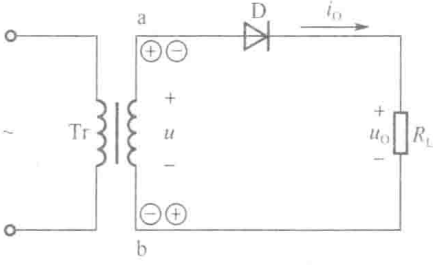


图 18.1.1

解：(1) $U_O = 0.45U = 0.45 \times 30 = 13.5\ \text{V}$

$I_O = \dfrac{U_O}{R_L} = \dfrac{13.5}{100} = 0.135\ \text{A}$

(2) 电源电压波动 ±10%，则整流元件截止时所承受的最高反向电压

$U_{RM} = \sqrt{2}U(1+10\%) = 46.7$ V

18.1.7 若用教材图 18.1.3 的单相桥式整流电路，试计算上题。

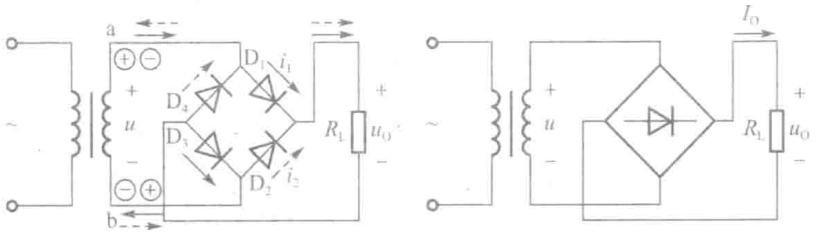


图 18.1.3

解：(1)$U_O = 0.9U = 0.9 \times 30 = 27$ V

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{27}{100} = 0.27 \text{ A}$$

(2)$U_{RM} = \sqrt{2}U(1+10\%) = 46.7$ V

18.1.8 有一电压为 110 V，电阻为 55 Ω 的直流负载，采用单相桥式整流电路(不带滤波器)供电，试求变压器二次电压和二次电流的有效值，并选用二极管。

解：由题意：$U_O = 110$ V

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{110}{55} = 2 \text{ A}$$

副绕组电流为

$$I_2 = 1.11 \times I_O = 1.11 \times 2 = 2.22 \text{ A}$$

二极管中平均电流为

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ A}$$

变压器副边电压为

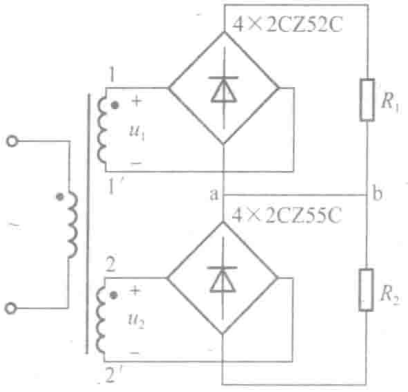
$$U = \frac{U_O}{0.9} = \frac{110}{0.9} = 122.2 \text{ V}$$

故二极管上最高反向电压为

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 122.2 \approx 173 \text{ V}$$

可选 2CZ55D。

18.1.9 在图 18.7 所示的整流电路中，变压器二次电压有效值 $U_1 = 20$ V，$U_2 = 50$ V；$R_1 = 100$ Ω，$R_2 = 30$ Ω；二极管最大整流电流 I_{OM} 和反向工作峰值电压 U_{RWM} 如表中所列。(1) 试校核电路中各整流桥所选用的二极管型号是否合适。(2) 若将绕组 2-2′ 的极性接反，对整流电路有无影响，为什么？(3) 若将 a，b 间连线去掉，电路是否仍能工作？此时输出电压 U_O 和输出电流 I_O 等于多少？所选用的二极管是否合适？



型号	I_{OM}/A	U_{RWM}/V
2CZ52C	0.1	100
2CZ55C	1	100

图 18.7

解：(1) 两个桥式整流电路是互相独立的。

对 1-1′ 电路：由桥式整流的参数定义。

$$U_{O1} = 0.9U_1 = 0.9 \times 20 = 18\ \text{V}$$

$$I_{O1} = \frac{U_{O1}}{R_1} = \frac{18}{100} = 0.18\ \text{A}$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} I_{O1} = \frac{1}{2} \times 0.18 = 0.09\ \text{A}$$

$$U_{DRM1} = \sqrt{2}U_1 = \sqrt{2} \times 20 = 28.3\ \text{V}$$

所选二极管 2CZ55C 的 $I_{OM} > I_{D1}$，$U_{RWM} > 2U_{DRM1}$，合适。

对 2-2′ 电路：

$$U_{O2} = 0.9U_2 = 0.9 \times 50 = 45\ \text{V}$$

$$I_{O2} = \frac{U_{O2}}{R_2} = \frac{45}{30} = 1.5\ \text{A}$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} I_{O2} = \frac{1}{2} \times 1.5 = 0.75\ \text{A}$$

$$U_{DRM2} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 50 = 70.7\ \text{V}$$

所选二极管 2CZ55C 的 $I_{OM} > I_{D2}$，$U_{RWM} > U_{DRM2}$，基本合适。

(2) 若绕组 2-2′ 极性反接，则仍为桥式整流电路，且输出电压极性不变，故对整流电路毫无影响。

(3) 若将 ab 间连线去掉，则电路如图 18.1.9 所示。

电源正半周时，u_1，u_2 也是正半周，可由图见 D_{11}，D_{21}，D_{23} 导通，D_{12}，D_{22}，D_{14}，D_{24} 截止，而 R_1，R_2 串联，u_1，u_2 也是同向串联。

电源负半周时 u_1，u_2 也是负半周，D_{12}，D_{22}，D_{14}，D_{24} 导通，D_{11}，D_{21}，D_{13}，D_{23} 截止，u_1，u_2 串联，R_1，R_2 串联。

于是，

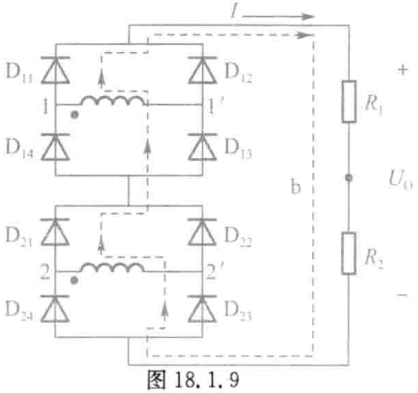


图 18.1.9

$$U_O = 0.9U_1 + 0.9U_2 = 0.9(20+50) = 63\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_1 + R_2} = \frac{63}{100+30} \approx 0.48\ \text{A}$$

半周时，形式与桥式整流电路相同，于是二极管中平均电流

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2} \times 0.48 \approx 0.24\ \text{A}$$

$D_{11} \sim D_{14}$ 的最高反向电压仍为 $U_{DRM1} = 28.3$ V；$D_{21} \sim D_{24}$ 的最高反向电压仍为 $U_{DRM2} = 70.7$ V。电流仍能实现整流作用，输出直流总电压 $U_O = 18+45 = 63$ V 不变，但 R_1 和 R_2 中电流 I_O 发生改变。所选二极管中 2CZ55C 尚能使用，而 2CZ52C 则已大大超载，可能烧坏。

18.1.10 有一整流电路如图 18.8 所示，(1) 试求负载电阻 R_{L1} 和 R_{L2} 上整流电压的平均值 U_{O1} 和 U_{O2}，并标出实际极性；(2) 试求二极管 D_1，D_2，D_3 中的平均电流 I_{D1}，I_{D2}，I_{D3} 以及各管所承受的最高反向电压。

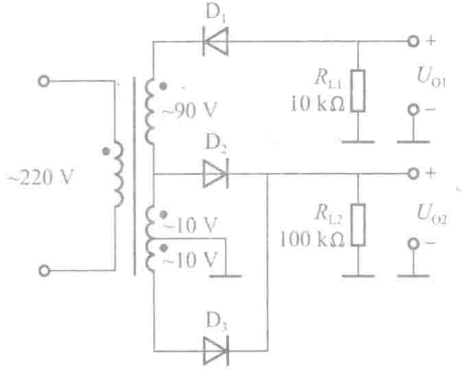


图 18.8

解：(1) 因为 D_1 和 R_{L1} 组成半波整流电路，电路中

$$U_2 = 90+10 = 100\ \text{V}$$

故 $$U_{O1} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}(90+10)\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) = 0.45\times(90+10) = 45\ \text{V}$$

D_2、D_3 与 R_{L2} 构成全波整流

所以 $$U_{O2} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}\times 10\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) = 0.9\times 10 = 9\ \text{V}$$

极性为上“+”下“−”。

(2) 通过 D_1、D_2、D_3 的平均电流 I_{D1}、I_{D2}、I_{D3}。

$$I_{D1} = I_{O1} = \frac{U_{O1}}{R_{L1}} = \frac{45}{10\times 10^3}\ \text{A} = 4.5\ \text{mA}$$

$$I_{D2} = I_{D3} = \frac{1}{2}I_{O2} = \frac{1}{2}\frac{U_{O2}}{R_{L2}} = \frac{1}{2}\frac{9}{100}\ \text{A} = 45\ \text{mA}$$

最大反向电压 U_{DRM1}、U_{DRM2}、U_{DRM3}。

$$U_{DRM1}=\sqrt{2}(90+10)\approx 141\ \text{V}$$

$$U_{DRM2}=U_{DRM3}=2\sqrt{2}\times 10=28.3\ \text{V}$$

18.1.11 有一电解电源，采用三相桥式整流，如要求负载直流电压$U_O=20$ V，负载电流$I_O=200$ A，(1) 试求变压器容量为多少kV·A；(2) 选用整流元件。考虑到变压器二次绕组及管子上的电压降，变压器的二次电压要加大10%。

解：由表18.1所示可知，$U_O=2.34U$，由于变压器副边电压要加大10%，故

$$U=\frac{U_O}{2.34}\times 1.1=\frac{20}{2.34}\times 1.1=9.4\ \text{V}$$

$$I_D=\frac{1}{3}I_O=\frac{1}{3}\times 200\approx 66.7\ \text{A}$$

$$U_{DRM}=\sqrt{6}U=\sqrt{6}\times 9.4=23\ \text{V}$$

$$I_2=0.82I_O=0.82\times 200=164\ \text{A}$$

(1) 变压器容量为

$$S=3UI_2=(3\times 9.4\times 164)\text{V}\cdot\text{A}=4.62\ \text{kV}\cdot\text{A}$$

可选用$S_N=5$ kV·A的变压器。

(2) 选用$I_{OM}=100$ A，$U_{RWM}=50$ V的整流管。

18.2.3 在教材表18.1.1中，试证明单相半波整流时变压器二次电流的有效值$I=1.57I_O$。如果带电容滤波后，是否仍有上述关系？

解：根据有效值的定义，有

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\,\mathrm{d}t}$$

因为 $$i=\begin{cases}\dfrac{U_m}{R_L}\sin\omega t, & 0\leqslant t\leqslant\dfrac{T}{2}\\ 0, & \dfrac{T}{2}\leqslant t\leqslant T\end{cases}$$

所以 $$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}\frac{U_m}{R_L}(\sin\omega t)^2\,\mathrm{d}t}=\frac{U_m}{R_L}\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sin^2\omega t\,\mathrm{d}\omega t}$$

$$=\frac{U_m}{2R_L}=\frac{\pi}{2}I_O\approx 1.57I_O$$

其中 $$I_O=\frac{U}{\pi R_L}$$

在带有电容滤波器后，二极管导通时间大大缩短，峰值电流增大。因此变压器副绕组电流有效值不再具有上述关系。

18.2.4 图18.9所示为变压器二次绕组有中心抽头的单相整流电路，二次绕组两段的电压有效值各为U：

(1) 试分析在交流电压的正半周和负半周时电流的通路，并标出负载电阻R_L上的电压u_O和滤波极性电容器C的极性；

(2) 分别画出无滤波电容器和有滤波电容器两种情况下负载电阻上电压u_O的波形，是全波还是半波整流？

(3) 如无滤波电容器，负载整流电压的平均值U_O和变压器二次绕组每段的有效值U之间的数值关系如何？如有滤波电容，则又如何？

(4) 分别说明有滤波电容和无滤波电容器两种情况下截止时二极管所承受的最高反向电压U_{RM}是否都等于$2\sqrt{2}U$。

(5) 如果整流二极管D_2虚焊，U_O是否是正常情况下的一半？如果变压器二次绕组中心抽头虚焊，这时有输出电压吗？

(6) 如果把D_2的极性接反，是否能正常工作？会出现什么问题？

(7) 如果D_2因过载损坏造成短路，还会出现什么其他问题？

(8) 如果输出端短路，又将出现什么问题？

(9) 如果把图中的D_1和D_2都反接，是否仍有整流作用？所不同者是什么？

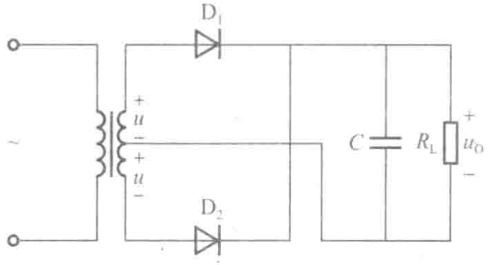
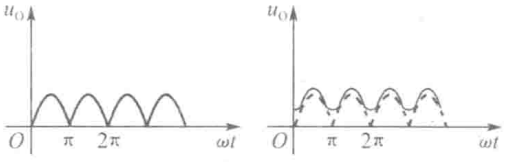


图 18.9

解：(1) 极性为上“+”下“−”，电容器极性上端为“+”。



(a) (b)

图 18.10

(2) 波形如图题 18.10 图所示，其中(a)为无滤波电容器情况下负载电压u_O，(b)为有滤波电容器情况下负载电压u_O，是全波整流，正半周D_1导通，D_2截止；负半周D_2导通，D_1截止。

(3) 无滤波电容器，$U_O = 0.9U$，有滤波电容器时，$U_O \approx 1.2U$(在$R_LC \geqslant (3 \sim 5)\frac{T}{2}$时)。

(4) 当D_1导通时，D_2承受反向电压有效值为$U+U=2U$；反之D_2导通时，D_1承受反向电压也是$2U$，故两管截止时承受的最高反向电压U_{DRM}均为$2\sqrt{2}U$，且与有无电容无关。

(5) 若D_2虚焊即D_2断路，则电路为半波整流，若无电容滤波器，则U_O为正常值的一半，若有滤波电容器，则$U_O \approx U \neq \frac{1}{2} \times 1.2U$，即不是正常值的一半。若

变压器二次边中心抽头虚焊(不通),则负载被开路,输出电压为0。

(6)若D_2极性反接,则正半周电源被D_1和D_2短接,将烧坏两只二极管。负半周则两管均截止,故不能正常工作。

(7)若D_2损坏而短路,则正半周变压器被D_1短路,将烧坏D_1。

(8)若输出端短路,则正半周烧坏D_1,负半周烧坏D_2。

(9)若D_1和D_2均接反,仍为全波整流电路,但输出电压极性相反。

18.2.5 今要求负载电压$U_O=30$ V,负载电流$I_O=150$ mA。采用单相桥式整流电路,带电容滤波器。已知交流频率为50 Hz,试选用管子型号和滤波电容器,并与单相半波整流电路比较,带电容滤波器后,管子承受的最高反向电压是否相同?

解:带有电容的单相桥式整流电路中,变压器二次侧电压为

$$U=\frac{U_O}{1.2}=\frac{30}{1.2}=25\text{ V}$$

最高反向电压为

$$U_{DRM}=\sqrt{2}U=\sqrt{2}\times25\approx35\text{ V}$$

二极管中平均电流为

$$I_D=\frac{1}{2}I_O=\frac{1}{2}\times150=75\text{ mA}$$

可选2CZ52B。

由 $\tau=R_LC\geqslant(3\sim5)\dfrac{T}{2}$

$$C=\frac{3\sim5}{2R_L}T=\frac{3\sim5}{2R_L\cdot f}=\frac{3\sim5}{2\times50}\times\frac{I_O}{U_O}=\frac{3\sim5}{100}\times\frac{150}{30}\times10^{-3}\text{ F}=150\ \mu\text{F}\sim250\ \mu\text{F}$$

选用250 μF。

采用单相半波整流电路时,变压器二次绕组电压为

$$U=U_O=30\text{ V}$$

在电容滤波条件下,管子上承受的最高反向电压为

$$U_{DRM}=2\sqrt{2}\times30\approx85\text{ V}$$

远大于桥式整流电路,管子中直流平均电流为

$$I_D=I_O=150\text{ mA}$$

也远大于单相桥式整流电路。

18.2.6 在图18.2.4所示的具有π形RC滤波器的整流电路中,已知交流电压$U=6$ V,今要求负载电压$U_O=6$ V,负载电流$I_O=100$ mA,试计算滤波电阻R。

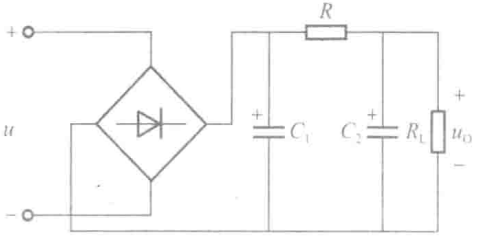


图18.2.4

解：重画教材图 18.2.4 如图所示，整流电路输出直流电压为

$U_i = 1.2U = 1.2 \times 6 = 7.2$ V

因为 $U_i = U_O + I_O R$

故 $R = \dfrac{U_i - U_O}{I_O} = \dfrac{7.2 - 6}{100 \times 10^{-3}} = 12\ \Omega$

18.2.7 在图 18.11 所示的整流电路中，已知变压器二次电压的有效值 $U = 20$ V，负载电阻 $R_L = 50\ \Omega$。试分别计算开关 $S_1 \sim S_4$ 在不同合断情况下，负载两端电压 U_O、电流 I_O、每个二极管中流过的电流 I_D 和承受的最高反向电压 U_{RM}。设 $R = 20\ \Omega$。

(1)S_1 和 S_2 合上，其他断开；

(2)S_1 合上，其他断开；

(3)$S_1 \sim S_4$ 均合上；

(4)S_1，S_3，S_4 合上，S_2 断开；

(5)$S_1 \sim S_4$ 均断开。

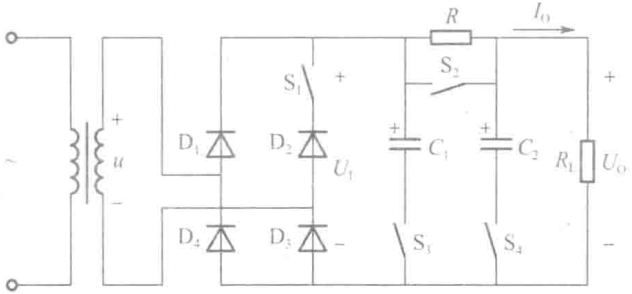


图 18.11

解：

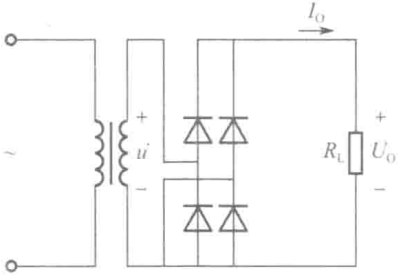


图 18.2.7(a)

(1)S_1 和 S_2 合上，其余断开的电路如图 18.2.7(a) 所示。

故 $U_O = 0.9U = 0.9 \times 20 = 18$ V

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{18}{50} = 0.36\ \text{A}$$

$$I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{0.36}{2} = 0.18\ \text{A}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = 20 \times \sqrt{2} = 28.3\ \text{V}$$

(2)S_1 合上,S_2、S_3、S_4 断开时电路如图 18.2.7(b) 所示。

$U'_O = 0.9U = 0.9 \times 20 = 18$ V

$$U_O = \frac{R_L}{R_L + R} U'_O = \frac{50}{50 + R} \times 18 = \frac{900}{50 + R} \text{ V} = \frac{900}{50 + 20} \text{ V} = 12.86 \text{ V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{12.86}{50} \text{ A} = 260 \text{ mA}$$

$$I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{260}{2} \text{ mA} = 130 \text{ mA}$$

$U_{RM} = \sqrt{2}U = 28.3$ V

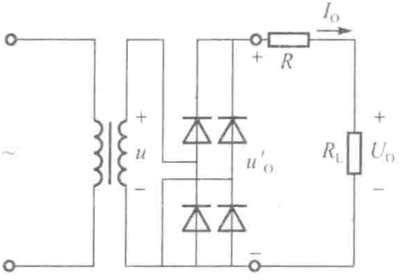


图 18.2.7(b)

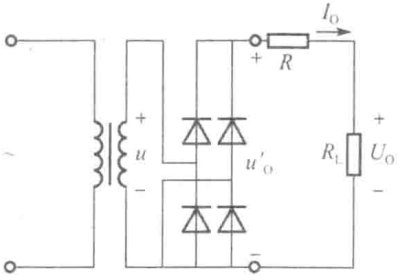


图 18.2.7(c)

(3)$S_1 \sim S_4$ 均合上时电路如图 18.2.7(c) 所示。

该电路相当于整流后电容

$C = C_1 + C_2$

$U_O = 1.2U = 1.2 \times 20 = 24$ V

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{24}{50} = 0.48 \text{ A}, I_D = \frac{I_O}{2} = 0.24 \text{ A}$$

$U_{RM} = \sqrt{2}U = 28.3$ V

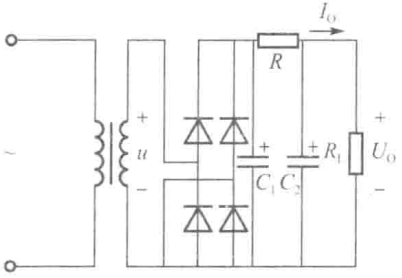


图 18.2.7(d)

(4)S_1、S_3、S_4 合上,S_2 断开时电路如图 18.2.7(d) 所示。

该电路属于 π 型 RC 滤波

$U_i = 1.2U = 1.2 \times 20 = 24$ V

$$U_O = \frac{R_L}{R_L + R} U_i = \frac{50}{20 + 50} \times 24 \text{ V} = 17.1 \text{ V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{17.1}{50}\ \text{A} = 340\ \text{mA}$$

$$I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{1}{2} \times 340 = 170\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 20\ \text{V} = 28.3\ \text{V}$$

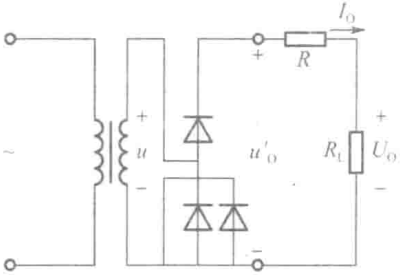


图 18.2.7(e)

(5)$S_1 \sim S_4$ 均断开时电路如图 18.2.7(e) 所示。

经分析该电路为半波整流

$$U_i = 0.45U = 0.45 \times 20 = 9\ \text{V}$$

$$U_O = \frac{R_L}{R_L + R}U_i = \frac{50}{20+50} \times 9\ \text{V} = 6.43\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{6.43}{50}\ \text{A} = 129\ \text{mA}$$

$$I_D = I_O = 129\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 20\ \text{V} = 28.3\ \text{V}$$

18.3.4 稳压二极管稳压电路如图 18.12 所示，已知 $u = 28.2\sin \omega t$ V，稳压二极管的稳压值 $U_Z = 6$ V，$R_L = 2$ kΩ，$R = 1.2$ kΩ。试求：

(1)S_1 断开，S_2 合上时的 I_O，I_R 和 I_Z。

(2)S_1 和 S_2 均合上时的 I_O，I_R 和 I_Z，并说明 $R = 0$ 和 D_Z 接反两种情况下电路能否起稳压作用。

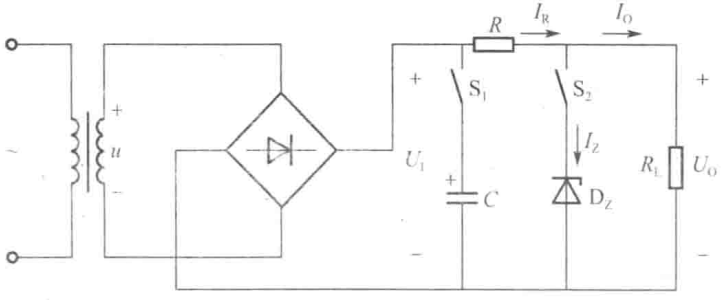


图 18.12

解：(1)S_1 断开，S_2 合上后电路如图 18.3.4(a) 所示。

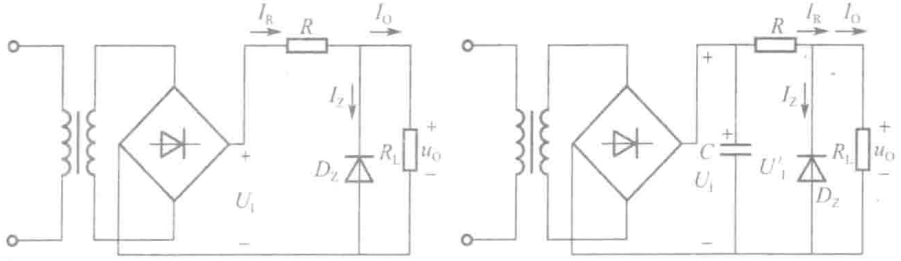


图 18.3.4

已知 $u = 28.28\sin \omega t$

所以有效值 $U = \dfrac{28.28}{\sqrt{2}} = 20$ V

因为 $U_I = 0.9U = 18$ V，$U_O = U_Z = 6$ V

所以 $U_R = U_I - U_O = 12$ V，$I_R = \dfrac{U_R}{R} = \dfrac{12}{1.2} = 10$ mA

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mA}, I_Z = I_R - I_O = 7 \text{ mA}$$

(2)S_1，S_2 均合上，则电路如图 18.3.4(b) 所示，电路中存在电容器进行滤波，因为

$$U'_I = 1.2U = 24 \text{ V}$$
$$U_R = U'_I - U_Z = 18 \text{ V}$$
$$I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{18}{1.2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ mA}$$
$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mA}$$

所以 $I_Z = I_R - I_O = 12$ mA

如果 $R = 0$，则 $U_R = 0$，U'_I 的全部电压加在负载及 D_Z 两端，流过稳压管电流太大，稳压管被烧坏而不能起到稳压作用。

如果 D_Z 接反，同样也不能稳压，D_Z 只有工作在反向击穿才有稳压作用。

18.3.5 如何连接图 18.13 中的各个元器件以及接“地”符号才能得到对“地”为 ±15 V 的直流稳压电源，并写出其导通路径。

解：连线如图题 18.3.5 图所示，导通路径为：

正半周时从点 A 出发，D_1 导通，电容 C_1 滤波后返回，B 点滤波后，电压 U_{I1} 经 R 限流，$1D_Z$ 稳压；从点 B 出发，经过电容 C_2，D_3 导通，回到 D 点，电压 U_{I2} 经 R 限流、$2D_Z$ 稳压得 −15 V 负载电压。

负半周时从点 D 出发，D_2 导通，经 C_1 滤波，返回 B 点，滤波后电压 U_{I1} 经 R 限流，$1D_Z$ 稳压；从点 B 出发，经 C_2，D_4 导通回到 A 点，滤波后电压 U_{I2} 经 R 限流，$2D_Z$ 稳压可以简单表述为：

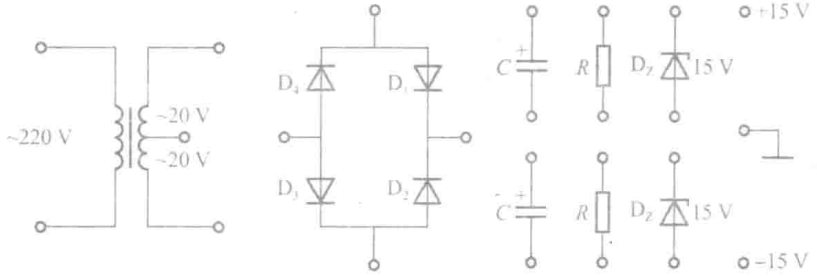


图 18.13

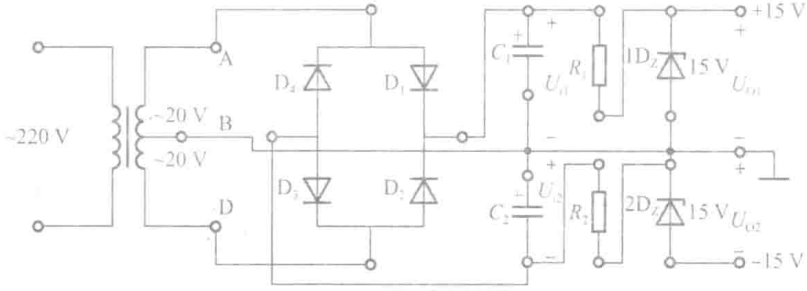


图 18.3.5

正半周：$A \rightarrow D_1 \rightarrow \begin{cases} C_1 \\ R_1 \rightarrow 1D_Z \end{cases} \rightarrow B$

$D \rightarrow D_3 \rightarrow \begin{cases} C_1 \\ R_2 \rightarrow 2D_Z \end{cases} \rightarrow B$（逆流）

负半周：$D \rightarrow D_2 \rightarrow \begin{cases} C_1 \\ R_1 \rightarrow 1D_Z \end{cases} \rightarrow B$

$A \rightarrow D_4 \rightarrow \begin{cases} C_1 \\ R_2 \rightarrow 2D_Z \end{cases} \rightarrow B$（逆流）

18.3.6 某稳压电源如图 18.14 所示，试问：(1) 输出电压 U_O 的实际极性和大小如何？(2) 电容器 C_1 和 C_2 极性如何？它们的耐压应选多高？(3) 负载电阻 R_L 的最小值约为多少？(4) 如将稳压二极管 D_Z 接反，后果如何？(5) 如 $R = 0$，又将如何？

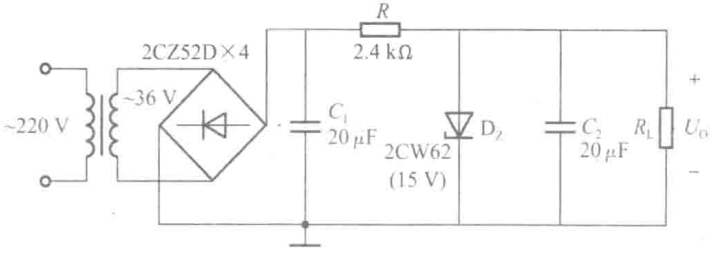


图 18.14

解：(1)$U_O = 15$ V，极性为上“−”下“+”。

(2)C_1 和 C_2 的极性均为上“−”下“+”。

(3) 查原教材附录 $I_Z = 5$ mA，所以整流输出电压

$U_I = 1.2U = 1.2 \times 36 = 43.2$ V

$$I_{Lmax} + I_Z = \frac{U_I - U_O}{R}$$

故最大负载电流为

$$I_{Lmax} = \frac{U_I - U_O}{R} - I_Z = \left(\frac{43.2 - 15}{2.4 \times 10^3} - 5 \times 10^{-3}\right)\text{A} = 6.75\ \text{mA}$$

于是可知最小负载电阻为

$$R_{Lmin} = \frac{U_O}{I_{Lmax}} = \frac{15}{6.75 \times 10^{-3}}\ \Omega = 2.22\ \text{k}\Omega$$

(4) 如将 D_Z 接反，则该稳压管为二极管，负载被短路，整流电路输出电流为

$$I = \frac{U_I}{R} = \frac{43.2}{24 \times 10^3}\ \text{A} = 18\ \text{mA}$$

所以，稳压管中电流为

$I_{DZ} = I = 18$ mA

后果是：① 输出电压 $U_O = 0$；② 限流电阻 R 可能损坏。

(5)$R = 0$，因为 $U_I \gg U_Z$，使 $I_Z \gg I_{ZM}$，稳压管会被烧坏。当稳压二极管烧坏造成短路时，整流桥二极管电流过大，也会被烧坏。

18.3.7 电路如图 18.3.2 所示。已知：$U_Z = 6$ V，$R_1 = 2$ kΩ，$R_2 = 1$ kΩ，$R_3 = 2$ kΩ，$U_I = 30$ V，T 的电流放大系数 $\beta = 50$。试求：(1) 电压输出范围；(2) 当 $U_O = 15$ V，$R_L = 150\ \Omega$ 时，调整管 T 的管耗和运算放大器的输出电流。

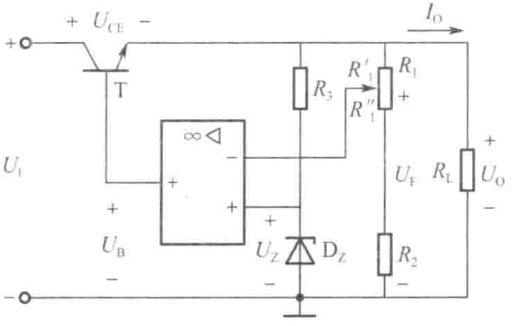


图 18.3.2

解：(1) 由串联型稳压电路输出电压公式，可得 $U_O = \dfrac{R_1 + R_2}{R_2 + R''_1}U_Z$

当 $R''_1 = R_1$ 时，$U_O = U_Z = 6$ V

当 $R''_1 = 0$ 时，$U_O = \dfrac{2+1}{1} \times 6 = 18$ V

因此，电压输出范围为 6 V ～ 18 V。

(2) $I_O = \dfrac{U_O}{R_L} = \dfrac{15}{150} = 0.1\ \text{A}$

由三极管 $I_C = \beta I_B$，$I_E = (1+\beta) I_B$，

$$I_E = I_O + \frac{U_O}{R_1 + R_2} + \frac{U_O - U_Z}{R_3}$$

所以 $I_B = \dfrac{I_E}{1+\beta} = \dfrac{1}{1+\beta}\left(\dfrac{U_O - U_Z}{R_3} + \dfrac{U_O}{R_1 + R_2} + I_O\right)$

$$= \frac{1}{50+1}\left[\frac{15-6}{2\times 10^3} + \frac{15}{(2+1)\times 10^3} + 0.1\right] \text{A} = 2.15\ \text{mA}$$

$U_{CE} = U_I - U_O = 30 - 15 = 15\ \text{V}$

因此调整管 T 的管耗

$P_C = U_{CE} \cdot I_C = 15 \times 2.15 \times 10^{-3} \times 50 = 1.61\ \text{W}$

即调整管功耗为 1.61 W，运算放大器输出电流为 2.15 mA。

18.3.8 在图 18.15 中，试求出电压 U_O 的可调范围是多少？

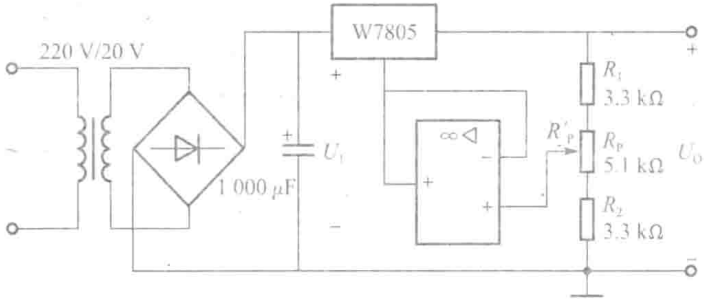


图 18.15

解：7805 输出的 +5 V 是指输出端和公共端之间的电压差为 +5 V。根据运算放大器 $u_+ = u_-$ 的原理，有

$$\frac{R_1 + R'_P}{R_1 + R_P + R_2} U_O = U_{XX}$$

即 $U_O = \dfrac{R_1 + R_P + R_2}{R_1 + R'_P} U_{XX}$，当 $R'_P = R_P$ 时，$U_{XX} = 5\ \text{V}$，于是输出电压为最小值。

$$U_{O\min} = \frac{3.3 + 5.1 + 3.3}{3.3 + 5.1} \times 5 \approx 6.96\ \text{V}$$

当 $R'_P = 0$ 时，输出电压达到最大值，为

$$U_{O\max} = \frac{3.3 + 5.1 + 3.3}{3.3} \times 5 \approx 17.73\ \text{V}$$

所以 U_O 的可调范围为 6.96 V ~ 17.73 V。

C 拓展题

18.1.12 图 18.16 是二倍压整流电路，$U_O = 2\sqrt{2}U$，试分析之，并标出 U_O 的实际极性。

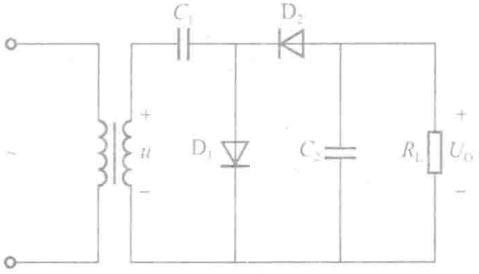


图 18.16

解：电源正半周时，二极管 D_1 导电，给电容器 C_1 充电到 $U_{C_1}=\sqrt{2}U$（单项半波整流输出电压）。然后 D_1 截止，D_2 也截止，C_1 没有通路，故 C_1 中电荷不能释放，$U_{C_1}=\sqrt{2}U$。

负半周 D_2 在 $(U+U_{C_1})$ 作用下导通，给电容器 C_2 充电，到 $U_{C_2}=2\sqrt{2}U$ 时 D_2 截止，于是 R_L 上最高电压 $U_O=2\sqrt{2}U$。随后 C_2 会向 R_L 放电，U_O 有所下降，但只要 $R_L \cdot R_C$ 足够大，U_O 能长时间保持 $2\sqrt{2}U$，极性为下“+”上“−”。

18.3.9 图 18.17 所示的是另一种串联型稳压电路，其比较放大环节由晶体管 T_1 和电阻 R_4 组成。已知稳压二极管 D_Z 的稳定电压 $U_Z=5.3$ V，电阻 $R_1=R_2=200\ \Omega$，晶体管 T_1 的 $U_{BE}=0.7$ V。(1) 当电位器 R_P 的触头在最下端时，测得输出电压 U_O 为 15 V，试求 R_P 的值；(2) 输出电压 U_O 的可调范围是多少？(3) 试分析其稳压过程。

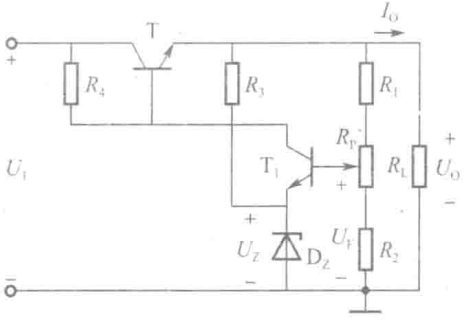


图 18.17

解：(1) $U_F=U_Z+U_{BE}=6$ V

由分压原理 $\dfrac{6}{R_2}=\dfrac{U_O}{R_2+R_1+R_P}\Rightarrow R_P=100\ \Omega$

(2) R_P 的滑动触头在最上端时

$$\frac{6}{R_2+R_P}=\frac{U_O}{R_2+R_1+R_P}$$

$$\frac{6}{300}=\frac{U_O}{500}\Rightarrow U_O=10\text{ V}$$

故 U_O 输出范围是 10 V ～ 15 V

(3) 稳压过程

$U_O \uparrow \rightarrow U_{B1} \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow \rightarrow U_{R4} \uparrow \rightarrow U_{TB} \downarrow \rightarrow I_{TC} \downarrow \rightarrow U_{TCE} \uparrow \rightarrow U_O \downarrow$

18.3.10 试设计一直流稳压电源，其输入为 220 V/50 Hz 的交流电源，输出电压 U_O 为 15 V，最大输出电流为 500 mA，采用单相桥式整流电路(带电容滤波) 和三端集成稳压器(输入输出电压差为 5 V)。(1) 画出电路图；(2) 确定电源变压器的变比；(3) 选择整流二极管、滤波电容和三端集成稳压器。

解：(1) 设计直流稳压电源如图 18.3.10 所示。

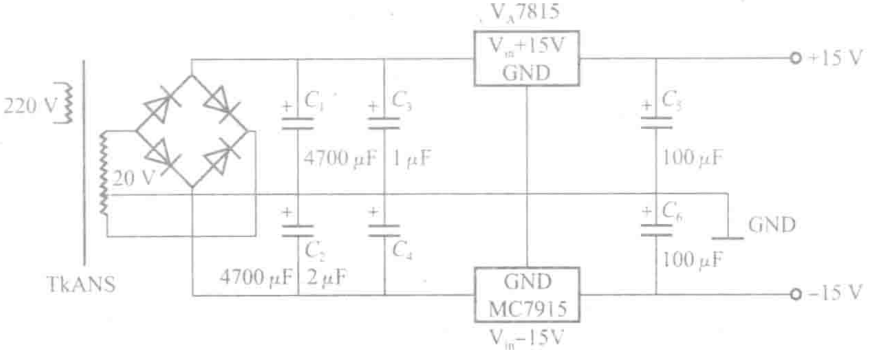


图 18.3.10

(2) $U_2 = 15 + 5 = 20$ V

$\therefore$ 变压器的变化 $K = \dfrac{220}{20} = \dfrac{11}{1} = 11$

(3) 查流二极管流过的平均电流：

$I_d = \dfrac{1}{2} I_O = 250$ mA

整流二极管承受的最大反向电压：

$U_{DRM} = \sqrt{2} U_2 = \sqrt{2} \times 20 = 28.3$ V

可知 2CZ55B 即可满足要求。

滤波电容的选择：滤波电容的电容值一般选在 100 μF ～ 4700 μF 之间即可，电容耐压值应选择 35 V。

三端集成稳压器应选择 W7815。

第 19 章 电力电子技术

本章学习要求

1. 了解晶闸管的基本构造、工作原理、特性曲线和主要参数；

2. 了解单相可控整流电路的可控原理和整流电压与电流的波形，了解单结晶闸管及其触发电路；

3. 了解逆变电路、变频电路和交流调压电路及斩波电路的工作原理和应用。

知识要点与考点

一、电力电子器件

1. 晶闸管

符号如图 A19.1 所示，

阳极 A，阴极 K，控制极(门极)G。

图 A19.1

晶闸管的导通条件：

(1) 晶闸管阳极电路(阳极与阴极之间) 施加正向电压。

(2) 晶闸管控制电路(控制极与阴极之间) 加正向电压或正向脉冲(正向触发电压)。

晶闸管导通后，控制极便失去作用，依靠正反馈，晶闸管仍可维持导通状态。

晶闸管关断的条件：

(1) 必须使可控硅阳极电流减小，直到正反馈效应不能维持。

(2) 将阳极电源断开或者在晶闸管的阳极和阴极间加反向电压。

2. 双向晶闸管

双向晶闸管的符号如图 A19.2 所示。

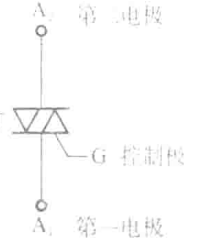


图 A19.2

工作原理：

$U_{A2} > U_{A1}$ 时

控制极相对于 A_1 加正脉冲，$U_{GA1} > 0$，晶闸管正向导通，电流从 A_2 流向 A_1。

$U_{A2} < U_{A1}$ 时

控制极相对于 A_1 加负脉冲，$U_{GA1} < 0$，晶闸管反向导通，电

流从 A_1 流向 A_2。

3. 可关断晶闸管

可关断晶闸管的符号如图 A19.3 所示。

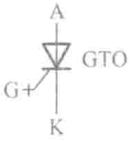


图 A19.3

工作原理：控制极加正触发信号，晶闸管导通；控制极加负触发信号，晶闸管关断。

4. 功率晶体管、功率场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管

(1) 功率晶体管

这种晶体管主要作为功率开关使用。

(2) 功率场效应晶体管

这种场效应管的漏极电流较大，可达几百安；耐压较高，漏－源电压可达千伏；效率较高、速度较快。

(3) 绝缘栅双极晶体管

这种晶体管综合了功率晶体管和功率场效应晶体管的优点，具有较高的电压与电流和工作频率，其关断时间可缩短到 40 ns。

二、可控整流电路

1. 单相半波可控整流电路

(1) 电阻性负载，电路如图 A19.4 所示。

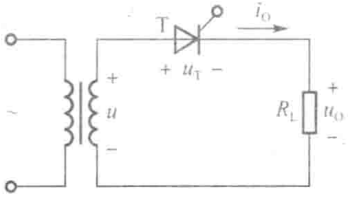


图 A19.4

整流输出电压及电流的平均值

$$U_O = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} u\mathrm{d}\omega t = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) = 0.45U \times \frac{1+\cos\alpha}{2}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = 0.45\frac{U}{R_L} \times \frac{1+\cos\alpha}{2}$$

其中 α 称为导通角或控制角，改变控制角 α，可改变输出电压 U_O。

(2) 电感性负载与续流二极管，电路图如图 A19.5 所示。

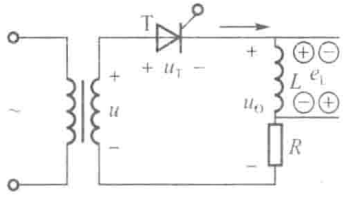


图 A19.5

在电感性负载中，当晶闸管刚触发导通时，电感元件上产生阻碍电流变化的感应

电势(极性如图),电流不能跃变,将由零逐渐上升。

当电压 u 过零后,由于电感反电动势的存在,晶闸管在一段时间内仍维持导通,失去单向导电作用。

加续流二极管的电感性负载电路如图 A19.6 所示。

$u>0$ 时:D反向截止,不影响整流电路工作。

$u<0$ 时:D正向导通,晶闸管承受反向电压关断,电感元件 L 释放能量形成的电流经 D 构成回路(续流),负载电压 u_O 波形与电阻性负载相同。

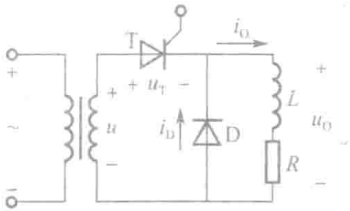


图 A19.6

2. 单相半控桥式整流电路

单相半控桥式整流电路电路图如图 A19.7 所示。

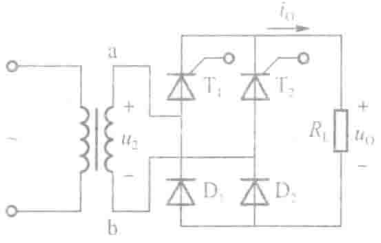


图 A19.7

工作原理

电压 u 为正半周时:

T_1 和 D_2 承受正向电压。T_1 控制极加触发电压,则 T_1 和 D_2 导通。

电压 u 为负半周时:

T_2 和 D_1 承受正向电压。T_2 控制极加触发电压,则 T_2 和 D_1 导通。

输出电压及电流的平均值

$$U_O=\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi}u\,\mathrm{d}\omega t$$

$$U_O=\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\sqrt{2}U\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=0.9U\times\frac{1+\cos\alpha}{2}$$

$$I_O=\frac{U}{R_O}=0.9\frac{U}{R_L}\times\frac{1+\cos\alpha}{2}$$

3. 晶闸管的保护

(1) 晶闸管的过流保护

快速熔断器保护,过流继电器保护,过流截止保护。

(2) 晶闸管的过压保护

阻容保护,硒碓保护。

4. 单结晶体管触发电路

(1) 单结晶体管符号如图 A19.8 所示。

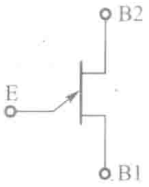


图 A19.8

$U_E > U_P$，单结晶体管导通；当 $U_E < U_P$，单结晶体管截止。

$U_E < U_V$ 时恢复截止。

U_P 为峰点电压，U_V 为谷点电压。

(2) 单结管触发的半控桥式整流电路如图 A19.9 所示。

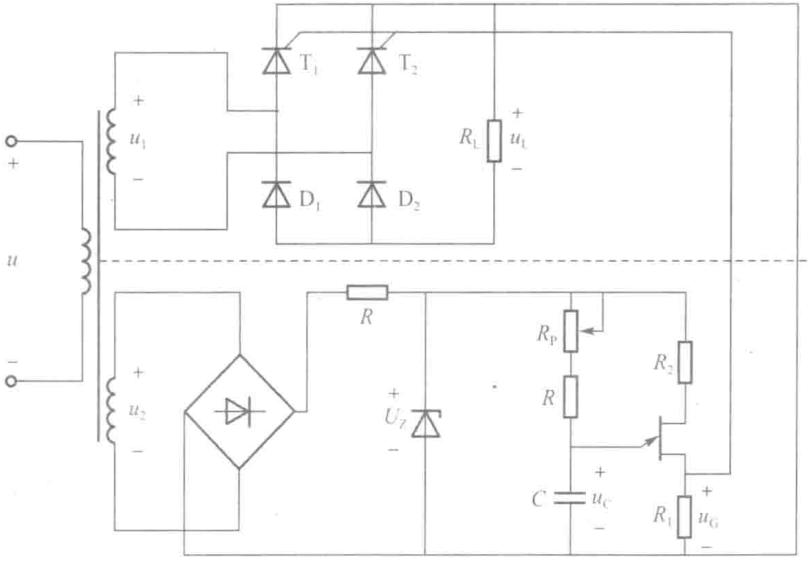


图 A19.9

经典例题解析

例 1 有一纯电阻负载，需要可调的直流电源：电压 $U_O = 0 \sim 180$ V，电流 $I_O = 0 \sim 6$ A。现采用单相半控桥式整流电路，试求交流电压的有效值。

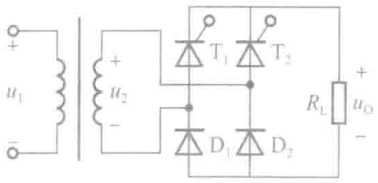
解：设晶闸管导通角 θ 为 180° 控制角(控制角 $\alpha = 0$) 时，$U_O = 180$ V，$I_O = 6$ A。

交流电压的有效值 $$U = \frac{U_O}{0.9} = \frac{180}{0.9} = 200 \text{ V}$$

考虑到实际电网电压波动、管压降以及导通角常常到不了 180° 等因素，交流电电压要比上述计算出的值适当加大 10% 左右，即大约为 220 V。

历年考研真题评析

1. 单相半波可控桥式整流电路如图研 19.1 所示，交流电源电压 $u_2=\sqrt{2}U_2\sin\omega t$，当控制角 $\alpha_1=60^\circ$ 时，输出电压平均值 $U_{O1}=100$ V。试问：



图研 19.1

(1) 控制角 $\alpha_2=30^\circ$ 时，输出电压平均值 U_{O2} 应为多少？

(2) 定性画出 $\alpha=30^\circ$ 时，输出电压 u_O 的波形(一个半周期)。(西北工业大学研究生入学考试试题－电工与电子技术)

解：(1) 由公式 $U_O=0.9U_2\times\dfrac{1+\cos\alpha}{2}$

当控制角 $\alpha_1=60^\circ$ 时，

$U_{O1}=100$ V，则 $U_2=148$ V。

当控制角 $\alpha_2=30^\circ$ 时，

$$U_{O2}=0.9U_2\times\frac{1+\cos\alpha_2}{2}=0.9U_2\times\frac{1+\cos 30^\circ}{2}=124.4\text{ V}。$$

(2) 波形图如图研 19.2 所示。

图研 19.2

本章练习与思考题详解

19.1.1 在晶闸管中，控制极电流是小的，阳极电流是大的；在晶体管中，基极电流是小的，集电极电流是大的。两者有何不同？晶闸管是否也能放大电流？

解：晶闸管是一种整流元件，正反馈作用下，其阳极电流大小取决于外电路的电阻及电源电压大小。而控制极电流仅使晶闸管导通，一旦晶闸管导通后便失去作用。晶体管则是一种放大元件，在线性区集电极电流与基极电流成正比(β 倍)，即使在饱和区或截止区，基极电流与集电极电流仍存在一定关系，仍可用基极电流去控制集电极电流的大小。所以晶闸管和晶体管是不同的两种器件。晶闸管不能，只起开关作用。放大电流。

19.1.2 晶闸管导通的条件是什么?导通时,其中电流的大小由什么决定?晶闸管阻断时,承受电压的大小由什么决定?

解:晶闸管导通条件:

(1) 阳极和阴极之间加正向电压。

(2) 控制极与阴极之间加正向触发脉冲。

晶闸管一旦导通后,控制极信号即失去作用,阳极电流大小决定电源电压和串联负载大小。

晶闸管一旦导通后,管压降维持在 1 V 左右。

晶闸管阻断分正向阻断和反向阻断两种情况,正向阻断时所能承受的正向电压由正向转折电压 U_{BO} 决定,超过此值,晶闸管被击穿而损坏。反向阻断时所能承受的反向电压由反向转折电压 U_{BR} 决定,超过此值晶闸管被反向击穿。阻断时承受电压的大小决定于电源电压及储能元件所产生的感应电压。

19.1.3 为什么晶闸管导通之后,控制极就失去控制作用?在什么条件下晶闸管才能从导通转为截止?

解:在触发信号使晶闸管导通后,强正反馈维持了晶闸管的饱和导通状态,使控制极失去了控制作用。只有降低阳极电压或加反向阳极电压,使阳极电流减小到维持电流以下,才能使晶闸管恢复,重新截止。

19.1.4 晶闸管参数中的"控制极触发电压"和"控制极触发电流"这两项表示什么意义?

解:要使晶闸管导通所需加的最小触发电压和触发电流即为控制极触发电压和控制极触发电流。

19.1.5 型号 KP200-18F 中各个文字和数字代表什么?

解:K— 晶闸管;P— 普通型;200— 正向平均电流额定值为 200 A;18— 正向和反向重复阻断峰值电压为 1 800 V;F— 导通时正向平均压降为 0.9 V。

19.2.1 在图 19.2.6 的单相半控桥式整流电路中,变压器二次交流电压的有效值为 300 V,选用 400 V 的晶闸管是否可以?

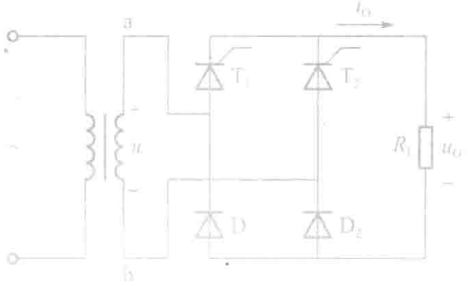


图 19.2.6

解:单相半控桥式整流电路的输出电压峰值为

$$U_{FM} = U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 300 \approx 424 \text{ V}$$

于是应选用晶闸管,其满足条件

$U_{FRM}=U_{RRM}=(2\sim3)U_{FM}=(2\sim3)\times424\approx(848-1\ 272)$ V

所以 400 V 的晶闸管是不能用的。

19.2.2 为什么接电感性负载的可控整流电路(图 19.2.3)的负载上会出现负电压?而接续流二极管后负载上就不出现负电压了,又是为什么?

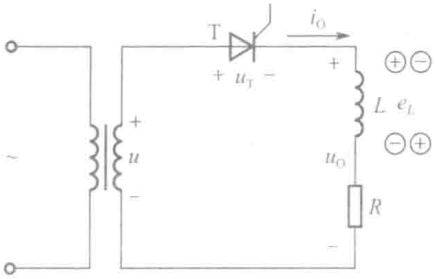


图 19.2.3 接电感性负载的可控整流电路

解:电源进入负半周要使电流中晶闸管关断时,由于电感中电流不能突变,电感中仍有电流来维持晶闸管导通,直到电感中电流不能维持晶闸管导通时晶闸管才关断。这样在负载上便出现了负电压。而接入续流二极管后,负载电流经续流二极管构成回路,电感中电流经续流二极管释放,续流二极管管压降仅 0.7 V,不足以使晶闸管产生足够的维持电流,因而进入电源负半周时晶闸管立即关断,负载上也就没有负电压了。

19.2.3 设 $U_{BB}=20$ V,$U_D=0.7$ V,单结晶体管的分压比 $\eta=0.6$,试问发射极电压升高到多少伏管子导通?如果 $U_{BB}=15$ V,则又如何?

解:当 $U_{BB}=20$ V 时,发射极电压

$U_P=\eta U_{BB}+U_D=0.6\times20\times0.7=12.7$ V

所以,发射极电压升高到 12.7 V 时晶闸管导通。

当 $U_{BB}=20$ V 时,发射极电压

$U_P=0.6\times15+0.7=9.7$ V

故发射极电压升高到 9.7 V 时管子导通。

19.2.4 为什么触发电路要与主电路同步?在本书中是如何实现同步的?

解:触发电路要与主电路同步的原因:只有当触发信号与主电路电源电压间的相位差在每个半周期中均保持一致时,输出电压才是有规律的可控电压。

本书中,触发电器与主电路的交流电源由同一变压器的两个二次绕组供电,于是两个电源的电压同相位,过零点相同,实现同步。

19.2.5 如何实现触发脉冲的移相?

解:$\alpha=\dfrac{360^\circ}{T}(R+R_P)C\ln\dfrac{1}{1-\eta}$ 是触发脉冲的相移,可通过调节 R_P 来实现移相。

19.2.6 什么是稳压二极管的削波作用?其目的何在?

解:当稳压二极管通过限流电阻加上单向脉动电压时,电源电压 $u_i<U_Z$,稳压管截止,$U_Z=u_i$,当 $u_i\geqslant U_Z$ 时,稳压管导通,$u_i=U_Z$。因而稳压管起削波作用。稳压管的削波作用的目的是保证主电路输出电压的稳定。在单结晶体管触发电

路中，利用削波电压作为单结晶体管的电源 U_{BB}，使电容器充电电源和单结晶体管的峰点电压 U_P 均保持稳定，又因为每个半周期中的每一次充电均由电源电压零点开始，这样所产生的第一个触发脉冲的相位角 α 也保持稳定，保证触发电路与主电路同步。

19.2.7 在单结晶体管的触发电路中，(1) 电容 C 一般在 0.1～1 μF 范围内，如果取得太小或太大，对晶闸管的工作有何影响？(2) 电阻 R_1 一般在 50～100 Ω之间，如果取得太小或太大，对晶闸管的触发有何影响？

解：晶闸管由阻断到完全导通需约 10 μs 时间，所以要求触发脉冲宽度应大于 10 μs。如果电容 C 太小，则放电太快，触发脉冲宽度太小，不足以使晶闸管触发导通。如果 C 太大，则充电时间常数大，要使充电电阻 R 很小才能使控制角很小，导通角很大。但是充电电阻太小则可能产生单结晶体管的“直通”现象（详见 19.2.8 题）。

19.2.8 什么是单结晶体管的“直通”？它是如何产生的？

解：当触发电路中电容器放电至过程结束时，若此时流过单结晶体管的电流大于谷点电流，则单结晶体管不能截止，称为“直通”。

充电回路电阻（$R+R_P$）过小，电容器电容量选得过大或选用的单结晶体管谷点电压及谷点电流过小，均可能产生“直通”现象。

本章教材习题全解

19.2.1 某一电阻性负载，需要直流电压 60 V，电流 30 A。今采用单相半波可控整流电路，直接由 220 电网供电。试计算晶闸管的导通角、电流的有效值，并选用晶闸管。

解：导通角为

$$\theta=\pi-\alpha=\pi-\arccos\left[\frac{2U_O}{0.45U}-1\right]\approx 102.2^\circ$$

则相位控制角 $\alpha=\arccos\left[\frac{\alpha U_O}{0.45U}-1\right]\approx 77.8^\circ$

因为 $R_L=\frac{U_O}{I_O}=\frac{60}{30}=2\ \Omega$

$$U_m=\sqrt{2}U=\sqrt{2}\times 220\approx 311\ \text{V}$$

由定义，电流有效值为

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\,\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi\left(\frac{U_m}{R_L}\sin\omega t\right)^2\mathrm{d}\omega t}$$

所以 $I=\frac{U}{R_1}\sqrt{\frac{1}{4\pi}\sin 2\alpha+\frac{\pi-\alpha}{2\pi}}=\frac{220}{2}\sqrt{\frac{1}{4\pi}\sin 155.6^\circ+\frac{102.2^\circ}{360^\circ}}\approx 61.9\ \text{A}$

晶闸管中平均电流 $I_T=I_O=30\ \text{A}$

最高正向、负向电压 $U_{FM}=U_{RM}=U_m=311\ V$

$$U_{FRM}=U_{RRM}=(2\sim3)U_{RM}=(2\sim3)\times311\approx(622-933)\ V$$

因此可选 KP50—7G 型晶闸管，其 $I_F=50\ A$，$U_{RRM}=700\ V$，管压降为 1 V。

19.2.2 有一单相半波可控整流电路，负载电阻 $R_L=10\ \Omega$，直接由 220 V 电网供电，控制角 $\alpha=60°$。试计算整流电压的平均值、整流电流的平均值和电流的有效值，并选用晶闸管。

解：直流平均电压为

$$U_O=0.45U\frac{1+\cos\alpha}{2}=0.45\times220\frac{1+\cos60°}{2}=74.25\ V$$

因此，直流平均电流

$$I_O=\frac{U_O}{R_L}=\frac{74.25}{10}=7.43\ A$$

由上题可知电流有效值

$$I=\frac{U}{R_L}\sqrt{\frac{1}{4\pi}\sin^2\alpha+\frac{\pi-\alpha}{2\pi}}=\frac{220}{10}\sqrt{\frac{1}{4\pi}\sin20°+\frac{\pi-\frac{\pi}{3}}{2\pi}}\approx14\ A$$

所以平均电流 $I_T=I_O=7.43\ A$

最高反向、正向电压 $U_{FM}=U_{RM}=U_m=311\ V$

故可选 KP10—7G 型晶闸管，其 $I_F=10\ A$，$U_{RRM}=700\ V$，管压降为 1 V。

19.2.3 有一电阻性负载，它需要可调的直流电压 $U_O=(0\sim60)\ V$，电流 $I_O=(0\sim10)\ A$。现采用单相半控桥式整流电路，试计算变压器二次侧的电压，并选用整流元件。

解：输出电压最大值 $U_O=60\ V$ 时应该有 $\cos\alpha=1$，为最大。此时控制角 $\alpha=0°$，$\theta=180°$，变压器二次侧电压为

$$U=\frac{2U_O}{0.9(1+\cos\alpha)}=\frac{U_O}{0.9}=\frac{60}{0.9}\approx66.7\ V$$

由于一般情况下，α 不可能完全为 0°，以及整流元件和变压器绕组压降将 U 加大 10% 计算，选用变压器二次边电压为 70 V。

晶闸管和二极管中最大平均电流为

$$I_T=I_D=\frac{1}{2}I_O=\frac{1}{2}\times10=5\ A$$

晶闸管和二极管上的最高反向电压为

$$U_{RM}=U_{FM}=U_{DRM}=\sqrt{2}U=99\ V$$

于是，可选用 KP10—2E 型晶闸管和 10 A，200 V 的二极管。

19.2.4 在上题中，如果不用变压器，而将整流电路的输入端直接接在 220 V 的交流电源上，试计算输入电流的有效值，并选用整流元件。

解：直流电压输出为 60 V 时，有

$$\alpha=\arccos\left(\frac{2U_O}{0.9U}-1\right)=\arccos\left(\frac{2\times60}{0.9\times220}-1\right)\approx113.2°$$

于是，电流有效值为

$$I=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} i^2\,\mathrm{d}\omega t+\frac{1}{2\pi}\int_{\pi-\alpha}^{2\pi} i^2\,\mathrm{d}\omega t}=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} i^2\,\mathrm{d}\omega t}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{U_\mathrm{m}}{R_\mathrm{L}}\sin\omega t\right)^2\mathrm{d}\omega t}$$

$$=\frac{U}{R_\mathrm{L}}\sqrt{\frac{1}{2\pi}\sin 2\alpha+\frac{\pi-\alpha}{\pi}}$$

由上题可知 U_O 为 U_Omax 时，I_O 为最大即 I_Omax，$R_\mathrm{L}=\dfrac{U_\mathrm{Omax}}{I_\mathrm{Omax}}=\dfrac{60}{10}=6\ \Omega$，由欧姆定律，得到

$$I=\frac{U}{R_\mathrm{L}}\sqrt{\frac{1}{2\pi}\sin(2\times 113.2^\circ)+\frac{180^\circ-113.2^\circ}{180^\circ}}\approx 18.5\ \mathrm{A}$$

晶闸管和二极管中最大平均电流为

$$I_\mathrm{T}=I_\mathrm{D}=\frac{1}{2}I_\mathrm{O}=\frac{1}{2}\times 10=5\ \mathrm{A}$$

晶闸管和二极管上的最高反向电压为

$$U_\mathrm{RM}=U_\mathrm{FM}=U_\mathrm{DRM}=\sqrt{2}U=\sqrt{2}\times 220\ \mathrm{V}=311\ \mathrm{V}$$

故可选 KP10-7E 型晶闸管和 10 A，700 V 的二极管。

19.2.5 试分析图 19.1 所示的可控整流电路的工作情况。

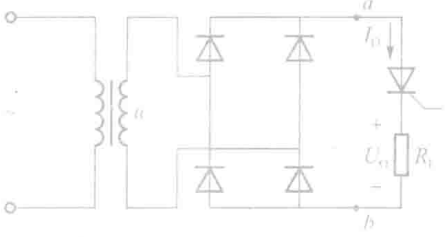


图 19.1

解 图 19.1 所示电路是将交流电压先经桥式整流，整流成单向脉动的电压后得到电压 $U_{ab}=0.9U$，再用晶闸管进行调压的电路，输出直流电压平均值也为

$$U_\mathrm{O}=0.9U\,\frac{1+\cos\alpha}{2}$$

其输出波形完全与半控桥式整流电路相同，电路中晶闸管不受反向电压，始终承受正向电压。

19.3.1 图 19.2 是所示是一种触摸式密码箱的电路。当继电器 $\mathrm{KA_1}$ 通电后就能把锁打开。触摸键有 $\mathrm{C_1}\sim\mathrm{C_{10}}$ 共 10 个。当手指触摸到某个键时，相应的晶体管就会由于人体感应而导通，从而在晶闸管的控制极上得到触发信号使晶闸管导通。试分析：

(1) 开锁时应摸哪几个触摸键?有无触摸顺序?

(2) 如误摸不是开锁的键，后果如何?如何恢复正常?

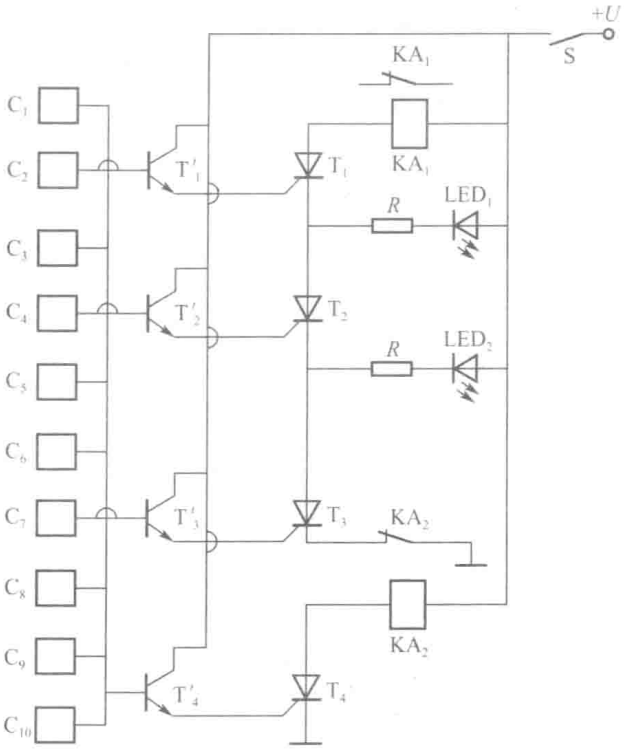


图 19.2

解：(1) 开锁时应触摸 C_7、C_4、C_2。触摸顺序为 $C_7 \rightarrow C_4 \rightarrow C_2$。当触摸 C_7 键时，人体感应信号被 T'_3 放大，晶闸管 T_3 被导通，再摸 C_4 时，T_2 得到触发信号，T_2 导通，再摸 C_2 时，T_1 导通，致使 KA_1 得电，锁被打开。

(2) 如误摸上述三个以外的触摸键，则晶体管 T'_4 导通而使晶闸管 T_4 导通，KA_2 线圈通电，其动断触点断开，开锁无效。断开开关 S，恢复正常。

19.4.1 试分析图 19.3 所示电路的工作情况。

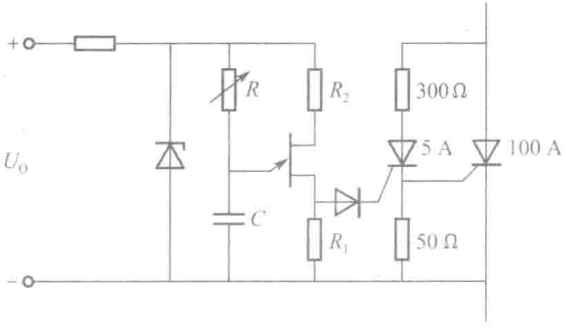


图 19.3

解：图 19.3 所示是由单结晶体管构成的触发电路。从电阻 R_1 上经二极管输出触发脉冲，先将 5 A 小晶闸管触发导通。然后在 50 Ω 电阻上产生的压降形成100 A 晶闸管的触发信号。从而使100 A晶闸管导通，其管压降仅 1 V左右，已不足以维持 5 A 晶闸管导通，于是 5 A 晶闸管关闭，直到晶闸管关闭后，5 A 晶闸管的下一个触发信号才起触发作用。触发信号的相位，即 100 A 晶闸管的控制角由单结晶体管电路充电时间常数 $\tau = RC$ 决定，改变 R 值可实现移相。5 A晶闸管的阳极电源电压取决于控制角 α 大小，控制角的范围为 $0° < \alpha < 180°$。

19.4.2 图 19.4 所示是一种晶闸管时间继电器的电路。在此，晶闸管作为一个开关。试分析电路的工作情况。

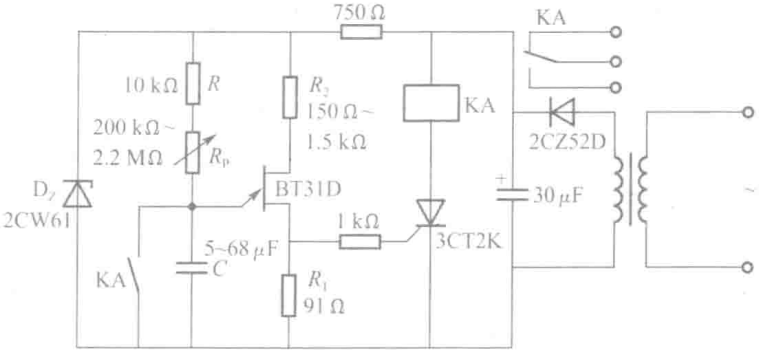


图 19.4

解：图 19.4 所示电路的工作情况分析如下：

(1) 交流电通过变压器耦合到电路中，经过半波整流、电容滤波、稳压管稳压后，电路得到一个直流电压。

(2) 继电器要吸合的条件是晶闸管导通，这样继电器线圈中才有电流流过。对于图中所示的电路，晶闸管导通后不能关断，要想关断，只有切断电源。

(3) 当电源接通后，由于继电器线圈中没有电流，所以和电容 C 并联的常开触点是断开的，电源通过 R、R_P 对 C 充电。当 $u_C = U_P$ 时，单结晶体管导通，在 R_1 上产生一个触发脉冲，通过 1 kΩ 电阻加到晶闸管的控制极，晶闸管导通，继电器线圈因得电而吸合。与此同时，和电容 C 并联的常开触点闭合，电容电压为零。单结晶体管截止，R_1 两端的电压为零，但由于满足晶闸管导通的外部条件，晶闸管仍然导通。当切断电源时，和电容 C 并联的常开触点 KA 断开，迎接下一次触发导通时刻的到来。与电容 C 并联的常开触点才会断开。

(4) 当调节 R_P 时，电容 C 充电到 U_P 的时间有变化，致使产生触发脉冲的时间就会改变，晶闸管何时导通也会改变，即电源接通后，通过改变 R_P 就可以改变继电器动作时间，这与时间继电器的效果是相同的。

第 20 章 门电路和组合逻辑电路

本章学习要求

1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式。了解 TTL 门电路、CMOS 门电路的特点；

2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数；

3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路；

4. 理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑电路的工作原理和功能；

5. 学会数字集成电路的使用方法。

知识要点与考点

一、几个基本概念

1. 模拟信号：在时间和数值上均连续变化的信号。

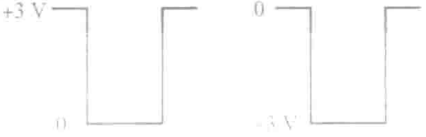
数字信号：在数值上和时间上均不连续变化的信号。

2. 二进制：二进制有 0 和 1 两个数码，基数是 2，进位规则是“逢二进一”。

3. 脉冲信号

正脉冲：脉冲跃变后的值比初始值高

负脉冲：脉冲跃变后的值比初始值低



二、基本门电路

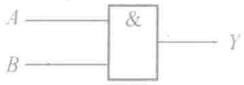
所谓门就是一种开关，它能按照一定的条件去控制信号的通过或不通过。门电路

的输入和输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系),所以门电路又称为逻辑门电路。基本逻辑关系为“与”、“或”、“非”三种。

1. 与门

逻辑表达式:$Y = A \cdot B$

逻辑符号:



状态表(真值表)

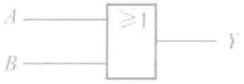
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

有“0”出“0”,全“1”出“1”。

2. 或门

逻辑表达式:$Y = A + B$

逻辑符号:



状态表:

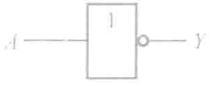
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

有“1”出“1”,全“0”出“0”。

3. 非门

逻辑表达式:$Y = \overline{A}$

逻辑符号:



状态表:

A	Y
0	1
1	0

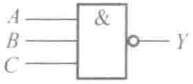
“与门”“或门”“非门”是三种基本门电路。

三、基本门电路的组合

1. 与非门

逻辑表达式：$Y=\overline{A\cdot B\cdot C}$

逻辑符号：



与非门状态表

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

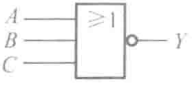
有“0”出“1”，全“1”出“0”

2. 或非门

逻辑表达式：

$Y=\overline{A+B+C}$

逻辑符号：



或非门状态表

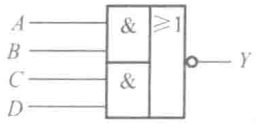
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

有“1”出“0”，全“0”出“1”。

3. 与或非门电路

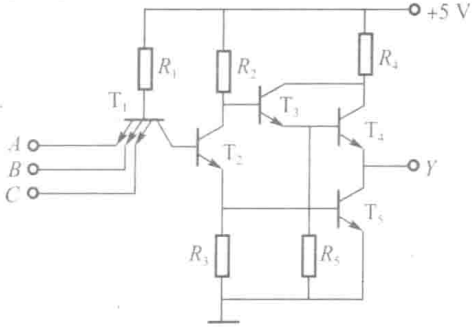
逻辑表达式：$Y=\overline{A\cdot B+C\cdot D}$

逻辑符号：



四、TTL 门电路

1. TTL“与非”门电路



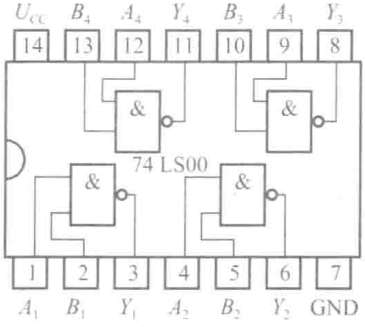
逻辑表达式：$Y=\overline{A\cdot B\cdot C}$

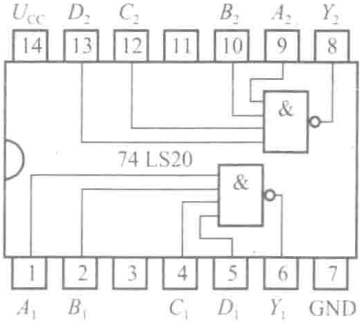
“与非”门状态表

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

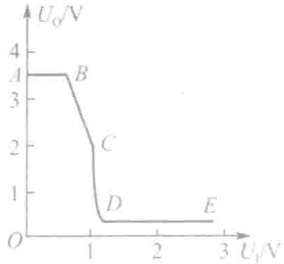
有“0”出“1”，全“1”出“0”。

常用的与非门芯片有 74LS00、74LS20。





TTL“与非”门电压传输特性曲线如下图所示。



可以看出，输出高电平电压U_{OH}的典型值为3.6 V，输出低电平电压U_{OL}的典型值为0.3 V。

扇出系数N_O

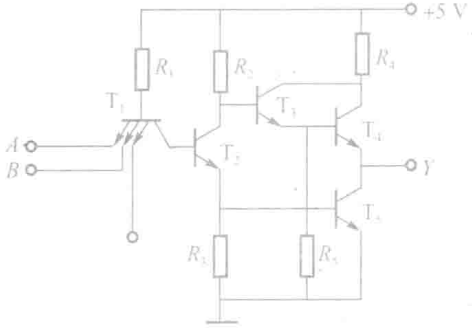
指一个“与非”门能带同类门的最大数目，它表示带负载的能力。对于TTL“与非”门$N_O \geqslant 8$。

高电平输入电流：当某一输入端接高电平，其余输入端接低电平时，流入该输入端的电流，称为高电平输入电流I_{IH}(μA)。

低电平输入电流：当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流I_{IL}(mA)。

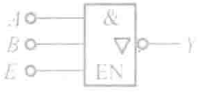
2. 三态输出“与非”门

三态输出“与非”门电路图如下图所示。



当控制端为高电平“1”时，实现正常的“与非”逻辑关系$Y = A \cdot B$；当控制端为低电平“0”时，输出Y处于开路状态，也称为高阻状态。

三态门的逻辑符号：



三态门功能表：

$E = 1$	$Y = \overline{AB}$
$E = 0$	输出高阻

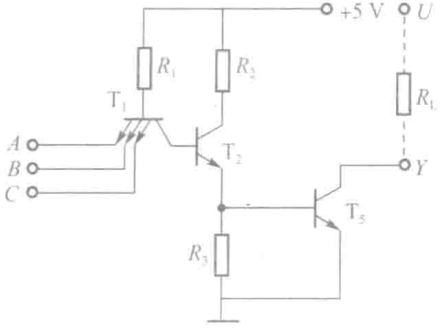
三态门状态表：

A	B	E	Y
×	×	0	高阻
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

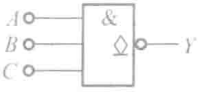
所谓的三态门即此门有三个状态：高电平、低电平和高阻态。

3. OC门

OC门即为集电极开路与非门，其电路如下图所示。



OC门逻辑符号：



OC门的特点：

(1) 输出端可直接驱动负载

(2) 几个输出端可直接相联

1. CMOS门电路

CMOS非门电路，CMOS与非门电路，CMOS或非门电路，CMOS传输门电路，

CMOS门电路的优点：

(1) 静态功耗低(每门只有0.01 mW，TTL每门10 mW)

(2) 抗干扰能力强

(3) 扇出系数大

(4) 允许电源电压范围宽(3 ～ 18 V)

TTL门电路优点：

(1) 速度快

(2) 抗干扰能力强

(3) 带负载能力强

五、逻辑代数

1. 逻辑代数运算法则

自等律	$A+0=A$	$A\cdot 1=A$
0-1律	$A+1=1$	$A\cdot 0=0$
重叠律	$A+A=A$	$A\cdot A=A$
还原律	$\overline{\overline{A}}=A$	
互补律	$A+\overline{A}=1$	$A\cdot\overline{A}=0$
交换律	$A+B=B+A$	$A\cdot B=B\cdot A$
结合律	$(A+B)+C=A+(B+C)$	$(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$
分配律	$A\cdot(B+C)=A\cdot B+A\cdot C$	$A+(B\cdot C)=(A+B)\cdot(A+C)$
反演律	$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$	$\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$

吸收律

(1) $A+AB=A$　　(2) $A(A+B)=A$

(3) $A+(\overline{A}\cdot B)=A+B$　　(4) $A(\overline{A}+B)=AB$

(5) $AB+(A\overline{B})=A$　　(6) $(A+B)(A+\overline{B})=A$

2. 逻辑函数的表示方法

逻辑函数的表示方法有：逻辑状态表、逻辑式、逻辑图、卡诺图。

注意：同一逻辑问题的函数表达式可以写成很多种形式，但只有用最小项组成的表达式才是唯一的。

3. 逻辑函数的化简

逻辑函数的化简的目标是使函数表达式中的与项最少，在实现起来用的元器件最少，从而降低成本，简化电路。

常用的化简方法有：公式法和卡诺图化简法。

公式化简法必须掌握，就是利用前面列举的几个公式进行化简。

卡诺图：是与变量的最小项对应的按一定规则排列的方格图，每一小方格填入一个最小项。

卡诺图化简的步骤：

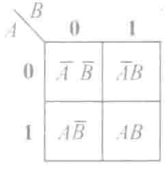
(a) 将取值为“1”的相邻小方格圈成圈；

(b) 合并最小项；

(c) 写出简化逻辑式。

卡诺图化简法：保留一个圈内最小项的相同变量，而消去相反变量。

二变量的卡诺图



三变量的卡诺图

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

四变量的卡诺图

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

需要注意的是任意两个相邻最小项之间只有一个变量改变。

六、组合逻辑电路的分析与综合

1. 组合逻辑电路的分析

组合逻辑电路：任何时刻电路的输出状态只取决于该时刻的输入状态，而与该时刻以前的电路状态无关。

分析步骤：

(1) 由逻辑图写出输出端的逻辑表达式

(2) 运用逻辑代数化简或变换

(3) 列逻辑状态表

(4) 分析逻辑功能

2. 组合逻辑电路的综合

设计步骤：

(1) 由逻辑要求，列出逻辑状态表

(2) 由逻辑状态表写出逻辑表达式

(3) 简化和变换逻辑表达式

(4) 画出逻辑图

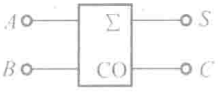
七、常用组合逻辑电路

1. 加法器

(1) 半加器

半加：实现两个一位二进制数相加，不考虑来自低位的进位。

逻辑符号：



A 和 B 表示两个加数，S 表示本位和，C 表示进位。

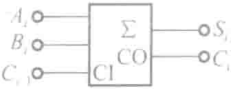
半加逻辑状态表

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

2. 全加器

全加：实现两个一位二进制数相加，且考虑来自低位的进位。

逻辑符号：



A_i 和 B_i 表示本位相加的数，C_{i-1} 表示低位的进位。

S 表示本位和，C_i 表示向高位的进位。

3. 编码器

把二进制码按一定规律编排，使每组代码具有一特定的含义，称为编码。

具有编码功能的逻辑电路称为编码器。

二进制编码器：将输入信号编成二进制代码的电路。

二－十进制编码器：将十进制数 0 ～ 9 编成二进制代码的电路，最常用的是 8421 码。

优先编码器：当有两个或两个以上的信号同时输入编码电路，电路只能对其中一个优先级别高的信号进行编码。即允许几个信号同时有效，但电路只对其中优先级别高的信号进行编码，而对其他优先级别低的信号不予理睬。

1. 译码器

译码是编码的反过程，它是将代码的组合译成一个特定的输出信号。

比较常用的有：二进制译码器和二－十进制显示译码器

5. 数据分配器

将一个数据分时分送到多个输出端输出。

6. 数据选择器

从多路数据中选择其中所需要的一路数据输出。

经典例题解析

例 1 用公式法化简 $Y = ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

解：$Y = ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

$$= AC(B+\overline{B}) + A\overline{C}(B+\overline{B})$$
$$= AC + A\overline{C}$$
$$= A$$

例 2 用公式法化简 $Y = AB + \overline{A}\overline{C} + B\overline{C}$

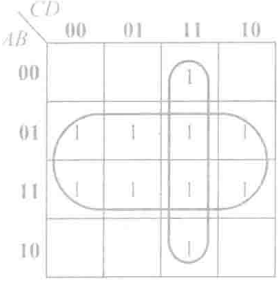
解：$Y = AB + \overline{A}\overline{C} + B\overline{C}$
$$= AB + \overline{A}\overline{C} + B\overline{C}(A+\overline{A})$$
$$= AB + AB\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$
$$= AB + \overline{A}\overline{C}$$

例 3 化简 $Y = ABC + ABD + \overline{A}B\overline{D} + CD + B\overline{D}$

解：$Y = ABC + ABD + \overline{A}B\overline{D} + CD + B\overline{D}$
$$= ABC + \overline{A}B\overline{C} + CD + B(AD + \overline{D})$$
$$= ABC + \overline{A}B\overline{C} + CD + AB + B\overline{D}$$
$$= AB + \overline{A}B\overline{C} + CD + B\overline{D}$$
$$= AB + B\overline{C} + CD + B\overline{D}$$
$$= AB + CD + B(\overline{C} + \overline{D})$$
$$= AB + CD + B\overline{CD}$$
$$= AB + CD + B$$
$$= B + CD$$

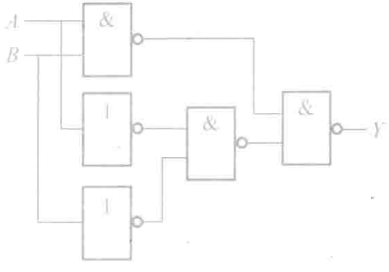
例 4 用卡诺图化简 $Y = ABC + ABD + \overline{A}B\overline{C} + CD + B\overline{D}$

解：逻辑式对应的卡诺图为



所以化简后的逻辑式为 $Y = B + CD$

例 5 分析下图的逻辑功能



解:(1) 写出逻辑式

$$Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{\overline{AB}}}=AB+\overline{AB}$$

(2) 逻辑状态表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(3) 分析逻辑功能

输入相同输出为“1”,输入相异输出为“0”。

例 6 某工厂有 A、B、C 三个车间和一个自备电站,站内有两台发电机 G_1 和 G_2。G_1 的容量是 G_2 的两倍。如果一个车间开工,只需 G_2 运行即可满足要求;如果两个车间开工,只需 G_1 运行,如果三个车间同时开工,则 G_1 和 G_2 均需运行。试画出控制 G_1 和 G_2 运行的逻辑图。

解:设:A、B、C 分别表示三个车间的开工状态:开工为“1”,不开工为“0”;

G_1 和 G_2 运行为“1”,不运行为“0”。

根据逻辑要求列状态表

A	B	C	G_1	G_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

由状态表写出逻辑式

$$G_1=\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}+ABC$$

$$G_2=\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+ABC$$

化简逻辑式可得:

$$G_1=AB+BC+AC$$

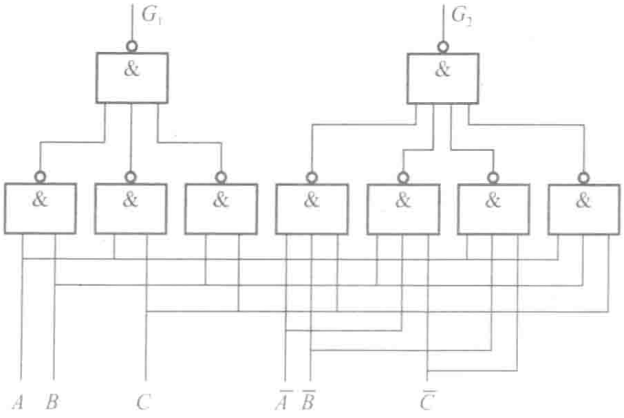
$$G_2=\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+ABC$$

用“与非”门构成逻辑电路

$$G_1=\overline{AB+BC+AC}=\overline{AB}\cdot\overline{BC}\cdot\overline{AC}$$

$G_2 = \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{A\overline{B}C} \cdot \overline{AB\overline{C}} \cdot \overline{A\overline{B}\overline{C}}}$

画出逻辑图



例 7 设计一个编码器，满足以下要求：

(1) 将 I_0、I_1、…、I_7 8 个信号编成二进制代码。

(2) 编码器每次只能对一个信号进行编码，不允许两个或两个以上的信号同时有效。

(3) 设输入信号高电平有效。

解：列编码表：

输入	输出		
	Y_2	Y_1	Y_0
I_0	0	0	0
I_1	0	0	1
I_2	0	1	0
I_3	0	1	1
I_4	1	0	0
I_5	1	0	1
I_6	1	1	0
I_7	1	1	1

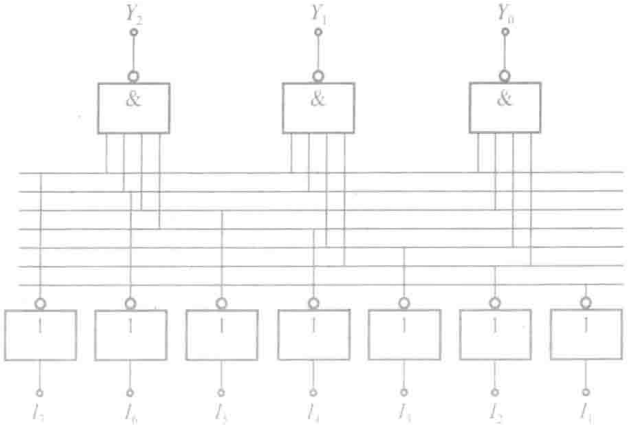
写出逻辑式并转换成“与非”式

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_4 + I_5 + I_6 + I_7}} = \overline{\overline{I}_4 \cdot \overline{I}_5 \cdot \overline{I}_6 \cdot \overline{I}_7}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_2 + I_3 + I_6 + I_7}} = \overline{\overline{I}_2 \cdot \overline{I}_3 \cdot \overline{I}_6 \cdot \overline{I}_7}$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = \overline{\overline{I_1 + I_3 + I_5 + I_7}} = \overline{\overline{I}_1 \cdot \overline{I}_3 \cdot \overline{I}_5 \cdot \overline{I}_7}$$

画出逻辑图

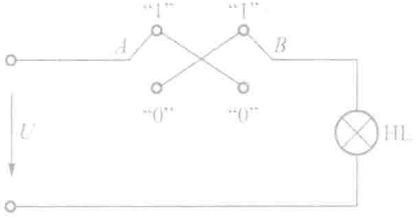


历年考研真题评析

1. 由开关组成的逻辑电路如图研20.1所示，设开关A、B分别有如图所示为“0”和“1”两个状态，则电灯HL亮的逻辑式为(　　)。

(a)$F=AB+\overline{A}B$　　(b)$F=A\overline{B}+AB$　　(c)$F=\overline{A}B+A\overline{B}$

(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



图研20.1

解析：要想电灯亮，开关A打向“1”同时开关B打向“0”时，或者开关A打向“0”同时开关B打向“1”时。因此电灯亮的逻辑式为(c)。

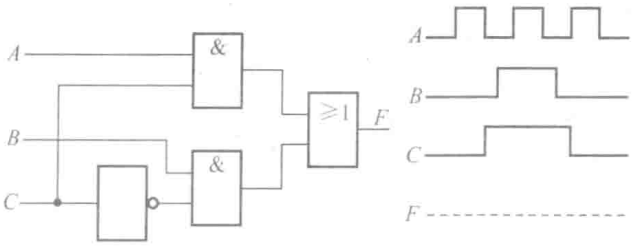
2. 下列逻辑式中，正确的逻辑公式是(　　)。

(a)$A\overline{A}=0$　　(b)$A\overline{A}=1$　　(c)$A\overline{A}=\overline{A}$　　(d)$A\overline{A}=A$

(南京航空航天大学电工电子学考研试题)

解析：很显然，答案为(a)。

3. 已知逻辑图和输入A、B、C的波形如图研20.2所示，试写出输出F的逻辑式，并画出其波形。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)

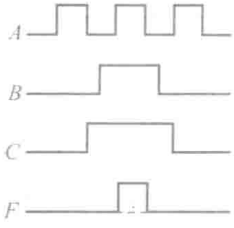


图研 20.2

解析：根据逻辑图写出逻辑式

$F = AC + B\overline{C}$

根据逻辑式就能画出 F 的波形如下图所示。



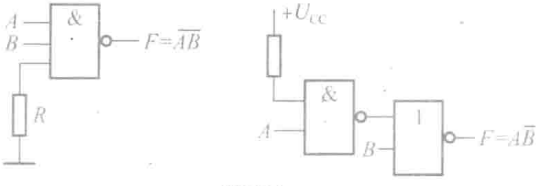
4. 化简逻辑式 $F = A(BC + \overline{BC}) + A\overline{B}C + AB\overline{C}$

（华中科技大学电工电子技术考研试题）

解析：$F = A(BC + \overline{BC}) + A\overline{B}C + AB\overline{C}$

$= A + A\overline{B}C + AB\overline{C} = A$

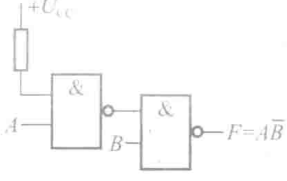
5. 判断图示电路能否实现输出表达式。若不能，请在原图上改正；若能，在原图旁注上“正确”二字。（华中科技大学电工电子技术考研试题）



图研 20.3

解析：对于左图来说，由于电阻 R 接地，故接 R 端为“0”，所以 $F = 1$。若要实现 $F = \overline{AB}$，需要把 R 端接高电平。

对于右图来说，整个逻辑图是错误的。若要实现输出表达式，则原图需要修改为下图所示。



图研 20.4

6. 在数字电路中，晶体管工作在饱和与截止两种工作状态，为了使晶体管可靠截止，通常使管子的发射结和集电结均处于_____偏置状态。(华中科技大学电工电子技术考研试题)

解析：均处于反向偏置状态。

7. 与十六进制数(D6)H 对应的 8421BCD 码为_____。(华中科技大学电工电子技术考研试题)

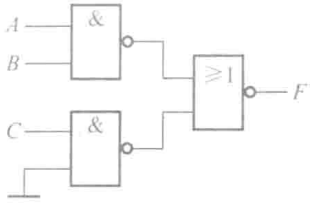
解析：11010110

8. 某逻辑门的真值如下表所示，则此逻辑门的逻辑表达式为_____。

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

解析：根据真值表很容易看出，此门为或门，逻辑表达式为 $F=A+B$。

9. 组合逻辑电路如图研 20.5 所示，F 的表达式为(　　)。(华中科技大学电工电子技术考研试题)



图研 20.5

(a)$F=\overline{AB+C}$　　(b)$F=0$　　(c)$F=\overline{AB}$　　(d)$F=1$

解析：有逻辑图很容易得出逻辑式，因为与 C 在同一个与非门输入端为“地”，为低电平，即为“0”，所以这个与非门始终输出为“1”，所以或非门始终输出为“0”。所以选择(b)。

10. 描述逻辑函数 $F(A,B,C)$ 的卡诺图如图所示，则该函数的最简与或式为(　　)。(华中科技大学电工电子技术考研试题)

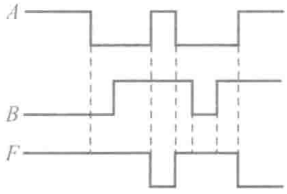
A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

(a)$F=\overline{B}\overline{C}+B\overline{C}$　　(b)$F=\overline{C}$

(c)$F=\overline{A}\overline{C}+A\overline{C}$　　(d)$F=\overline{A}$

解析：选(b)。

11. 已知门电路的输入端 A、B 和输出端 F 的输入、输出波形如图研 20.6 所示，试画出此门的逻辑电路图。(华中科技大学电工电子技术考研试题)



图研 20.6

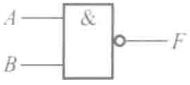
解析:根据波形图写出状态表

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

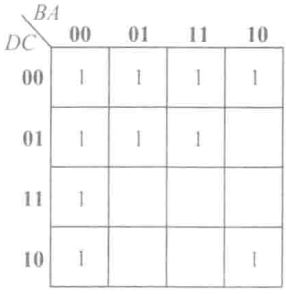
根据状态表写出逻辑式

$F=\overline{AB}$

所以,该逻辑电路为一个与非门。



12. 题中卡诺图如右图所示逻辑函数之最简与或表达式是(　　)。(华中科技大学电工电子技术考研试题)



(a)$F=\overline{CD}+\overline{AB}+AD+\overline{BD}$

(b)$F=\overline{CD}+\overline{AB}+\overline{A}BD+A\overline{B}\overline{CD}$

(c)$F=\overline{CD}+\overline{AB}+\overline{A}BD+\overline{B}\overline{CD}$

(d)$F=\overline{CD}+\overline{AB}+\overline{AD}+\overline{B}\overline{CD}$

解析:根据卡诺图化简原理,可以得出最简式,所以选(a)。

13. 某选煤厂出煤仓到洗煤楼用三条皮带A、B、C运煤,煤流方向为从C到B到A,为了避免在停车时出现煤的堆积现象,要求三台电机要顺煤流方向依次停车,即A停B必须停,B停C必须停,如不满足应立即发出报警信号,试写出最简逻辑表达式,用与非门实现。(停车、报警用1表示)(华中科技大学电工电子技术考研试题)

解析:停车、报警用"1"表示,报警用Y表示,根据题意可以写出真值表。

真值表

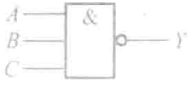
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

根据真值表写出逻辑式：

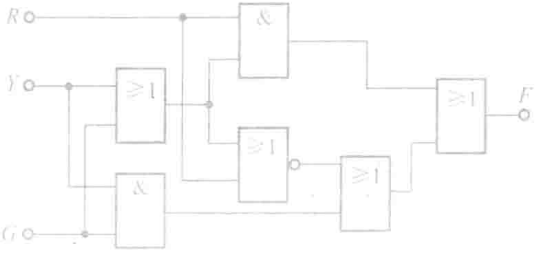
$\overline{Y}=ABC$

所以 $Y=\overline{ABC}$

逻辑电路：



14. 图研 20.7 所示电路，写出 F 的逻辑表达式并列出真值表。(江苏大学电工电子学考研试题)

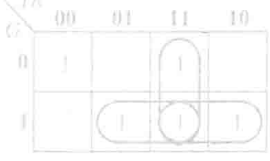


图研 20.7

解：根据逻辑图可以写出逻辑式，

$F=GY+\overline{G+Y+R}+(G+Y)R$

用卡诺图化简上述逻辑式，

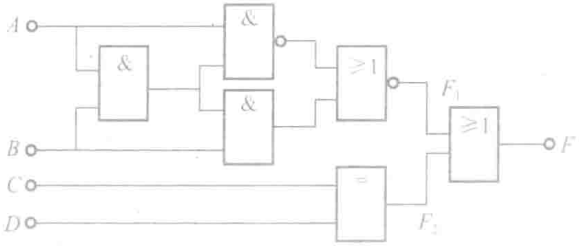


$F=GY+\overline{G+Y+R}+(G+Y)R=GY+\overline{GYR}+GR+YR$

列出真值表

G	Y	R	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

15. 电路如图研 20.8 所示，写出 F_1、F_2 和 F 的逻辑表达式并化简。(江苏大学电工电子学考研试题)



图研 20.8

解：$F_1 = \overline{\overline{AB} + AB}$

$F_2 = C \odot D$

$F = F_1 + F_2 = \overline{\overline{AB} + AB} + C \odot D$

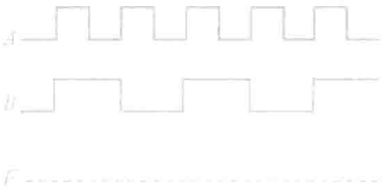
化简上述各式，

$F_1 = \overline{\overline{AB} + AB} = 0$

$F_2 = C \odot D = CD + \overline{C}\,\overline{D}$

$F = F_1 + F_2 = \overline{\overline{AB} + AB} + C \odot D = CD + \overline{C}\,\overline{D} = C \odot D$

16. 已知 A、B 波形如图研 20.9 所示，试画出 $F = \overline{AB} + A\overline{B} + \overline{A}B$ 的波形。(西北工业大学 407 电工技术与电子考研试题)



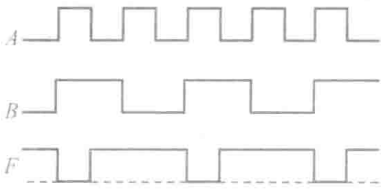
图研 20.9

解：根据逻辑式列真值表，

表 20.1

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

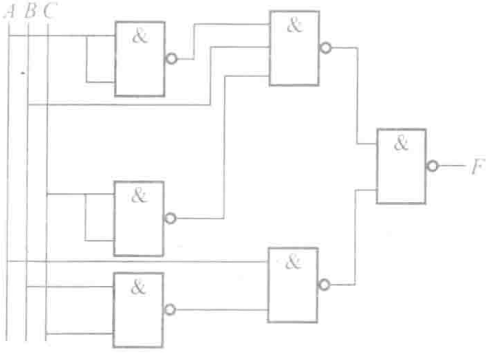
根据真值表画出 F 的波形图，



17. 用与非门实现 $F=\overline{A}B\overline{C}+A\,\overline{BC}$ 逻辑关系。(10 分)
(江苏大学江苏大学硕士研究生入学考试电工电子学考研试题)

解：$F=\overline{A}B\overline{C}+A\,\overline{BC}=\overline{\overline{A}B\overline{C}+A\,\overline{BC}}=\overline{\overline{A}B\overline{C}}\cdot\overline{A\,\overline{BC}}$

逻辑图如下图所示。



图研 20.10

18. (1) 试用卡诺图法化简函数

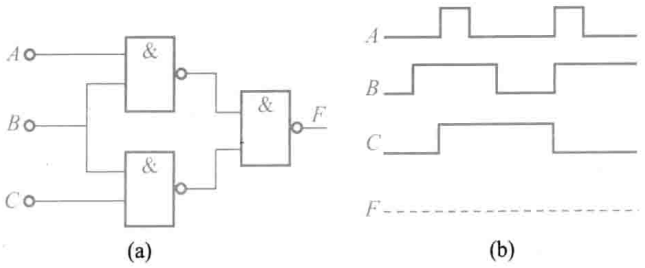
$$F=\overline{AB}\,\overline{CD}+ABCD+\overline{AC}+\overline{A}C+AB\,\overline{CD}+A\overline{B}C+A\overline{B}C$$

为最简“与或”式。

(2) 已知逻辑图如图研 20.11(a) 所示和输入 A,B,C 的波形如图研 20.11(b) 所示。要求：

① 画出输出 F 的波形；

② 写出其逻辑式，并化简。(西北工业大学电工与电子技术考研试题)



图研 20.11

解：(1) 原逻辑式可以转化为最小项形式，

$$F=\overline{AB}\,\overline{CD}+ABCD+\overline{AC}+\overline{A}C+AB\,\overline{CD}+A\overline{BC}+A\overline{B}C$$
$$=\overline{AB}(\overline{C}+\overline{D})+ABCD+\overline{AC}+\overline{A}C+AB(\overline{C}+\overline{D})+A\overline{BC}+A\overline{B}C$$
$$=\overline{AB}\,\overline{C}+\overline{AB}\,\overline{D}+ABCD+\overline{AC}+\overline{A}C+AB\overline{C}+AB\overline{D}+A\overline{BC}+A\overline{B}C$$

对应的卡诺图为

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

所以 $F=1$

(2) 根据逻辑图写出逻辑式 $F=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{BC}}$

化简

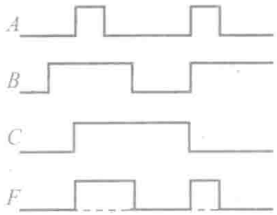
$$F=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{BC}}=\overline{(\overline{A}+\overline{B})\cdot(\overline{B}+\overline{C})}=\overline{\overline{A}+\overline{B}}+\overline{\overline{B}+\overline{C}}=\overline{\overline{AB}}+\overline{\overline{BC}}=AB+BC$$

其真值表为

表 20.2

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

波形图为



本章练习与思考题详解

20.1.1 试将十进制数$(215)_{10}$转换为二进制、八进制、十六进制数。

解：$(215)_{10} = (11010111)_2 = (327)_8 = (D7)_{16}$

20.1.2 试将十六进制数$(3E.4)_{16}$转换为十进制数和二进制数。

解：$(3E.4)_{16} = (111110.0100)_2 = (62.25)_{10}$

20.1.3 试转换下列各题：

(1)$(45.34)_8 = (\quad)_2$　　(2)$(4.A6)_{16} = (\quad)_2$

(3)$(11101.11)_2 = (\quad)_8$　　(4)$(11011011.01)_2 = (\quad)_{16}$

解：(1)$(45.34)_8 = (100101.0111000)_2$

(2)$(4.A6)_{16} = (10.10100110)_2$

(3)$(11101.11)_2 = (35.6)_8$

(4)$(11011011.01)_2 = (DB.4)_{16}$

20.2.1 逻辑运算中的1和0是否表示两个数字？逻辑加法运算和算术加法运算有何不同？

解：逻辑运算中的1或0不是算术运算中的两个数字，而表示两个相反的逻辑状态。逻辑加法运算是“或”逻辑关系，即为“全0为0，有1为1”的逻辑运算。

20.2.2 在图20.1中，二极管的正向压降为0.7 V，试问：(1)A端接3 V，B端接0.3 V时；(2)A、B端均接3 V时，输出端的电压为几伏？

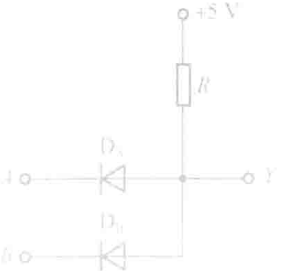


图20.1

解：(1)A端接3 V，B端接0.3 V时，D_A截止，D_B导通，Y点的电位被箝位在0.3+0.7 = 1 V，所以此时输出电压为1 V。

(2)A、B端均接3 V时，D_A、D_B都导通，Y点的电位被箝位在3+0.7 = 3.7 V，所以此时输出电压为3.7 V。

20.2.3 在图20.2(a)中，二极管的正向压降为0.7 V，试问：(1)A端接3 V，B端接0.3 V时；(2)A、B端均接0.3 V时，输出端的电压为几伏？

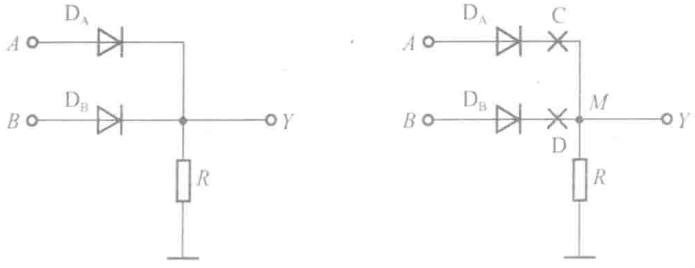


图 20.2

解：(1)A 端接 3 V，B 端接 0.3 V 时，D_A 导通，D_B 截止，$V_Y = 3 - 0.7 = 2.3$ V

(2)A、B 端均接 0.3 V 时，D_A，D_B 均截止，$V_Y = 0$ V。

20.2.4 试写出图 20.3 所示各组合门电路的逻辑式。

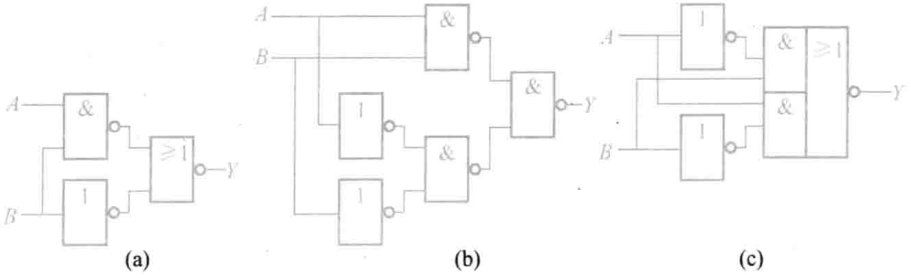


图 20.3

解：(1)$Y = \overline{\overline{AB} + \overline{B}} = AB$

(2)$Y = \overline{\overline{A}\,\overline{B} \cdot \overline{AB}} = AB + \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$

(3)$Y = \overline{\overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}} = AB + \overline{A}\,\overline{B}$

20.2.5 试写出图 20.4 所示电路的逻辑式，并画出输出波形 Y。

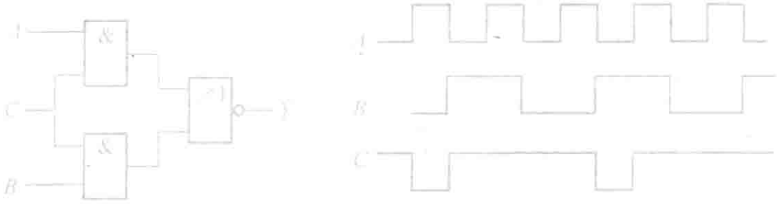


图 20.4

解：$Y = \overline{AC + B\overline{C}} = \overline{(A+B)\overline{C}} = \overline{C} + \overline{(A+B)} = \overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}$

从逻辑式可以看出，C 是“0”，$Y = 1$，C 是“1”时，A、B 全为“0”时，$Y = 1$，其他 $Y = 0$。

波形如图 20.5(b) 所示。

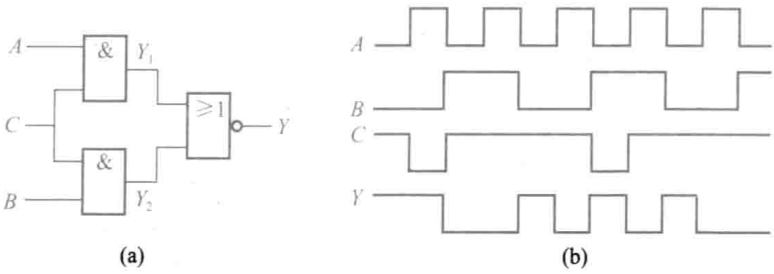


图 20.5

20.2.6 图 20.6 所示是由门电路组成的智力竞赛抢答电路，供两组使用，试分析其工作原理。

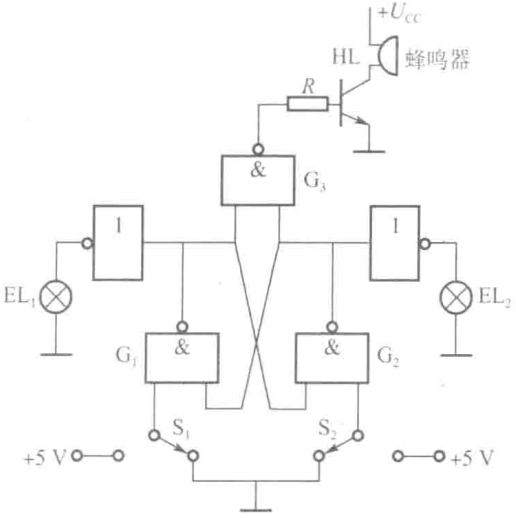


图 20.6

解：初始状态如图解 20.7 所示。S_1 和 S_2 均为“0”，通电路逻辑分析，此时两灯均不亮，蜂鸣器不响。

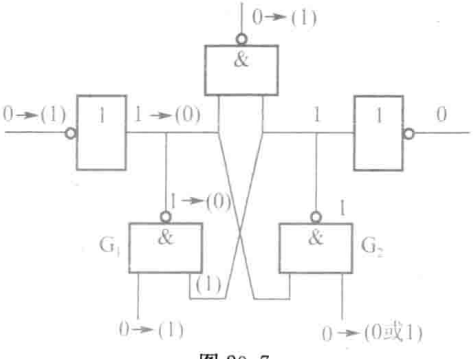


图 20.7

若 S_1 先抢答，G_1 的输出端为“0”，EL_1 灯亮，G_3 输出“1”，蜂鸣器响。在以后的时间内不管 S_2 按下或未按下，G_2 输出端均为“1”，EL_2 灯不会亮，起到了抢答功能。若 S_2 先按下，分析过程同理可得。

20.3.1 为了实现 $Y=\overline{A}$，图 20.8 中各门电路多余输入端的处理是否正确？哪些电路能实现 $Y=\overline{A}$？

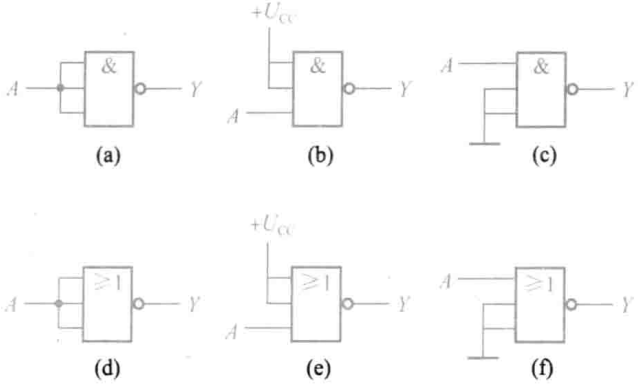


图 20.8

解：(a)，(b)，(d) 和(f) 能实现 $Y=\overline{A}$，(c) 和(e) 不能实现 $Y=\overline{A}$。

(a)$Y=\overline{A\cdot A\cdot A}=\overline{A}$　　(b)$Y=\overline{1\cdot 1\cdot A}=\overline{A}$

(c)$Y=\overline{0\cdot 0\cdot A}=1$　　(d)$Y=\overline{A+A+A}=\overline{A}$

(e)$Y=\overline{1+1+A}=0$　　(f)$Y=\overline{A+0+0}=\overline{A}$

20.3.2 什么是线与，试写出图 20.9 中 Y 的逻辑式。

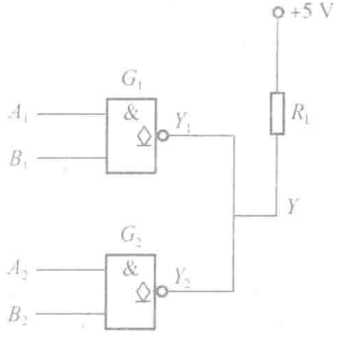


图 20.9　线与电路图

解：如图 20.9 所示，当两个开路门的输出只有均为高电平时，输出 Y 才为高电平，如有一个为低电平，输出 Y 即为低电平，这体现了“与”的逻辑关系，因此称之为“线与”，即用线连接成“与”。

$$Y=Y_1\cdot Y_2=\overline{A_1\cdot B_1}\cdot\overline{A_2\cdot B_2}=(\overline{A_1}+\overline{B_1})\cdot(\overline{A_2}+\overline{B_2})$$
$$=\overline{A}_1\overline{A}_2+\overline{B}_1\overline{B}_2+\overline{A}_1\overline{B}_2+\overline{A}_2\overline{B}_1$$
$$=\overline{A_1+A_2}+\overline{B_1+B_2}+\overline{A_1+B_2}+\overline{A_2+B_1}$$

20.3.3 在图 20.10 所示的电路中，试画出输出信号 Y 的波形。

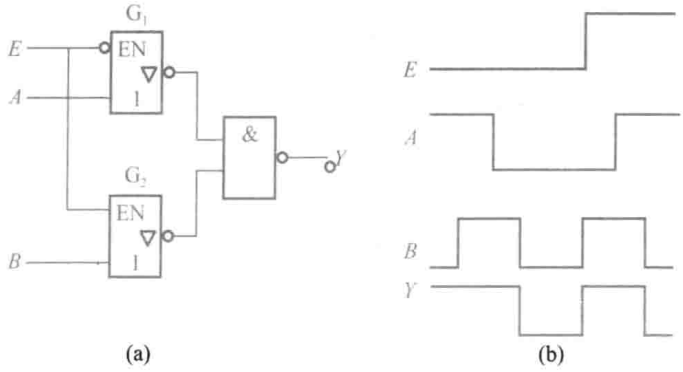


图 20.10

解：当 $E=0$ 时，G_1 相当于非门，G_2 输出处于高阻态，所以 $Y=A$

当 $E=1$ 时，G_2 相当于非门，G_1 输出处于高阻态，所以 $Y=B$

综合起来，$Y=\overline{E}A+EB$

Y 的波形如图 20.10(b)。

20.5.1 逻辑代数和普通代数有什么区别？

解：逻辑代数和普通代数的主要区别有：

(1) 逻辑变量的取值只有 0 和 1 两个，而普通代数中变量可取任意值。

(2) 逻辑代数中的各种运算都是逻辑运算，而不是普通代数中的数值运算。

(3) 逻辑代数中的基本运算只有“与”“或”“非”三种，不像普通代数中有加、减、乘、除四种。

20.5.2 能否将 $AB=AC$，$A+B=A+C$，$A+AB=A+AC$ 这三个逻辑式化简为 $B=C$？

解：不能。对于 $AB=AC$，若 $A=0$ 时，$B\neq C$ 亦成立。对于 $A+B=A+C$，若 $A=1$，$B\neq C$，亦成立，对于 $A+AB=A+AC$，不管 $A=0$ 或者 $A=1$，$B\neq C$ 时，一定成立。因此这三个等式均不可化简为 $B=C$，从本题能看出逻辑运算和代数运算有很大的区别，不能混淆。

20.5.3 逻辑函数的四种表示法(逻辑状态表、逻辑式、逻辑图、卡诺图)之间是如何转换的？如何理解逻辑状态表和卡诺图是唯一的？

解：(1) 已知逻辑状态表，转换成另三种表示法。

转换成逻辑表达式：将状态表中，对任一个输出为 1 的行中，取值为 0 的用反变量表示，取值为 1 的用原变量表示，然后相“与”之后，得所有“与”式并将此式进行“或”运算便得逻辑函数表达式。

画逻辑图：由状态表先写出逻辑式，经过化简和变换，然后用指定的逻辑元件表示各运算关系，便可画出逻辑图。

画卡诺图：将状态表中变量为 1 的各组输入变量所确定的小方格，用 1 填入，便得函数的卡诺图。

(2) 已知逻辑式转换成另三种表示法。

列状态表：将各种输入变量组态代入逻辑式，计算可得。

画逻辑图：用指定的逻辑元件表示逻辑式中各种运算关系。

画卡诺图：将逻辑式经过化简用最小项形式表示，将为1的变量找出，并在卡诺图中的相应小方块中填入1，便可得函数的卡诺图。

(3) 已知逻辑图转换成另三种表示法：先写出逻辑表达式；将表达式化简和变换成最小项形式，便可列出状态表和卡诺图。

(4) 已知卡诺图转换成另三种表示法。

由卡诺图写出逻辑式，再根据逻辑式写出状态表。

由卡诺图可写出函数的最小项形式，也可由卡诺图合并相邻小方块后写出最简表达式，即得到逻辑表达式。

由卡诺图化简后的最简表达式，再进行变换，用相应的逻辑元件表示函数的各运算关系，从而画出逻辑图。

(5) 逻辑状态表中包含了所有输入变量的全部取值组合及其对应的输出变量的取值，因此对一个逻辑问题来说它是唯一的。而卡诺图是经过逻辑式用最小项表示后画出的，因此也是唯一的。

20.5.4 什么是最小项？

解：由全部输入变量以原变量或反变量形式组成的“与”项(但只出现1次)称为最小项。

20.5.5 试用卡诺图表示$Y=\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\,\overline{C}+ABC$，从图上能否看出这已是最简式。

解：卡诺图如图20.11所示。由图中可知，各小方块之间没有相邻的，因此不能合并以消去变量，所以该表达式已是最简的。

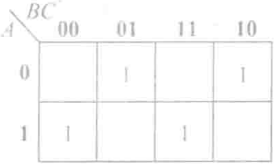


图 20.11

20.5.6 试列出逻辑状态表来说明$Y=\overline{A}\cdot\overline{B}$和$Y=\overline{A\cdot B}$是否相等？

解：用逻辑状态表判断组合逻辑，如表20.3所示。

表 20.3

AB	$\overline{A}\cdot\overline{B}$	$\overline{A\cdot B}$
0 0	1	1
1 0	0	1
0 1	0	1
1 1	0	0

由逻辑状态表分析可得$\overline{A}\cdot\overline{B}\neq\overline{A\cdot B}$。

20.6.1 由逻辑式$Y=\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}$列出逻辑状态表，并说明具有判偶(三个输入变量组合中有偶数个取1时，Y为1)逻辑功能。

解：逻辑状态表如表20.4所示。由表可看出，当A,B,C三个变量中有偶数个取为1时，Y也取1，所以可判定电路具有“判偶”逻辑功能。

表20.4

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

20.6.2 计算下列各式：(1)$Y=1\oplus1\oplus0\oplus1\oplus0$；(2)$Y=1\oplus1\oplus1\oplus1$；(3)$Y=1\oplus1\oplus1\oplus1\oplus1$。

解：(1)$Y=1\oplus1\oplus0\oplus1\oplus0=0\oplus0\oplus1\oplus0=0\oplus1\oplus0=1\oplus0=1$

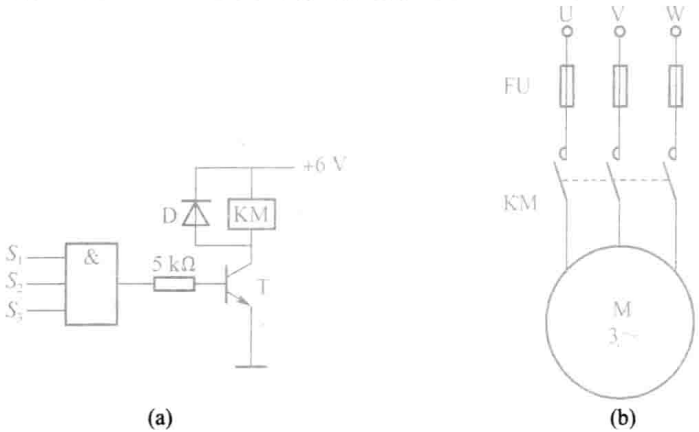
(2)$Y=1\oplus1\oplus1\oplus1=1\oplus1\oplus0=1\oplus1=0$

(3)$Y=1\oplus1\oplus1\oplus1\oplus1=1\oplus1\oplus1\oplus0=1\oplus1\oplus1=1\oplus0=1$

20.6.3 某机床电动机由电源开关S_1、过载保护开关S_2和安全开关S_3控制。三个开关同时闭合时，电动机转动；任一开关断开时，电动机停转。试用逻辑门实现，画出控制电路。

解：假定开关闭合为1，断开为0；电动机转动为1，停转为0。则有“全1出1，有0出0”的逻辑关系故为“与”逻辑。

逻辑图如图20.12(a)所示，其控制电路如图20.12(b)所示。



(a) (b)

图20.12

20.6.4 试证明$\overline{A\overline{B}+\overline{A}B}=AB+\overline{A}\,\overline{B}$。

证明：$\overline{A\overline{B}+\overline{A}B}=\overline{A\overline{B}}\cdot\overline{\overline{A}B}=(\overline{A}+B)\cdot(A+\overline{B})$

$=\overline{A}A+\overline{A}\,\overline{B}+BA+B\overline{B}=AB+\overline{A}\,\overline{B}$

20.7.1 二进制加法运算和逻辑加法运算的含义有何不同？

解：二进制加法是一种算术运算，只是采用逢2进位法。逻辑加法是一种“或”运算，不存在进位问题。

20.7.2 将十进制数13，43，121转换为二进制数；将二进制数10101，11111，000011转换为十进制数。

解：$(13)_{10}=(1101)_2$，$(43)_{10}=(101011)_2$

$(121)_{10}=(1111001)_2$，$(10101)_2=(21)_{10}$

$(11111)_2=(31)_{10}$，$(000011)_2=(3)_{10}$

20.7.3 什么是半加器？什么是全加器？

解：半加器是实现1位二进制数加法，不考虑低位的进位数的加法运算器。

全加器不仅实现本位求和，还要考虑与低位的进位数求和以及向高位进位的二进制加法运算器。

20.7.4 试说明1＋1＝2，1＋1＝10，1＋1＝1各式的含义。

解：1＋1＝2是十进制加法运算，1＋1＝10是二进制加法运算，1＋1＝1是逻辑加法运算。

20.7.5 试用两片T692型全加器实现8位二进制加法运算。

解：两片T692型全加器实现8位二进制加法运算的连接如图20.13所示。

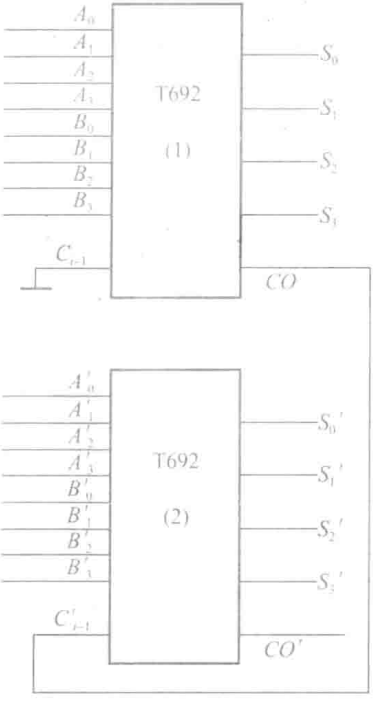


图20.13

一个8位二进制数加在A'_3,A'_2,A'_1,A'_0,A_3,A_2,A_1,A_0;另一个8位二进制数加在B'_3,B'_2,B'_1,B'_0,B_3,B_2,B_1,B_0,则加法运算结果在$CO'S'_3S'_2S'_1S'_0S_3S_2S_1S_0$上输出。

运算结果为

$S=S'_3S'_2S'_1S'_0S_3S_2S_1S_0$,进位是$CO'$。

20.9.1 什么是译码?什么是编码?

解:编码是将某种信号或十进制的十个数码(输入)编或二进制代码(输出)。

译码是将二进制代码(输入)按其编码时的原意译成对应的信号或十进制数码(输出)。

20.9.2 二进制译码(编码)和二-十进制译码(编码)有何不同?

解:两种编码(译码)原理基本是一样的。二进制编码是将某种信号编成二进制代码。二-十进制编码是将十进制的十个数码0,1,2,3,4,5,6,7,8,9编成二进制代码。两种译码则是对应的编码的反过程。

20.9.3 在图20.14中,74LS248型译码器输出高电平有效,当输入$A_3A_2A_1A_0=0101$时,则输出$abcdefg$为多少?显示何十进制数码?

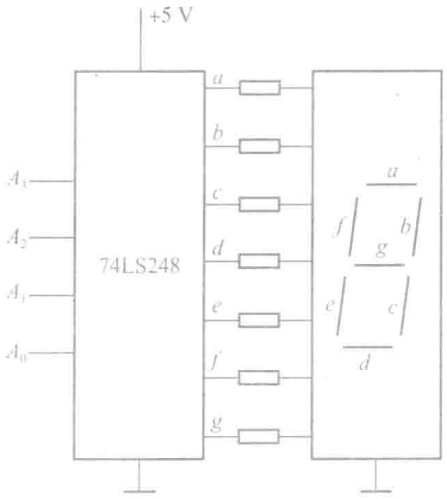


图20.14

解:输出高电平有效,当输入$A_3A_2A_1A_0=0101$时,输出$abcdefg=1011011$,显示十进制数为5。

20.9.4 图20.15所示是2线-4线译码器的逻辑电路,它将输入2位二进制的四个代码分别译成四个输出端上的高电平信号,试写出输出Y_0,Y_1,Y_2,Y_3的逻辑式,并列出逻辑状态表(功能表)。

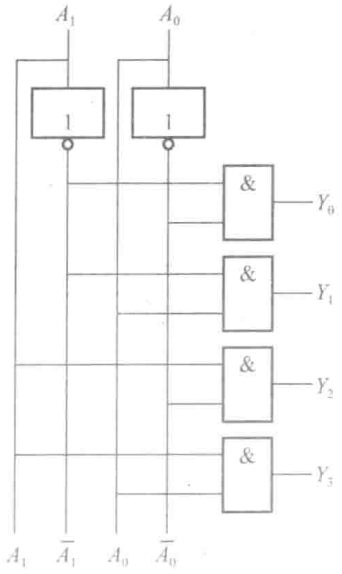


图 20.15

解：$Y_0 = \overline{A}_1 \cdot \overline{A}_0$　　$Y_1 = \overline{A}_1 \cdot A_0$

$Y_2 = A_1 \cdot \overline{A}_0$　　$Y_3 = A_1 A_0$

逻辑状态表如表 20.5 所示。

表 20.5

A_1 A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0 0	1	0	0	0
0 1	0	1	0	0
1 0	0	0	1	0
1 1	0	0	0	1

本章教材习题全解

A 选择题

20.1.1 二进制数$(101010)_2$可转换为十进制数(　　)。

(1)$(42)_{10}$　　(2)$(84)_{10}$　　(3)$(52)_{10}$

答案：(1)

20.1.2 十进制数$(123)_{10}$可转换为十六进制数(　　)。

(1)$(F6)_{16}$　　(2)$(7B)_{16}$　　(3)$(6F)_{16}$

答案:(2)

20.2.1 图20.16所示门电路中,Y恒为0的是图(　　)。

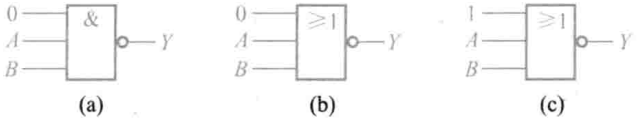


图20.16

答案:(c)

20.2.2 图20.17所示门电路的输出为(　　)。

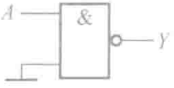


图20.17

(1)$Y=\overline{A}$　　(2)$Y=1$　　(3)$Y=0$

答案:(1)

20.2.3 图20.18所示门电路的逻辑式为(　　)。

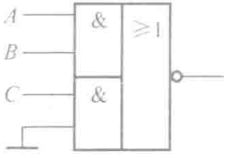


图20.18

(1)$Y=\overline{AB+C}$　　(2)$Y=\overline{AB\cdot C\cdot 0}$　　(3)$Y=\overline{AB}$

答案:(3)

20.5.1 与$\overline{A+B+C}$相等的为(　　)。

(1)$\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$　　(2)$\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}}$　　(3)$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

答案:(1)

20.5.2 与$\overline{A\cdot B\cdot C\cdot D}$相等的为(　　)。

(1)$\overline{A\cdot B}\cdot\overline{C\cdot D}$　　(2)$(\overline{A}+\overline{B})\cdot(\overline{C}+\overline{D})$　　(3)$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$

答案:(3)

20.5.3 与$\overline{A}+ABC$相等的为(　　)。

(1)$A+BC$　　(2)$\overline{A}+BC$　　(3)$A+\overline{BC}$

答案:(2)

20.5.4 若$Y=A\overline{B}+AC=1$则(　　)。

(1)$ABC=001$　　(2)$ABC=110$　　(3)$ABC=100$

答案:(3)

20.5.5 若输入变量 A,B 和输出变量 Y 的波形如图20.19所示,则逻辑式为(　　)。

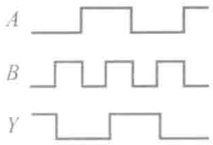


图 20.19

(1)$Y=\overline{A}B+A\overline{B}$　　(2)$Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}$

(3)$Y=A+\overline{B}$

解析:本题的逻辑为同或门。

答案:(2)

20.5.6 将 $Y=AB+\overline{A}C+\overline{B}C$ 化简后得(　　)。

(1)$Y=\overline{AB}+C$　　(2)$Y=AB+\overline{C}$　　(3)$Y=AB+C$

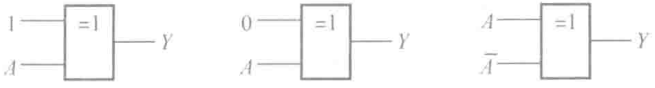
答案:(3)

20.5.7 将 $Y=\overline{AB}+\overline{A}C+\overline{B}D$ 化简后所得下列三式中,(　　)是错误的。

(1)$Y=\overline{AB}$　　(2)$Y=AB$　　(3)$Y=\overline{A}+\overline{B}$

答案:(2)

20.6.1 图20.20所示门电路中,$Y=1$ 的是图(　　)。



(a)　　(b)　　(c)

图 20.20

答案:(c)

20.6.2 图20.21所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1)$Y=\overline{A}$　　(2)$Y=A$　　(3)$Y=1$

答案:(3)

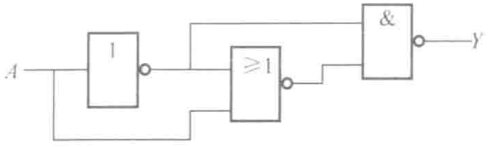


图 20.21

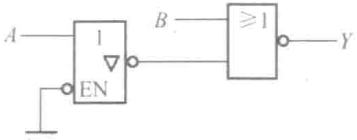


图 20.22

20.6.3 图20.22所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1)$Y=\overline{AB}$　　(2)$\overline{A}B$　　(3)$A\overline{B}$

答案:(3)

20.6.4 图20.23所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1)$Y=AB\cdot\overline{B}C$　　(2)$Y=\overline{AB\cdot\overline{B}C}$　　(3)$Y=AB+\overline{B}C$

答案:(3)

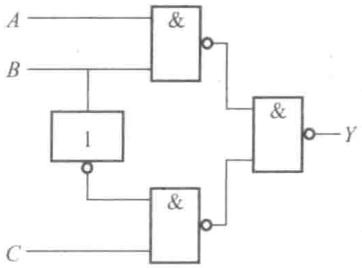


图 20.23

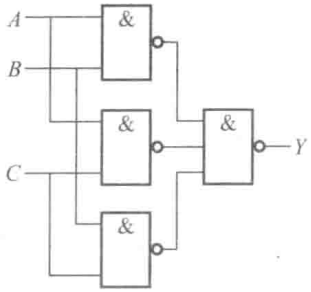


图 20.24

20.6.5 图 20.24 所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1)$Y=\overline{AB+BC+CA}$　(2)$Y=AB+BC+CA$　(3)$Y=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$

答案:(2)

20.6.6 在图 20.25 所示三个逻辑电路中,能实现$Y=(A+B)\cdot(C+D)$的是图(　　)。

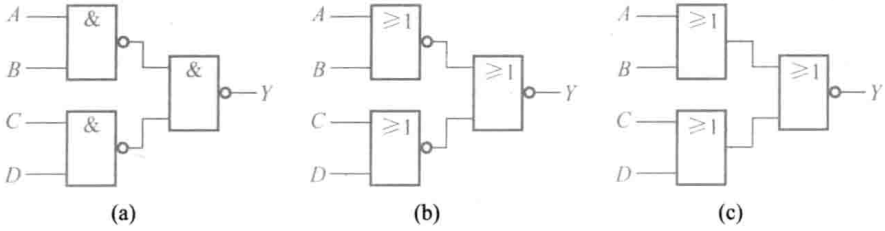


图 20.25

答案:(b)

20.6.7 已知逻辑状态表如下,则输出 Y 的逻辑式为(　　)。

(1)$Y=\overline{A}+BC$　　(2)$Y=A+BC$　　(3)$Y=A+\overline{B}C$

表 2.6

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

B 基本题

20.2.4 如果与门的两个输入端中,A 为信号输入端,B 为控制端。设输入 A 的信号波形如图 20.26 所示,在控制端 $B=1$ 和 $B=0$ 两种状态下,试画出输出波形。如果是

与非门、或门、或非门则又如何，分别画出输出波形。最后总结上述四种门电路的控制作用。

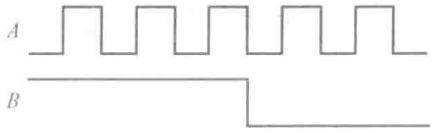
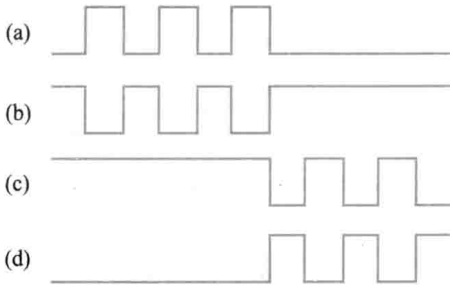


图 20.26

解：对与门和与非门其控制端皆为高电平有效，利用与、或、与非、或非定义和逻辑表达式，可以做出输出波形图。输出波形图如图 20.2.4 所示。

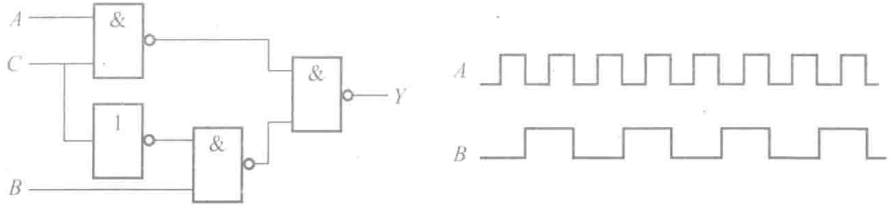


(a)与门　　(b)与非门
(c)或门　　(d)或非门

图 20.2.4

总结：与门：全“1”出“1”，有“0”出“0”；
或门：有“1”出“1”，全“0”出“0”；
与非门：全“1”出“0”，有“0”出“1”；
或非门：有“1”出“0”，全“0”出“1”。

20.2.5 在图 20.27(a) 所示门电路中，在控制端 $C=1$ 和 $C=0$ 两种情况下，试求输出 Y 的逻辑式和波形，并说明该电路的功能。输入 A 和 B 的波形如图 20.27(b) 中所示。



(a)　　(b)

图 20.27

解：A、C 组成的与非门的输出 $Y_1=\overline{A\cdot C}$

C、B 组成的与非门的输出 $Y_2=\overline{C\cdot B}$

$Y_1\cdot Y_2$ 组成的与非门的输出 $Y=\overline{Y_1\cdot Y_2}=\overline{\overline{A\cdot C}\cdot\overline{CB}}$

化简得 $Y=AC+B\overline{C}$

当 $C=1$ 时，$Y=A$　　当 $C=0$ 时，$Y=B$

该电路的功能：$C=1$ 时传送信号 A，$C=0$ 时传送信号 B。Y 的波形如图 20.2.5(b) 所示。

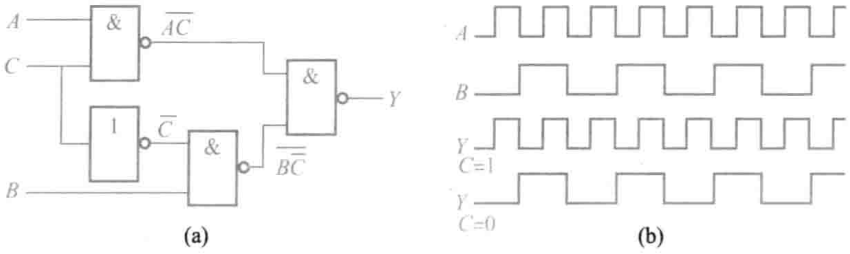


图 20.2.5

20.3.1　试用一片 74LS00 与非门实现 $Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{CD}}$，画出接线图。

解：用 74LS00 与非门实现 $Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{CD}}$ 接线图如图 20.3.1 所示。

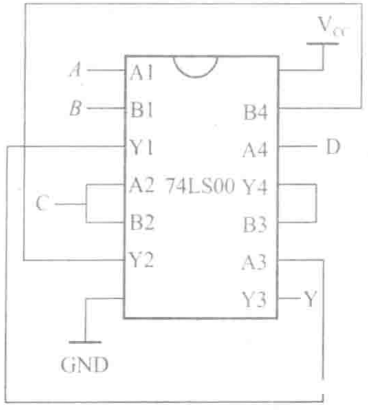


图 20.3.1

20.3.2　在图 20.28(a) 和(b) 所示两个电路中，控制端 $\overline{E}=1$ 和 $\overline{E}=0$ 两种情况下，试求输出 Y 的波形。输入 A 和 B 的波形如图中所示。

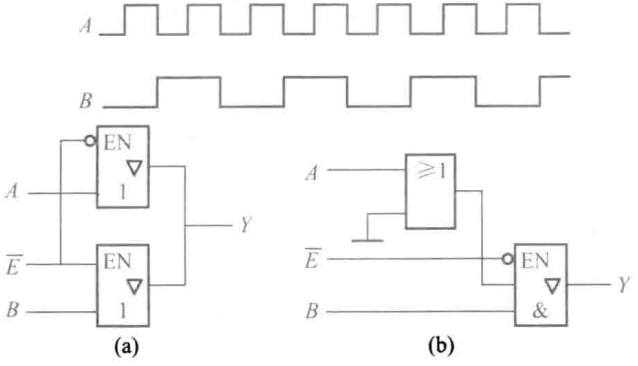


图 20.28

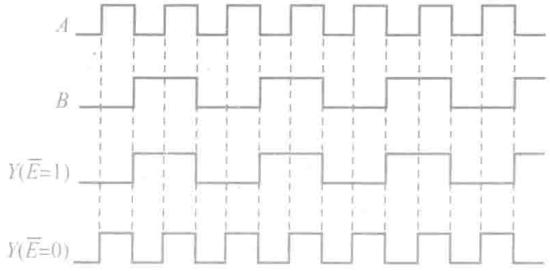
解：对(a)

当 $\overline{E}=1$ 时，$Y=B$；当 $\overline{E}=0$ 时，$Y=A$

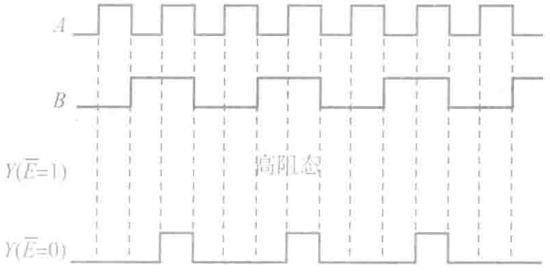
对(b)

当 $\overline{E}=1$ 时，Y 高阻态；当 $\overline{E}=0$ 时，$Y=A\cdot B$

(a) 和(b) 两个电路的输出 Y 的波形分别如图 20.3.2 所示。



(a)



(b)

图 20.3.2

20.3.3 用内阻为 50 kΩ/V 的万用表的直流电压挡(0～10 V)去测量 TTL 与非门的一个悬空输入端与“地”之间的电压值，在下列情况下，估计该表的读数：(1) 其余输入端全悬空时；(2) 其余输入端全接电源(+5 V) 时；(3) 其余输入端全接“地”时；(4) 其余输入端中有一个接“地”时；(5) 其余输入端全接 0.3 V 时。

解：TTL 与非门电路如图 20.3.3 所示，(1) 其余输入端悬空时，$V_{D1}=2.1$ V，此时 T_2 和 T_5 饱和导通，故电压表读数为 $2.1-0.7=1.4$ V。

(2) 其余输入端全接电源(+5) 时，情况和(1) 相同。

(3) 其余输入端全接“地”时，$V_{b1}=0.7$ V，电压表读数为 0。

(4) 其余输入端中有一个接“地”时，情况同(3)。

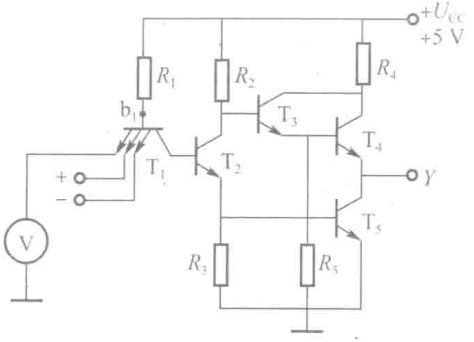


图 20.3.3

(5) 其余输入端为 0.3 时，电压表读数为 0.3 V。

△**20.4.1** 图 20.29 所示是两个 CMOS 三态门电路，其中 T_1 和 T_2 组成的即为图 20.4.1 所示的非门电路。试分析其工作情况，并画出各个逻辑符号。

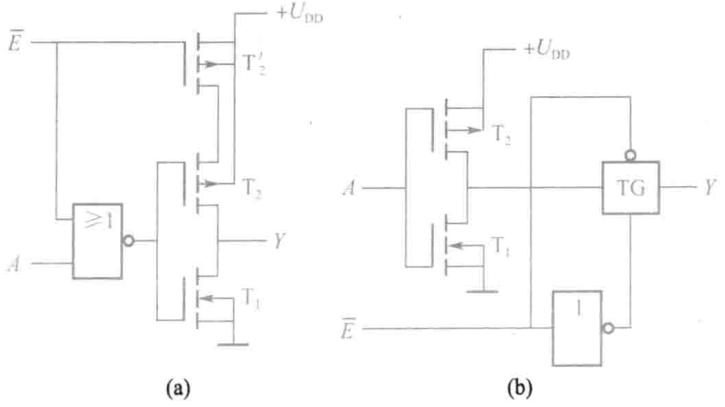
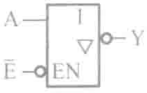


图 20.29

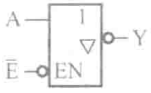
解：对(a)图电路，$\overline{E}=0$，T'_2 导通，若 $A=0$，T_1 导通，T_2 截止，$Y=0$。若 $A=1$，T_1 截止，T_2 导通 $Y=1$。$\overline{E}=1$，T'_2 截止，无论 $A=0$ 或 $A=1$，T_1 截止，T_2 导通，Y 高阻态。

逻辑符号为



对(b)图电路，TG 为传输门，$\overline{E}=0$，传输门开通，$Y=\overline{A}$，$\overline{E}=1$，传输门截止，Y 高阻态。

所以逻辑符号为



20.5.8 根据下列各逻辑式，画出逻辑图：

(1) $Y=(A+B)C$；

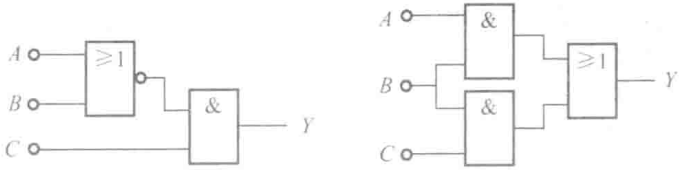
(2) $Y=AB+BC$；

(3) $Y=(A+B)(A+C)$；

(4) $Y=A+BC$；

(5) $Y=A(B+C)+BC$。

解：各逻辑式的逻辑图分别如图 20.5.8(a)，(b)，(c)，(d)，(e) 所示。



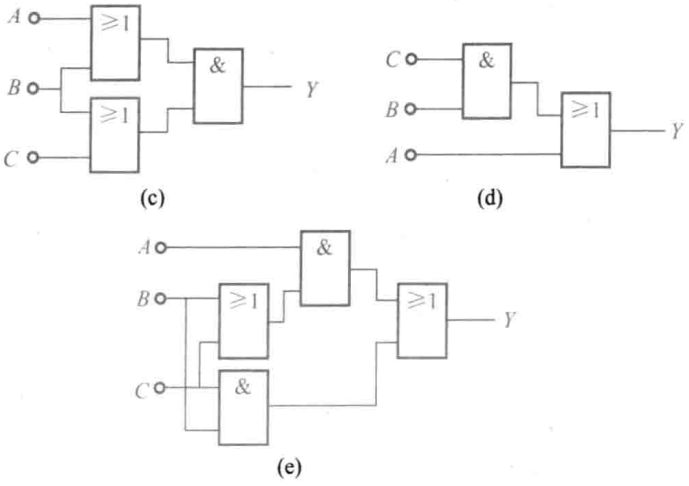


图 20.5.8

20.5.9 用与非门和非门实现以下逻辑关系，画出逻辑图：

(1)$Y=AB+\overline{A}C$； (2)$Y=A+B+\overline{C}$；

(3)$Y=\overline{A}\,\overline{B}+(\overline{A}+B)\overline{C}$；(4)$Y=A\overline{B}+A\overline{C}+\overline{A}BC$。

解：(1)$Y=AB+\overline{A}C=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{\overline{A}C}}$，逻辑图如图 20.5.9(a) 所示。

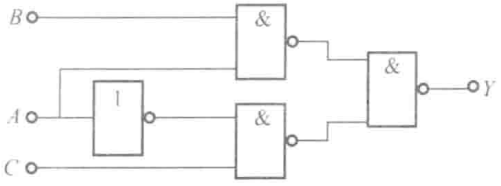


图 20.5.9(a)

(2)$Y=A+B+\overline{C}=\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C}$，逻辑图如图 20.5.9(b) 所示。

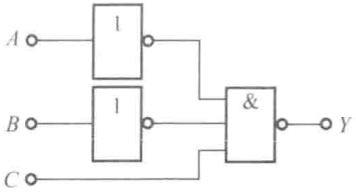


图 20.5.9(b)

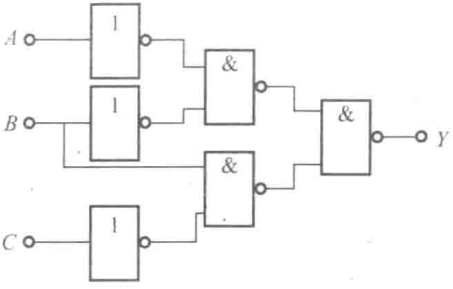


图 20.5.9(c)

(3)$Y=\overline{A}\,\overline{B}+(\overline{A}+B)\overline{C}=\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+B\overline{C}=\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}(\overline{B}+B)+B\overline{C}=\overline{A}\,\overline{B}+B\overline{C}=\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}}\cdot\overline{B\overline{C}}}$ 逻辑图如图 20.5.9(c) 所示。

(4)$Y=A\overline{B}+A\overline{C}+\overline{A}BC=A(\overline{B}+\overline{C})+\overline{A}BC=A\overline{BC}+\overline{A}BC=\overline{\overline{A\overline{BC}}\cdot\overline{\overline{A}BC}}$

$= \overline{A\overline{ABC}} \cdot \overline{\overline{ABC} \cdot BC}$ 逻辑图如图 20.5.9(d) 所示。

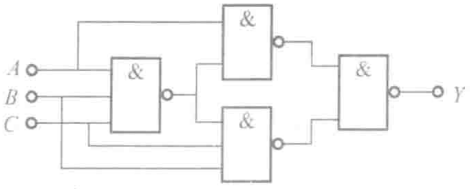


图 20.5.9(d)

20.5.10 用与非门和非门组成下列逻辑门：

(1) 与门 $Y = ABC$；　(2) 或门 $Y = A + B + C$；

(3) 非门 $Y = \overline{A}$；　(4) 与或门 $Y = ABC + DEF$；

(5) 或非门 $Y = \overline{A + B + C}$。

解：(1)$Y = ABC = \overline{\overline{ABC}}$；

(2)$Y = A + B + C = \overline{\overline{A + B + C}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$；

(3)$Y = \overline{A}$；

(4)$Y = \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{DEF}}$；

(5)$Y = \overline{A + B + C} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$。

逻辑图如图 20.5.10 所示。

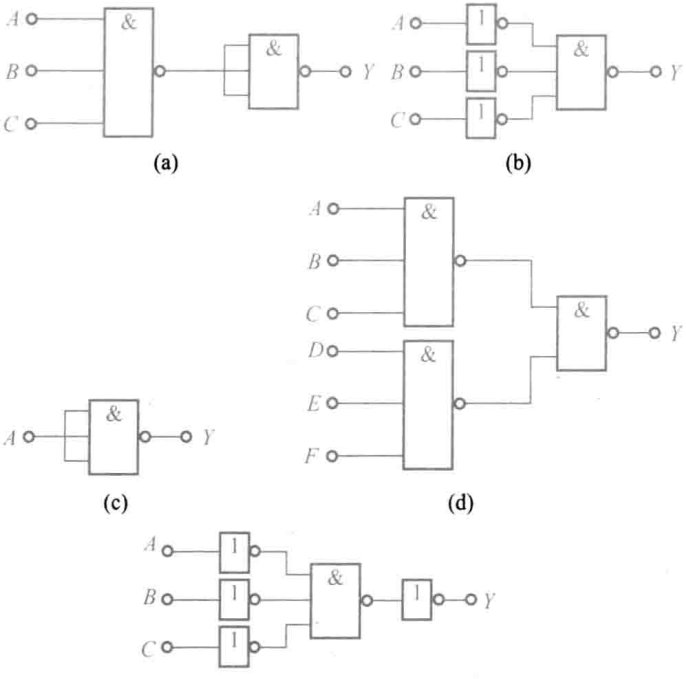


图 20.5.10

20.5.11 写出图 20.30 所示两图的逻辑式。

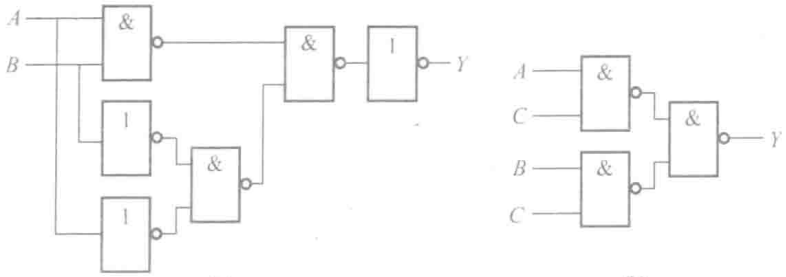


图 20.30

解：对图 20.15(a) 所示电路：由逻辑图得逻辑表达式

$$Y=\overline{\overline{A\cdot\overline{B}}\cdot\overline{\overline{A}\cdot B}}=\overline{A\overline{B}}\cdot\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}}=(\overline{A}+\overline{B})(A+B)=\overline{A}B+A\overline{B}=A\oplus B$$

对图 20.15(b) 所示电路：由逻辑图得逻辑表达式

$$Y=\overline{\overline{AC}\cdot\overline{BC}}=AC+BC=(A+B)\cdot C$$

20.5.12 应用逻辑代数运算法则化简下列各式：

(1)$Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}+A\overline{B}$；

(2)$Y=ABC+\overline{A}B+AB\overline{C}$；

(3)$Y=\overline{(\overline{A+B})+AB}$；

(4)$Y=(AB+A\overline{B}+\overline{A}B)(A+B+D+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D})$；

(5)$Y=ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+D$。

解：(1)$Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}+A\overline{B}=A(B+\overline{B})+\overline{A}\,\overline{B}=A+\overline{A}\,\overline{B}=A+\overline{B}$；

(2)$Y=ABC+\overline{A}B+AB\overline{C}=B(AC+\overline{A}+A\overline{C})$

$=B[A(C+\overline{C})+\overline{A}]=B(A+\overline{A})=B$；

(3)$Y=\overline{(\overline{A+B})+AB}=(A+B)\cdot\overline{AB}=(A+B)(\overline{A}+\overline{B})$

$=A\overline{A}+\overline{A}B+B\overline{B}+A\overline{B}=A\overline{B}+\overline{A}B$；

(4)$Y=(AB+A\overline{B}+\overline{A}B)(A+B+D+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D})=(B+A\overline{B})(A+B+D+\overline{B}\,\overline{D})$

$=(A+B)(A+B+D+\overline{D})=A+B$；

(5)$Y=ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+D=\overline{A}+BC+\overline{B}+\overline{C}+D$

$=\overline{A}+\overline{B}+C+\overline{C}+D=1+\overline{A}+\overline{B}+D=1$。

20.5.13 应用逻辑代数运算法则推证下列各式：

(1)$ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}=1$；

(2)$\overline{A}\,\overline{B}+A\overline{B}+\overline{A}B=\overline{A}+\overline{B}$；

(3)$AB+\overline{A}\,\overline{B}=\overline{A\overline{B}+A\overline{B}}$；

(4)$A(\overline{A}+B)+B(B+C)+B=B$；

(5)$\overline{(\overline{A}+B)}+\overline{(A+\overline{B})}+\overline{(\overline{AB})}\;\overline{(A\overline{B})}=1$。

解：(1) 等式左边$=ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}=\overline{A}+BC+\overline{B}+\overline{C}$

$=\overline{A}+\overline{B}+C+\overline{C}=1+\overline{A}+\overline{B}=1$(反演律),得证。

(2) 等式左边 $=\overline{A}\,\overline{B}+A\overline{B}+\overline{A}B=\overline{A}(\overline{B}+B)+A\overline{B}=\overline{A}+A\overline{B}=\overline{A}+\overline{B}$ 等式右边(吸收率),得证。

(3) 等式右边 $=\overline{\overline{A}B+A\overline{B}}=(A+\overline{B})(\overline{A}+B)=AB+\overline{A}\,\overline{B}$ 等式左边,得证。

(4) 等式左边 $=A(\overline{A}+B)+B(B+C)+B=AB+B+BC=B=$ 等式右边(吸收率),得证。

(5) 等式左边 $=\overline{\overline{(\overline{A}+B)}+\overline{(A+\overline{B})}}+\overline{\overline{(\overline{A}B)}\,\overline{(A\overline{B})}}=(\overline{A}+B)(A+\overline{B})+\overline{A}B+A\overline{B}$(反演律)

$=\overline{A}\,\overline{B}+AB+\overline{A}B+A\overline{B}=\overline{B}(\overline{A}+A)+B(\overline{A}+A)$

$=(\overline{A}+A)(\overline{B}+B)=1\cdot 1=1=$ 等式右边,得证。

△**20.5.14** 应用卡诺图化简下列各式:

(1)$Y=AB+\overline{A}BC+\overline{A}B\overline{C}$;

(2)$Y=A\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}B\overline{C}D+\overline{A}BCD+A\overline{B}C\overline{D}$;

(3)$Y=A\overline{C}+\overline{A}C+B\overline{C}+\overline{B}C$;

(4)$Y=A\overline{B}+B\overline{C}\,\overline{D}+ABD+\overline{A}B\overline{C}D$;

(5)$Y=A+\overline{A}B+\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D$。

解:由函数数式(1)$Y=AB+\overline{A}BC+\overline{A}B\overline{C}$ 可画出三变量卡诺图如图 20.5.14(a)所示。

图中函数 Y 所占有的 4 个小方块全部相邻,可合并成一个 2 维块,故可得最简式为

(1)$Y=B$。

(2)$Y=A\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}B\overline{C}D+\overline{A}BCD+A\overline{B}C\overline{D}=\sum m(5,7,8,10)$

由函数式可画出四变量卡诺图如图 20.5.14(b) 所示。

$Y=A\overline{B}\overline{D}+\overline{A}BD$

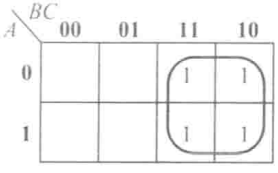


图 20.5.14(a)

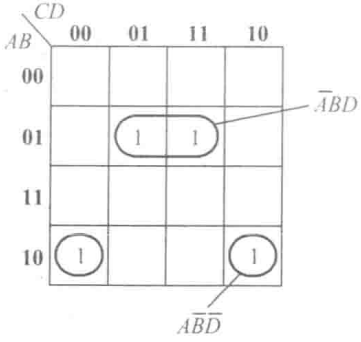


图 20.5.14(b)

(3)$Y=A\overline{C}+\overline{A}C+B\overline{C}+\overline{B}C$

卡诺图如图 20.5.14(c) 所示。

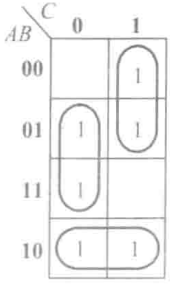


图 20.5.14(c)

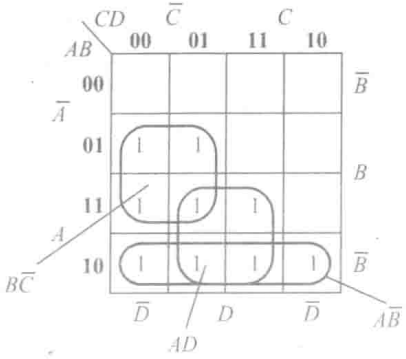


图 20.5.14(d)

$Y=\overline{A}C+B\overline{C}+A\overline{B}$

(4) 由函数式

$Y=A\overline{B}+B\overline{C}\,\overline{D}+ABD+\overline{A}B\overline{C}D=\sum m(8,9,10,11,4,12,13,15,5)$

可画出四变量卡诺图如图 20.5.14(d) 所示。

$Y=A\overline{B}+AD+B\overline{C}$

(5) 由函数式 $Y=A+\overline{A}B+\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D$ 可画出四变量卡诺图如图 20.5.14(e) 所示，函数在图中占有除 0 号小方块以外的全部区域。

$Y=A+B+C+D$

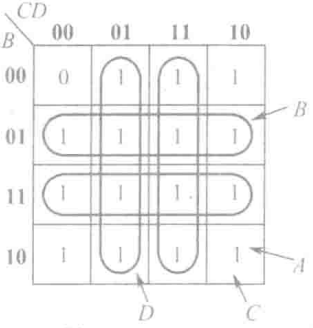


图 20.5.14(e)

20.6.8 (1) 根据逻辑式 $Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}$ 列出逻辑状态表，说明其逻辑功能，并画出其用非门和与非门组成的逻辑图。

(2) 将上式求反后得出的逻辑式具有何种逻辑功能？

解：逻辑状态表如表 20.7 所示。由表可知，函数有“同或”逻辑功能。逻辑图如图 20.6.8 所示，因为 $Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{\overline{A}\,\overline{B}}}$

表 20.7

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

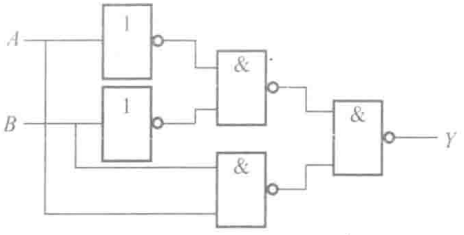
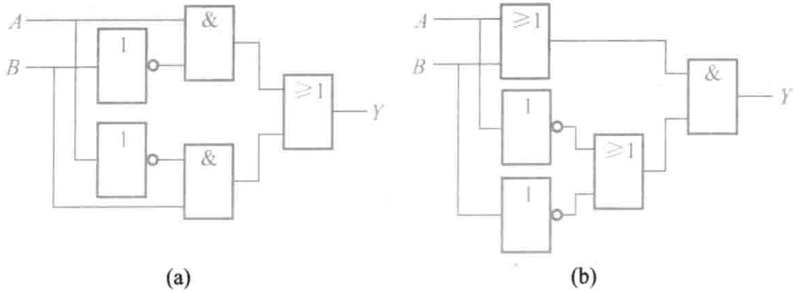


图 20.6.8

(2) $\overline{Y}=\overline{AB+\overline{A}\,\overline{B}}=\overline{AB}\cdot\overline{\overline{A}\,\overline{B}}=(\overline{A}+\overline{B})(A+B)=\overline{A}B+A\overline{B}=A\oplus B$，由逻辑式和状态表均可看出 $\overline{Y}$ 具有“异或”逻辑功能。

20.6.9 证明图 20.31(a) 和(b) 两电路具有相同的逻辑功能。



(a) (b)

图 20.31

解：对图 20.16(a) 所示电路，可写出逻辑式为

$$Y = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$$

对图 20.16(b) 所示电路，可写出逻辑式为

$$Y = (A + B)(\overline{A} + \overline{B}) = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$$

两电路的逻辑表达式完全相同，均为相同逻辑电路，所以具有相同的逻辑功能。

20.6.10 列出逻辑状态表分析图 20.32 所示电路的逻辑功能。

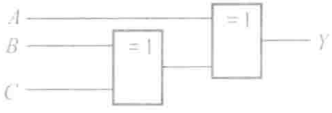


图 20.32

解：电路的逻辑表达式为 $Y = A \oplus (B \oplus C)$，逻辑状态表如表 20.8 所示。由状态表可看出，当 A,B,C 三个输入变量中有奇数个 1 时，电路输出为 1，否则为 0。所以该电路的逻辑功能是奇偶校验电路。

表 20.8

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

20.6.11 化简 $Y = AD + \overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{B}\,\overline{C} + D\overline{C}$，并用 74LS20 双 4 输入与非门组成电路。

解：$Y = AD + (\overline{D} + \overline{A} + \overline{B} + D)\overline{C} = AD + \overline{C} = \overline{\overline{AD} \cdot C}$

74LS20 型双四输入“与非”门得管脚排列图及实现函数 $Y = AD + \overline{C}$ 的实际接线图如图 20.6.11 所示。

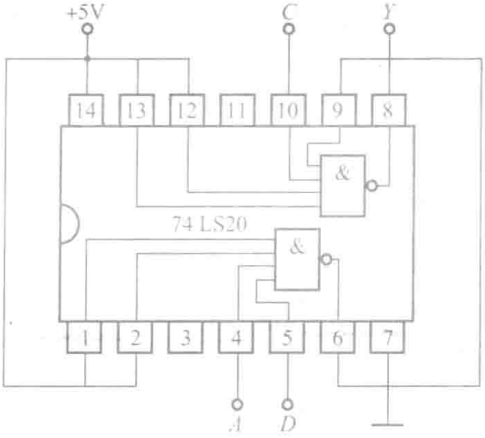


图 20.6.11

20.6.12 某一组合逻辑电路如图 20.33 所示，试分析其逻辑功能。

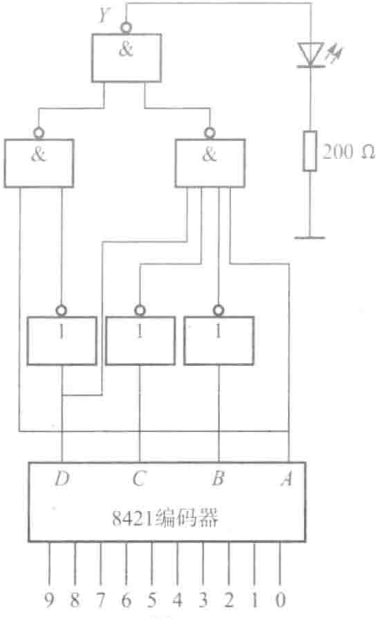


图 20.33

解:电路可分为三大部分:第一部分是 8421 编码器。

$$Y=\overline{\overline{A\bar{B}\bar{C}D}\cdot\overline{A\bar{D}}}=A\bar{B}\bar{C}D+A\bar{D}$$

若以 A 为低位,最小项为

$$Y=\bar{D}\,\bar{C}\,\bar{B}\,A+\bar{D}\,\bar{C}BA+\bar{D}C\bar{B}A+\bar{D}CBA+D\bar{C}\,\bar{B}A=\sum m(1,3,5,7,9)$$

即当编码器输入单元码 1,3,5,7,9 时,输出 0001,0011,0101,0111,1001 共五个二进制码,然后经译码电路输出高电平 1。第三部分,用发光二极管实现。当 $Y=7$ 时,发光二极管发亮,说明输入了奇数。而当输入偶数时,发光二极管不亮。因此该电路的功能是一位十进制判奇电路。

20.6.13 试分析图 20.34 所示的电路,输入端开关 A,B,C,D 在哪些位置时,指示灯 HL 能亮。

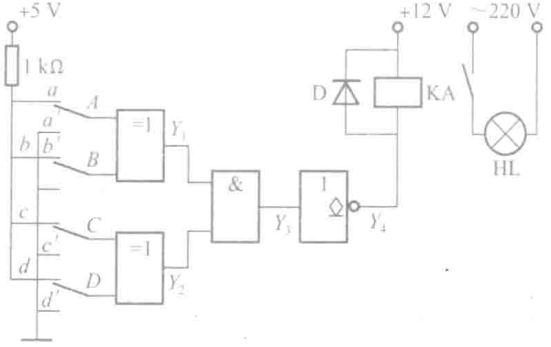


图 20.34

解:由非门输出必为 0 倒推出去,与门的两个输入 Y_1,Y_2 必须同时为 1,故两个异或门的输入 A 与 B,C 与 D 不能同时为高或同时为低,故如图 20.19 所示。

A 在 a 或 b,B 在 a' 或 b',同时 C 在 c 或 d,D 在 c' 或 d'。

这样连好后,$A=1\quad B=0\quad C=1\quad D=0$

$Y_1=A\oplus B=\bar{A}B+A\bar{B}=1\qquad Y_2=C\oplus D=C\bar{D}+\bar{C}D=1$

$Y_3=Y_1\cdot Y_2=1\cdot 1=1\qquad Y_4=\bar{Y}_3=0$

只要保证 A 和 B,C 和 D 状态相异即可。

20.6.14 试分析图 20.35 所示电路的输出状态。

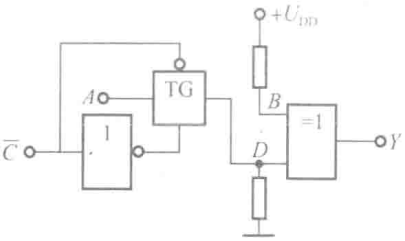


图 20.35

解:由图 20.35 知

$Y=B\oplus D$,而 $B=1$

当 $\bar{C}=0$ 时,$D=A$;$\bar{C}=1$ 时,$D=0$

所以 $Y=1\oplus D=1\cdot\bar{D}+\bar{1}\cdot D=\bar{D}$

当 $\bar{C}=0$ 时,$Y=\bar{D}=\bar{A}$

当 $\bar{C}=1$ 时,$Y=\bar{D}=1$。

20.6.15 保险柜的两层门上各装有一个开关,当任何一层门打开时,报警灯亮,试用一逻辑门来实现。

解：柜门打开时开关断开，两层门开关分别为 A 和 B，由图 20.6.15 所示可知 A、B 闭合时，与非门输为 0，断开为 1，报警灯为 Y，灯亮时 $Y=1$，灯灭时 $Y=0$。则有 $Y=A+B$ 用图 20.6.15 所示电路来实现。

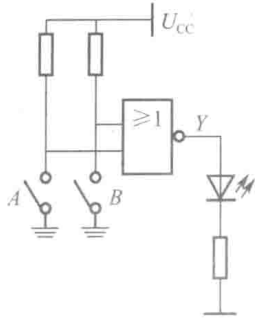


图 20.6.15

20.6.16 图 20.36 所示是两处控制照明灯的电路，单刀双投开关 A 装在一处，B 装在另一处，两处都可以开关电灯。设 $Y=1$ 表示灯亮，$Y=0$ 表示灯灭；$A=1$ 表示开关向上扳，$A=0$ 表示开关向下扳，B 亦如此。试写出灯亮的逻辑式。

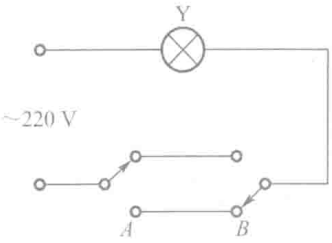


图 20.36

解：由图 20.36 所示可以写出状态表，如表 20.9 所示，A、B 同时向上或同时向下灯亮，也即是 A、B 同时为“1”或者同时为“0”时，灯亮，$Y=1$，很明显此逻辑为同或关系。逻辑式为 $Y=A\odot B$。

表 20.9

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

20.6.17 旅客列车分特快、普快和普慢，并依此为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号，试画出满足上述要求的逻辑电路。设 A，B，C 分别代表特快、普快、普慢，开车信号分别为 Y_A，Y_B，Y_C。

解：设 $A=1$，$B=1$，$C=1$ 分别表示车站有特快、普快、普慢车。

$Y_A=1$，$Y_B=1$，$Y_C=1$ 分别表示特快、普快、普慢的开车信号。

$A=0$，$B=0$，$C=0$ 分别表示车站无特快、普快、普慢车。

$Y_A=0$，$Y_B=0$，$Y_C=0$ 分别表示特快、普快、普慢不能发出开车信号。

则状态表如表 20.10 所示

表 20.10

A（特快）	B（普快）	C（普慢）	Y_A（特快）	Y_B（普快）	Y_C（普慢）
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

根据状态表写出逻辑式为

$Y_A = A\bar{B}\,\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

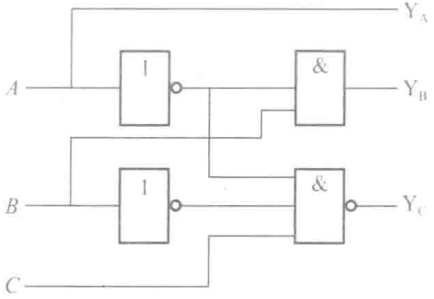
$Y_B = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC$

$Y_C = \bar{A}\,\bar{B}C$

把上述三式化简：

$Y_A = A \qquad Y_B = \bar{A}B \qquad Y_C = \bar{A}\,\bar{B}C$

满足上述要求的逻辑电路如下图所示



20.6.18 图 20.37 所示是一密码锁控制电路。开锁条件是：拨对密码；钥匙插入锁眼将开关 S 闭合。当两个条件同时满足时，开锁信号为 1，将锁打开。否则，报警信号为 1，接通警铃。试分析密码 $ABCD$ 是多少？

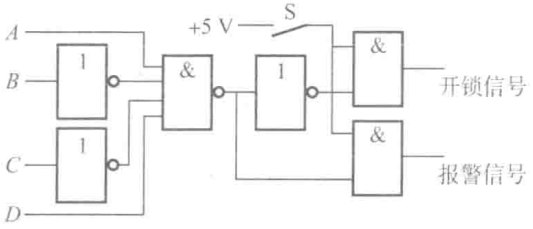


图 20.37

解：令开锁信号为 Y，由逻辑图可能写出逻辑关系式为

$Y = S \cdot \overline{\overline{A\bar{B}}\,\overline{C\bar{D}}} = S \cdot (A\bar{B}\,C\bar{D})$

当 $ABCD = 1001, S = 1$ 时，$Y = 1$，锁打开。所以开锁密码为 1001。

20.6.19 甲、乙两校举行联欢会，入场券分红、黄两种，甲校学生持红票入场，乙校学生持黄票入场。会场入口处如设一自动检票机：符合条件者可放行，否则不准入场。试画出此检票机的放行逻辑电路。

解：令甲校学生为 $A = 1$，乙校学生为 $\overline{A}$，即 $A = 0$；红票为 B，有红票则 $B = 1$；令黄票为 C，有黄票则 $C = 1$。不符合红票或黄票者 $B = 0, C = 0$。由此可写出逻辑式为

$Y = AB + \overline{A}C = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C}}$

可画出逻辑电路如图 20.6.19 所示。

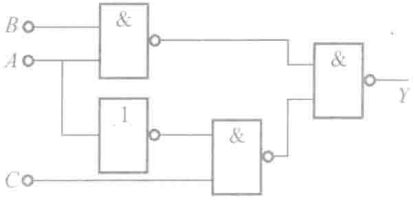


图 20.6.19

20.6.20 某同学参加四门课程考试，规定如下：

(1) 课程 A 及格得 1 分，不及格得 0 分；

(2) 课程 B 及格得 2 分，不及格得 0 分；

(3) 课程 C 及格得 4 分，不及格得 0 分；

(4) 课程 D 及格得 5 分，不及格得 0 分。

若总得分大于 8 分(含 8 分)，就可结业。试用与非门画出实现上述要求的逻辑电路。

解：由题意 A, B, C, D 的权值分别为 1、2、4、5。

$X = A + 2B + 4C + 5D$

则结业与否的关系为 $Y = \begin{cases} 1 & X \geqslant 8 \\ 0 & X < 8 \end{cases}$

由该 A、B、C、D，4 个变量组成二进制的 4 位，可列出状态表如表 20.11 所示。

表 20.11

$A(1)$	$B(2)$	$C(4)$	$D(5)$	$Y(\geqslant 8)$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0

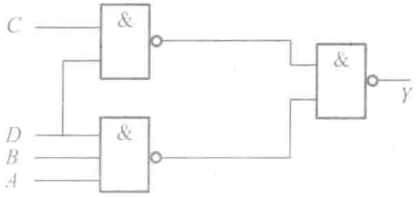
续表

$A(1)$	$B(2)$	$C(4)$	$D(5)$	$Y(\geqslant 8)$
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

由状态表可以写出逻辑式

$$Y=\overline{A}\,\overline{B}CD+\overline{A}B\overline{C}D+\overline{A}BC\overline{D}+A\overline{B}\overline{C}D+A\overline{B}CD$$
$$=\overline{A}CD+ABD+A\overline{C}D=CD+ABD$$
$$=\overline{\overline{CD}\cdot\overline{ABD}}$$

逻辑电路图如下图所示



20.6.21 设A,B,C,D是一个8421码的4位，若此码表示的数字x符合$x<3$或$x>6$时，则输出为1，否则为0。试用与非门组成逻辑图。

解：由题意可列出状态表如表20.12所示，表中$ABCD=1010\sim1111$的6个代码在8421BCD码中不会出现，因此用Φ表示。

表20.12

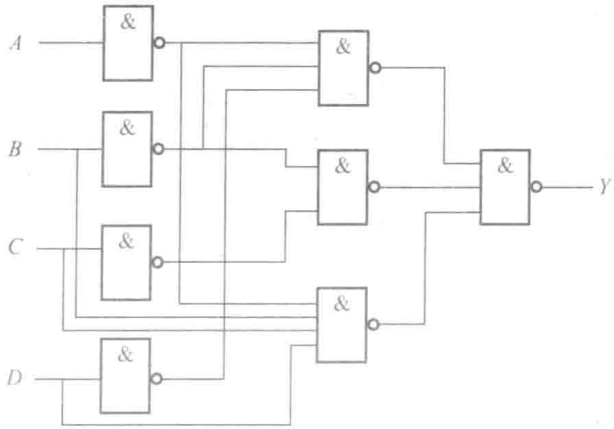
A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Y	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ

由状态表写出逻辑式

$$Y=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D+\overline{A}\,\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}BCD+A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}+A\overline{B}\,\overline{C}D$$
$$=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}(\overline{D}+D)+A\overline{B}\,\overline{C}(\overline{D}+D)+\overline{A}\,\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}+\overline{A}BCD$$
$$=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+A\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D}(C+\overline{C})+\overline{A}BCD$$
$$=(\overline{A}+A)\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D}+\overline{A}BCD$$
$$=\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D}+\overline{A}BCD$$
$$=\overline{\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D}+\overline{A}BCD}$$

$$= \overline{\overline{B}\,\overline{C} \cdot \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} \cdot \overline{ABCD}}$$

根据逻辑式可以画出逻辑图如下图所示



20.6.22 图 20.38 所示是一智力竞赛抢答电路，供四组使用。每一路由 TTL4 输入**与非**门、指示灯(发光二极管)、抢答开关S组成。**与非**门 G_5 以及由其输出端接出的晶体管电路和蜂鸣器电路是共用的，当 G_5 输出高电平时，蜂鸣器响。(1) 当抢答开关在图示位置，指示灯能否发亮?蜂鸣器能否响?(2) 分析 A 组扳动抢答开关 S_1(由接“地”点扳到 +6 V) 时的情况，此后其他组再扳动各自的抢答开关是否起作用?(3) 试画出接在 G_5 输出端的晶体管电路和蜂鸣器电路。

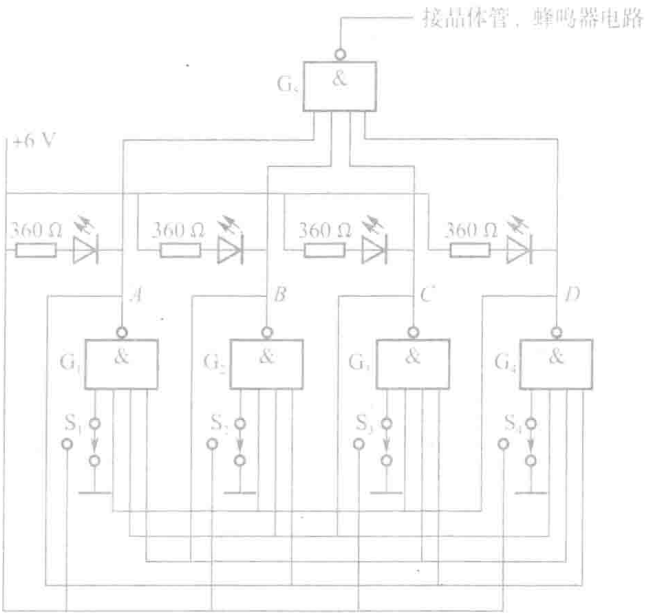


图 20.38

解:(1) 当抢答开关在如图所示位置时,$A=B=C=D=1$,G_5 输出为 0,蜂鸣器不发声,发光二极管没有通路,故都不亮。

(2)A 组扳动抢答开关 S_1 到 +6 V 时,G_1 门的输入全为高电平,则 $A=0$,G_5 输出为 1,蜂鸣器发声;所以 $A=0$ 发光管 D_1(从左至右 D_1,D_2,D_3,D_4)有了通路,故 D_1 发光。

假设此时第二组也把 S_2 扳到 +6 V 位置,发光管 D_2 也不会发光,蜂鸣器也不会响,因为 S_1 扳过去后,$A=0$,A 同时又是 G_2 门的一个输入,G_2 门输出为 $B=1$,故此失效。其他两组此时按下的结果也是一样的。

(3)G_5 输出端的晶体管,蜂鸣器电路如图 20.6.22 所示。

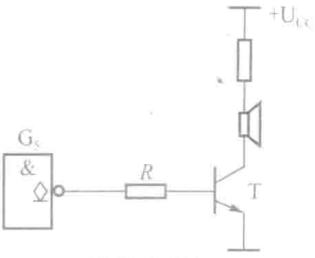


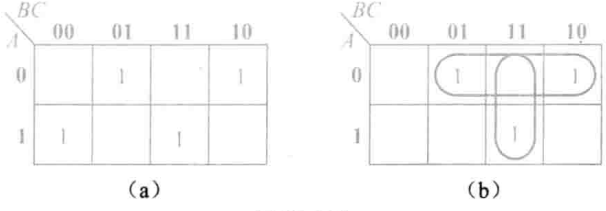
图 20.6.22

20.7.1 仿照全加器画出 1 位二进制数的全减器:输入被减数为 A,减数为 B,低位来的借位数为 C,全减差为 D,向高位的借位数为 C_1。

解:由题意可列出状态表如表 20.13 所示,画出 D 和 C_1 的卡诺图,如图20.7.1(a)、(b) 所示。

表 20.13

A	B	C	D	C_1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



(a) (b)

图 20.7.1

由此可写出逻辑式为

$$D=\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+ABC$$
$$=(\overline{A}B+A\overline{B})\overline{C}+(AB+\overline{A}\,\overline{B})C$$

$$= (A \oplus B) \cdot \overline{C} + \overline{(A \oplus B)} \cdot C = A \oplus B \oplus C$$

$$C_1 = \overline{A}B + \overline{A}C + BC = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$$

用电路图实现可画出逻辑图如图 20.7.1(c) 所示。

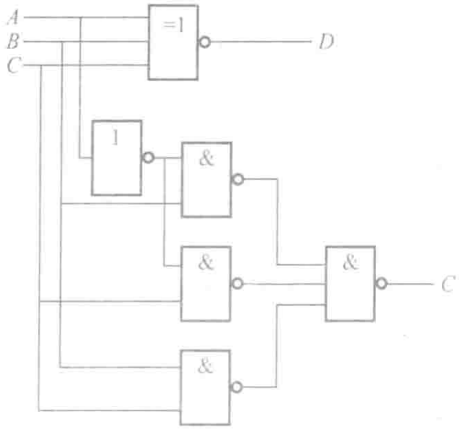


图 20.7.1(c)

20.8.1 试设计一个 4 线 -2 线二进制编码器，输入信号为 $\overline{I}_3$，$\overline{I}_2$，$\overline{I}_1$，$\overline{I}_0$，低电平有效。输出的二进制代码用 Y_1，Y_0 表示。

解：将 4 个输入信号编成对应的 4 个二进制代码输出，输出的应是 2 位($2^n = 4$，$n = 2$) 二进制代码 Y_1Y_0，它的 4 种组合表示 4 个输入信号，编码表如表 20.14 所示。

表 20.14

$\overline{I}_3$	$\overline{I}_2$	$\overline{I}_1$	$\overline{I}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_0$
1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1

由编码表写出 Y_1 和 Y_0 的逻辑式

$$Y_1 = \overline{I}_3 + \overline{I}_2 = \overline{\overline{I}_3 \cdot \overline{I}_2}$$

$$Y_0 = \overline{I}_3 + \overline{I}_2 = \overline{\overline{I}_3 \cdot \overline{I}_1}$$

由逻辑式画出逻辑电路，如图 20.8.1 所示。$\overline{I}_0$ 的编码是隐含的，当其他输入信号无效时，电路的输出就是 $\overline{I}_0$ 的编码。

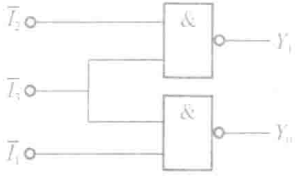


图 20.8.1

20.9.1 在图 20.39 中，若 u 为正弦电压，其频率 f 为 1 Hz，试问七段 LED 数码管显示什么字母？

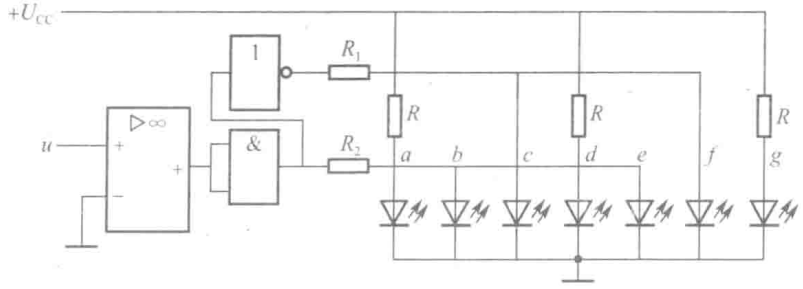
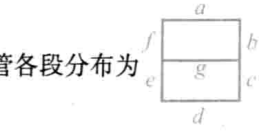


图 20.39

解：正弦电压经过电压比较器后，前 0.5 秒输出为 1，后 0.5 秒输出为 0。

当输出为 1 时，b、e 管亮，c、f 管灭，同时 a、d、g 接电源，也发光，显示字母“ ”；

当输出为 0 时，b、e 管灭，c、f 管亮，同时 a、d、g 也亮，显示字母为“ ”。

注：数码管各段分布为 

20.9.2 图 20.40 所示是用 74LS139 型双 2 线 -4 线译码器（表 20.9.2 是它的功能表）和若干与非门及非门组成的脉冲分配器。脉冲由 D 端输入，受 A_1，A_0，$\overline{S}$ 的控制，从 0 ～ 7 八个输出端的某一路输出。试分析其工作情况。

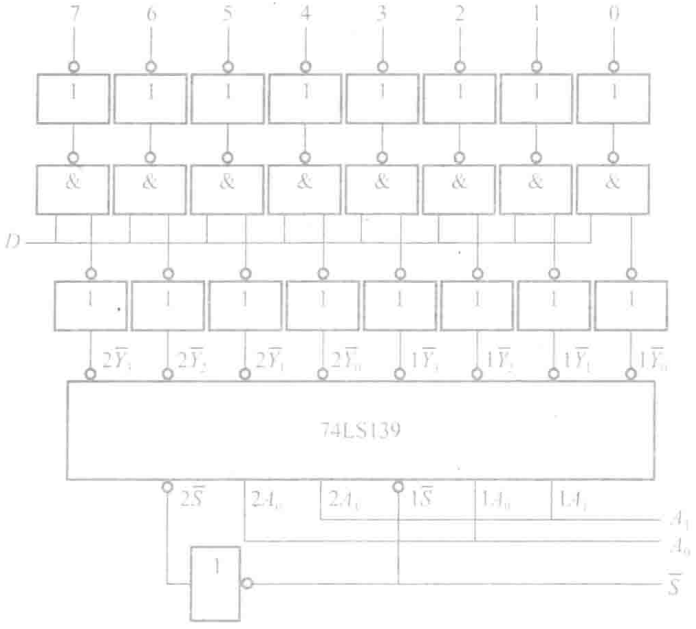


图 20.40

解：结合 74LS139 的功能表写出如下功能表，设脉冲输出端从 0 ～ 7 表为从 Y_0 ～ Y_7。

表 20.15

$\overline{S}$	A_1	A_0	$1\overline{Y}_3$	$1\overline{Y}_2$	$1\overline{Y}_1$	$1\overline{Y}_0$	$2\overline{Y}_3$	$2\overline{Y}_2$	$2\overline{Y}_1$	$2\overline{Y}_0$	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

$Y_0 = \overline{\overline{D \cdot \overline{1Y_0}}} = D \cdot \overline{1Y_0}$，也就是说当 $\overline{1Y_0}$ 为“0”时，Y_0 端输出脉冲，此时 $\overline{S}A_1A_0 = 000$，同理可以分析出其他输出端的情况，从功能表很清楚地看出，$Y_0 \sim Y_7$ 输出端的脉冲输出是受 $\overline{S}A_1A_0$ 控制的。

20.9.3 试用 74LS138 型译码器实现 $Y = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}BC + AB$ 的逻辑函数。

解：将逻辑函数用最小项表示为

$$Y = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}BC + AB(C+\overline{C}) = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}BC + AB\overline{C} + ABC$$

$$\overline{Y}_0 = \overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}} \qquad \overline{Y}_3 = \overline{\overline{A}BC}$$

$$\overline{Y}_6 = \overline{AB\overline{C}} \qquad \overline{Y}_7 = \overline{ABC}$$

所以 $Y = Y_0 + Y_3 + Y_6 + Y_7 = \overline{\overline{Y}_0 \cdot \overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$

用 74LS138 译码器实现上式的逻辑图，如图 20.9.3 所示。

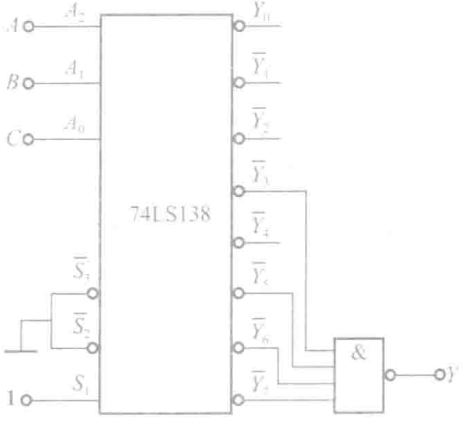


图 20.9.3

20.9.4 试设计一个用74LS138型译码器监测信号灯工作状态的电路。信号灯有红(A)、黄(B)、绿(C)三种，正常工作时，只能是红、或绿、或红黄、或绿黄灯亮，其他情况视为故障，电路报警，报警输出为1。

解：(1) 根据题意，可列出状态表，如表20.16所示。

表20.16

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(2) 由教材74LS138的状态表得出

$\overline{Y}_0 = \overline{A\,B\,C}$

$\overline{Y}_2 = \overline{A\overline{B}C}$

$\overline{Y}_5 = \overline{A\overline{B}C}$

$\overline{Y}_7 = \overline{ABC}$

所以 $Y = Y_0 + Y_2 + Y_5 + Y_7 = \overline{\overline{Y}_0 \cdot \overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_7}$。

(3) 用74LS138译码器实现的监测电路如图20.9.4所示。

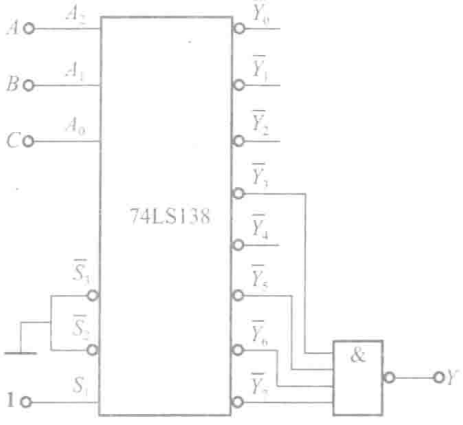


图20.9.4

△**20.10.1** 试分别用74LS139型双2线-4线译码器和74LS153型4选1数据选择器实现 $Y=A+\overline{B}$。

解:(1) 用74LS139型双2线-4线译码器实现函数 $Y=A+\overline{B}$ 有:

$$Y=A+\overline{B}=A(B+\overline{B})+(A+\overline{A})\overline{B}=A\overline{B}+AB+\overline{A}\,\overline{B}=\overline{\overline{A}\,\overline{B}\cdot\overline{A\overline{B}}\cdot\overline{AB}}$$

由于 $Y_0=\overline{A}\,\overline{B}$,$Y_1=\overline{A}B$,$Y_2=A\overline{B}$,$Y_3=AB$

所以,$Y=\overline{\overline{Y_0}\,\overline{Y_2}\,\overline{Y_3}}$

只有其中一只2线-4线译码器即可,如图20.10.1(a)所示。

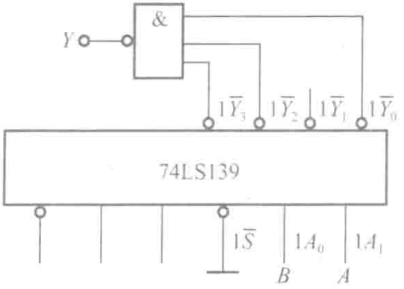


图20.10.1(a)

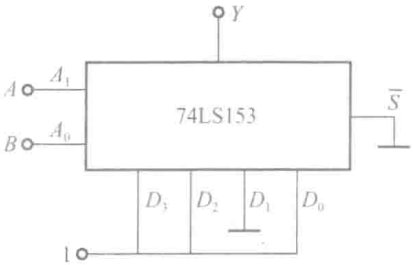


图20.10.1(b)

(2) 用74LS153型4选1数据选择器实现函数 $Y=A+\overline{B}$,可令 $\overline{S}=0$,$D_0=1$,$D_1=0$,$D_2=1$,$D_3=1$,$A_1=A$,$A_0=B$,则 $Y=A+\overline{B}$,电路如图20.10.1(b)所示。

△**20.10.2** 用74LS151型8选1数据选择器(见表20.10.2的功能表)实现 $Y=A\overline{B}+AC$。

解:将函数式变换成最小项形式

$$Y=A\overline{B}+AC=A\overline{B}(C+\overline{C})+AC(\overline{B}+B)=A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+ABC$$

根据74LS151的功能及结构图,将 D_7,D_5,D_4 接高电平1,其余数据输入端 D_0,D_1,D_2,D_3,D_6 及 $\overline{S}$ 端均接"地",令 $A_0=C$,$A_1=B$,$A_2=A$,则输出端 $Y=A\overline{B}+AC$,电路如图20.10.2所示。

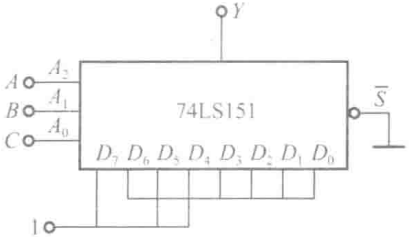


图20.10.2

△**20.10.3** 试用74LS153型双4选1数据选择器来实现全加器。

解:全加器的逻辑式为(略去下标 i,C_0 即为 C_{i-1})

$$S=\overline{A}\,\overline{B}C_0+\overline{A}B\overline{C}_0+A\,\overline{B}\overline{C}_0+ABC_0$$

$$C=\overline{A}BC_0+A\overline{B}C_0+AB\overline{C}_0+ABC_0$$

74LS153型双4选1数据选择的逻辑函数式为

$Y=\overline{A}_1\overline{A}_0D_0+\overline{A}_1A_0D_1+A_1\overline{A}_0D_2+A_1A_0D_3$

(1) 实现 S 可取

$1D_0=C_0,1D_1=\overline{C}_0,1D_2=\overline{C}_0,1D_3=C_0$

(2) 实现 C 可取

$2D_0=0,2D_1=C_0,2D_2=C_0,2D_3=\overline{C}_0+C_0=1$

用 74LS153 双 4 选 1 数据选择器实现的全加器的逻辑图如图 20.10.3 所示。

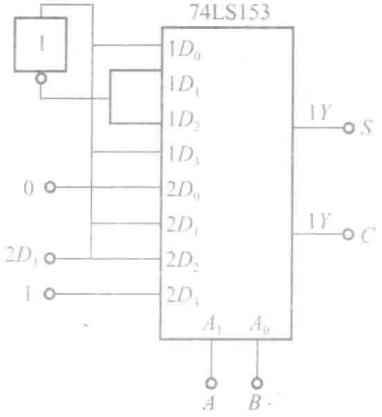


图 20.10.3

C 拓展题

20.6.23 有两个 1 位数字的比较器，其逻辑状态列于表 20.17 中，试写出各输出逻辑式，并画出逻辑图。

表 20.17 1 位数字比较器的逻辑状态表

输入		输出		
A	B	$Y_1(A>B)$	$Y_2(A<B)$	$Y_3(A=B)$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

解：$Y_1=A\overline{B}\quad Y_2=\overline{A}B\quad Y_3=\overline{A}\,\overline{B}+AB$

逻辑电路图如图 20.6.23 所示。

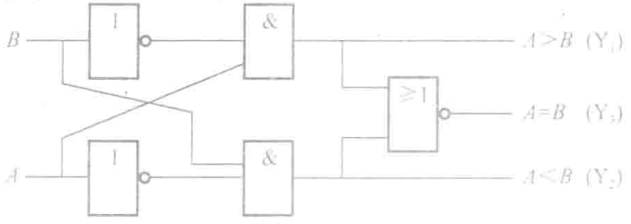


图 20.6.23

20.6.24 有一T形走廊，在相会处有一路灯，在走入走廊的A,B,C三地各有灯开关，都能独立进行开闭。任意闭合一个开关，灯亮；任意闭合两个开关，灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设A,B,C代表三个开关(输入变量)，开关闭合其状态为1，断开为0；灯亮Y(输出变量)为1，灯灭为0。试分别画出由(1)与门、或门、非门和(2)异或门组成的逻辑电路。

解：逻辑状态表如表20.18所示。

表20.18

A	B	C	Y
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

(1)$Y = A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + ABC$

(2)$Y = (A\overline{B} + \overline{A}B)\overline{C} + C(\overline{A}\,\overline{B} + AB) = (A \oplus B)\overline{C} + C(A \odot B)$

$= (A \oplus B)\overline{C} + C\overline{(A \oplus B)} = A \oplus B \oplus C$

(1)与、或、非门如图20.6.24(a)所示。

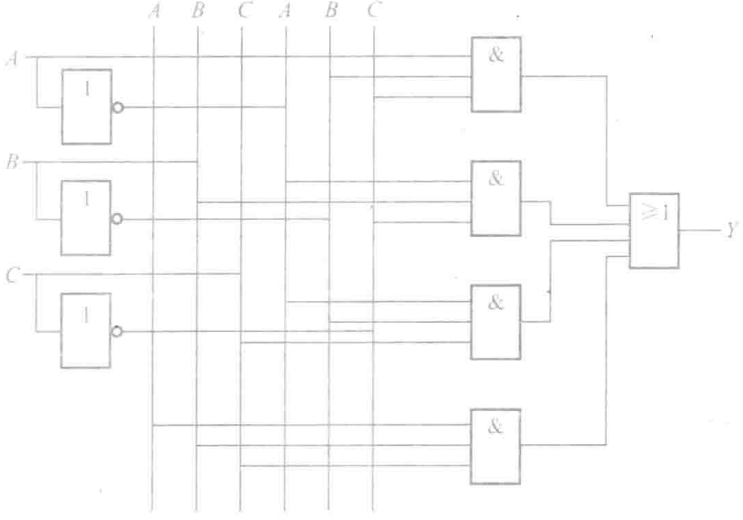


图20.6.24(a)

(2)异或门组成的逻辑电路如图20.6.24(b)所示。

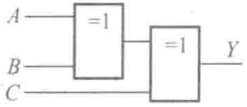


图 20.6.24(b)

20.7.2 试画出用两个半加器和一个或门组成的全加器。

解：用两个半加器和一个或门组成全加器，如图 20.7.2 所示。

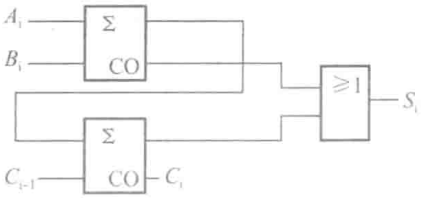


图 20.7.2

20.9.5 试设计一个能驱动七段 LED 数码管的译码电路，输入变量 A,B,C 来自计数器，按顺序 000～111 计数。当 $ABC=000$ 时，全灭；以后要求依次显示 H,O,P,E,F,U,L 七个字母。采用共阴极数码管。

解：(1) 根据要求列出状态表，如表 20.19 所示。

表 20.19

输入			输出						
A	B	C	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0

(2) 由状态表写出各输出变量的逻辑式。

$$a=\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}BC+A\overline{B}\,\overline{C}+A\overline{B}C=\overline{A}B+A\overline{B}=\overline{\overline{A}B\cdot\overline{A}\overline{B}}$$

$$b=\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}BC+AB\overline{C}=\overline{A}C+B\overline{C}=\overline{\overline{A}C\cdot\overline{B}\overline{C}}$$

$$c=\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+AB\overline{C}=\overline{A}\,\overline{B}C+B\overline{C}=\overline{\overline{A}\,\overline{B}C\cdot\overline{B}\overline{C}}$$

$$\begin{aligned}d&=\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\,\overline{C}+AB\overline{C}+ABC=\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+AB\\&=\overline{A}B\overline{C}+A(B+\overline{C})=\overline{A}B\overline{C}+AB+A\overline{C}\\&=B(A+\overline{C})+A\overline{C}=AB+A\overline{C}+B\overline{C}\\&=\overline{\overline{A}B\cdot\overline{A}\overline{C}\cdot\overline{B}\overline{C}}\end{aligned}$$

$e = f = \overline{A\,B\,C}$

$g = \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{A}C + A\overline{B} = \overline{\overline{A}C \cdot \overline{A}\overline{B}}$

(3) 由逻辑式画出逻辑电路，如图 20.9.5 所示。

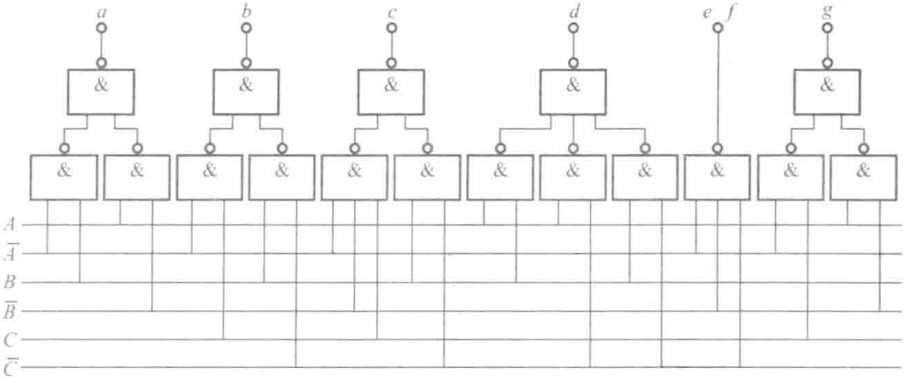


图 20.9.5

20.9.6 某富户有三箱贵重物品，分放三处，每只箱内隐藏水银开关，平时开关断开，当箱被挪动时，水银开关因倾斜而闭合，立即发出声光报警，并示出何处被盗。试采用图 20.9.9 所示 2 线 -4 线译码器画出三路防盗报警原理电路(框图如图 20.26 所示)。

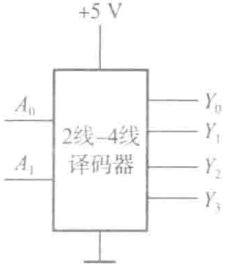


图 20.26

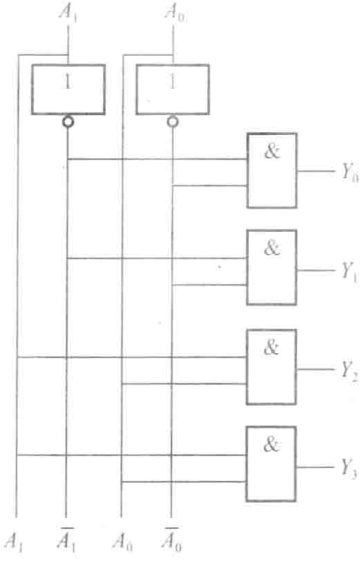


图 20.9.9

解：电路图如图 20.9.6(a) 所示。

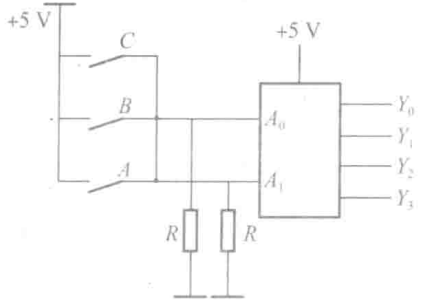


图 20.9.6(a)

ABC 为放品处，物品挪动时，开关接通，输入为 1，如表 20.20 所示。

表 20.20

A_0	A_1	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

物品分别放在 A、B、C 处，分别对应的报警输出端口为 Y_1、Y_2、Y_3，在 Y_1、Y_2、Y_3 输出端分别接上声光报警电路即可，声光报警电路如图 20.9.6(b) 所示

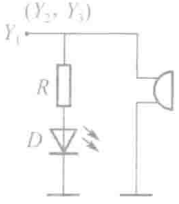


图 20.9.6(b)

第 21 章 触发器和时序逻辑电路

本章学习要求

1. 掌握 $R-S$、$J-K$、D 触发器的逻辑功能及不同结构触发器的动作特点；

2. 掌握寄存器、移位寄存器、二进制计数器、十进制计数器的逻辑功能，会分析时序逻辑电路；

3. 学会使用本章所介绍的各种集成电路；

4. 了解集成定时器及由它组成的单稳态触发器和多谐振荡器的工作原理。

知识要点与考点

时序逻辑电路的特点：电路的输出状态不仅取决于当时的输入信号，而且与电路原来的状态有关，当输入信号消失后，电路状态仍维持不变。这种具有存贮记忆功能的电路称为时序逻辑电路。

一、双稳态触发器

特点：

(1) 有两个稳定状态**"0"** 态和**"1"** 态；

(2) 能根据输入信号将触发器置成**"0"** 或**"1"** 态；

(3) 输入信号消失后，被置成的**"0"** 或**"1"** 态能保存下来，即具有记忆功能。

1. 基本 $R-S$ 触发器

逻辑符号：

逻辑状态表

$\bar{S}_D$	$\bar{R}_D$	Q	功能
1	**0**	**0**	置 0
0	**1**	**1**	置 1
1	**1**	不变	保持
0	**0**	禁用	

S_D— 直接置"1"端(置位端),R_D— 直接置"0"端(复位端)。

$\overline{S}_D$、$\overline{R}_D$ 表示低电平有效。

(1)$\overline{R}_D = 0, \overline{S}_D = 1$,不论触发器原来为何种状态,此时将使触发器置"0"或称为复位。

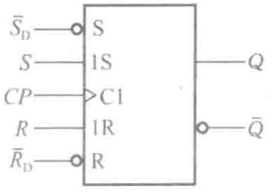
(2)$\overline{R}_D = 1, \overline{S}_D = 0$,不论触发器原来为何种状态,此时将使触发器置"1"或称为置位。

(3)$\overline{R}_D = 1, \overline{S}_D = 1$,触发器保持原来的状态,即触发器具有保持、记忆功能。

(4)$\overline{R}_D = 0, \overline{S}_D = 0$,此时触发器的状态不能根据输入信号来确定,其状态不确定。

2. 可控 RS 触发器

逻辑符号



状态表

S	R	Q_{n+1}
0	**0**	Q_n
0	**1**	**0**
1	**0**	**1**
1	**1**	不定

功能说明:

$\overline{S}_D$、$\overline{R}_D$ 用于预置触发器的初始状态,工作过程中应处于高电平,对电路工作状态无影响。

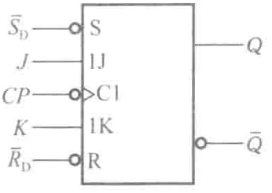
当 $CP = 0$ 时,R,S 输入状态不起作用。触发器状态不变。

当 $CP = 1$ 时,触发器状态由 R,S 输入状态决定。

注:可控 RS 触发器为 CP 上升沿触发。

3. 主从 JK 触发器

逻辑符号



状态表

J	K	Q_{n+1}	功能
0	**0**	Q_n	保持
0	**1**	**0**	置 **0**
1	**0**	**1**	置 **1**
1	**1**	$\overline{Q}_n$	计数

功能说明：

(1)$J=\mathbf{0},K=\mathbf{0}$

触发器保持原态。

(2)$J=\mathbf{0},K=\mathbf{1}$

不论触发器原来处于什么状态，下一个状态一定是0态。

(3)$J=\mathbf{1},K=\mathbf{0}$

不论触发器原来处于什么状态，下一个状态一定是1态。

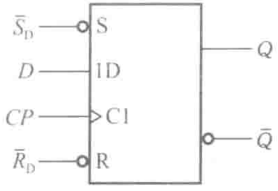
(4)$J=\mathbf{1},K=\mathbf{1}$

若触发器初始状态为1态，则在时钟脉冲CP来之后，触发器即反转为0态；若触发器初始状态为0态，则在时钟脉冲CP来之后，触发器即反转为1态，即具有计数功能。

注：主从JK触发器为CP下降沿触发。

4. 维持阻塞D触发器

维持阻塞D触发器逻辑符号



维持阻塞D触发器状态表

D	Q_{n+1}
0	**0**
1	**1**

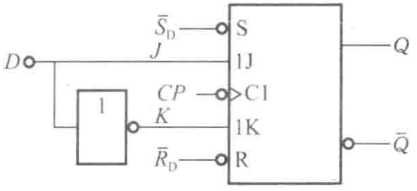
功能：

维持阻塞性D触发器具有在时钟上升沿触发的特点，其逻辑功能为：输出端Q的状态随着输入端D的状态的变化而变化，但总比输入端状态的变化晚一步，即某个时钟脉冲到来之后Q的状态和该脉冲来之前D的状态一样。

5. 触发器逻辑功能的转换

(1)将JK触发器转换为D触发器

逻辑电路如下图所示。

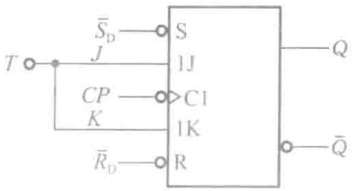


(2)将JK触发器转换为T触发器

T触发器状态表

T	Q_{n+1}	功能
0	Q_n	保持
1	$\overline{Q}_n$	计数

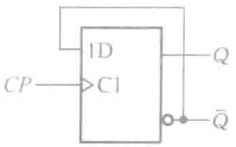
T 触发器逻辑符号



(3) 将 D 触发器转换为 T' 触发器

T' 触发器仅具有计数功能，即要求来一个 CP，触发器就翻转一次。

逻辑符号



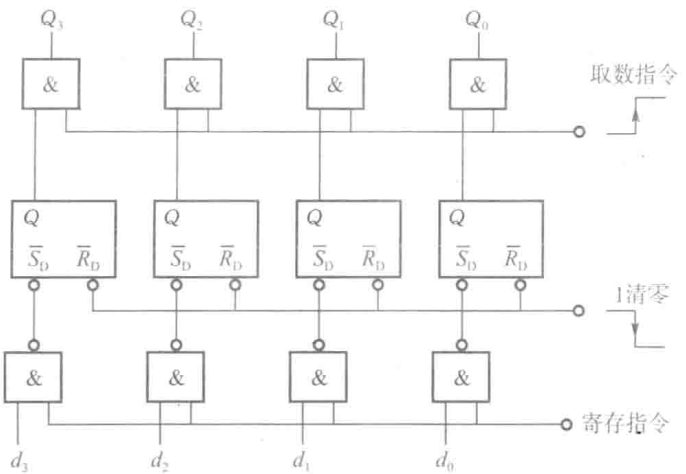
二、寄存器

寄存器是数字系统常用的逻辑部件，它用来存放数码或指令等。它由触发器和门电路组成。一个触发器只能存放一位二进制数，存放 n 位二进制时，要 n 个触发器。

1. 数码寄存器

仅有寄存数码的功能。

寄存器电路图



2. 移位寄存器

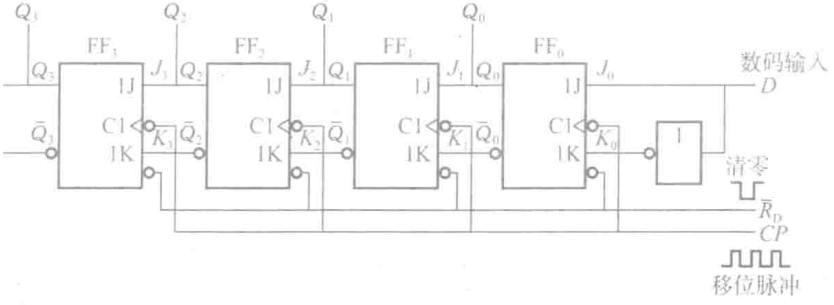
不仅能寄存数码，还有移位的功能。

所谓移位，就是每来一个移位脉冲，寄存器中所寄存的数据就向左或向右顺序移动一位。

按移位方式分类：单向移位寄存器和双向移位寄存器。

(1) 单向移位寄存器

单向移位寄存器电路图如下图所示。



数据依次向左移动，称左移寄存器，输入方式为串行输入。

(2) 双向移位寄存器：既能左移也能右移。

常用的双向移位寄存器芯片为 74LS194。

三、计数器

计数器是数字电路和计算机中广泛应用的一种逻辑部件，可累计输入脉冲的个数，可用于定时、分频、时序控制等。

分类：
- 加法计数器
- 减法计数器 （按计数功能）
- 可逆计数器
- 异步计数器
- 同步计数器 （按计数脉冲引入方式）
- 二进制计数器
- 十进制计数器 （按计数制）
- N 进制计数器

1. 二进制计数器

按二进制的规律累计脉冲个数。

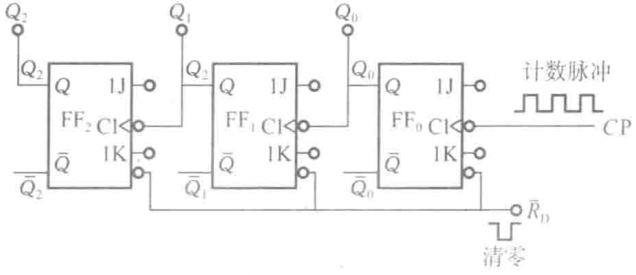
(1) 异步二进制加法计数器

异步计数器：计数脉冲 C 不是同时加到各位触发器。最低位触发器由计数脉冲触发翻转，其他各位触发器有时需由相邻低位触发器输出的进位脉冲来触发，因此各位触发器状态变换的时间先后不一，只有在前级触发器翻转后，后级触发器才能翻转。

异步二进制加法计数器状态表

脉冲数(CP)	二进制数		
	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**1**	**1**
4	**1**	**0**	**0**
5	**1**	**0**	**1**
6	**1**	**1**	**0**
7	**1**	**1**	**1**
8	**0**	**0**	**0**

由 JK 触发器组成的 3 位异步计数器见下图。



(2) 同步二进制加法计数器

同步计数器：计数脉冲同时接到各位触发器，各触发器状态的变换与计数脉冲同步。

异步二进制加法计数器状态表

脉冲数(CP)	二进制数		
	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**1**	**1**
4	**1**	**0**	**0**
5	**1**	**0**	**1**
6	**1**	**1**	**0**
7	**1**	**1**	**1**
8	**0**	**0**	**0**

2. 十进制计数器

十进制计数器：

计数规律："逢十进一"。它是用四位二进制数表示对应的十进制数，所以又称为二-十进制计数器

(1) 同步十进制计数器

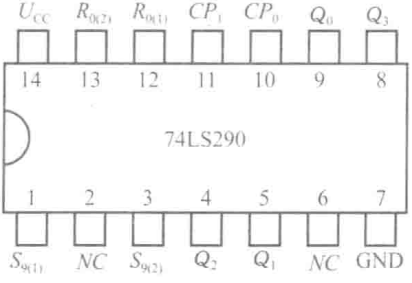
脉冲数(CP)	二进制数				十进制数
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1	**0**	**0**	**0**	**1**	1
2	**0**	**0**	**1**	**0**	2
3	**0**	**0**	**1**	**1**	3
4	**0**	**1**	**0**	**0**	4
5	**0**	**1**	**0**	**1**	5
6	**0**	**1**	**1**	**0**	6
7	**0**	**1**	**1**	**1**	7
8	**1**	**0**	**0**	**0**	8
9	**1**	**0**	**0**	**1**	9
10	**0**	**0**	**0**	**0**	0

典型的同步十进制计数器芯片为 74LS160。

(2) 异步十进制计数器

典型的异步十进制计数器芯片为 74LS290，是二－五－十进制计数器。

74LS290 芯片管脚分布图



功能说明：

只输入计数脉冲 CP_0，由 Q_0 输出，为二进制计数器。

只输入计数脉冲 CP_1，由 Q_3、Q_2、Q_1 输出，为五进制计数器。

CP_1 的计数脉冲由 Q_0 提供，则组成十进制计数器。

3. 任意进制计数器的设置

当需要任意进制计数器时，需要采用现成的计数器进行改接，常用的改接方法有

清零法和置数法。

清零法就是利用清零端进行反馈置**0**，可得出小于原进制的多种进制的计数器。

置数法适用于某些有并行预置数的计数器，在计数前进行预置数设置。

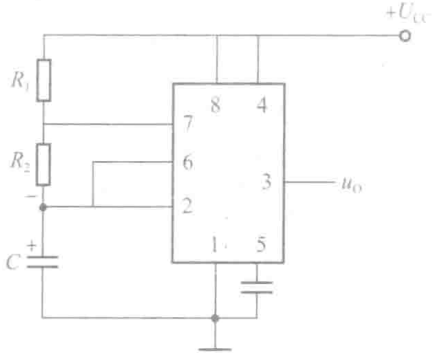
四、555 定时器及其应用

555 定时器是一种将模拟电路和数字电路集成于一体的电子器件。用它可以构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密特触发器等多种电路。555 定时器在工业控制、定时、检测、报警等方面有广泛应用。

1. 由 555 定时器组成的多谐振荡器

多谐振荡器是一种无稳态触发器，接通电源后，不需外加触发信号，就能产生矩形波输出。

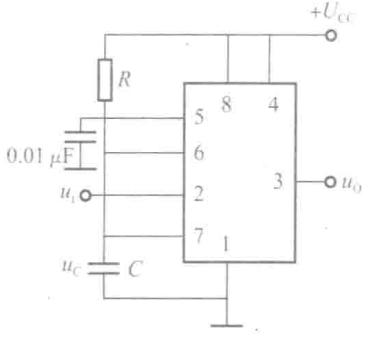
由 555 定时器组成的多谐振荡电路如下图所示。



2. 由 555 定时器组成的单稳态触发器

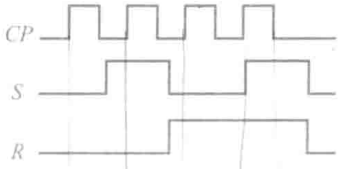
单稳态触发器只有一个稳定状态。在未加触发脉冲前，电路处于稳定状态；在触发脉冲作用下，电路由稳定状态翻转为暂稳定状态，停留一段时间后，电路又自动返回稳定状态。

由 555 定时器组成的单稳态触发电路如下图所示。



经典例题解析

例 1 根据给出的波形图画出可控 *R-S* 触发器的输出波形。

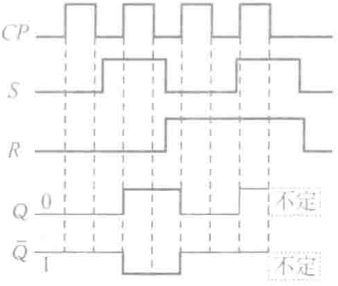


解：只要按照可控 *R-S* 触发器的功能即可轻松画出。

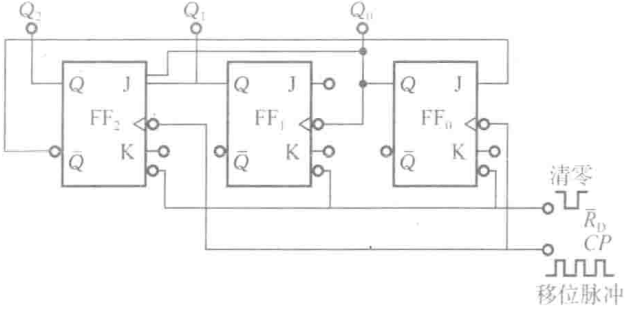
可控 *R-S* 状态表

S	R	Q_{n+1}
0	**0**	Q_n
0	**1**	0
1	**0**	1
1	**1**	不定

所以 *R-S* 触发器的波形为



例 2 分析图示逻辑电路的逻辑功能，说明其用处。设初始状态为“**000**”。



解：*J*、*K* 端和 *CP* 端的逻辑表达式

$J_0 = \bar{Q}_2$　　$K_0 = 1$　　$CP_0 = CP$

$J_1=1$　　$K_1=1$　　$CP_1=Q_0$

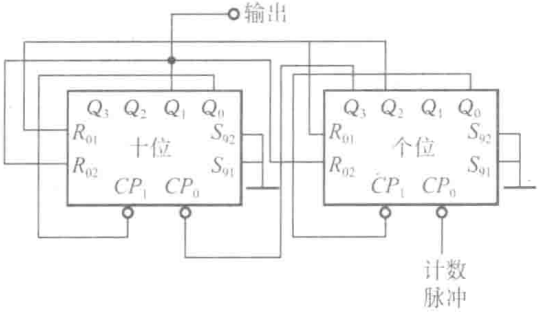
$J_2=Q_0Q_1$　　$K_2=1$　　$CP_2=CP$

列出状态转换表，分析状态转换过程

CP	$J_2=Q_0Q_1$	$K_2=1$	$J_1=K_1=1$	$J_0=\overline{Q}_2$	$K_0=1$	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**
3	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
4	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
5	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

由表可知，经5个脉冲循环一次，为五进制计数器。

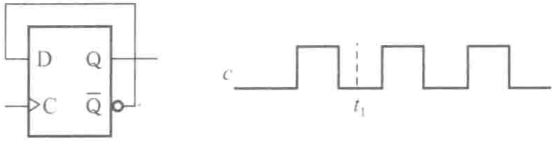
例3　用74LS290构成24进制计数器。



历年考研真题评析

1. 逻辑电路如图研21.1所示，分析C的波形，当初始状态为"**0**"时，t_1的瞬间输出Q为(　　)。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)

(a)"0"　　(b)"1"　　(c)不变

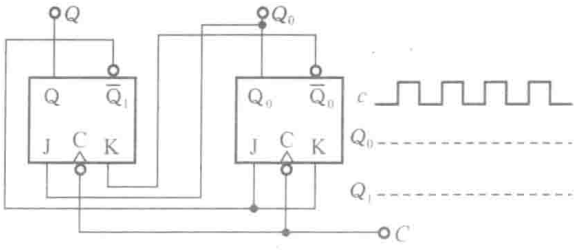


图研21.1

解析：此触发器为D触发器转换的触发器，为上升沿触发，因此在时刻，输出Q为

"1",选(b)。

2. 已知逻辑电路图及 C 脉冲波形,试画出输出 Q_0,Q_1 的波形(设 Q_0,Q_1 的初始状态均为**"0"**)。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



图研 21.2

解析:J、K 端和 CP 端的逻辑表达式

$J_0 = \overline{Q}_1$,$K_0 = \overline{Q}_1$

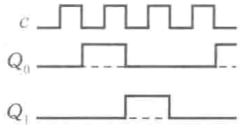
$J_1 = Q_0$,$K_1 = \overline{Q}_0$

$CP_0 = CP_1 = C$

列出状态转换过程

CP	$J_1 = Q_0$	$K_1 = \overline{Q}_0$	$J_0 = \overline{Q}_1$	$K_0 = \overline{Q}_1$	Q_1	Q_0
0	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
2	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
5					**1**	**0**

JK 触发器是下降沿触发,因此根据状态转换过程表可以画出波形图。



3. 同步计数器和异步计数器的不同点是(　　)。

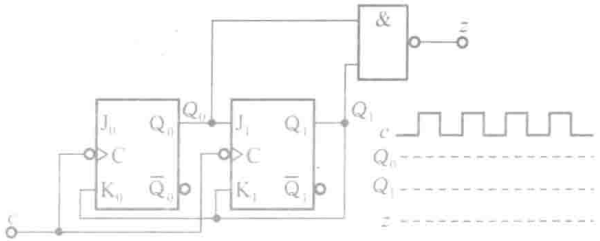
(a) 前者各触发器的状态变换与计数脉冲同步,后者则不同步

(b) 前者由 JK 端接受计数信号,后者则由时钟脉冲端接受计数信号

(c) 前者计数慢,后者计数快(南京航空航天大学电工电子学考研试题)

解析：根据前面所讲述的内容，很显然选(a)。同步计数器和异步计数器的区别就在于它们的状态变换和技术脉冲同步，同步计数器的速度较异步快。

4. 逻辑电路图如图研 21.3 所示，试写出各触发器 J，K 的逻辑式，列出状态表，并画出输出 Q_0，Q_1 和 Z 的波形(设 Q_0，Q_1 初始状态均为“0”)。(南京航空航天大学电工电子学考研试题)



图研 21.3

解析：J、K 端和 CP 端以及 Z 逻辑表达式

$J_0 = \mathbf{1}, K_0 = Q_1$

$J_1 = Q_0, K_1 = Q_1$

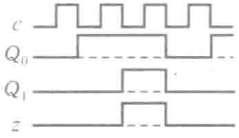
$CP_0 = CP_1 = C$

$Z = Q_0 Q_1$

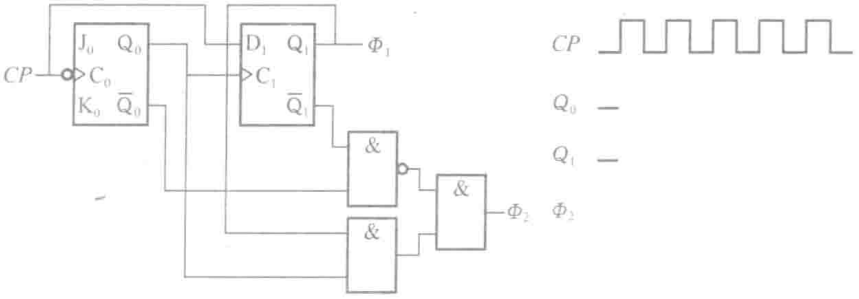
状态转换表

CP	$J_1 = Q_0$	$K_1 = Q_1$	$J_0 = 1$	$K_0 = Q_1$	Q_1	Q_0	$Z = Q_0 Q_1$
0	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
2	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
3	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
5					**1**	**1**	**1**

根据状态转换表可以画出波形图。



5. 画出图示电路的时序图。初态：$Q_0 = \mathbf{0}, Q_1 = \mathbf{0}$。



图研 21.4

（华中科技大学电工电子技术考研试题）

解析：逻辑表达式

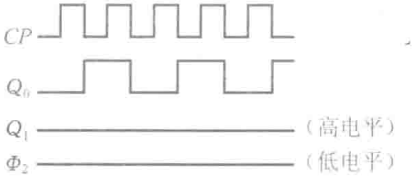
$J_0 = K_0 = \mathbf{1}$　　$D_1 = CP$

$C_1 = Q_0$　　$\Phi_1 = Q_1$

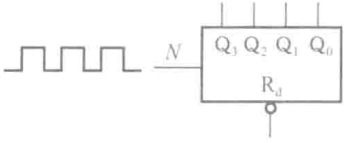
$\Phi_2 = \overline{\overline{Q_0}\overline{Q_1}} \cdot Q_0 Q_1$ 状态转换表

$D_1 = CP$	$J_0 = K_0 = \mathbf{1}$	$C_1 = Q_0$	$\overline{Q}_0$	$\Phi_1 = Q_1$	$\overline{Q}_1$	$\Phi_2 = \overline{\overline{Q_0}\overline{Q_1}} \cdot Q_0 Q_1$
0		**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
1		**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
2		**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
3		**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
4		**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
5		**1**	**0**	**0**		**0**
6		**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
7		**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

图示电路的时序图



6. 将图示的十六进制递增计数器用复位法连接成十二进制递增计数器，复位端 R_d 低平有效。（华中科技大学电工电子技术考研试题）



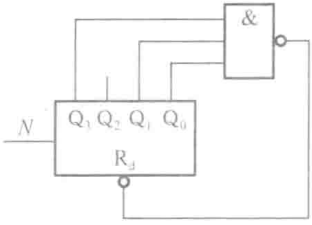
图研 21.5

解析：

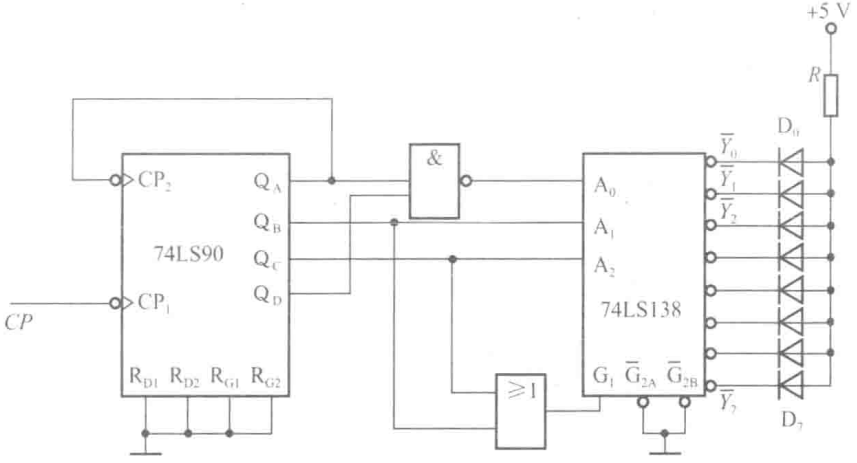
计数器的状态表

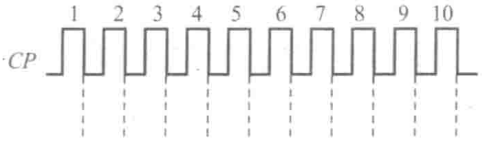
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	0

要实现十二进制计数器，就是在第十二个时钟脉冲到来时，使计数器复位，因此连接电路为



7. 设计数器 74LS90 的四个输出端的初态为 $Q_DQ_CQ_BQ_A$ = **0000**，试画出 74LS138 的输入端 A_2、A_1、A_0 的波形，并分析八个二极管哪些能亮？亮的次序如何？(A_2 为高位)





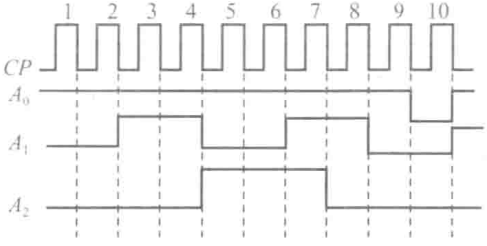
图研 21.6

（华中科技大学电工电子技术考研试题）

解析：　　状态表

CP	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	A_2	A_1	$A_0=\overline{Q_AQ_D}$	$G_1=Q_B+Q_C$	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	0	1	1	1								

根据状态表可以画出波形图，



从状态表可以看出，第 3、5、7 个二极管能亮，3、5、7 依次点亮 2 个时钟周期。

本章练习与思考题详解

21.1.1 说明基本*RS*触发器在置**1**或置**0**脉冲消失后，为什么触发器的状态保持不变。

解：基本*RS*触发器电路如图21.1所示。当置1或置0信号消失后在G_1和G_2对应于$\overline{S_{D1}}$、$\overline{R_{D1}}$的输入端为高电平“1”。G_1的另一输入端信号来自G_2的输出端$\overline{Q}_1$，G_2的另一个输入信号来自G_1的输出端Q_1。

对于G_1有：$Q_1 = \overline{1 \cdot \overline{Q}_1} = \overline{Q}_1 = Q_1$

对于G_2有：$\overline{Q}_1 = \overline{1 \cdot Q_1} = \overline{Q}_1$

所以基本*RS*触发器在置1或置0脉冲消失后，触发器状态仍保持不变。

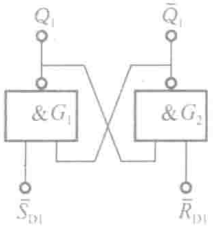


图21.1

21.1.2 $\overline{S}_D$和$\overline{R}_D$两个输入端起什么作用？

解：$\overline{S}_D$和$\overline{R}_D$称为直接置**1**和置**0**输入端。当任一个输入为低电平时触发器*Q*端便强迫置1或置0，不论此时其他输入端（包括*CP*端）是什么状态。注意，$\overline{S}_D$和$\overline{R}_D$不能同时为零。

21.1.3 试述*RS*，*JK*，*D*，*T*等各种触发器的逻辑功能，并默写出其状态表。

解：*RS*分为基本*RS*触发器和可控*RS*触发器，两者均具有置1，置0，保持功能，其逻辑状态表分别如下。

基本*RS*触发器逻辑状态表

$\overline{R}_D$	$\overline{S}_D$	功能
0	0	禁用
0	1	置0
1	0	置1
1	1	保持

可控*RS*触发器逻辑状态表

R_D	S_D	功能
0	0	保持
0	1	置1
1	0	置0
1	1	禁用

*JK*触发器具有保持置1，置0和计数功能，其逻辑状态表如下所示。

JK 触发器逻辑状态表

J	*K*	功能
0	0	保持
0	1	置0
1	0	置1
1	1	计数

D 触发器具有置 0 和置 1 功能，其逻辑状态表如下所示。

D 触发器的逻辑状态表

D	功能
0	置0
1	置1

T 触发器具有保持和计数功能，其逻辑状态表如下所示。

T 触发器的逻辑状态表

T	功能
0	保持
1	计数

21.1.4 将 *JK* 触发器的 *J* 和 *K* 端悬空(也称 *T′* 触发器)，试分析其逻辑功能。

解：根据 *JK* 触发器的状态方程：$Q_{n+1}=J\overline{Q}_n+\overline{K}Q_n$，当输入端 *J* 和 *K* 悬空时，相当于 $J=K=1$，此时，$Q_{n+1}=\overline{Q}_n$，可在 *CP* 脉冲作用下连续翻转而计数，所以是一只计数触发器。

21.1.5 在图 21.1.11 中，触发器的原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{01}$，则在下一个 *CP* 作用后，Q_1Q_0 为何种状态？

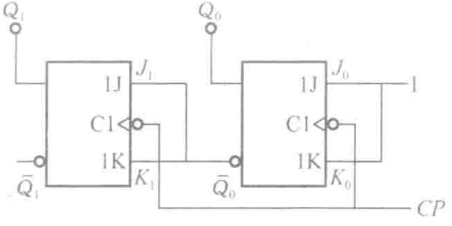


图 21.1.11

解：$J_0=K_0=1$，JK_0 处于计数状态，$Q_0=\mathbf{0}$。

$\overline{Q}_0=0=J_1=K_1$，故 J_1K_1 为保持状态，$Q_1=0$，所以在下一个 *CP* 作用后，$Q_1Q_0=00$。

21.1.6 图 21.1.12 所示是两人智力竞赛抢答电路。图中 SB_1 和 SB_2 分别为两个

参赛人的动断抢答按钮；SB 为主持人的动合复位按钮。试分析该电路的工作原理。

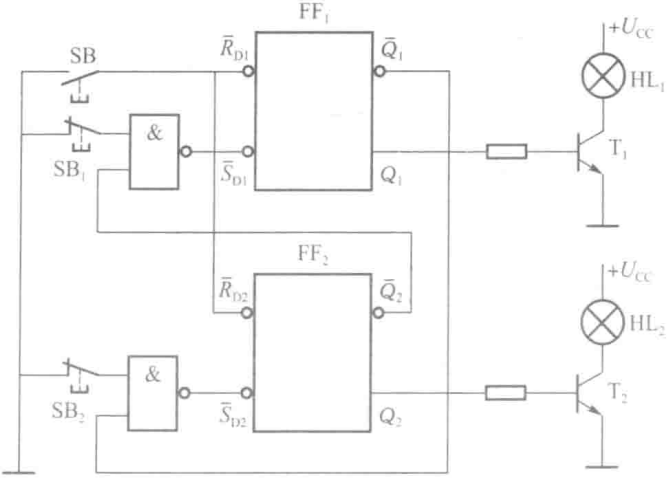


图 21.1.12

解：初始状态，SB_1、SB_2 闭合，$\overline{S_{D1}}=1$，$\overline{S_{D2}}=1$，$\overline{R_{D1}}=\overline{R_{D2}}=1$，两个基本 *RS* 触发器为保持功能，故在抢答前主持人应按下复位按钮 SB，在 SB 按下的过程中，$\overline{R_{D1}}=\overline{R_{D2}}=0$，$Q_1=Q_2=0$，$\overline{Q}_1=\overline{Q}_2=1$，$T_1$，$T_2$ 截止，两灯均不亮。在 SB 松开时，$\overline{R_{D1}}=\overline{R_{D2}}=1$，$\overline{S_{D1}}=\overline{S_{D2}}=1$，两基本 *RS* 触发器保持功能，即 $Q_1=Q_2=0$，$\overline{Q}_1=\overline{Q}_2=1$，两灯仍均不亮。

在抢答过程中，假设 SB_1 先按下，$\overline{S_{D1}}=0$，$\overline{R_{D1}}=1$，$Q_1=1$，HL_1 灯亮。此时 $\overline{Q}_1=0$，即不管 SB_2 是否按下，$\overline{S_{D2}}=1$，FF_2 仍保持，$Q_2=0$，HL_2 灯不亮。

若 SB_1 按下再松开之后，SB_2 按下。$\overline{S_{D1}}=R_{D1}=1$，$FF_1$ 保持，$Q_1=1$，$\overline{Q}_1=0$，此情况下，仍然是不管 SB_2 是否按下，$\overline{S_{D2}}=1$，FF_2 保持，$Q_2=0$，HL_2 灯仍不亮。

若 SB_2 先抢答原理同上所述，可以看出此电路具有抢答功能。

21.2.1 数码管寄存器和移位寄存器有什么区别？

解：数码寄存器只能寄存数据，且只能并行输入和输出数据。

移位寄存器不仅能寄存数据，而且能实现数据的左、右移位，其输入和输出数据不仅可并行操作，也可串行操作。

21.2.2 什么是并行输入、串行输入、并行输出和串行输出？

解：(1) 并行输入是将整个数码由各位寄存器输入端同时一次输入到寄存器中。(2) 并行输出则是由寄存器各位触发器端同时输出二进制数的各位值。(3) 串行输入是由寄存器的第一位触发器输入端将二进制数码诸位输入到寄存器中，每输入一位则数码在寄存器中向左或向右移一位，直到全部各位输入完毕为止。(4) 串行输出则由寄存器末位输出端将数码通过移位的方法逐位移出寄存器。

21.2.3 继续列出表 21.2.1 的状态表，说明再经过四个移位脉冲(5～8)，则所存的 **1011** 逐位从 Q_3 端串行输出。

解:教材表 21.2.1 及其续表如表 21.2 所示。

表 21.2

脉位脉冲数	寄存器中的数码			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**1**	**0**	**1**
4	**1**	**0**	**1**	**1**
5	**0**	**1**	**1**	**0**
6	**1**	**1**	**0**	**0**
7	**1**	**0**	**0**	**0**
8	**0**	**0**	**0**	**0**

21.3.1 什么是异步计数器,什么是同步计数器?两者区别何在?

解:异步计数器组成计数器的各触发器的 *CP* 脉冲不是同一个脉冲,各触发器在不同时刻翻转,同步计数器组成计数器的各触发器均由同一个 *CP* 脉冲控制,在同一时刻翻转。同步计数器运算速度快,可靠性高,电路复杂,异步计数器运算速度慢,可能产生误码,优点是电路简单。

21.3.2 试用两片 74LS290 型异步十进制计数器构成百进制计数器。

解:百进制计数看成由两位组成,个位(1)为十进制,十位(2)为十进制,由两片 74LS290 连接如图 21.2 所示,个位的最高位 Q_3 连到十位的 *CP* 端,个位十进制计数器经过十个脉冲循环一次,每当第十个脉冲来到时,Q_3 由 **1** 变为 **0**,相当于一个下降沿,使第二片十进制计数器计数。个位计数器经过第一次十个脉冲,10 位计数器计数为 **0001**;经过 60 个脉冲,计数为 **0110**,经过 100 个脉冲,计数为 **1010**,接着立即清零,个位和十位计数器都恢复为 **0000**,这就是百进制计数器。

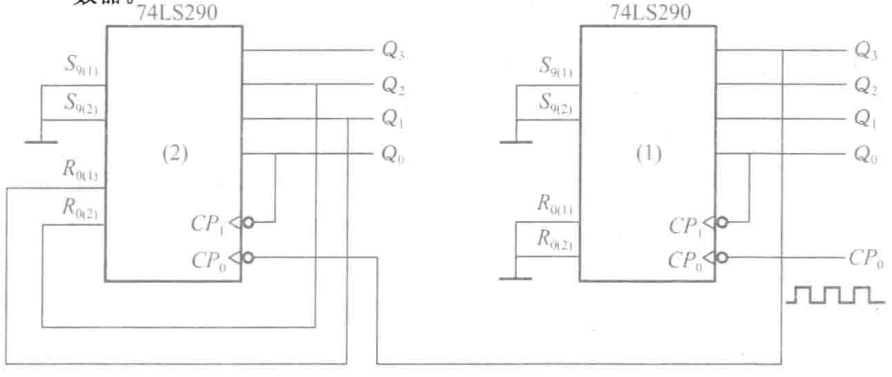
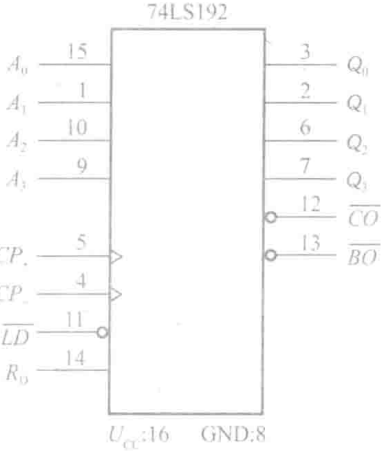


图 21.2

21.3.3 74LS192型同步十进制可逆计数器的功能表和逻辑符号分别如表21.3.10和图21.3.21所示。所谓可逆，就是能进行加法计数和减法计数。(1)说明表中各项的意义；(2)试用两片74LS192型计数器构成百进制计数器。先将各片接成十进制加法计数工作状态，而后连接两片。图中$\overline{CO}$和$\overline{BO}$分别为进位和借位输出端。



21.3.21 74LS192型计数器的逻辑符号

解：(1)分析表21.3所示得：R_D为清零端，即当$R_D = \mathbf{1}$时，计数器清零；CP_+为加法计数的计数脉冲(上升沿有效)，CP_-为减法计数的计数脉冲(上升沿有效)。

表21.3

输入								输出			
R_D	$\overline{LD}$	CP_+	CP_-	A_3	A_2	A_1	A_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	×	×	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	**1**	↑	**1**	×				加法计算			
0	**1**	**1**	↑	×				减法计算			
0	**1**	**1**	**1**	×				保持			
1	×	×	×	×				**0**	**0**	**0**	**0**

$\overline{LD}$为同步置数端，当$\overline{LD} = \mathbf{0}$；各输入端的状态同时立即被置入到各触发器中，$Q_3Q_2Q_1Q_0 = d_3d_2d_1d_0$，即无需$CP$作用，且不受其他控制端的影响；$CP_+$、$CP_-$同时为**1**，则计数器工作于保持状态；$\overline{CO}$，$\overline{BO}$分别为进位和借位输出端。

(2)图21.3所示为两片74LS192型计数器(1)、(2)级联构成的百进制计数器，片(1)、(2)均为十进制加法计数工作状态。

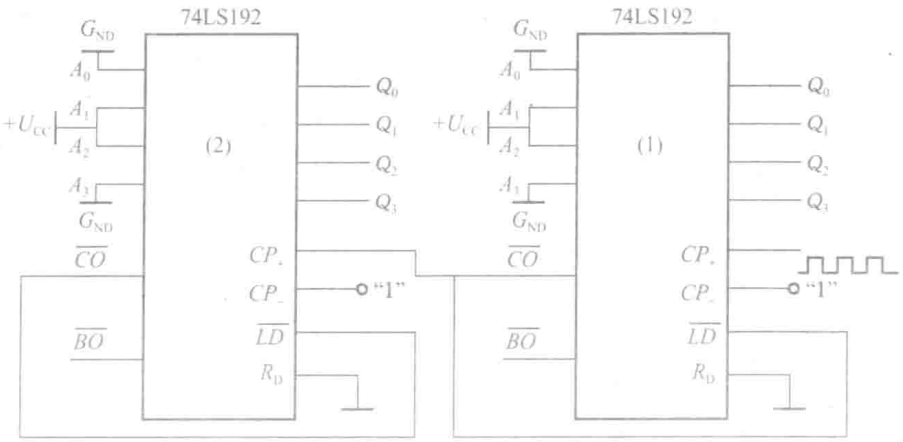


图 21.3

第(1)片的计数范围是 **0110** ～ **1111**，计数器的模值 $m = 16 - 6 = 10$

第(2)片的计数范围是 **0110** ～ **1111**，计数器的模值 $m = 16 - 6 = 10$

第(1)片每计数 **1111** 时，进位输出 $\overline{CO} = \mathbf{0}$，$\overline{CO}$ 连到第(2)片的 CP_+ 上，从而 CP_+ 为低电平，当第(1)片 $\overline{CO}$ 回到 **1** 时，其状态回到 **0000**，同时使第(2)片的 CP_+ 产生一个上升沿，计一次数，因此，整个计数器的计数模值为 $10 \times 10 = 100$(计数器第一个周期除外)。

21.3.4 图 21.3.22 所示电路是几进制计数器?并分析之。

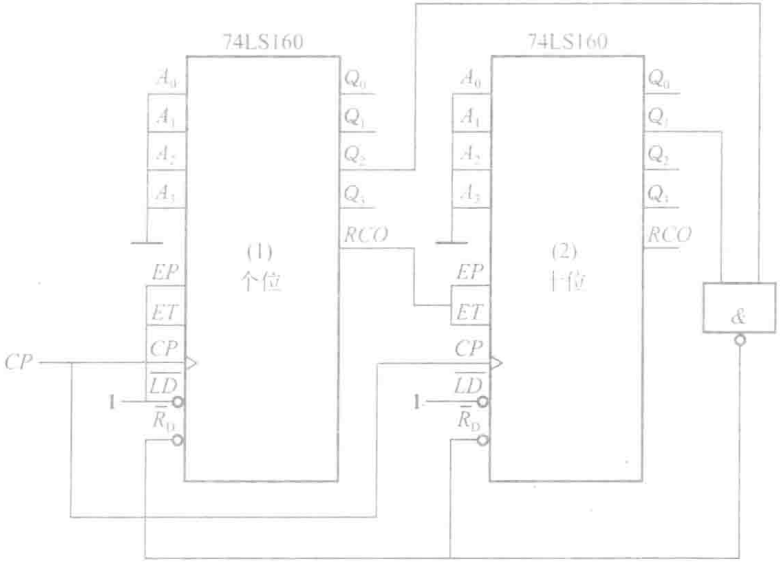


图 21.3.22

解：根据 74LS160 的逻辑状态表，可知个位数每次计十个数，*RCO* 才会出现一次高电平，十位计数 1 次。

当个位的 $Q_2=1$ 和十位的 $Q_1=1$ 同时出现时，整个电路复位，重新从 0000 开始计数。

十位：0000→0001→0010，在复位之前，十位计数器只计了 2 个脉冲，从第 21 个脉冲起，当个位 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的数值变化过程为0000→0001→0010→0011→0100，也就是第三个十数进行计数时，即只计到5个脉冲，整个电路就被复位，因此该电路是 25 进制。

21.3.5 根据教材表 21.3.7 画出五进制计数器 CP，Q_1，Q_2，Q_3 的波形图。

解：当 CP 处于下降沿时计数，Q_1，Q_2，Q_3 的波形图如图 21.4 所示。

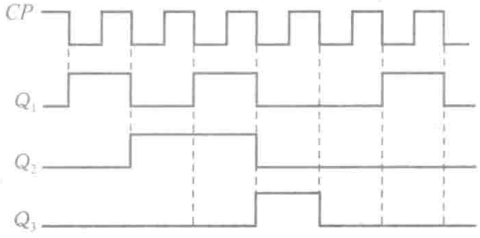


图 21.4

21.5.1 单稳态触发器为什么能用于定时控制和脉冲整形？

解：单稳态触发器输出脉冲宽度取决于电路中的电阻 R 和电容 C，改变 R 或 C 就能改变脉冲宽度 t_p，因此可起定时控制作用。

单稳态触发器工作在 **0** 和 **1** 两种稳定状态，故其输出波形是矩形波，因此输入不规定的信号波形便可获得矩形波输出，所以可用来作脉冲整形电路。

21.5.2 试证明式(21.5.1)，略去放电晶体管的饱和降压 $U_{CE(sat)}$。

解：式(21.5.1)是由 555 定时器组成的单稳态触发器输出脉冲宽度

$t_p=RC\ln 3\approx 1.1RC$

因此，该过程为零状态响应

$$u_C=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{RC}})=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

这里，当 $t\to\infty$ 时，$u_C(\infty)\to U_{CC}$，假设电容 C 是由 0 开始充电，$u_C(0_+)=\mathbf{0}$，$\tau=RC$ 是 $u_C=\frac{2}{3}U_{CC}$ 所需时间，由零状态响应关系式可知：

$$u_C=U_{CC}(1-e^{-\frac{t}{RC}})=\frac{2}{3}U_{CC}$$

解方程得 $e^{-\frac{t}{RC}}=\frac{1}{3}$

于是 $t_p=t=RC\ln 3\approx 1.1RC$ 得证。

21.5.3 试证明式(21.5.4)。

$T=t_{p1}+t_{p2}\approx 0.7(R_1+2R_2)C$，$t_{p1}$，$t_{p2}$ 分别为放电时间。

解：t_{p1} 是电容器由 $\frac{1}{3}U_{CC}$ 充电到 $\frac{2}{3}U_{CC}$ 所需时间，t_{p2} 是电容器由 $\frac{2}{3}U_{CC}$ 放电到

$\frac{1}{3}U_{CC}$ 所需时间。

充电电路时间常数为 $\tau_1 = (R_1 + R_2)C$，初始值为 $u_C(0_+) = \frac{1}{3}U_{CC}$，稳态值为 $u_C(\infty) = U_{CC}$，于是由全响应关系式

$$u_C = U_{CC} + \left[\frac{1}{3}U_{CC} - U_{CC}\right]e^{-\frac{t}{\tau_1}} = U_{CC} - \frac{2}{3}U_{CC}e^{-\frac{t}{\tau_1}}$$

当 $t = t_{p1}$ 时，$u_C = \frac{2}{3}U_{CC}$，代入上式可计算得到 $e^{\frac{t_{p1}}{\tau_1}} = 2$

即 $t_{p1} = \tau_1 \ln 2 \approx 0.7(R_1 + R_2)C$

放电回路是 $C \rightarrow R_2 \rightarrow T \rightarrow$ "地"，时间常数为 $\tau_2 = R_2C$，已知在充电末状态 $u_C(t_{p1-}) = \frac{2}{3}U_{CC}$，于是放电初始值：

$$u_C(t_{p1+}) = u_C(t_{p1-}) = \frac{2}{3}U_{CC}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时，电容放电结束，则稳态值 $u_C(\infty) = 0$

由零输入响应可知 $u_C = \frac{2}{3}U_{CC}e^{-\frac{t}{\tau_2}}$

当 $t = t_{p2}$ 时，$u_C = \frac{1}{3}U_{CC}$，代入上式有

$$\frac{1}{3}U_{CC} = \frac{2}{3}U_{CC}e^{-\frac{t_{p2}}{\tau_2}}$$

$$e^{\frac{t_{p2}}{\tau_2}} = 2 \qquad t_{p2} = \tau_2 \ln 2 \approx 0.7R_2C$$

所以振荡周期为

$$T = t_{p1} + t_{p2} \approx 0.7(R_1 + R_2)C + 0.7R_2C = 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

得证。

21.5.4 在图 21.5.5(a) 多谐振荡器中，若 $R_1 = 15\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 68\ \text{k}\Omega$，$C = 10\ \mu\text{F}$，则其输出信号的周期为多少？

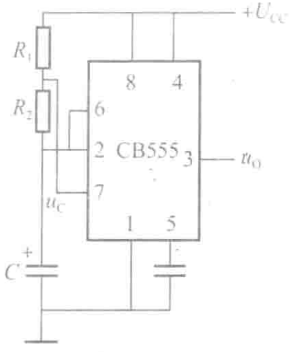


图 21.5.5(a)

解：$T = t_{p1} + t_{p2} = 0.7(R_1 + 2R_2)C = 1.06\ \text{s}$

本章教材习题全解

A 选择题

21.1.1 触发器如图 21.5 所示，设初始状态为 **0**，则输出 Q 的波形为图 21.6 中的（　　）。

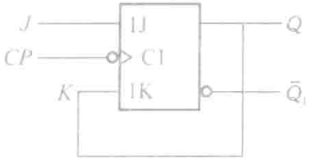


图 21.5

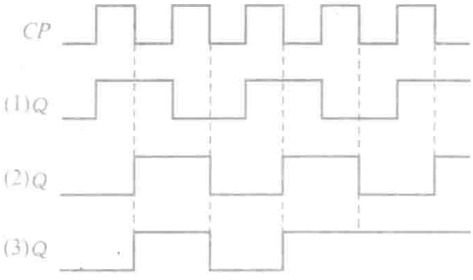


图 21.6

解：本题考察以下 2 点：(1) JK 触发器的逻辑功能；(2) JK 触发器是在时钟脉冲的下降沿触发，不过只需明白第(2)条就能很清楚的选择答案。

答案：选(2)

21.1.2 触发器如图 21.7 所示，设初始状态为 **0**，则输出 Q 的波形为图 21.8 中的（　　）。

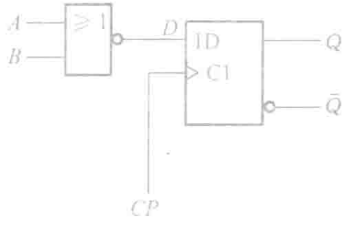


图 21.7

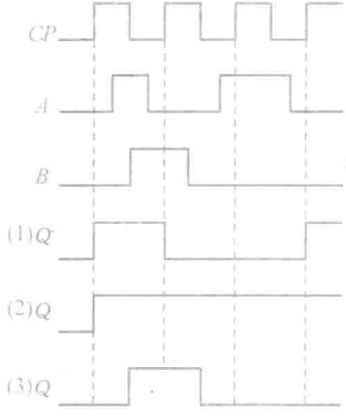


图 21.8

答案：选(1)

21.1.3 图 21.9 所示触发器具有（　　）功能。

(1) 保持　　(2) 计数　　(3) 置 **1**

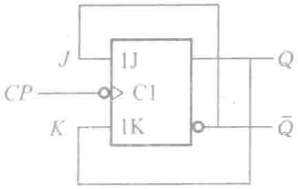


图 21.9

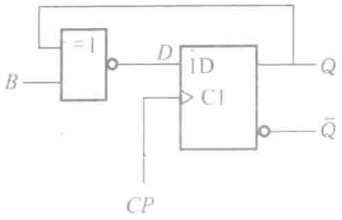


图 21.10

答案:选(2)

21.1.4 图 21.10 所示触发器($T=\mathbf{0}$)具有(　　)功能。

(1) 保持　　(2) 计数　　(3) 置 **0**

答案:选(2)

21.1.5 图 21.10 所示触发器($T=\mathbf{1}$)具有(　　)功能。

(1) 保持　　(2) 计数　　(3) 置 **1**

答案:选(1)

21.1.6 在图 21.11 所示电路中,触发器的原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{01}$,则在下一个 CP 作用后,Q_1Q_0 为(　　)。

(1)**00**　　(2)**01**　　(3)**10**

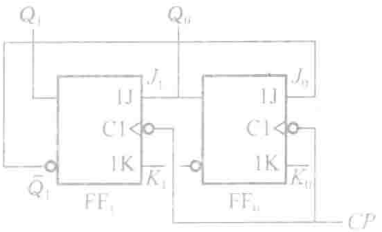


图 21.11

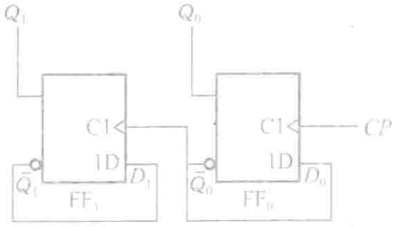


图 21.12

答案:选(1)

21.1.7 在图 21.12 所示电路中,触发器的原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{00}$,则在下一个 CP 作用后,Q_1Q_0 为(　　)。

(1)**00**　　(2)**01**　　(3)**10**

答案:选(2)

21.3.1 图 21.13 所示的是(　　)计数器。

(1) 七进制　　(2) 八进制　　(3) 九进制

答案:选(3)

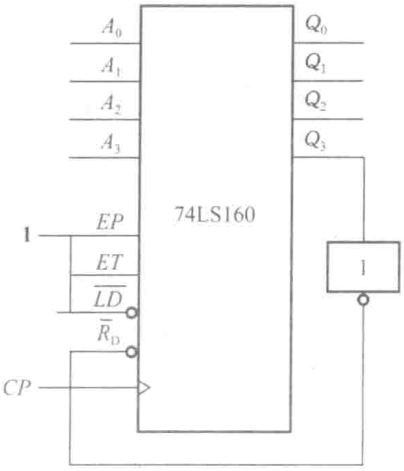


图 21.13

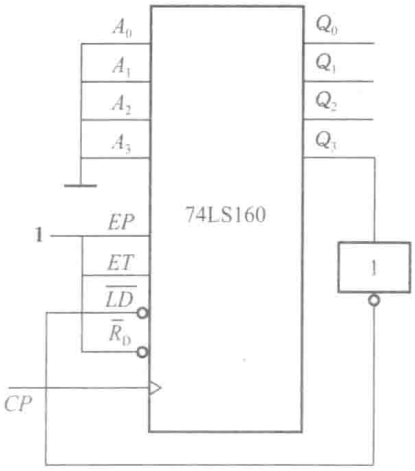


图 21.14

21.3.2 图 21.14 所示的是(　　)计数器。

(1) 七进制　　(2) 八进制　　(3) 九进制

答案:选(3)

21.3.3 图 21.15 所示的是(　　)计数器。

(1) 七进制　　(2) 八进制　　(3) 九进制

答案:选(1)

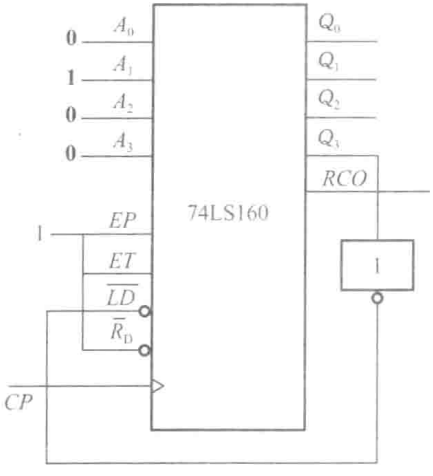


图 21.15

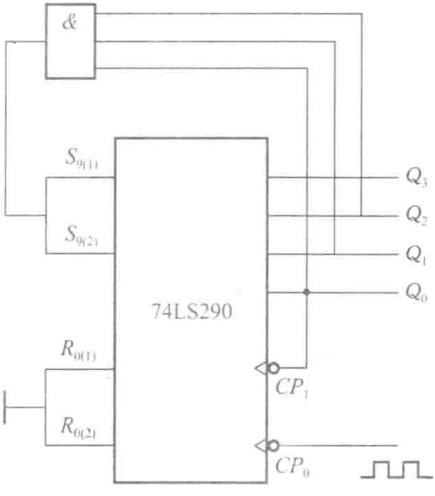


图 21.16

21.3.4 图 21.16 所示的是(　　)计数器。

(1) 七进制　　(2) 八进制　　(3) 九进制

答案:选(2)

21.3.5 图 21.17 所示的是(　　)计数器。

(1) 七进制　　(2) 八进制　　(3) 九进制

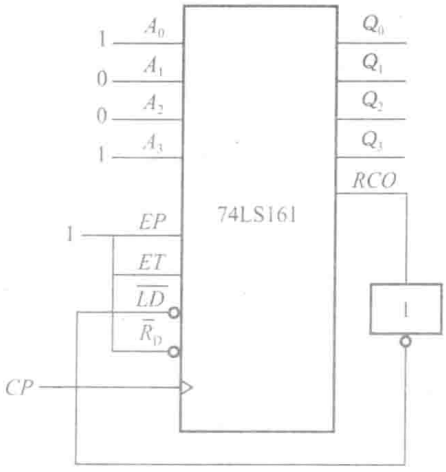


图 21.17

答案:选(1)

21.5.1 由 555 定时器组成的单稳态触发器如图 21.5.2(a) 所示,若加大电容 C 的电容值,则(　　)。

(1) 增大输出脉冲 u_O 的幅值　　(2) 增大输出脉冲的 u_O 的宽度

(3) 对输出脉冲 u_O 无影响

答案:选(2)

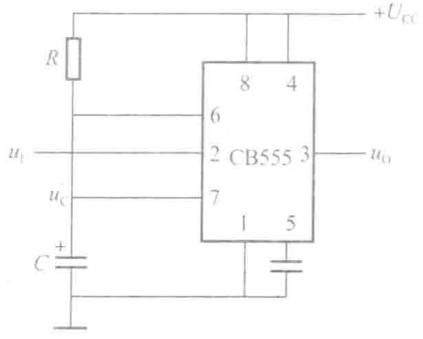


图 21.5.2(a)

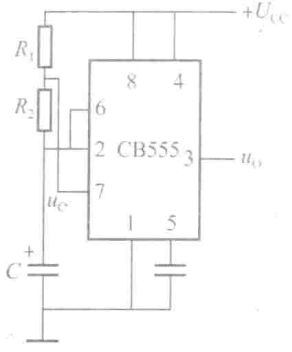


图 21.5.5(a)

21.5.2 由 555 定时器组成的多谐振荡器如图 21.5.5(a) 所示,欲使振荡频率增高,则可(　　)。

(1) 减小 C　　(2) 增大 R_1,R_2　　(3) 增大 U_{CC}

答案:选(1)

B 基本题

21.1.8 当由与非门组成的基本 RS 触发器[图 21.1.1(a)] 的 $\overline{R}_D$ 和 $\overline{S}_D$ 端加上图 21.18 所示的波形时,试画出 Q 端得输出波形。设初始状态为 **0** 和 **1** 两种情况。

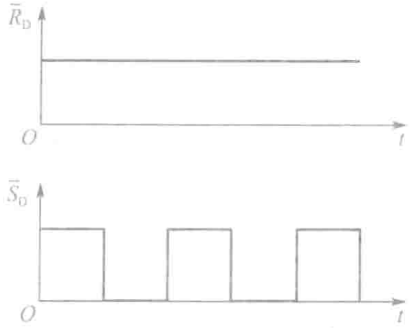
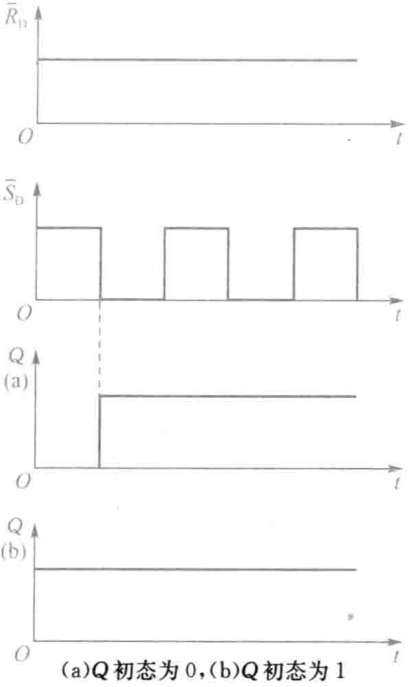


图 21.18

解：根据基本 *RS* 触发器的逻辑功能作图如图 21.19 所示。

基本 *RS* 触发器逻辑状态表

$\overline{R}_D$	$\overline{S}_D$	功能
0	0	禁止
0	1	置 0
1	0	置 1
1	1	保持



(a)*Q* 初态为 0，(b)*Q* 初态为 1

图 21.19

21.1.9 当由或非门组成的基本 *RS* 触发器[图 21.1.3(a)]的 S_D 和 R_D 端加上图 21.20 所示的波形时，试画出 *Q* 端的输出波形。设初始状态为 **0**。

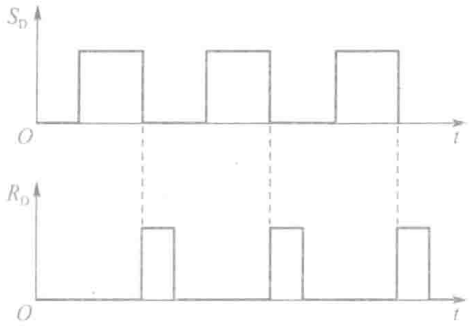


图 21.20

解：或非门组成的基本 *RS* 触发器的逻辑状态表如下所示

R_D	S_D	功能
0	0	保持
0	1	置 1
1	0	置 0
1	1	禁止

Q 端的输出波形如图 21.21 所示。

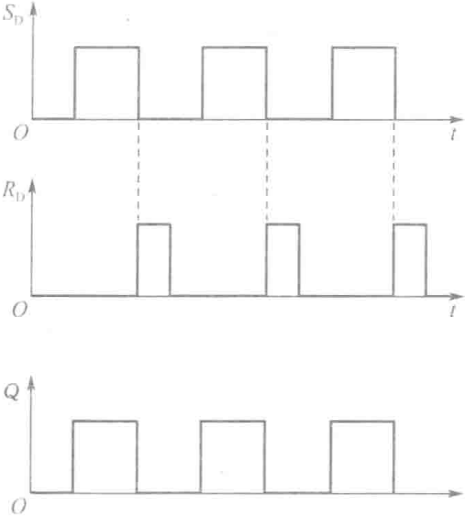


图 21.21

21.1.10 当可控 *RS* 触发器[图 21.1.4(a)]的 *CP*，*S* 和 *R* 端加上图 21.22 所示的波形时，试画出 *Q* 端的输出波形。设初始状态为 **0**。

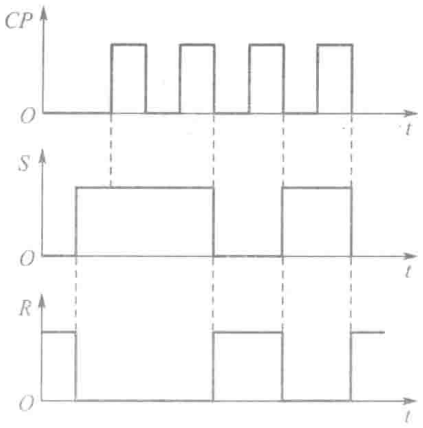


图 21.22

解：波形图如图 21.23 所示。可控 *RS* 触发器的逻辑状态表如下所示

R	*S*	功能
0	0	保持
0	1	置 1
1	0	置 0
1	1	禁止

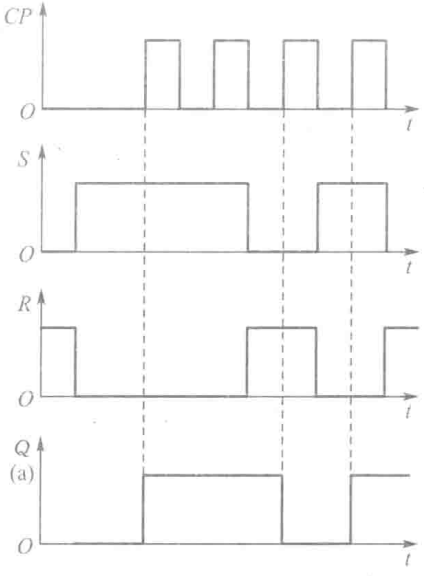


图 21.23

21.1.11 当主从型 *JK* 触发器[教材图 21.1.6(a)]的 *CP*，*J*，*K* 端分别加上图

21.24 所示的波形时，试画出 Q 端的输出波形。设初始状态为 **0**。

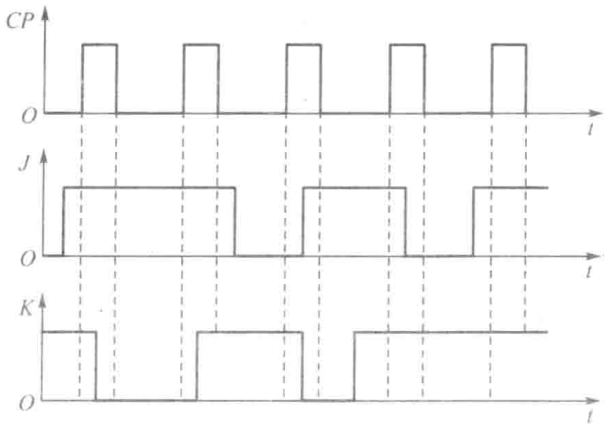


图 21.24

解：主从型 JK 触发器的逻辑状态表如下表所示

J	K	功能
0	0	保持
0	1	置 0
1	0	置 1
1	1	计数

Q 波形如图 21.25 所示。

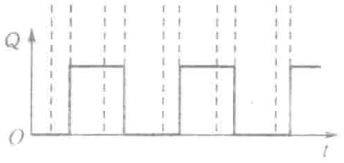


图 21.25

21.1.12 已知时钟脉冲 CP 的波形如图 21.1.4 所示，试分别画出图 21.26 中各触发器输出端 Q 的波形。设它们的初始状态均为 0。指出哪个具有计数功能。

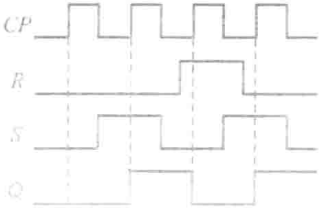


图 21.1.4

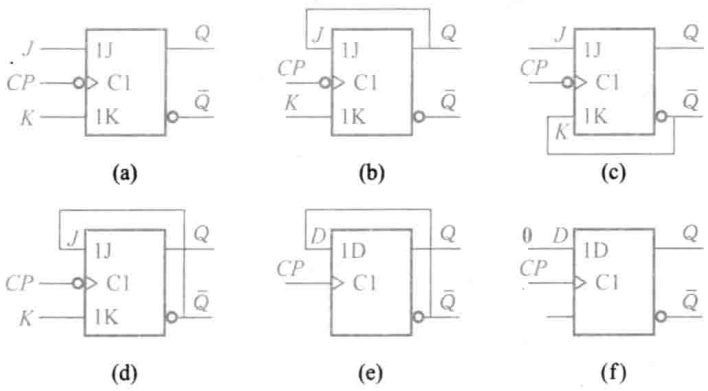


图 21.26

解：将图 21.1.4 所示的 CP 脉冲波形重画。各触发器 Q 端的波形如图 21.27 所示。其中(a)、(d)、(e) 三种情况均具有计数功能。

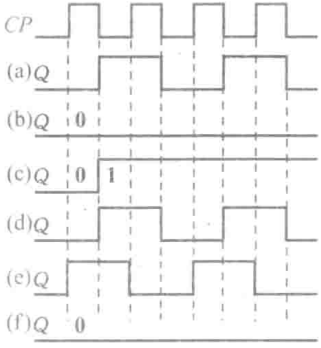


图 21.27

21.1.13 在图 21.28 所示的逻辑图中，试画出 Q_1 和 Q_2 端的波形，时钟脉冲 CP 的波形如图 21.1.4 所示。如果时钟脉冲的频率是 4 000 Hz，那么 Q_1 和 Q_2 波形的频率各为多少？设初始状态 $Q_1 = Q_2 = \mathbf{0}$。

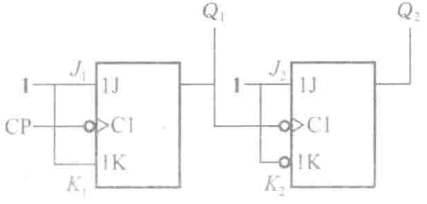


图 21.28

解：图 21.28 所示两个触发器均接成计数触发器（即 T 触发器，且 $T = 1$）状态，由 T 触发器状态方程：$Q_{n+1} = \bar{Q}_n$，具有计数功能，故波形如图 21.29 所示。

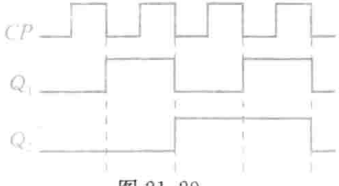


图 21.29

由图 21.28 所示可知，Q_1 的周期比 CP 的周期

大一倍，则频率为

$$f_{Q1}=\frac{1}{2}f_c=\frac{1}{2}\times 4\,000=2\,000\ \text{Hz}$$

而 Q_2 的周期比 Q_1 的周期大一倍，其频率为

$$f_{Q2}=\frac{1}{2}f_{Q1}=\frac{1}{4}f_c=\frac{1}{4}\times 4\,000=1\,000\ \text{Hz}$$

因此此逻辑电路是四分频电路。

21.1.14 根据图 21.30 所示的逻辑图及相应的 CP，$\overline{R}_D$ 和 D 的波形，试画出 Q_1 端和 Q_2 端的输出波形，设初始状态 $Q_1=Q_2=0$。

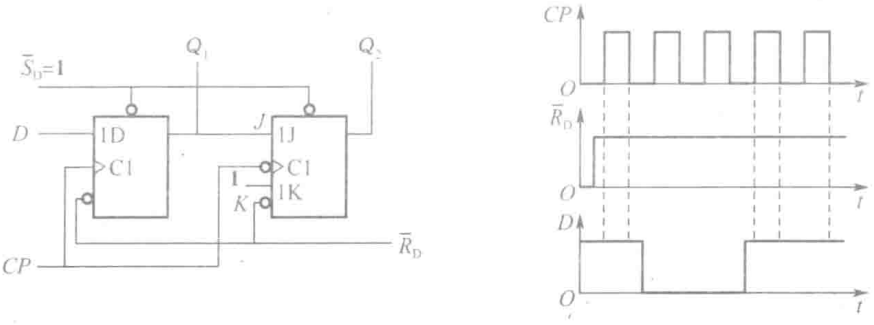


图 21.30

解：D 触发器的逻辑功能状态表如下表所示

D 触发器的逻辑状态表

D	功能
0	置 0
1	置 1

D 触发器为上升沿触发。

JK 触发器的逻辑状态表如下表所示

JK 触发器的逻辑状态表

J	K	功能
0	0	保持
0	1	置 0
1	0	置 1
1	1	计数

主从型 JK 触发器为下降沿触发。

$\overline{R}_D$ 为复位端，当 $\overline{R}_D=0$ 时，D 触发器和 JK 触发器均被复位。

当 $\overline{R}_D=1$ 时，D 触发器和 JK 触发器进行正常的逻辑功能。

根据逻辑功能可以画出波形如下图所示。

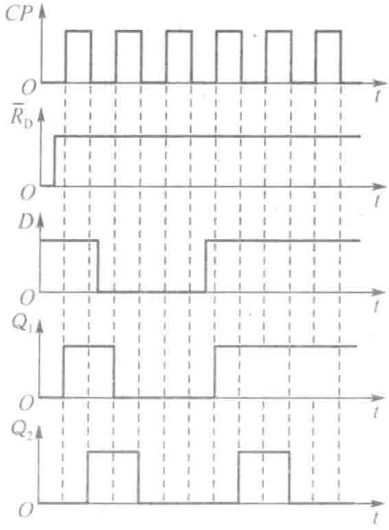


图 21.31

21.1.15 电路如图 21.32 所示，试画出 Q_1 和 Q_2 的波形。设两个触发器的初始状态均为 **0**。

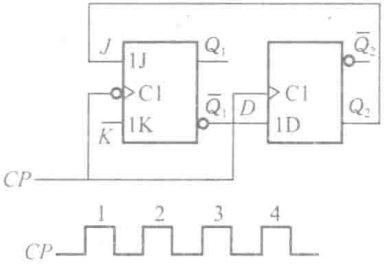


图 21.32

解：根据 JK 触发器和 D 触发器的逻辑功能画出 Q_1 和 Q_2 的波形如图 21.33 所示。Q_1 和 Q_2 相位差 90°，故称正交波形发生器。注意 D 触发器为上升沿触发，而 JK 触发器为下降沿触发。

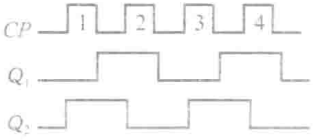


图 21.33

21.1.16 图 21.34 所示电路是一个可以产生几种脉冲波形的信号发生器。试从所给出的时钟脉冲 CP 画出 Y_1，Y_2，Y_3 三个输出端的波形。设触发器的初始状态为 **0**。

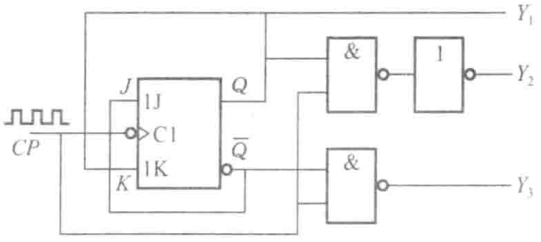


图 21.34

解：在图 21.34 所示电路中，由 JK 触发器状态方程

$Q_{n+1}=\overline{Q}_n\cdot\overline{Q}_n+\overline{Q}_n\cdot Q_n=\overline{Q}_n$

因此，时钟下降沿触发器翻转一次。

$Y_1=Q_n,Y_2=\overline{\overline{Q_n\cdot CP}}=Q_n\cdot CP,Y_3=\overline{\overline{Q}_n\cdot CP}=Q_n+\overline{CP}$

由此可画出 Y_1,Y_2,Y_3 的波形如图 21.35 所示。

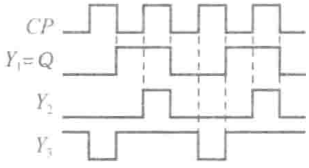


图 21.35

21.1.17 试分析图 21.36 所示的电路，画出 Y_1 和 Y_2 的波形，并与时钟脉冲 CP 比较，说明电路功能。设初始状态为 $Q=0$。

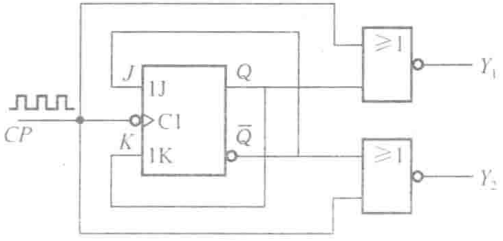


图 21.36

解：JK 触发器同题 21.1.16，为

$Q_{n+1}=\overline{Q}_n$

故每个下降沿发生翻转，对时钟进行二分频。

因此 $Y_1=\overline{Q_n+CP}=\overline{Q}_n\cdot\overline{CP}$ $Y_2=\overline{\overline{Q_n+CP}}=Q_n\cdot\overline{CP}$

波形图如图 21.37 所示。可见 Y_1 和 Y_2 脉冲交替出现，相位相反。于是，电路是交替脉冲发生器。

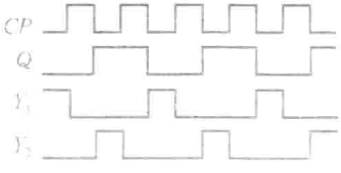
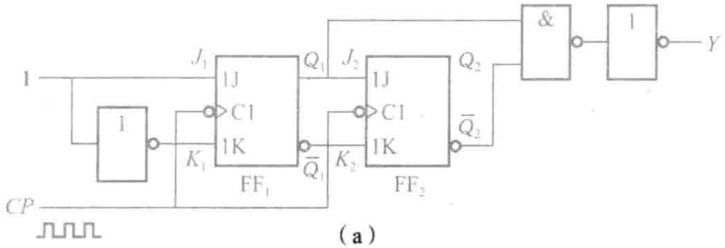
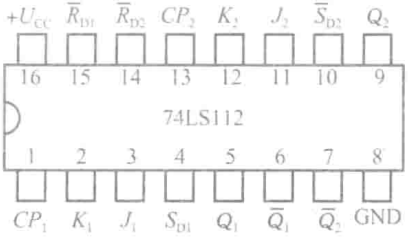


图 21.37

21.1.18 图 21.38(a) 所示是一单脉冲输出电路，试用一片 74LS112 型双下降沿 *JK* 触发器[其引脚排列如图 21.38(b) 所示]和一片 74LS00 型四 2 输入与非门[如教材图 20.3.3(b) 所示]连接该电路，画出接线图，并画出 CP，Q_1，Q_2，Y 的波形图。



(a)

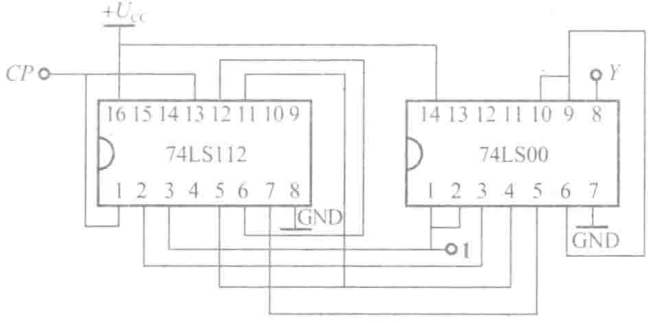


(b)

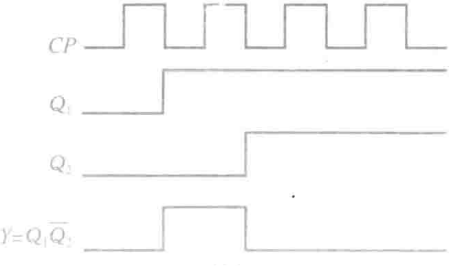
图 21.38

解：接线图如图 21.39(a) 所示，已知：状态方程为

$$FF_1: Q_{1(n+1)} = J_1\overline{Q}_{1(n)} + \overline{K}_1 Q_{1(n)} = \overline{Q}_{1(n)} D + \overline{D} Q_{1(n)}$$



(a)



(b)

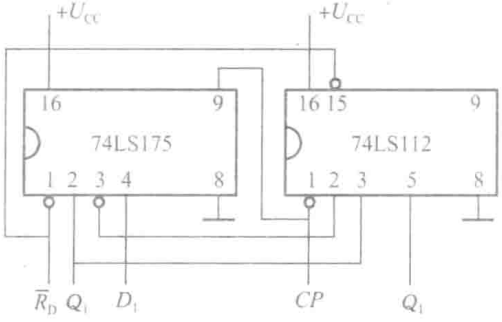
图 21.39

FF_2：$Q_{2(n+1)} = J_2\overline{Q}_{2(n)} + \overline{K}_2 Q_{2(n)} = Q_{1(n)}\overline{Q}_{2(n)} + Q_{1(n)} \cdot Q_{2(n)} = Q_{1(n)}$

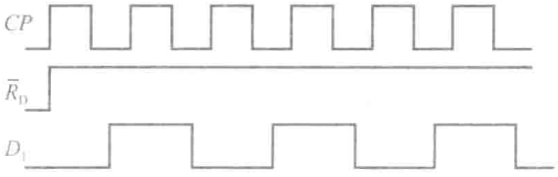
输出方程：$Y = Q_{1(n)} \cdot \overline{Q}_{2(n)}$

因此，波形图如图 21.39(b) 所示，显然，这一单脉冲是一个开关脉冲。

21.1.19 74LS175 型四上升沿 D 触发器和 74LS112 型双下降沿 JK 触发器的接线图如图 21.40(a) 所示，它们的引线排列分别如教材图 21.6.4(b) 和图 21.38(b) 所示。(1) 试按图画出逻辑电路；(2) 设 CP，$\overline{R}_D$，D_1 的波形如图 21.40(b) 所示，试画出两触发器输出端 Q 的波形。两触发器的初始状态均为 **0**。



(a)



(b)

图 21.40

解：根据图 21.40(a) 可以画出逻辑电路如图 21.41(a)。

已知：D 触发器的状态方程

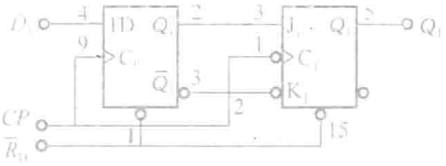
$Q_{1(n+1)} = D$

JK 触发器状态方程

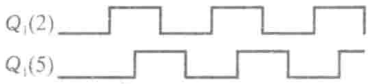
$Q_{2(n+1)} = J\overline{Q}_{2(n)} + \overline{K}Q_{2(n)} = Q_{1(n)}\overline{Q}_{2(n)} + Q_{1(n)}Q_{2(n)} = Q_{1(n)}$

因此，JK 触发器输出比 D 触发器延迟 $\frac{1}{2}T_{CP}$，即一个脉冲宽度。

波形图如图 21.41(b) 所示。



(a)



(b)

图 21.41

21.2.1 试用四个 D 触发器组成 4 位移位寄存器。

解:用 4 个 D 触发器组成的四位移位寄存器如图 21.42 所示。设待输入的数据为 D = **1101**,则移位寄存过程如表 21.4 所示。

表 21.4

移位脉冲 CP(↑)	寄存器中的数码(并行输出)				移入数据
	Q_3 (串行输出)	Q_2	Q_1	Q_0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
2	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
3	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
4	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
5	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
6	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
7	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

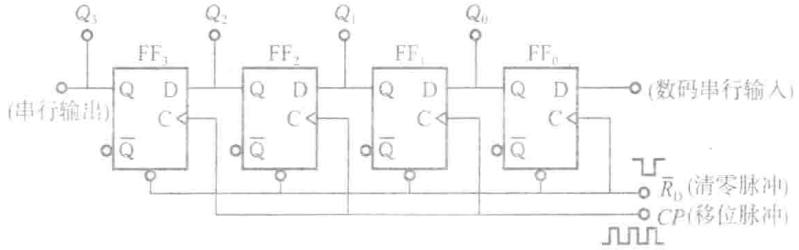


图 21.42

21.3.6 图 21.3.1 所示是由四个主从型 JK 触发器组成的 4 位二进制加法计数器。试改变级间的连接方法,画出同样由该触发器组成的 4 位二进制减法计数器,并列出其状态表。在工作之前先清零,使各个触发器的输出端 $Q_0 \sim Q_3$ 均为 **0**。(参照例21.3.1)

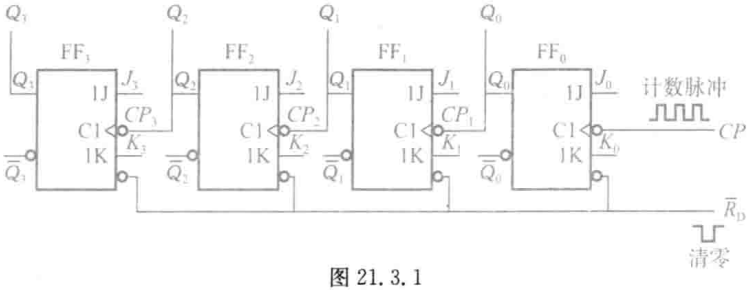


图 21.3.1

解：当用 JK 触发器作计数器时，应将 J、K 接高电平。减法计数的状态表如表 21.5，当低位由 **0** 变 **1** 时，同时向高一位发出错位信号，使高一位触发器翻转。因 JK 触发器脉冲下降沿翻转，故应由 $\overline{Q}$ 端得到高位时间脉冲。这样，当低位的 Q 端由 **0** 变 **1** 时，它的端由 **1** 变为 **0**，可作为高一位触发器的时钟信号，将其触发翻转。减法计数器电路如图 21.43 所示。

表 21.5

CP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Q_3	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Q_2	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Q_1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
Q_0	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

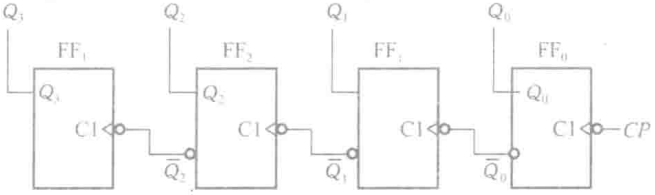
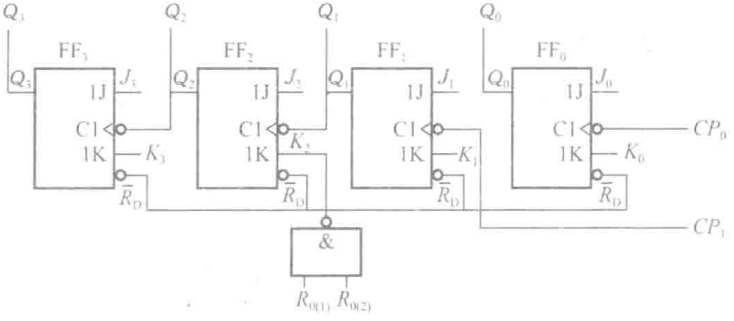
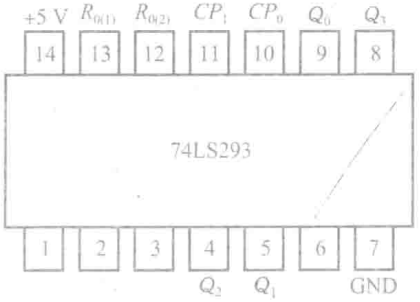


图 21.43

21.3.7 74LS293 型计数器的逻辑图、引脚排列图及功能表如图 21.44(a)，(b) 和 (c) 所示。它有两个时钟脉冲输入端 CP_0 和 CP_1。试问：(1) 从 CP_0 输入，Q_0 输出时，是几进制计数器？(2) 从 CP_1 输入，Q_3，Q_2，Q_1 输出时，是几进制计数器？(3) 将 Q_0 端接到 CP_1 端，从 CP_0 输入，Q_3，Q_2，Q_1，Q_0 输出时，是几进制计数器？图中 $R_{0(1)}$ 和 $Q_{0(2)}$ 是清零输入端，当该两端全为 **1** 时，将四个触发器清零。



(a)



(b)

$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	×	计数			
×	**0**	计数			

(c)

图 21.44

解:(1)1 位二进制计数器。(2) 八进制计数器。(3) 十六进制计数器。

21.3.8 试用 74LS161 型同步二进制计数器接成十二进制计数器:(1) 用清零法;(2) 用置数法。

解:74LS161 型计数器的功能表如教材表 21.3.4 所示,由以上分析可知,用清零法和置数法将 74LS161 型计数器接成十二进制计数器的逻辑图分别如图 21.45(a) 和(b) 所示。

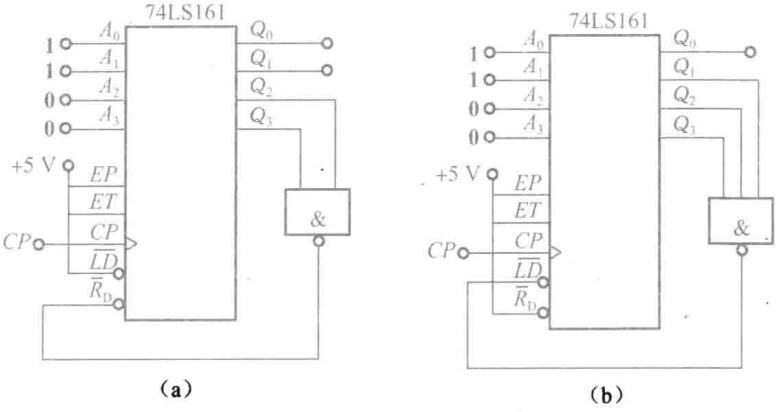
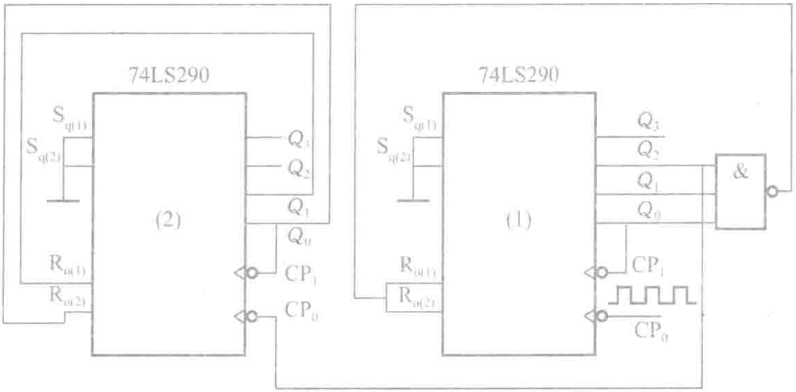


图 21.45

21.3.9 试用两片 74LS290 型计数器接成二十四进制计数器。

解：此题有多种解法，要接成二十四进制计算器可以用三进制和八进制组合，也可以四进制和六进制组合，也可以用 20＋4 进行组合，现具体分析如下。

解法一，以三进制和八进制组合，假设个位数为八进制，十位数为三进制，连接电路图如下图所示。

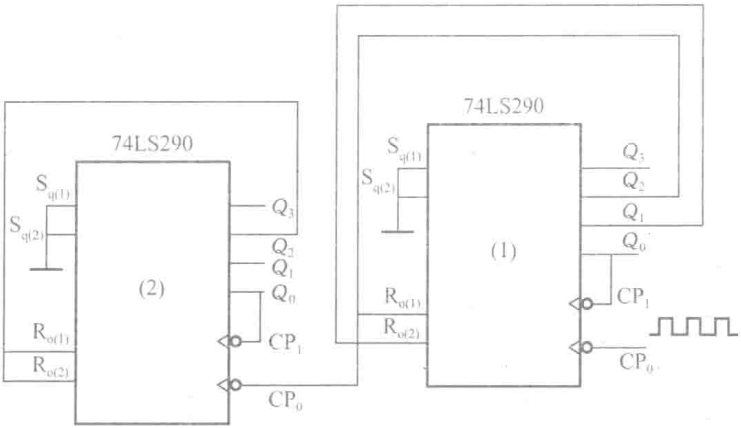


个位(1)为八进制，十位(2)为三进制。

对个位(1)：0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→0111

对十位(2)：0000→0001→0010→0011

解法二，以四进制和六进制组合，假设个位数为六进制，十位数为四进制。连接电路如下图所示。

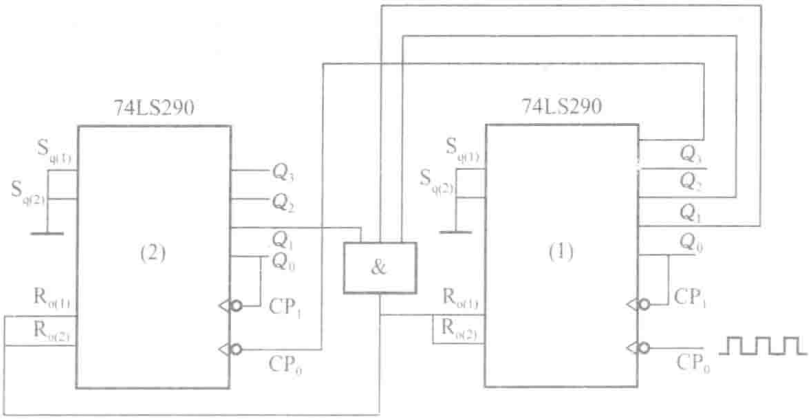


个位(1)为六进制，十位(2)为四进制。

对个位(1)：0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110

对十位(2)：0000→0001→0010→0011→0100

解法三，采用 20＋4 实现二十四进制计数器，电路连接如下图所示。



个位(1)：十进制

十位(2)：0000 → 0001 → 0010(计数 2 次)

个位(1) 的 4 计数：0000→0001→0010→0011

21.3.10 试用反馈置“9”法将 74LS290 型计数器改接成七进制计数器。

解：电路连接图如下图所示

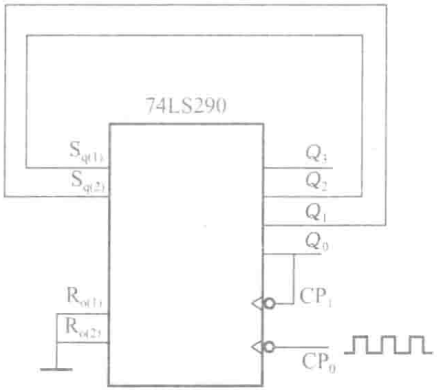


图 21.46

状态分析：1001→0000→0001→0010→0011→0100→0101

0110

21.3.11 试列出图 21.47 所示计数器的状态表，从而说明它是一个几进制计数器。设初始状态为 **000**。

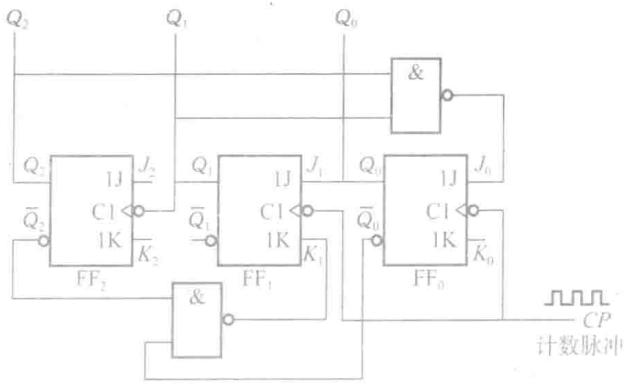


图 21.47

解：(1) 由逻辑图可以得驱动方程式

$FF_0: J_0 = \overline{Q_2 \cdot Q_1}, K_0 = \mathbf{1}$

$FF_1: J_1 = Q_0, K_1 = \overline{\overline{Q}_2 \cdot \overline{Q}_0} = Q_2 + Q_0$

$FF_2: J_2 = K_2 = \mathbf{1}$

且各触发器时钟：

$C_0 = CP\downarrow \quad C_1 = CP\downarrow \quad C_2 = Q_1\downarrow$

(2) 可以得到状态方程式(由 JK 触发器定义)

$FF_0: Q_{0(n+1)} = J_0\overline{Q}_{0(n)} + \overline{K}_0 Q_{0(n)} = \overline{Q_{2(n)} \cdot Q_{1(n)}} \cdot \overline{Q_{0(n)}}$

$FF_1: Q_{1(n+1)} = J_1\overline{Q}_{1(n)} + \overline{K}_1 Q_{1(n)} = \overline{Q}_{1(n)} \cdot Q_{0(n)} + \overline{Q}_{2(n)} \cdot Q_{1(n)} \cdot \overline{Q}_{0(n)}$

$FF_2: Q_{2(n+1)} = J_2\overline{Q}_{2(n)} + \overline{K}_2 Q_{2(n)} = \overline{Q}_{2(n)}$

(3) 状态转换表：已知初态为 **000**，状态转换表如表 21.6 所示。

表 21.6

CP 序号	初态值			次态值		
	$Q_{2(n)}$	$Q_{1(n)}$	$Q_{0(n)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$
1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
4	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
5	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
6	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**
7	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

(4) 分析逻辑功能：由状态表中次态值可见，经过7个 CP 脉冲后状态回到初态值，所以是七进制计数器。

21.3.12 分析图 21.48 所示逻辑电路的逻辑功能，并说明其用途。设初始状态为 **0000**。画出 CP，Q_0，Q_1，Q_2，Q_3 的波形图。

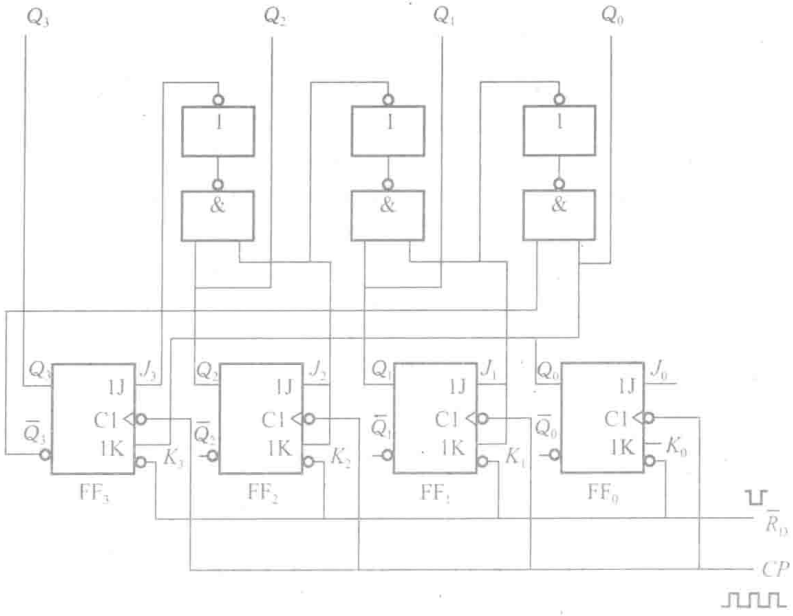


图 21.48

解：(1) 根据图 21.48 所示，可以得到同步时钟电路的驱动方程式。

FF_0：$J_0 = K_0 = \mathbf{1}$

FF_1：$J_1 = K_1 = \overline{\overline{\overline{Q}_3 \cdot Q_0}} = \overline{Q}_3 \cdot Q_0$

FF_2：$J_2 = K_2 = \overline{\overline{\overline{Q}_3 \cdot Q_0 \cdot Q_1}} = \overline{Q}_3 \cdot Q_1 \cdot Q_0$

FF_3：$J_3 = \overline{\overline{\overline{Q}_3 \cdot Q_1 \cdot Q_0 \cdot Q_2}} = \overline{Q}_3 \cdot Q_1 \cdot Q_0 \cdot Q_2$，$K_3 = Q_0$

(2) 可以得到状态方程式为

FF_0：$Q_{0(n+1)} = J_0\overline{Q}_{0(n)} + \overline{K}_0 Q_{0(n)} = \overline{Q_{0(n)}}$

FF_1：$Q_{1(n+1)} = J_1\overline{Q}_{1(n)} + \overline{K}_1 Q_{1(n)} = J \oplus Q_{1(n)} = (\overline{Q}_{3(n)} \cdot Q_{0(n)}) \oplus Q_{1(n)}$

FF_2：$Q_{2(n+1)} = J_2\overline{Q}_{2(n)} + \overline{K}_2 Q_{2(n)} = J_2 \oplus Q_{2(n)} = (\overline{Q}_{3(n)} \cdot Q_{0(n)} \cdot Q_{1(n)}) \oplus Q_{2(n)}$

FF_3：$Q_{3(n+1)} = J_3\overline{Q}_{3(n)} + \overline{K}_3 Q_{3(n)} = \overline{Q}_{3(n)} \cdot Q_{2(n)} \cdot Q_{1(n)} \cdot Q_{0(n)} + Q_{3(n)} \cdot \overline{Q}_{0(n)}$

(3) 列状态表，已知初始状态为 **0000**，如表 21.7 所示。

表 21.7

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**0**	**1**	**1**
4	**0**	**1**	**0**	**0**
5	**0**	**1**	**0**	**1**
6	**0**	**1**	**1**	**0**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
8	**1**	**0**	**0**	**0**
9	**1**	**0**	**0**	**1**
10	**0**	**0**	**0**	**0**

(4) 画波形图：根据状态表可画出 CP，Q_0，Q_1，Q_2，Q_3，Q_4 的波形图，如图 21.49 所示。

(5) 判断逻辑功能：由状态表和波形图可知，为十进制计数。

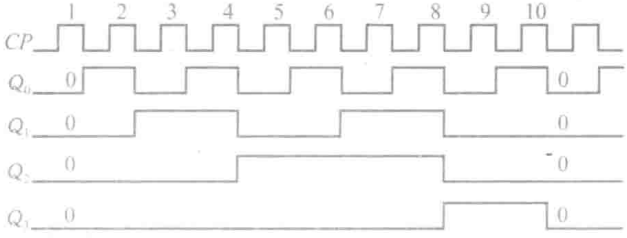


图 21.49

21.3.13 逻辑电路如图 21.50 所示。设 $Q_A=1$，红灯亮；$Q_B=1$，绿灯亮；$Q_C=1$，黄灯亮。试分析该电路，说明三组彩灯点亮的顺序。在初始状态，三个触发器的 Q 端均为 **0**。此电路可用于晚会对彩灯采光。

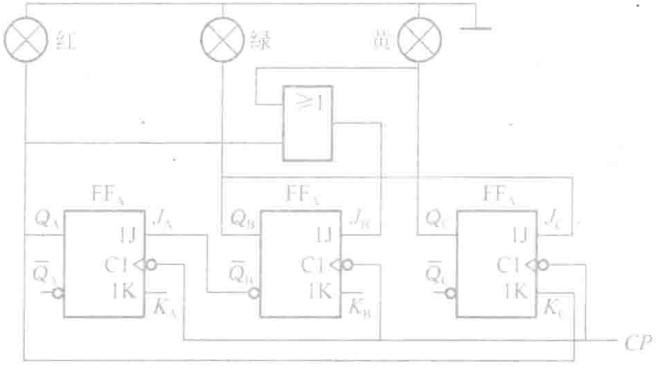


图 21.50

解：图 21.50 所示逻辑电路是一只同步时序逻辑电路。分析步骤如下：

(1) 列驱动方程式

$J_C = Q_B, K_C = Q_A$　　$J_B = Q_A + Q_C, K_B = 1$　　$J_A = \overline{Q}_B, K_A = 1$

(2) 列状态表：根据 JK 触发器的功能表直接列出状态表，如表 21.8 所示。

表 21.8

CP	Q_A	Q_B	Q_C
0	**0**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**0**
2	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**0**	**1**
4	**1**	**1**	**1**
5	**0**	**0**	**0**

(3) 判别逻辑功能：由状态表已经可以看出灯亮的顺序：红 → 绿 → 黄 → 三灯全亮 → 三灯全灭 → 循环。

21.3.14　分析图 21.51 所示的逻辑电路，说明发光二极管作亮 3 s、暗 2 s 的循环。

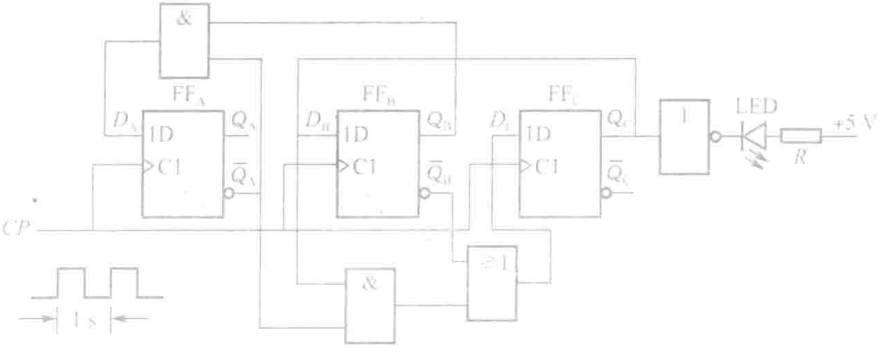


图 21.51

解：分析步骤如下：

(1) 列驱动方程式

$D_A = \overline{Q}_A \cdot Q_B$　　$D_B = Q_C$　　$D_C = \overline{Q}_A \cdot Q_C + \overline{Q}_B$

(2) 列状态表：假设各触发器的初始状态均为 **0**，可得状态表如表 21.9 所示。

表 21.9

CP	Q_C	Q_B	Q_A
0	**0**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**0**
2	**1**	**1**	**0**
3	**1**	**1**	**1**
4	**0**	**1**	**0**
5	**0**	**0**	**1**
6	**1**	**0**	**0**

(3) 分析功能：由状态表可见，由第1个 CP 脉冲开始到第5个 CP 脉冲止，循环一周。其中 $Q_C = 1$ 的时间为3个脉冲，即3 s。

由此可知，当 $Q_C = 1$ 时，LED亮3 s；当 $Q_C = 0$ 时，LED灭2 s。并依此循环。

21.5.3 图21.52所示是一个防盗报警电路，a、b两端被一细铜丝接通，此铜丝置于认为盗窃者必经之处。当盗窃者闯入室内将铜丝碰断后，扬声器即发出报警声(扬声器电压为1.2 V，电流为40 mA)。(1) 试问555定时器接成何种电路？(2) 说明本报警电路的工作原理。

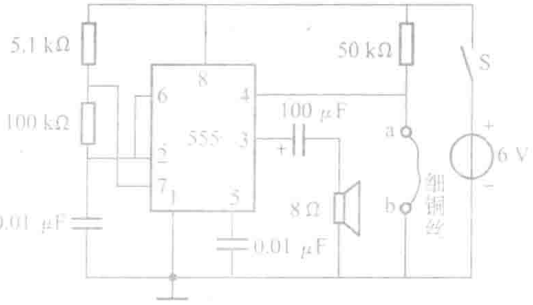


图21.52

解：(1)555定时器接成了多谐振荡器。

(2) 工作原理：接通开关S时，由于a，b间接有细铜丝，此时复位端4接地，即 $V_4 = 0$，555定时器被复位置0，扬声器中无电流通过，不发声。如果盗窃者碰断铜丝，则4点悬空，即获得高电平，555定时器接成的多谐振荡器开始工作，由3端输出矩形脉冲，频率为

$$f = \frac{1}{0.7(R_{18} + 2R_{16})C_2}$$

代入数据得 $f = \dfrac{1}{0.7 \times (5.1 + 2 \times 100) \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} \approx 700\ \text{Hz}$

方波经电容器隔直后供给扬声器，扬声器发出报警声。

21.5.4 图21.53所示是一简易触摸开关电路，当手摸金属片时，发光二极管亮，经过一定时间，发光二极管熄灭。试说明其工作原理，并问发光二极管能亮多长时间？(输出端电路稍加改变也可接门铃、短时用照明灯、厨房排烟风扇等)

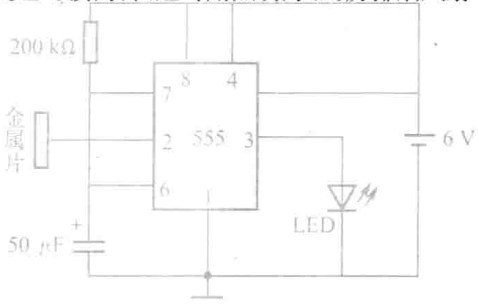


图21.53

解：电路是一个由555定时器构成的单稳态触发器，当手摸金属片时，“2”端通过人体电阻接地，电位低于$\frac{1}{3}U_{CC}$，3端输出高电平，发光二极管亮。放手之后，“7”端放电，三极管截止，电源向电容器充电，当$u_C \geqslant \frac{2}{3}U_{CC}$时，触发器翻转，输出低电平，发光二极管熄灭。

发光二极管点亮时间约为

$$t_p = 1.1RC = 1.1 \times 200 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = 11\ \text{s}$$

21.5.5 图21.54所示是一门铃电路，试说明其工作原理。

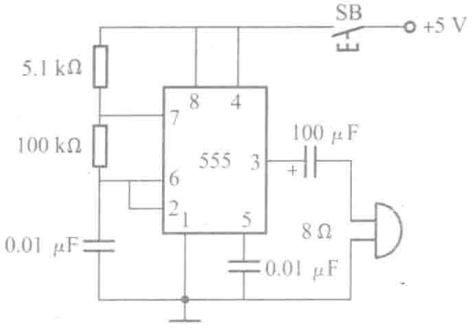


图21.54

解：图21.54中555接成了多谐振荡器电路。当按下按钮SB时，555电路供电电源接通，振荡器工作，555输出端3脚向门铃输出矩形波振荡电压，门铃发声。当松开按钮SB时，555供电电源切断，没有振荡电压输出，门铃停止发声。

21.6.1 图21.55所示是步进电机六拍通电方式的环行分配器的逻辑电路，请分析之。

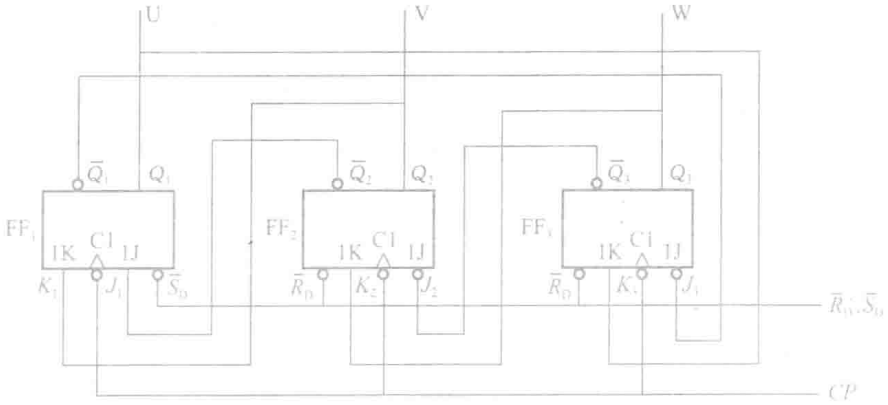


图21.55

解：由以上分析得出六拍通电环形分配器的状态表，如表21.10所示。

表 21.10

脉冲数	J_1	K_1	J_2	K_2	J_3	K_3	U_1	V_1	W_1
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**
2	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
4	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
5	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
6	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**

由上表可知步进电机六拍通电方式为

$U_1 \rightarrow U_1, V_1 \rightarrow V_1 \rightarrow V_1, W_1 \rightarrow W_1 \rightarrow W_1, U_1 \rightarrow U_1 \cdots\cdots$

21.6.2 试用由与非门组成的 *RS* 基本触发器并用起动按钮 SB_2 和停止按钮 SB_1 来控制电动机的起停。

解：由与非门组成的基本 *RS* 触发器用来控制电机起停的电路如图 21.56 所示。

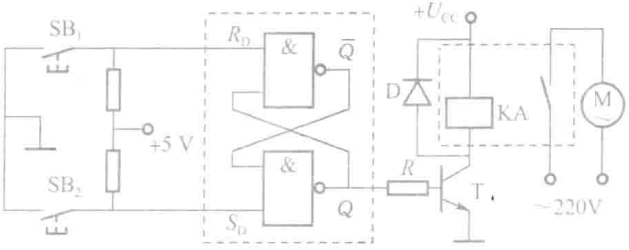


图 21.56

当按下起动按钮 SB_2 时，在基本 *RS* 触发器端加低电平，则其输出端 *Q* 为高电平，晶体管 *T* 导通，继电器 *KA* 线圈通电，动合触点闭合，电动机通电转动。

松开 SB_2，$\overline{R}_D = 1$，$\overline{S}_D = 1$，基本 *RS* 触发器为保持状态，故电机持续运转。

当按下停止按钮时 SB_1，在基本 *RS* 触发器端加低电平，则其输出端 *Q* 为低电平，晶体管 *T* 截止，继电器 *KA* 线圈断电，动合触点断开，电动机失电停转。

C 拓展题

21.6.3 试设计一个三人抢答逻辑电路，要求：

(1) 每位参赛者有一个按钮，按下就发出抢答信号；

(2) 主持人另有一个按钮，按下电路复位；

(3) 先按下按钮者将相应的一个发光二极管点亮，此后他人再按下各自的按钮，电路不起作用。

（建议：可用由两片 74LS00 组成的三个基本 *RS* 触发器和由两片 74LS20 组成的三个与非门来实现）

解：主持人按下电路复位，故将主持人按钮接到 RS 触发器的清零端 $\overline{R}_D$ 发光管都不亮。三个参赛者按钮按到 $\overline{S}_D$ 端，当有人按下时 RS 触发器置 **1**，此时相连接的与非门的输入也设成高电平，输出即可为低电平，再接至发光管的阴极，发光管亮，按这个思路，设计出的三人抢答逻辑电路如图 21.57 所示。

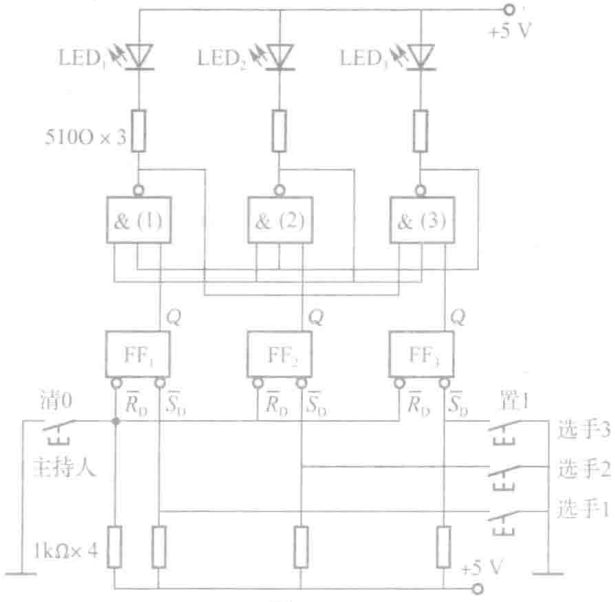


图 21.57

21.6.4 试设计一个由两个 T 触发器组成的逻辑电路，能实现三个彩灯 A，B，C 按图 21.58 所示的顺序亮暗。

图 21.58

解：B 先亮，然后 A、C 同时亮，故 A、C 应在同一输出端子上连接。据题意，所设计的逻辑电路如图 21.59 所示。表 21.11 所示是状态表，先清零，三灯全暗。

表 21.11

CP	Q_1	Q_2	A	B	C
0	**0**	**0**	●	●	●
1	**1**	**0**	●	**0**	●
2	**0**	**1**	**0**	●	**0**
3	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
4	**0**	**0**	●	●	●

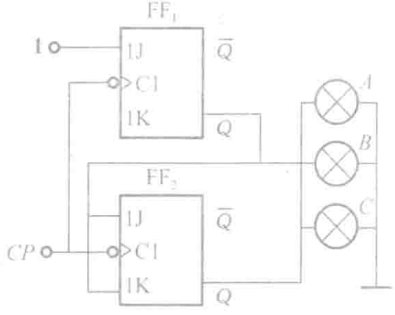


图 21.59

第 22 章 存储器和可编程逻辑器件

本章学习要求

1. 了解 ROM,RAM,PROM,EPROM 和 ROM 的结构和工作原理及功能的区别;
2. 了解常用可编程逻辑器件在实际中的应用;
3. 会用可编程逻辑器件构成简单的逻辑函数

知识要点与考点

本章是了解内容,绝大部分学校不作为考试内容,并且本章的知识都是一些常识性的东西,没有难点,全部知识掌握到了解程度即可。

半导体存储器分类:

按功能分:只读存储器(ROM),随机存取存储器(RAM)。

按元件类型分:双极型存储器:速度快,功耗大。MOS 型存储器:速度较慢,功耗小,集成度高。

一次编程性只读存储器(PROM)

厂家制造 PROM 时,使存储矩阵("或"阵列)的所有存储单元的内容全为"**1**"(或"**0**"),用户可根据自己的需要自行确定存储单元的内容。

可改写型只读存储器(EPROM)

EPROM 可多次擦去并重新写入新内容。擦除方法:在 EPROM 器件外壳上有透明的石英窗口,用紫外线(或 X 射线)照射,即可完成擦除操作。

电可改型只读存储器(EEPROM)。

本章练习与思考题详解

22.1.1 只读存储器(ROM)是由哪两个主要部分构成的?它们的主要作用是什么?

解:ROM 是由存储器矩阵和地址译码器两个主要部分构成的。存储矩阵的作用是存放数据或指令,地址译码器的作用是根据地址线上输入的二进制地址代码来确定与地址代码相对应的一组存储单元的位置,从而实现读出操作。

22.1.2 ROM的存储矩阵是如何构成的?怎样表示它的存储容量?

解:ROM的存储矩阵是由纵横两组平行线的交叉点上设置一定的存储元件(二极管或三极管)构成的。有元件处表示存放数字**1**,无元件处表示存放数字**0**,一旦固定,存储内容不可修改,只能读出。ROM的存储容量是字数和位数的乘积:$N\times M$,其中M为位线数,N是字线数。在ROM中它们分别是纵线和横线。

22.1.3 在ROM的存储矩阵中,什么是存储单元?什么是字单元?

解:存储矩阵由若干存储单元组成,单元存放1位,二进制数**1**或**0**,存储单元排成若干行和列,形成矩阵结构。若干位二进制数码来表示数据和信息,这样的二进制数码称为一个字。存放一个字长为M的字,需要M个存储单元,这M个存储单元称为字单元。

22.1.4 ROM的地址译码器为什么又称最小项译码器和N选1译码器?

解:地址译码器有n条地址线输入线,通过译码器被翻译成N条输出字线,$N=2^n$。同一时间只能选中其中一条字线,故称N选1译码器。又因为n条地址线上输入可组成$N=2^n$个最小项,同一时间选中其中一个最小项,故地址译码器又称最小项译码器。

22.1.5 ROM为什么只能读出信息而不能写入信息?为什么断电时不会丢失信息?

解:由于ROM中的信息是用存储矩阵交叉点上的元件来表示的,有元件处为**1**,无元件处为**0**,可以随时读出。但若要写入信息,只有重新制造ROM才行,所以不能随时写入信息。

存储单元存**1**还是存**0**,这取决于ROM需要存储什么内容,设计时已经确定,制造时便完全"固化"在存储器芯片里。ROM出厂后,它内部存储矩阵的结构已经定型,ROM所存内容不能更改,即使断电,所存信息也不会消失。

22.2.1 随机存储器(RAM)是由哪些主要部分构成的?它的读/写控制端和片选控制端各起什么作用?

解:RAM的主要组成部分有存储矩阵、地址译码器、读写控制电路及输入/输出三态缓冲器等。读/写控制端是控制读出或写入用的,当$R/\overline{W}=1$时,RAM读出;当$R/\overline{W}=0$时,RAM写入,片选控制端$\overline{CS}$是在有多片RAM组成的存储器中选择被访问的RAM片时用的,$\overline{CS}=0$的一片或几片工作,其余$\overline{CS}=1$的各片均不工作。

22.2.2 现有256×8RAM一片,试回答以下问题:

(1)该RAM有多少位地址码? (2)该RAM有多少字?

(3)该RAM字长多少位? (4)该RAM共有多少个存储单元?

(5)访问该RAM时,每次会选中多少个存储单元?

解:(1)8位;(2)256字;(3)字长8位;(4)2 048个存储单元;(5)每次会选中1个存储单元。

22.2.3 什么是RAM的位数扩展和字数扩展?如何实现位数和字数的同时扩展?

解:单个存储芯片不能满足要求时,需将若干个存储器芯片连接起来以扩展其存储容量,以通过增加位数的办法来实现存储芯片容量扩展的叫位数扩展。以通过增加字数的办法来实现存储芯片容量扩展的叫字数扩展。首先将芯片进行

位数扩展，即将存储芯片的片选端、读/写控制端 $R/\overline{W}$、地址输入端对应地并联起来，然后进行字数扩展，即将位扩展的芯片用译码器来控制它们的片选端，再将读/写控制端 $R/\overline{W}$、地址输入端、输入/输出端 I/O 对应的并联起来。

22.2.4 试比较 ROM 和 RAM 的基本结构和主要功能的异同，为什么 ROM 是非易失性存储器，而 RAM 是易失性存储器？

解：(1) 异同：①ROM(或 PROM) 的存储矩阵中的存储单元是一般的二极管、三极管或 MOS 管，没有记忆功能。而且仅位于某些事先固定的交叉点上。而 RAM 的存储矩阵中每个交叉点上均具有记忆功能的存储单元，如触发器或具有电容的 MOS 管等。

②ROM 的存储单元中存入的数据不能更改，只能读出。而 RAM 的存储单元中存入的数据可读出，也可随时更改。

③ROM 和 RAM 的地址译码器相同，都是 N 取一译码器。

④ROM 的独处电路是单向总线，即单向是三态缓冲器。RAM 的 I/O 电路是双向总线，即双向三态缓冲器。

⑤ROM 存储的信息是永存的，RAM 存储的信息是暂时的，机器失电，信息立即消失。

(2)ROM 出厂后，它内部存储矩阵的结构已经定型，所有内容不能改变，工作时，即使断开电源 ROM 所存信息业不会消失，可长期保存。

(3)RAM 断电时，存储单元的记忆作用消失，保存的信息也消失，下次通电时重新记忆新的信息，故 RAM 是易失忆的存储器。

22.3.1 在 PLD 的基本结构中，其核心部分是什么？

解：PLD 的核心部分是两个逻辑门阵列，一个是“与”阵列，一个是“或”阵列。根据不同型号有：PROM 型：“与”阵列固定为 N 取一译码器，“或”阵列可由用户编程固化。PAL 型：“或”阵列固定，“与”阵列可由用户编程固化。PLA 型“与”阵列和“或”阵列均可由用户编程固化。EPROM、EEPROM 和 GAL 等还可擦除原存储内容，重新编程写入后固化。

22.3.2 怎样理解 PLD 中行线和列线交叉点的三种含义？

解：PLD 中行线与列线交叉点有三种含义：

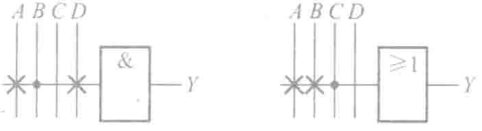
(1) 圆点表示两条导线是连通的，该点是固定连接点。

(2) 叉点表示两条导线是连通的，但该点是编程点，厂家留给用户编程使用。

(3) 既无圆点又无叉点表示两线是断开的，或者编程的叉点被擦除过，两线以不再联通。

22.3.3 在 PLD 中，怎样表示与门和或门?它们与常规表示法有何不同？

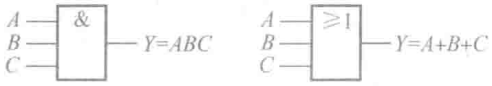
解：PLD 中与门、或门画法如图 A22.1 所示。



(a) (b)

图 A22.1

PLD 常规画法与门、或门画法如图 A22.2 所示。



(a) (b)

图 A22.2

22.3.4 PROM 是用什么方法编程的?为什么只能一次编程?

解:PROM 中让存储矩阵中所有存储单元的内容为 **1**,在每个交叉点处都制作了二极管或者 MOS 场效应管,每个管子都串联了一个熔断丝。用户编程时,根据要求,如果某些存储单元应当存 **1**,则保留其熔丝,另一些存储单元应当存 **0**,则将其熔丝烧断,熔丝烧断后,不能恢复,故只能变成一次,且一旦编好,就不能再修改。

22.3.5 PAL 的基本结构如何?该器件的哪一部分可以编程?

解:PAL 的基本组成部分为与矩阵和或阵列,其中与阵列可编程。

22.3.6 GAL 的突出优点是什么?

解:突出优点是:在 GAL 的输出端设置了多个可编程的逻辑宏单元(OLMC),用户 OLMC 通过编程可将设置成多种工作模式,使 GAL 器件有多种功能输出。

本章教材习题全解

A 选择题

22.1.1 若 ROM 的地址译码器有 10 位输入地址码,那么,它的最小项的数目为(　　)。

(1)512　　(2)1 024　　(3)2 048

答案:选(2)

22.2.1 2114 型 RAM 有 10 条地址线($A_0 \sim A_9$),4 条数据线($I/O_0 \sim I/O_3$),则它的存储容量为(　　)。

(1)1 024　　(2)2 048　　(3)4 096

答案:选(3)

22.2.2 512 K 字 × 8 位的 RAM,它的地址线的数目为(　　)。

(1)$n = 18$　　(2)$n = 19$　　(3)$n = 20$

答案:选(2)

22.3.1 在 PROM 中,可编程的是(　　)。

(1) 地址译码器　　(2) 存储矩阵　　(3) 两者均可编程

答案:选(3)

22.3.2 在的与 - 或阵列中,可编程的阵列是(　　)。

(1) 与阵列　　(2) 或阵列　　(3) 两者均可编程

答案:选(1)

B基本题

22.1.2 已知ROM的阵列图如图22.1所示。(1)说明ROM存储的内容;(2)写出 D_0,D_1 和 D_2 的逻辑式。

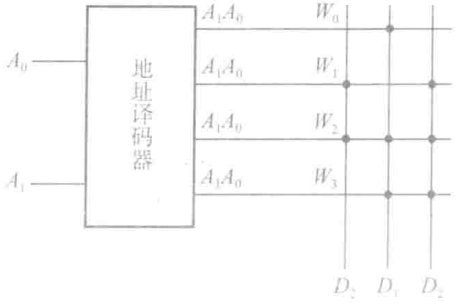


图 22.1

解:(1)列表如表22.1所示。

表 22.1

A_1	A_0	W_3	W_2	W_1	W_0	D_1	D_0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

(2)$D_0 = W_0 + W_3 = \overline{A}_1\overline{A}_0 + A_1A_0$　　$D_1 = W_1 + W_2 = \overline{A}_1A_0 + A_1\overline{A}_0$

22.1.3 ROM的二极管存储矩阵如图22.2所示。(1)画出其简化阵列图;(2)说明其存储内容;(3)写出其 $D_0 \sim D_3$ 的逻辑式。

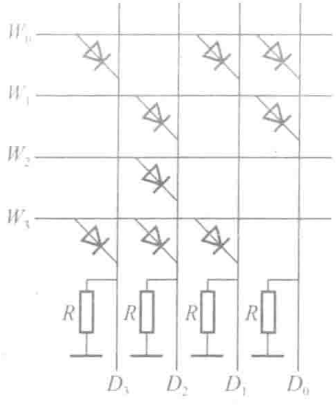


图 22.2

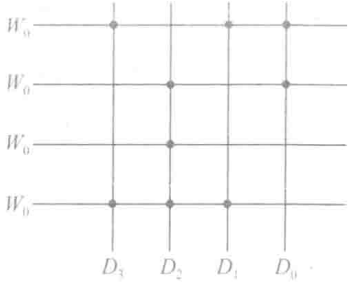


图 22.3

解:简化阵列图如图22.3所示。

ROM存储内容列表如表22.2所示。

表22.2

字线				位线			
W_3	W_2	W_1	W_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

$D_3 = W_0 + W_3$　　$D_2 = W_1 + W_2 + W_3$

$D_1 = W_1 + W_3$　　$D_0 = W_0 + W_1$

22.1.4 在图22.4中，ROM的存储矩阵是由双极型晶体管构成的。(1) 画出简化阵列图；(2) 说明存储的内容；(3) 写出 $D_0 \sim D_3$ 的逻辑式。

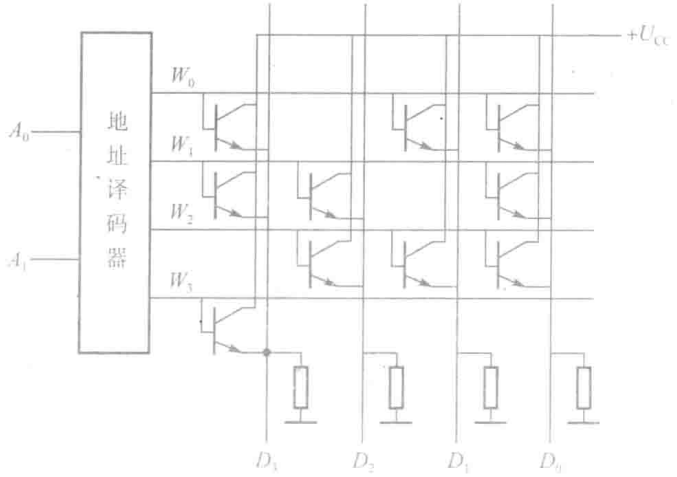


图22.4

解：(1) 简化阵列图如图22.5所示。

(2) 其存储的内容如表22.3所示。

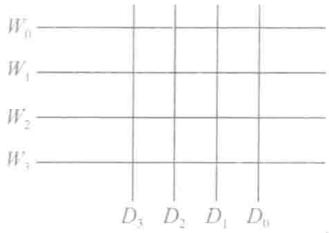


图22.5

表22.3

字线				位线			
W_3	W_2	W_1	W_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
0	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

(3)$D_3 = W_3 + W_1 + W_0 = \overline{A}_1\overline{A}_0 + \overline{A}_1 A_0 + A_1 A_0$

$D_2 = W_1 + W_2 = \overline{A}_1 A_0 + A_1\overline{A}_0$

$D_1 = W_0 + W_2 = \overline{A}_1\overline{A}_0 + A_1\overline{A}_0$

$D_0 = W_0 + W_1 + W_2 = \overline{A}_1\overline{A}_0 + \overline{A}_1 A_0 + A_1\overline{A}_0$

22.1.5 图22.6所示是由NMOS管构成的ROM存储矩阵。(1)画出简化阵列图。(2)说明其存储的内容。(3)写出 $D_0 \sim D_3$ 的逻辑式。

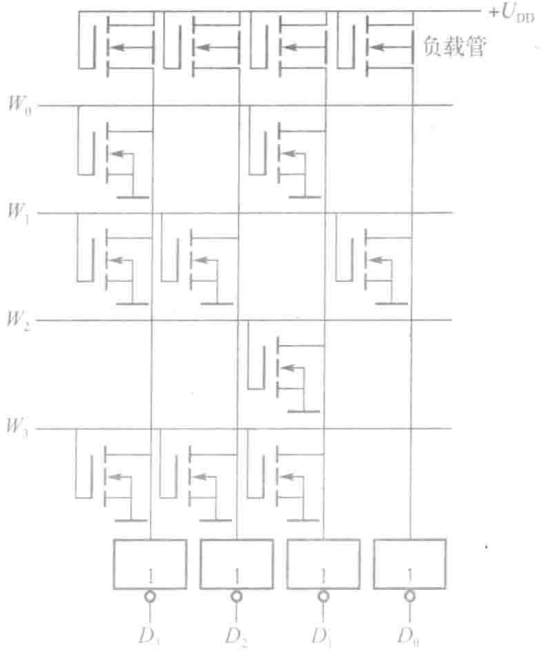


图 22.6

解:(1) 简化阵列图如图 22.7 所示,由图 22.16 所示可知,一旦单元被选中,W_i 和 D_i 均为高电平,而阵列输出数据为低电平,存储内容为 **0** 而不是 **1**。

表 22.4

字线				位线			
W_3	W_2	W_1	W_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
0	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

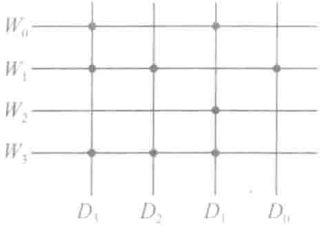


图 22.7

(2) 存储内容如表 22.4 所示。

(3)$D_3 = W_0 + W_1 + W_3$　　$D_2 = W_1 + W_3$

$D_1 = W_0 + W_2 + W_3$　　$D_0 = W_1$

22.1.6 试用ROM产生一组**与或**逻辑函数，画出ROM阵列图。逻辑函数是

$Y_0 = AB + BC$　　$Y_1 = A\overline{B} + \overline{A}B$　　$Y_2 = AB + BC + CA$

解：将以上各式化为最小项形式

$$Y_0 = AB + BC = AB(C+\overline{C}) + (A+\overline{A})BC = \overline{A}BC + AB\overline{C} + ABC = \sum m(3,6,7)$$

$$Y_1 = A\overline{B} + \overline{A}B = A\overline{B}(C+\overline{C}) + \overline{A}B(C+\overline{C}) = A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$$
$$= \sum m(2,3,4,5)$$

$$Y_2 = AB + BC + CA = AB(C+\overline{C}) + (A+\overline{A})BC + A(B+\overline{B})C$$
$$= AB\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC = \sum m(3,5,6,7)$$

若将A、B、C三变量分别接至ROM的地址输入端A_2、A_1、A_0，则实现阵列图如图22.8所示。ROM存储的内容如表22.5所示。

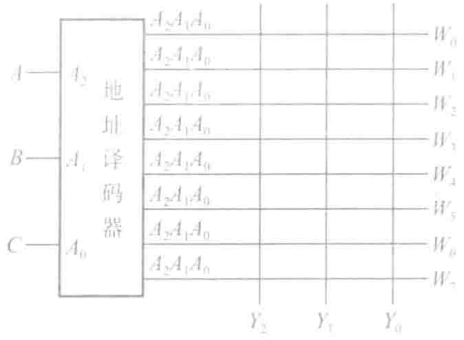


图 22.8

表 22.5

字单元	Y_2	Y_1	Y_0
W_0	0	0	0
W_1	0	0	0
W_2	0	1	0
W_3	1	1	1
W_4	0	1	0
W_5	1	1	0
W_6	1	0	1
W_7	1	0	1

22.2.3 试用两片256字×4位RAM扩展成256字×8位RAM，画出扩展接线图。

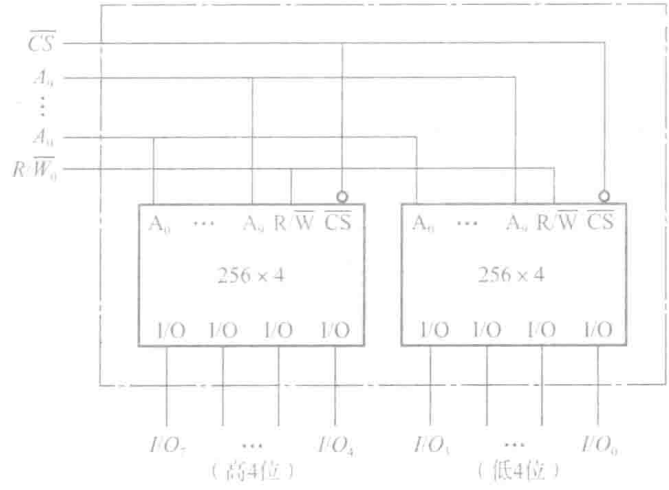


图 22.9

解：2片256×4RAM位扩展的接线图如图22.9所示。

22.2.4 试用四片256字×8位RAM扩展成1 024字×8位RAM，画出字扩展

接线图。

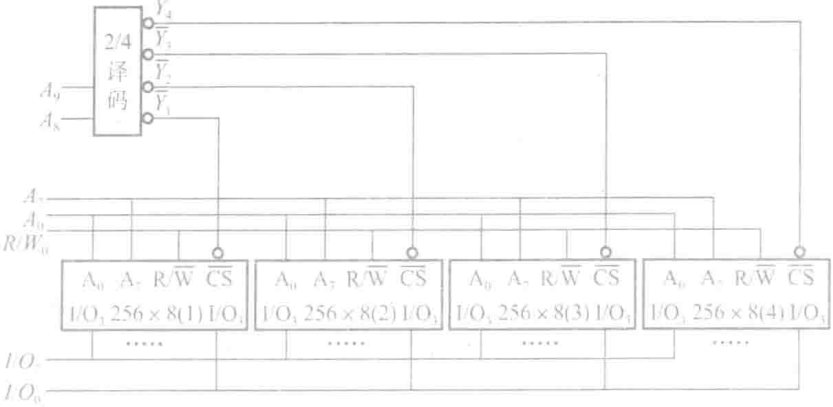


图 22.10

解：四片 256×8RAM 扩展成 1 024×8 RAM 的接线图如图 22.10 所示。

22.2.5 试分析图 22.11 中各片 RAM 有多少位地址码？有多少字？每字多少位？扩展后的 RAM 有多少字？每字多少位？画出等效 RAM 的单元电路。

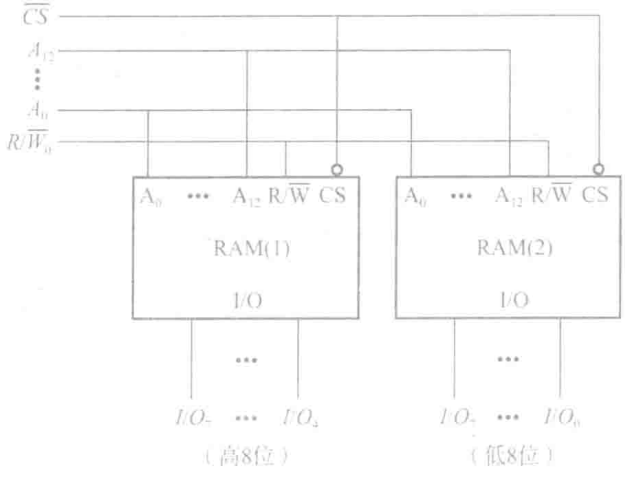


图 22.11

解：各片 RAM 有 13 位地址码 $A_0 \sim A_{12}$，有 $2^{13} = 8$ K 字，每字 8 位。扩展后 RAM 有 $2^{13} = 8$ K 字，每字 16 位。等效 RAM 的电路图如图 22.12 所示。

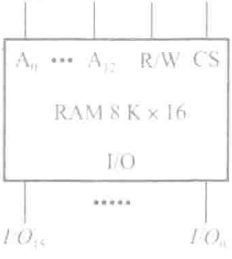


图 22.12

22.2.6 试分析图 22.13 中各片 RAM 有多少位地址码?多少字?每字多少位?扩展后的 RAM 有多少位地址码?多少字?每字多少位?

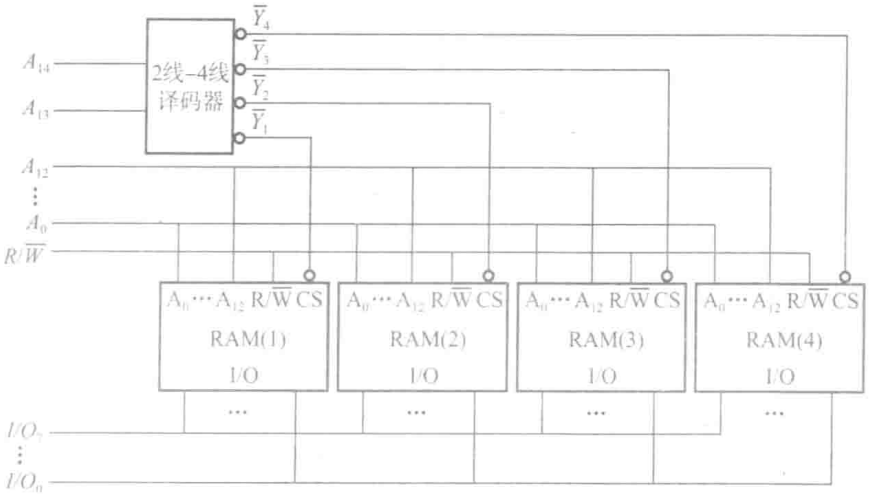


图 22.13

解:与习题 22.2.5 类似,只不过本题是 RAM 的字数扩展。

扩展前各片 RAM 有 13 位地址码 $A_0 \sim A_{12}$,其字数为 $2^{13} = 8$ K 字,每字 8 位。

扩展后的 RAM 有 15 位地址码 $A_0 \sim A_{14}$,其中高两位 $A_{13} \cdot A_{14}$ 通过 2/4 线译码器控制各片片选$\overline{CS}$,选中可以进行工作,有 8 K×4 = 32 K 字,每字仍为 8 位。

22.3.3 在图 22.14 所示双极型 PROM 存储矩阵中,编程时某些熔丝已被烧断(图中晶体管发射极无熔丝者)。(1) 画出其编程阵列图;(2) 写出 D_0、D_1 和 D_2 的逻辑式。

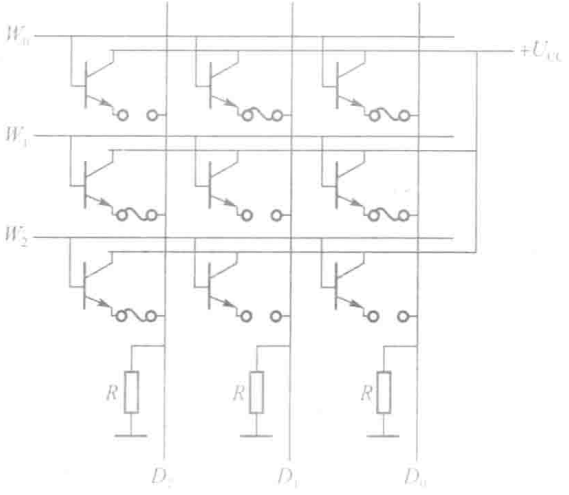


图 22.14

解:(1) 编程列阵图如图 22.15 所示。

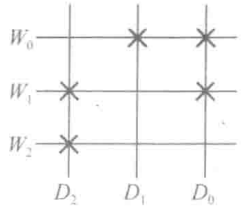


图 22.15

(2)$D_0 = W_1 + W_2$,$D_1 = W_0$,$D_2 = W_1 + W_2$。

22.3.4 试在图 22.16 所示 PROM 上编程,(1) 使之产生一组逻辑函数

$$Y_0 = A + BC$$

$$Y_1 = ABC + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}$$

$$Y_2 = ABC + \overline{A}\,\overline{BC}$$

(2) 画出存储矩阵编程阵列图。

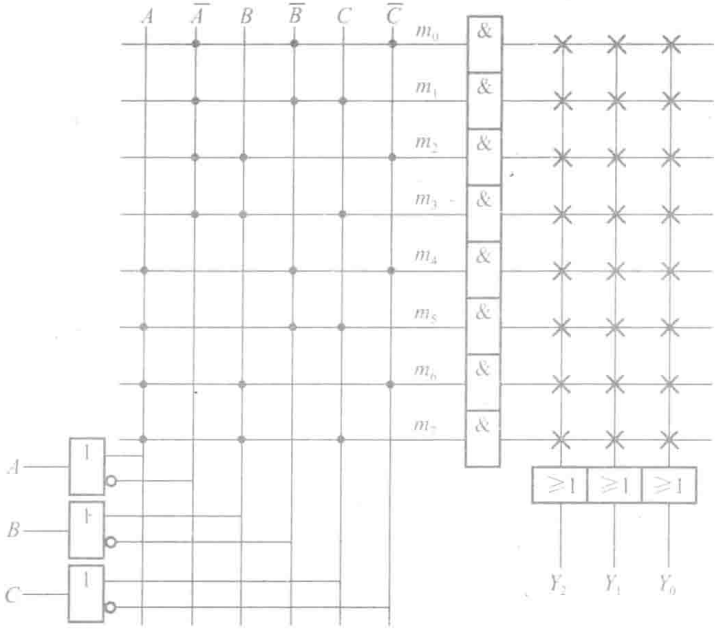


图 22.16

解:(1) 将化为量最小项形式

$$Y_0 = A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + BC) + \overline{A}BC + ABC$$

$$= A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC + \overline{A}B\overline{C}$$

$$m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_3$$

$$Y_1 = m_7 + m_1 + m_2 \qquad Y_2 = m_7 + m_1 + m_0 + m_2$$

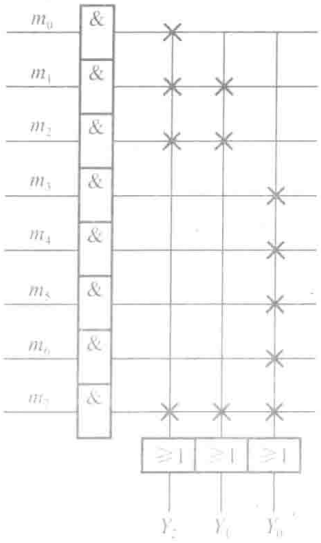


图 22.17

(2) 画编程阵列图(如图 22.17 所示),在右侧部分擦除部分叉点,留下(1) 中相应的叉点即可。

22.3.5 图 22.18 所示是已编程的 PAL(部分电路),试写出 Y_0 和 Y_1 的逻辑式。

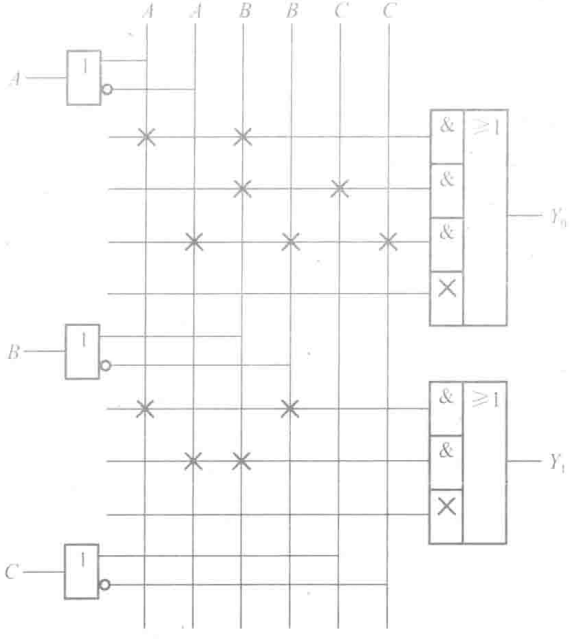


图 22.18

解:PAL 编程电路 $Y_0 = AB + BC + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$ $Y_1 = A\overline{B} + \overline{A}B$

22.3.6 试用 PAL12H6(见教材图 22.3.15) 实现下面一组逻辑函数,画出编程

阵列图。

$Y_0 = AB\overline{C}$ $Y_1 = AB + \overline{A}\,\overline{B}$ $Y_2 = A\overline{B} + \overline{A}B$ $Y_3 = AB + BC + CA + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

解：根据 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 表达式的特点选定 PAL12H6 的 5,6,7 为输入端，16,15,14,13 为输出端，输出逻辑函数 $Y_1 \sim Y_4$（其余部分不用），编辑阵列图如图 22.19 所示（与门中有“×”号者表示此门未使用）。

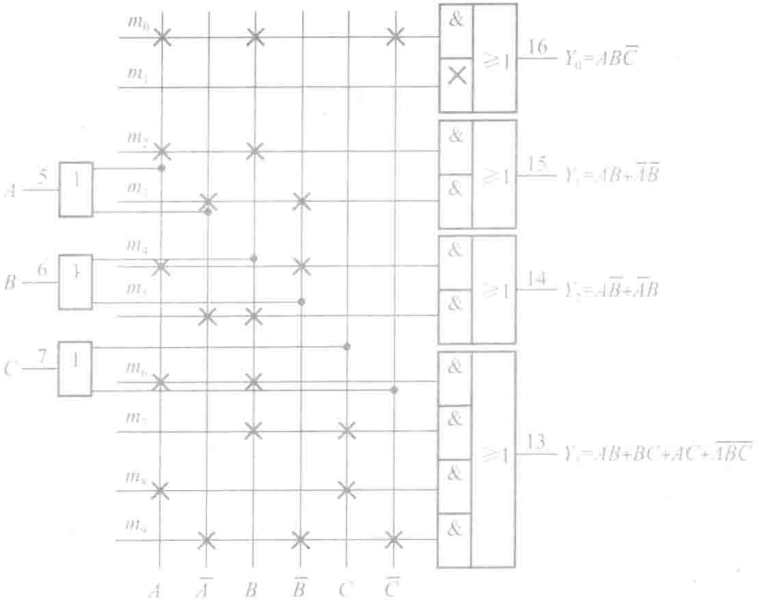


图 22.19

C 拓展题

22.3.7 图 22.20 是用 PROM 构成的阶梯波发生器。输出电压 u_O 的波形由 PROM 存储的内容决定。图中四个电子开关的动作由 PROM 的位线 $D_0 \sim D_3$ 的电平控制：当各 $D = \mathbf{1}$ 时，开关接通基准电压（$-U_R$）；当各 $D = \mathbf{0}$ 时，开关接“地”。今须产生图 22.21 所示阶梯波信号电压，试对 PROM 进行编程，并画出 PROM 的编程阵列图。

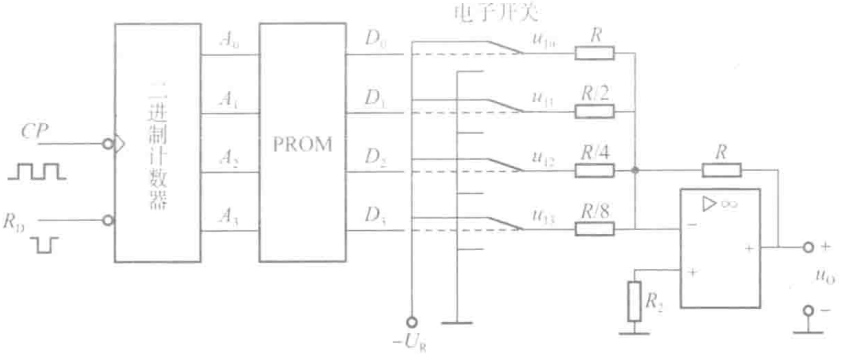


图 22.20 用 PROM 构成阶梯波发生器

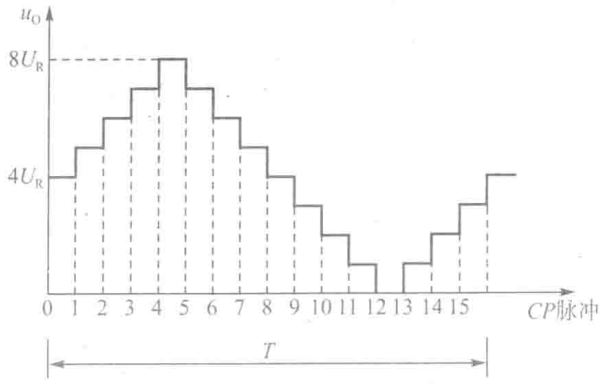


图 22.21 阶梯波信号电压

解:(1)$D_3 = m_4$

$D_2 = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7 + m_8$

$D_1 = m_2 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7 + m_9 + m_{10} + m_{14} + m_{15}$

$D_0 = m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{15}$

(2) 编程阵列图如图 22.22 所示。

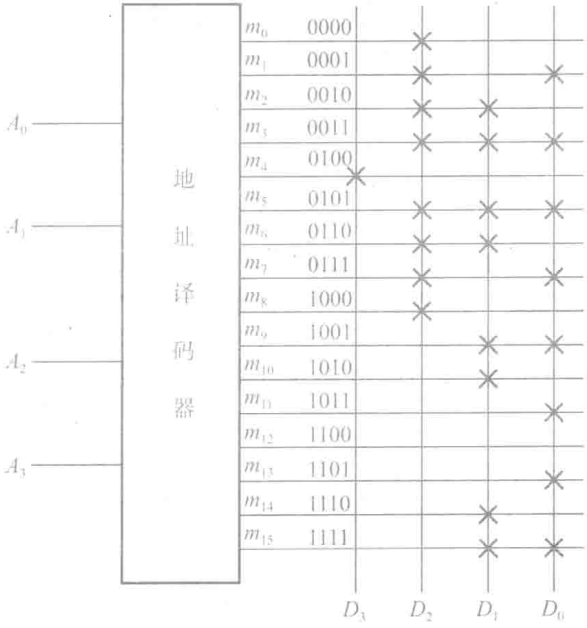


图 22.22

第 23 章 模拟量和数字量的转换

本章学习要求

1. 了解 D/A、A/D 转换的基本概念和转换原理；
2. 了解 D/A、A/D 转换常用芯片的使用方法。

知识要点与考点

本章绝大部分学校不作为考试内容，都是作为了解内容进行学习，因此，在学习本章时，对本章知识有一定的了解即可。

1. 两个概念

将模拟量转换为数字量的装置称为模 / 数转换器(A/D)。

将数字量转换为模拟量的装置称为数 / 模转换器(D/A)。

2. D/A 转换器的主要技术指标

(1) 分辨率

指最小输出电压和最大输出电压之比。

例：十位 D/A 转换器的分辨率为：$\frac{1}{2^{10}-1}=\frac{1}{1\,023}\approx 0.001$

(2) 线性度

通常用非线性误差的大小表示 D/A 转换器的线性度。

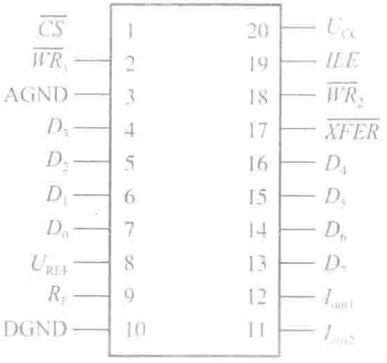
(3) 输出电压(电流) 的建立时间

从输入数字信号起，到输出电压或电流到达稳定值所需时间

(4)DAC0832　D/A 转换器

DAC0832 是八位的 D/A 转换器。

DAC0832 管脚分布图如右图所示。



3. A/D 转换器

A/D 转换器的种类主要有：逐次逼近式 A/D 转换器和双积分型 A/D 转换器。

(1)A/D 变换器的主要技术指标

分辨率：以输出二进制数的位数表示分辨率。位数越多，误差越小，转换精度越高。

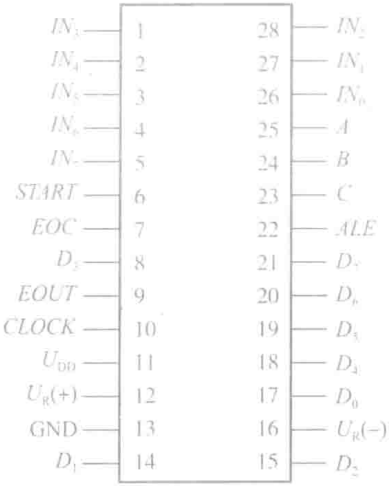
转换速度：完成一次A/D转换所需要的时间，即从它接到转换控制信号起，到输出端得到稳定的数字量输出所需要的时间。

相对精度：实际转换值和理想特性之间的最大偏差。

其他：功率、电源电压、电压范围等。

(2) 常用的A/D转换芯片为ADC0809八位A/D转换器。

ADC0809的管脚分布图。



本章教材习题全解

A 选择题

23.1.1 在图23.1.1所示倒T形电阻网络D/A转换器中，设$U_R=-10$ V，$R_F=R$，则输出模拟电压U_O的最小值为(　　)，U_O的最大值为(　　)。

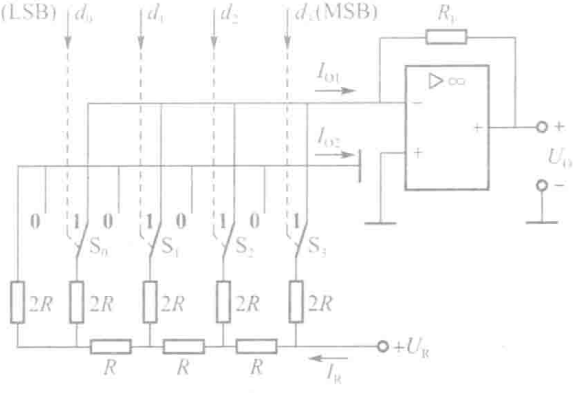


图23.1.1

U_O 的最小值:(1)1 V (2)0.625 V (3)−0.625 V

U_O 的最大值:(1)9.375 V (2)10 V (3)5 V

答案:选(2) (1)

23.1.2 在图 23.1.1 中,输出模拟电压的最小值为 0.313 V 时,则当输入数字为 **1010** 时的输出模拟电压为(　　)。

(1)3.13 V　　(2)−3.13 V　　(3)4.7 V

答案:选(1)

23.1.3 在倒 T 形电阻网络 D/A 转换器中,当输入数字量为 **1** 时,输出模拟电压为 4.885 mV。而最大输出电压为 10 V,试问该 D/A 转换器是(　　)的。

(1)10 位　　(2)11 位　　(3)12 位

答案:选(2)

23.2.1 已知 8 位 A/D 转换器的参考电压 $U_R=-5$ V,输入模拟电压 $U_I=3.91$ V,则输出数字量为(　　)。

(1)**11001000**　　(2)**11001001**　　(3)**01001000**

答案:选(1)

B 基本题

23.1.4 在图 23.1.1 中,当 $d_3d_2d_1d_0=$ **1010** 时,试计算输出电压 U_O。设 $U_R=10$ V,$R_F=R$。

解:应用公式 $U_O=-\dfrac{U_k}{2^n}(d_{n-1}\cdot 2^{n-1}+d_{n-2}\cdot 2^{n-2}+\cdots+d_0\cdot 2^0)$

$$=-\frac{10}{16}(8+2)=-6.25\text{ V}$$

23.1.5 在图 23.1.1 中,设 $U_R=10$ V,$R=R_F=10$ kΩ,当 $d_3d_2d_1d_0=$ **1011** 时,试求此时的 I_R,I_{O1},U_O 以及各支路电流 I_3,I_2,I_1,I_0。

解:$I_R=\dfrac{U_R}{R}=\dfrac{10}{10}=1$ mA

根据公式,得

$$I_{O1}=\frac{U_R}{R}\cdot\frac{1}{2^4}(d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2+d_0\cdot 1)$$

$$=\frac{1}{16}(8+2+1)=\frac{11}{16}\approx 0.687\,5\text{ mA}$$

输出电压为:$U_O=-R_F\cdot I_{O1}=-10\times 0.687\,5=-6.875$ V

各支路电流　$I_3=\dfrac{1}{2}I_R=\dfrac{1}{2}\times 1=0.5$ mA

$$I_2=\frac{1}{4}I_R=0.25\text{ mA}$$

$$I_1=\frac{1}{8}I_R=0.125\text{ mA}$$

$$I_0=\frac{1}{16}I_R=0.062\,5\text{ mA}$$

23.1.6 8位D/A转换器输入数字量为**00000001**时，输出电压为−0.04 V，试求输入数字量为**10000000**和**01101000**时的输出电压。

解：输入**00000001**时 $U_O=\frac{-U_R}{2^8}\times 1=-0.04\ \text{V}$

所以，输入**10000000**时 $U_O=\frac{-U_R}{2^8}\times(2^7\times 1+0)=-5.12\ \text{V}$

输入**01101000**时 $U_O=\frac{-U_R}{2^8}\times(2^6+2^5+2^3)=-4.16\ \text{V}$

23.1.7 某D/A转换器的最小输出电压为0.04 V，最大输出电压为10.2 V，试求该转换器的分辨率及位数。

解：$U_{min}=\frac{U_R}{2^n}=0.04\ \text{V}$ $U_{max}=\frac{U_R}{2^n}(2^n-1)=10.2\ \text{V}$

$2^n-1=10.2/0.04=255$

所以 $n=8$

分辨率 $=\frac{1}{2^8-1}\approx 0.004$

23.2.2 在4位逐次逼近型A/D转换器中，设$U_R=-10\ \text{V}$，$U_I=8.2\ \text{V}$，试说明逐次逼近的过程和转换的结果。

解：启动脉冲后，在第一个*CP*作用下，D/A转换器，$d_3d_2d_1d_0=$**1000**。

(1)$U_A=\frac{10}{2^4}\times 2^3=5\ \text{V}$，则$V_A<V_I$，故$d_3=$**1**，第二个*CP*脉冲作用下

$d_3d_2d_1d_0=$**1100**

(2)$U_A=\frac{10}{2^4}\times(2^3+2^2)=7.5\ \text{V}$，则$V_A<V_I$，故$d_2=$**1**，第三个*CP*脉冲作用下

$d_3\sim d_0=$**1110**

(3)$U_A=\frac{20}{2^4}\times(2^3+2^2+2)=8.75\ \text{V}$，则$V_A>V_I$，故$d_1=$**0**，第四个*CP*脉冲作用下

$d_3\sim d_0=$**1101**

(4)$U_A=\frac{10}{2^4}\times(2^3+2^2+1)=8.125\ \text{V}$，则$V_A<V_I$，故$d_1=$**1**

因此转换结果：$d_3\sim d_0=$**1101**

23.2.3 在逐次逼近型A/D转换器中，如果8位D/A转换器的最大输出电压U_O为9.945 V，试分析当输入电压U_I为6.435 V时该A/D转换器输出的数字量为多少？

解：$U_{Omax}=\frac{U_R}{2^8}(2^7-1)=9.945\ \text{V}$

$U_I=6.435\ \text{V}$时，$U_R=9.984\ \text{V}$

$6.435=\frac{9.984}{2^8}\times(d_7\times 2^7+d_6\times 2^6+\cdots+d_0\times 2^0)$

逐次逼近试探得：

$d_7=\mathbf{1}\quad d_6=\mathbf{0}\quad d_5=\mathbf{1}\quad d_4=\mathbf{0}\quad d_3=\mathbf{0}\quad d_2=\mathbf{1}\quad d_1=\mathbf{0}\quad d_0=\mathbf{1}$

所以，A/D转换器输出数字量为 **10100101**。

23.2.4 在双积分型A/D转换器中，试写出第一阶段对输入电压 u_I 和第二阶段对参考电压 $-U_R$ 的两个积分式，并推算式(23.2.1)。

解：如教材图 23.2.6 所示。

第一段对输入电压 u_I 积分($0\sim T_1$)。

$$U_A=-\frac{1}{RC}\int_0^{T_1}u_I\mathrm{d}t=-\frac{T_1}{RC}U_I$$

U_A 为负值，比较器 u_C 输出 u_0 为 **1**，开通 CP 控制门G，计数器开始计数。当计到 2^n 个脉冲时，计数器清零 **0**，同时输出一进位信号，u_I 积分结束，T_1(积分时间 $=2^nT_{CP}$)(T_{CP} 为 CP 的周期)。

第二段对电压($-U_R$)积分。

因 u_I 和($-U_R$)极性相反，当($-U_R$)积分时，可使 u_A 以斜率相反的线性斜坡恢复为0，随即结束对($-U_R$)的积分，所以

$$u_A=\frac{1}{RC}\int_0^{T_2}U_R\mathrm{d}t-\int_0^{T_1}U_I\mathrm{d}t=0$$

由上式则 $\dfrac{T_2}{RC}U_R=\dfrac{T_1}{RC}U_I$

$$\frac{NT_{CP}}{RC}U_R=\frac{2^nT_{CP}}{RC}U_I$$

故 $U_I=\dfrac{U_R}{2^n}N$

C 拓展题

23.1.8 在图 23.1 中，设计数器输出的高电平为 3.5 V，低电平为 0 V。当时 $Q_3Q_2Q_1Q_0=\mathbf{1010}$，试求输出电压 u_O。

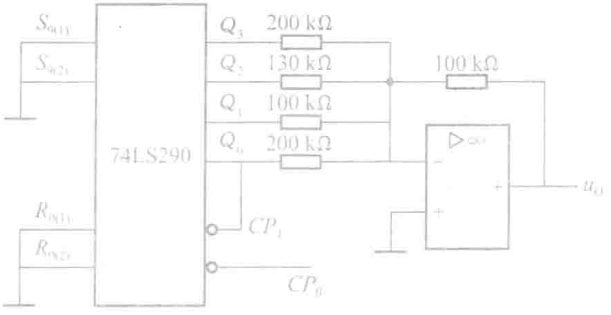


图 23.1

解：$U_{O\max}=U\left(\dfrac{100}{200}\times1+\dfrac{100}{130}\times1+\dfrac{100}{100}\times1+\dfrac{100}{200}\times1\right)=3.5\ \mathrm{V}$

$Q_3Q_2Q_1Q_0=\mathbf{1010}$ 时

$$U_O=U\left(\frac{100}{200}\times1+\frac{100}{130}\times0+\frac{100}{100}\times1+\frac{100}{200}\times0\right)=1.9\ \mathrm{V}$$

23.1.9 在图 23.2 中，计数器初态 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = \mathbf{0000}$，试画出在 CP 作用下 u_O 的波形图。

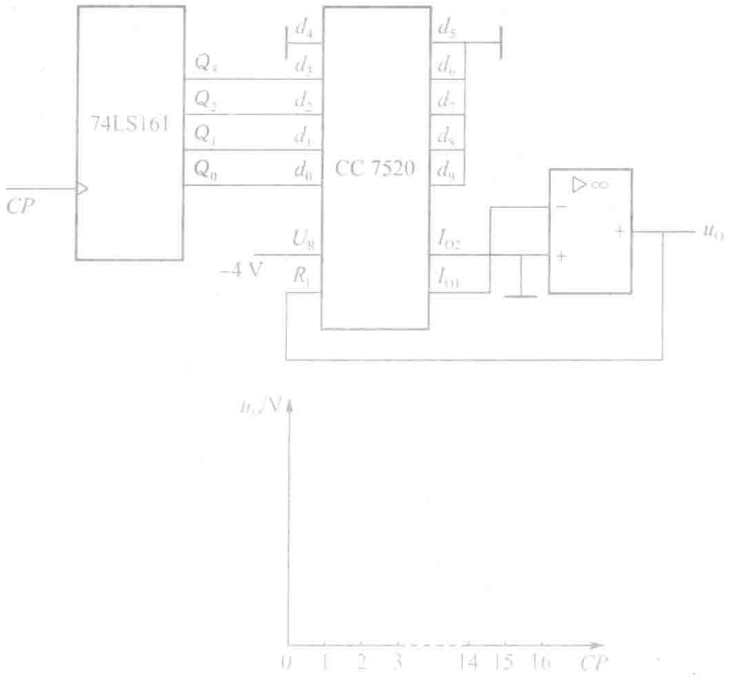


图 23.2

解：$d_4d_5d_6d_7d_8d_9 = 0$

计数器由初态 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = d_3d_2d_1d_0 = \mathbf{0000}$ 开始计数

输出模拟量 $U_O = 0 \rightarrow -\frac{U_R}{1\,024} \rightarrow -\frac{2U_R}{1\,024} \rightarrow -\frac{3U_R}{1\,024} \cdots \rightarrow -\frac{15U_R}{1\,024} \rightarrow 0$

波形图如图 23.3 所示。

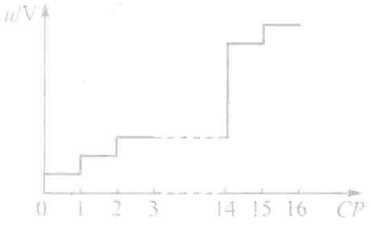


图 23.3

大学理工图书畅销精品

数学类|物理电子类|化学类|经济类

★ **数学类**

高等数学辅导及习题精解（上册）（同济六版）
高等数学辅导及习题精解（下册）（同济六版）
概率论与数理统计辅导及习题精解（浙大四版）
线性代数辅导及习题精解（人大四版）
微积分辅导及习题精解（人大三版）
数学分析同步辅导及习题精解（上册）（华师四版）
数学分析同步辅导及习题精解（下册）（华师四版）
高等数学同步测试卷（上册）（同济六版）
高等数学同步测试卷（下册）（同济六版）

★ **物理电子类**

物理学辅导及习题精解（马文蔚第五版）
理论力学辅导及习题精解（哈工大第七版）
数字电子技术辅导及习题精解（清华第五版）

★ **化学类**

有机化学辅导及习题精解（高鸿宾第四版）
物理化学辅导及习题精解（南京大学第五版）

★ **经济类**

西方经济学同步辅导及习题精解（微观部分）（人大五版）
西方经济学同步辅导及习题精解（宏观部分）（人大五版）

ISBN 978-7-5634-5114-2
9 787563 451142 >
定 价：19.80元
MGQ122

责任编辑/林景浩
封面设计/星火视觉设计中心

星火英语网 www.sparke.cn
编读往来邮箱 duzhe1001@sparke.cn